

احصاء اور تحليلي هندسه

خالد خان يوسفزاي

جامعہ کامسٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

۲۶ اگست ۲۰۲۲

عنوان

۱	۱	۵	ابتدائی معلومات
۱	۱.۱	۶	حقیقی اعداد اور حقیقی خط
۱۳	۱.۲	۷	محدود، خطوط اور بڑھوتری
۲۷	۱.۳	۸	تفاعل
۴۴	۱.۴	۹	ترسیم کی منتقلی
۶۰	۱.۵	۱۰	تکوینیاتی تفاعل
۷۹	۲	۱۱	حدود اور استمرار
۷۹	۲.۱	۱۲	تبدیلی کی شرح اور حد
۹۳	۲.۲	۱۳	حد تلاش کرنے کے قواعد
۱۰۴	۲.۳	۱۴	مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف
۱۲۱	۲.۴	۱۵	تصور حد کی توسیع
۱۳۸	۲.۵	۱۶	استمرار
۱۵۵	۲.۶	۱۷	مماسی خط
۱۶۷	۳	۱۸	تفرق
۱۶۷	۳.۱	۱۹	تفاعل کا تفرق
۱۸۵	۳.۲	۲۰	قواعد تفرق
۲۰۲	۳.۳	۲۱	تبدیلی کی شرح
۲۱۷	۳.۴	۲۲	تکوینیاتی تفاعل کا تفرق
۲۳۴	۳.۵	۲۳	زنجیری قاعدہ
۲۴۸	۳.۶	۲۴	خفی تفرق اور ناطق قوت نما
۲۶۲	۳.۷	۲۵	دیگر شرح تبدیلی
۲۷۵	۴	۲۶	تفرق کا استعمال
۲۷۵	۴.۱	۲۷	تفاعل کی انتہائی قیمتیں
۲۸۷	۴.۲	۲۸	مسئلہ اوسط قیمت
۳۰۰	۴.۳	۲۹	مقامی انتہائی قیمتوں کی یک رخی تفرقی پر کھ

۳۰۸	y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا	۴.۴	۳۰
۳۲۶	$x \rightarrow \infty$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء	۴.۵	۳۱
۳۳۸	بہترین بنانا	۴.۶	۳۲
۳۶۸	خط بندی اور تقرقات	۴.۷	۳۳
۳۸۸	ترکیب نیوٹن	۴.۸	۳۴
۳۹۹	تکمل	۵	۳۵
۳۹۹	غیر قطعی نکلات	۵.۱	۳۶
۴۱۰	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی	۵.۲	۳۷
۴۲۳	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدے کا الٹ اطلاق	۵.۳	۳۸
۴۳۴	اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ	۵.۴	۳۹
۴۵۱	ریمان مجموعے اور قطعی نکلات	۵.۵	۴۰
۴۷۴	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ	۵.۶	۴۱
۴۸۹	بنیادی مسئلہ	۵.۷	۴۲
۵۰۶	قطعی عمل میں بدل	۵.۸	۴۳
۵۱۲	اعدادی تکمل	۵.۹	۴۴
۵۲۹	تکمل کا استعمال	۶	۴۵
۵۲۹	منحنیات کے پتھر رقبہ	۶.۱	۴۶
۵۴۲	تکلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش	۶.۲	۴۷
۵۴۹	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا	۶.۳	۴۸
۵۶۳	تکلی چھلے	۶.۴	۴۹
۵۷۴	مستوی منحنیات کی لمبائیاں	۶.۵	۵۰
۵۸۳	سطح طواف کا رقبہ	۶.۶	۵۱
۵۹۳	معیار اثر اور مرکز کثیت	۶.۷	۵۲
۶۰۹	کام	۶.۸	۵۳
۶۲۲	فشار سیال اور قوت سیال	۶.۹	۵۴
۶۳۰	بنیادی نقش اور نمونہ سازی کے اطلاقات	۶.۱۰	۵۵
۶۴۳	ماورائی تفاعل	۷	۵۶
۶۴۳	معکوس تفاعلات اور ان کے تفارق	۷.۱	۵۷
۶۵۹	قدرتی لوگار تھم	۷.۲	۵۸
۶۷۴	قوت نمائی تفاعل	۷.۳	۵۹
۶۸۶	$\log_a x$ اور a^x	۷.۴	۶۰
۷۰۱	افزائش اور تنزل	۷.۵	۶۱
۷۱۵	قاعدہ لھوپیٹال	۷.۶	۶۲
۷۲۸	اضافی شرح نمو	۷.۷	۶۳
۷۳۷	معکوس بیکونیائی تفاعل	۷.۸	۶۴
۷۵۲	معکوس بیکونیائی تفاعل کے تفرق؛ تکمل	۷.۹	۶۵

۷۶۶	۷۱۰	۶۶	ہڈلوی تقاطع
۷۸۳	۷۱۱	۶۷	یک رتبی تقرقی مساوات
۸۰۰	۷۱۲	۶۸	یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدران ڈھلوان
۶۴۳		۶۹	دیباچہ
۶۴۳		۷۰	میری پہلی کتاب کا دیباچہ
۸۰۹	۸	۷۱	تکمل کے طریقے
۸۰۹	۸.۱	۷۲	تکمل کے بنیادی کلیات
۸۲۱	۸.۲	۷۳	تکمل بالخصص
۸۳۳	۸.۳	۷۴	جزوی کسر
۸۴۷	۸.۴	۷۵	تکوینیاتی بدل
۸۵۶	۸.۵	۷۶	جدول تکمل اور کمپیوٹر
۸۷۰	۸.۶	۷۷	غیر مناسب تکمل
۸۹۳	۹	۷۸	لا متناہی تسلسل
۸۹۳	۹.۱	۷۹	اعداد کی ترتیب کی حد
۹۰۹	۹.۲	۸۰	ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے
۹۱۷	۹.۳	۸۱	سوالات
۹۲۲	۹.۴	۸۲	لا متناہی تسلسل
۹۳۸	۹.۵	۸۳	غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا تکمیلی پرکھ
۹۴۷	۹.۶	۸۴	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ
۹۵۶	۹.۷	۸۵	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ
۹۶۶	۹.۸	۸۶	بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز
۹۷۸	۹.۹	۸۷	طاققی تسلسل
۹۹۲	۹.۱۰	۸۸	ٹیلر اور مکلارن تسلسل
۱۰۰۱	۹.۱۱	۸۹	ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے
۱۰۱۷	۹.۱۲	۹۰	طاققی تسلسل کے استعمال
۱۰۳۵	۱۰	۹۱	مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود
۱۰۳۵	۱۰.۱	۹۲	مخروطی حصے اور دو قدری مساواتیں
۱۰۵۵	۱۰.۲	۹۳	سنگ لے لحاظ سے مخروط حصوں کی جماعت بندی
۱۰۶۳	۱۰.۳	۹۴	دو درجی مساوات اور گھومنا
۱۰۷۴	۱۰.۴	۹۵	مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول
۱۰۸۷	۱۰.۵	۹۶	احصاء اور مقدار معلوم منحنیات
۱۱۰۰	۱۰.۶	۹۷	قطبی محدود
۱۱۰۸	۱۰.۷	۹۸	قطبی محدود میں ترسیم
۱۱۱۹	۱۰.۸	۹۹	مخروط حصوں کے قطبی مساوات

۱۰.۹	قطبی محدود میں مکمل	۱۱۳۳
۱۱	سمتیت اور خلا میں تجلیلی جیومیٹری	۱۱۴۵
۱۱.۱	مستوی میں سمتیت	۱۱۴۵
۱۱.۲	کار تیمی (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیت	۱۱۵۹
۱۱.۳	ضرب نقطہ	۱۱۷۳
۱۱.۴	صلیبی ضرب	۱۱۸۵
۱۱.۵	فضا میں خطوط اور مستویات	۱۱۹۷
۱۱.۶	تکلی اور مربع سطحیں	۱۲۱۰
۱۱.۷	تکلی اور کروئی محدود	۱۲۲۶
۱۲	سستی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت	۱۲۳۷
۱۲.۱	سستی قیمت تفاعل اور فضا میں منحنیات	۱۲۳۷
۱۲.۲	گولائی حرکت کی نمونہ کشی	۱۲۵۸
۱۲.۳	لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیہ T	۱۲۶۶
۱۲.۴	انحناء، مر وڈ اور TNB چوکھٹ	۱۲۷۴
۱۲.۵	فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت	۱۲۹۴
۱۳	کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفارق	۱۳۰۷
۱۳.۱	کثیر متغیرات کے تفاعل	۱۳۰۷
۱۳.۲	حد اور استمرار	۱۳۲۰
۱۳.۳	جزوی تفارق	۱۳۳۳
۱۳.۴	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات	۱۳۴۹
۱۳.۵	زنجیری قاعدہ	۱۳۶۴
۱۳.۶	پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق	۱۳۷۷
۱۳.۷	رخنی تفارق، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں	۱۳۸۴
۱۳.۸	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین	۱۴۰۳
۱۳.۹	لیگرینج ضاربین	۱۴۱۸
۱۳.۱۰	کلیئر ٹیلر	۱۴۳۴
۱۴	مکمل بالکشرٹ	۱۴۴۱
۱۴.۱	دوہرا مکملات	۱۴۴۱
۱۴.۲	رقبات، معیار اثر، اور مراکز کیت	۱۴۵۹
۱۴.۳	دوہرا مکملات کا قطبی روپ	۱۴۷۳
۱۴.۴	کار تیمی محدود میں تہرا مکمل	۱۴۸۳
۱۴.۵	تعین بعد میں کیت اور معیار اثر	۱۴۹۶
۱۴.۶	تکلی اور کروئی محدود میں تہرا مکمل	۱۵۰۵
۱۴.۷	مکملات بالکشرٹ میں بدل	۱۵۲۳

۱۵۳۷	۱۵	سمتی میدان میں مکمل	۱۳۳
۱۵۳۷	۱۵.۱	لکیری مکمل	۱۳۵
۱۵۴۷	۱۵.۲	سمتی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ	۱۳۶
۱۵۶۲	۱۵.۳	راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بھائی میدان	۱۳۷
۱۵۷۵	۱۵.۴	مستوی میں مسئلہ گرین	۱۳۸
۱۵۹۶	۱۵.۵	سطی رقبہ اور سطی مکملات	۱۳۹
۱۶۱۴	۱۵.۶	مقدار معلوم سطحیں	۱۴۰
۱۶۳۱	۱۵.۷	مسئلہ شوکس	۱۴۱
۱۶۴۸	۱۵.۸	مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ	۱۴۲
۱۶۸۰		ضمیمہ	۱۴۳
۱۶۸۱	۱	ریاضیاتی ترغیب	۱۴۳
۱۶۸۷	ب	تحدیدی مسائل کے ثبوت	۱۴۵
۱۶۹۳	ج	مخلوط اعداد	۱۴۶
۱۷۰۹	و	سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ	۱۴۷
۱۷۱۱	ھ	کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھوپیٹال کے کا پائیدار روپ	۱۴۸
۱۷۱۵	و	کثیر استعمال حدود	۱۴۹
۱۷۱۷	ز	جزئی تقسیم کا قانون برائے سمتی ضرب	۱۵۰
۱۷۲۱	ح	مقاطع اور کریمر کا قاعدہ	۱۵۱
۱۷۳۳	ط	مسئلہ پور اور مسئلہ بڑھوتری	۱۵۲
۱۷۳۹	ی	مکملات کا مختصر جدول	۱۵۳
۱۷۵۱		جوابات	۱۵۴
۱۷۵۷		اشاریہ	۱۵۵

باب ۷

ماورائی تفاعل

وہ تفاعل $y = f(x)$ جو درج ذیل روپ کی مساوات کو مطمئن کرتا ہو الجبرائی کہلاتا ہے۔

$$P_n y^n + \dots + P_1 y + P_0 = 0$$

اس مساوات میں تمام P متغیر x کے کثیر رکنی ہیں، جہاں کثیر رکنیوں کے عددی سرناطقی ہیں۔ یوں $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$ ایک الجبرائی تفاعل ہے، کیونکہ یہ مساوات $y^2 - 1 = 0$ کو مطمئن کرتا ہے، جہاں $P_2 = x + 1$ ، $P_1 = 0$ اور $P_0 = -1$ ہیں۔ کثیر رکنیوں اور ناطق عددی سروں والے ناطق تفاعل الجبرائی ہوں گے۔ اسی طرح الجبرائی تفاعلات کے مجموعے، حاصل ضرب، حاصل تقسیم، ناطق طاقتیں اور ناطق جذر بھی الجبرائی ہوں گے۔

وہ تفاعل جو الجبرائی نہیں ہوں ماورائی کہلاتے ہیں۔ چھ بنیادی ٹکونیاتی تفاعل $\sin$ ، $\cos$ ، $\tan$ ، $\csc$ ، $\sec$ اور $\cot$ ان کے معکوس تفاعل ماورائی ہیں۔ اسی طرح قوت نمائی تفاعل اور لوگار تھمی تفاعل بھی ماورائی تفاعل ہیں۔

وہ اعداد جو ناطق عددی سروں والے کثیر رکنی مساوات کو مطمئن کرتے ہوں الجبرائی کہلاتے ہیں۔ چونکہ $2 - x = 0$ مساوات $x + 2 = 0$ کو مطمئن کرتا ہے، لہذا $2 -$ الجبرائی عدد ہے۔ اسی طرح $\sqrt{3}$ مساوات $x^2 - 3 = 0$ کو مطمئن کرتا ہے، لہذا $\sqrt{3}$ بھی الجبرائی عدد ہے۔ وہ اعداد جو الجبرائی نہ ہوں، ماورائی کہلاتے ہیں۔ یوں e اور π ماورائی اعداد ہیں۔

ریاضیات میں بہت سے تفاعل ایک دوسرے کے معکوس ہوتے ہیں۔ غالباً سب سے زیادہ جانی پہچانی معکوس تفاعل کی جوڑی $\ln x$ اور e^x ہے۔ موزوں وقفہ پر پابند ٹکونیاتی تفاعل کے اہم معکوس پائے جاتے ہیں۔ پابند وقفہ پر تفاعل کو پابند شدہ تفاعل کہتے ہیں۔ اسی طرح لوگار تھمی اور قوت نمائی تفاعل کی دیگر معکوس جوڑیاں پائی جاتی ہیں۔ ہذلولی تفاعل اور ان کے معکوس تفاعل کا استعمال آویزاں رستے، حرکی توانائی کی منتقلی، اور ہوا میں گرتے ہوئے جسم پر قوت رگڑ کے مسائل میں کام آتا ہے۔ اس باب میں ان تمام تفاعلات پر غور کیا جائے گا۔ ان مسائل کا بھی ذکر کیا جائے گا جنہیں حل کرنے میں یہ تفاعل مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

algebraic
transcendental

۷.۱ معکوس تفاعلات اور ان کے تفارق

اس حصہ میں ہم معکوس تفاعل کی تعریف پیش کرتے ہیں اور ان کے کلیات، ترسیمات، اور معکوس جوڑوں کے تفرق پر غور کرتے ہیں۔

۱۰۰۳۹ ایک بہ یک تفاعل

تفاعل سے مراد وہ قاعدہ ہے جو اپنی دائرہ کار کے ہر نقطہ کو اپنی سعت میں ایک قیمت مختص کرتا ہو۔ بعض تفاعل ایک ہی قیمت کو ایک سے زیادہ نقطوں کے لیے مختص کرتے ہیں۔ یوں -1 کا مربع اور 1 کا مربع 1 ہے؛ اسی طرح $\frac{\pi}{3}$ اور $\frac{2\pi}{3}$ کا سائن $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ہے۔ اس کے برعکس دیگر تفاعل کسی ایک قیمت کو کبھی بھی دو مرتبہ مختص نہیں کرتے ہیں۔ مختلف اعداد کے مربع جذور اور اسی طرح مختلف اعداد کے ملجب بھی ہر صورت ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ایسا تفاعل جس کے انفرادی نقطوں پر منفرد قیمت ہو کو **یک بہ یک تفاعل** کہتے ہیں۔

تعریف: دائرہ کار D پر تفاعل $f(x)$ تب **یک بہ یک** ہوگا جب $x_1 \neq x_2$ کی صورت میں $f(x_1) \neq f(x_2)$ ہو۔

□

مثال ۷.۱: چونکہ کسی بھی غیر منفی اعداد کے لیے $x_1 \neq x_2$ کی صورت میں $\sqrt{x_1} \neq \sqrt{x_2}$ ہے لہذا $f(x) = \sqrt{x}$ غیر منفی اعداد کے کسی بھی دائرہ کار پر **یک بہ یک تفاعل** ہے۔

□

مثال ۷.۲: چونکہ $\sin(\frac{\pi}{6}) = \sin(\frac{5\pi}{6})$ ہے لہذا وقفہ $[0, \pi]$ پر $g(x) = \sin x$ **یک بہ یک تفاعل** نہیں۔ اس کے برعکس، ربع اول میں تمام زاویوں کے سائن مختلف ہیں لہذا وقفہ $[0, \frac{\pi}{2}]$ پر $g(x) = \sin x$ **یک بہ یک تفاعل** ہے۔

□

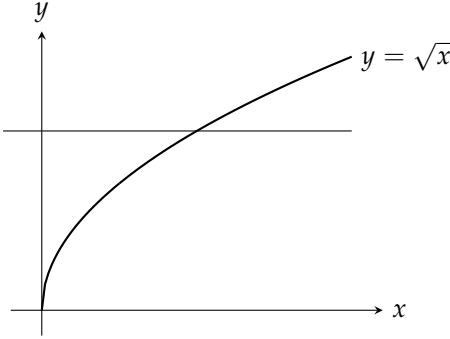
یک بہ یک تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم کسی بھی افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ قطع کرتی ہے۔ اگر کسی تفاعل کی ترسیم کسی افقی لکیر کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع کرتی ہو تب یہ تفاعل y کی اس قیمت کو ایک سے زیادہ مرتبہ اختیار کرتا ہے لہذا یہ **یک بہ یک تفاعل** نہیں ہوگا (شکل ۷.۱۔)

افقی لکیر پر

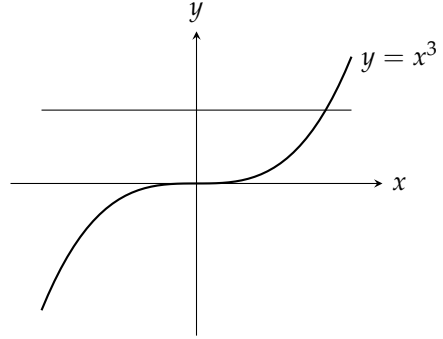
کوئی بھی تفاعل $y = f(x)$ صرف اور صرف اس صورت **یک بہ یک تفاعل** ہوگا جب اس کی ترسیم ہر افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ قطع کرتی ہو۔

معکوس

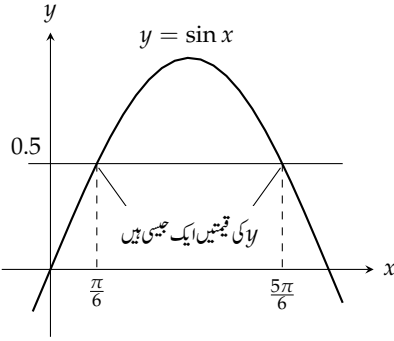
چونکہ **یک بہ یک تفاعل** کا ہر خارج ایک انفرادی مدخل سے آتا ہے لہذا **یک بہ یک تفاعل** کو معکوس کرتے ہوئے ہر خارج کو واپس اس مدخل پر بھیجا جاسکتا ہے جس سے یہ خارج حاصل ہوتا ہے (شکل ۷.۲)۔ **یک بہ یک تفاعل** f کو معکوس کر کے جو تفاعل حاصل ہوتا ہے اس کو f کا **معکوس** کہتے ہیں، جس کو f^{-1} سے ظاہر کیا جاتا ہے، جہاں f^{-1} میں -1 کو طاقت نہ سمجھا جائے؛ یعنی $f^{-1}(x)$ سے مراد $\frac{1}{f(x)}$ نہیں۔ ہم f^{-1} کو ” f کا معکوس“ پڑھتے ہیں۔



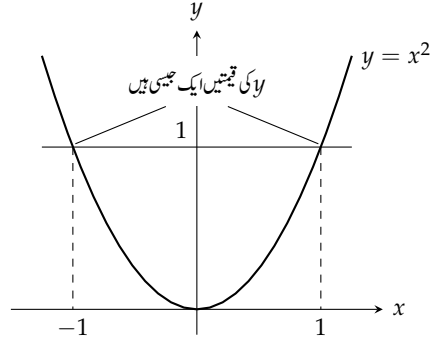
(ب) یک بہ یک تفاعل۔



(ا) یک بہ یک تفاعل۔

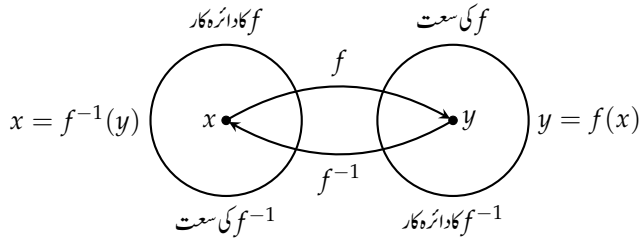


(د) غیر یک بہ یک تفاعل۔



(ج) غیر یک بہ یک تفاعل۔

شکل ۱.۷: یک بہ یک تفاعل کی ترسیم کسی بھی افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ قطع کرتی ہے جبکہ غیر یک بہ یک تفاعل کی ترسیم، ایک یا ایک سے زیادہ افقی لکیروں کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع کرتی ہے۔



شکل ۱.۸: تفاعل f کا معکوس ہر بخارج کو واپس اس انفرادی مداخل پر بھیجتا ہے جہاں سے وہ آیا ہو۔

جیسا شکل ۷.۲ سے ظاہر ہے، f سے f^{-1} یا f^{-1} سے f حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں کسی بھی x کے لیے $f(x)$ حاصل کر کے اس $f(x)$ کا معکوس $(f(x))^{-1}$ حاصل کیا جاسکتا ہے جو x ہوگا۔ تفاعل $f^{-1}(f(x))$ یا تفاعل $f(f^{-1}(x))$ میں x پُر کرنے سے واپس x ملتا ہے۔ ایسا تفاعل جو ہر عدد کو اسی عدد کے لیے مختص کرتا ہو **شناختی تفاعل** کہلاتا ہے۔ یوں تفاعل f اور g کو ایک دوسرے کا معکوس تفاعل ہونے کے لیے پُر کھا جاسکتا ہے۔ اگر x $(g \circ f)(x) = (f \circ g)(x)$ ہو تب f اور g ایک دوسرے کے معکوس تفاعل ہوں گے ورنہ یہ ایک دوسرے کے معکوس تفاعل نہیں ہوں گے۔ اگر f اپنے دائرہ کار کا کعب لیتا ہو تب g اس صورت f کا معکوس ہوگا جب g ہر قیمت کا کعب جذر لیتا ہو، ورنہ یہ f کا معکوس نہیں ہوگا۔

تفاعل f اور g ایک دوسرے کے معکوس صرف اور صرف اس صورت ہوں گے جب

$$f(g(x)) = x \quad \text{اور} \quad g(f(x)) = x$$

ہوں۔ ایسی صورت میں $g = f^{-1}$ اور $f = g^{-1}$ ہوں گے۔

ایک تفاعل کا معکوس صرف اور صرف اس صورت ہوگا جب یہ ایک بہ یک تفاعل ہو۔ یوں بڑھتے تفاعل کا معکوس تفاعل ہوگا اور گھٹتے تفاعل کا بھی معکوس تفاعل ہوگا۔ جن تفاعل کا تفرق مثبت ہو وہ اپنے دائرہ کار میں بڑھتے ہیں لہذا ان کا معکوس ہوگا (صفحہ ۲۹۴ پر مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ ۳.۳)۔ اسی طرح جن تفاعل کا تفرق منفی ہو وہ اپنے دائرہ کار میں گھٹتے ہیں لہذا ان کا بھی معکوس ہوگا۔

معکوس کی تلاش

تفاعل کے معکوس کی ترسیم کا تفاعل کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فرض کریں ایک تفاعل کی ترسیم شکل ۷.۳۔ الف کی طرح بڑھتی ہو، یعنی یہ بائیں سے دائیں اوپر اٹھتی ہو۔ کسی بھی x کے لیے ترسیم سے قیمت پڑھنے کے لیے ہم محور x پر نقطہ x سے شروع ہو کر محور y کے متوازی چل کر ترسیم تک پہنچتے ہیں اور یہاں سے محور x کے متوازی چل کر محور y تک پہنچ کر تفاعل کی قیمت y پڑھتے ہیں۔ ہم اس عمل کو معکوس کرتے ہوئے y سے شروع کرتے ہوئے x پڑھ سکتے ہیں (شکل ۷.۳۔ ب دیکھیں)۔

تفاعل f کی ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم f^{-1} کی ترسیم میں مداخلت خارج جوڑیوں کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔ اس ترسیم کو عمومی طرز پر دکھانے کی خاطر ہمیں ان جوڑیوں کا 45° کی کثیر $x = y$ میں کس لینا ہوگا اور ساتھ ہی حرف x اور حرف y کا ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرنا ہوگا۔ یوں غیر تابع متغیر، جس کو اب x کہتے ہیں، افقی محور پر دکھایا جائے گا اور تابع متغیر، جس کو اب y کہتے ہیں، کو انتصابی محور پر دکھایا جائے گا۔ تفاعل $f(x)$ اور $f^{-1}(x)$ کی ترسیمات کثیر $x = y$ کے لحاظ سے تشابہ رکھتی ہیں۔

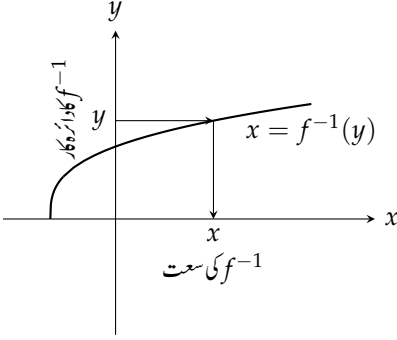
شکل ۷.۳ میں f^{-1} کو متغیر x کا تفاعل لکھنا دکھایا گیا ہے جس کو درج ذیل بیان کیا جاسکتا ہے۔

۱. مساوات $y = f(x)$ کو x کے لیے حل کریں۔ یوں x کو y کی صورت میں لکھا جائے گا۔

ب. جزو-۱ میں حاصل مساوات میں x اور y کا آپس میں تبادلہ کریں۔ یوں حاصل کلیہ $y = f^{-1}(x)$ ہوگا۔

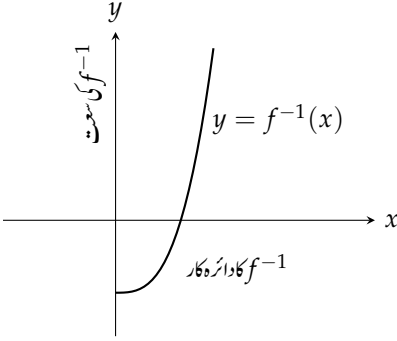
مثال ۷.۳: تفاعل $y = \frac{x}{2} + 1$ کا معکوس حاصل کریں جہاں غیر تابع متغیر x ہو۔

حل



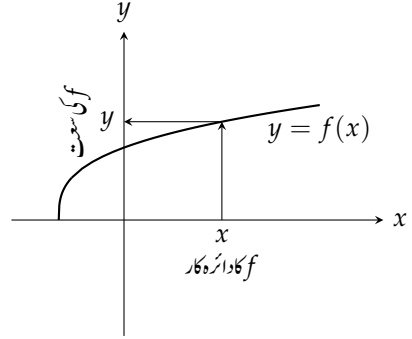
(ب)

تفاعل f کی ترسیم کو f^{-1} کی ترسیم تصور کیا جاسکتا ہے۔ وہ x جو y دیتا ہو کو تلاش کرنے کی خاطر، ہم y سے افقی رخ ترسیم تک اور یہاں سے انتہائی رخ محور x تک پہنچ کر درکار x پڑھتے ہیں۔ f کا دائرہ کار f^{-1} کی سمت ہو گا جبکہ f کی سمت f^{-1} کا دائرہ کار ہو گا۔

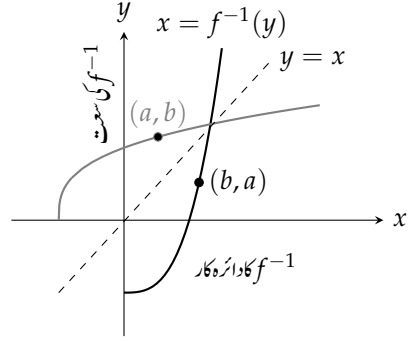


(د) آخر میں ہم حرف x اور حرف y کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔ یوں متغیر x کے تفاعل f^{-1} کی ترسیم حاصل ہوتی ہے۔

شکل ۷.۳: تفاعل f کے معکوس f^{-1} کی ترسیم۔



(۱) نقطہ x پر f کی قیمت جاننے کے لیے ہم x سے انتہائی رخ پلٹے ہوئے ترسیم تک پہنچ کر افقی سمت محور y تک پہنچ کر درکار قیمت پڑھتے ہیں۔



(ج) تفاعل f^{-1} کو ترسیم کرنے کی خاطر ہم f کا لکیر $y = x$ میں عکس لیتے ہیں۔

۱۰۰۸۷ قدم ۱: x کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}y &= \frac{x}{2} + 1 \\2y &= x + 2 \\x &= 2y - 2\end{aligned}$$

۱۰۰۸۵ قدم ۲: حاصل مساوات میں x اور y کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔

$$y = 2x - 2$$

۱۰۰۸۶ یوں تفاعل $f(x) = \frac{x}{2} + 1$ کا معکوس تفاعل $f^{-1}(x) = 2x - 2$ ہوگا۔

۱۰۰۸۷ اس کی تصدیق کرنے کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کہ آیا دونوں مرکب تفاعل شناختی تفاعل دیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}f^{-1}(f(x)) &= 2\left(\frac{x}{2} + 1\right) - 2 = x + 2 - 2 = x \\f(f^{-1}(x)) &= \frac{1}{2}(2x - 2) + 1 = x - 1 + 1 = x\end{aligned}$$

□

۱۰۰۸۸

۱۰۰۸۹ مثال ۷.۴: تفاعل $y = x^2, x \geq 0$ کا معکوس تلاش کریں جہاں غیر تابع متغیر x ہو۔

۱۰۰۹۰ حل
۱۰۰۹۱ قدم ۱: دیے گئے مساوات کو حل کر کے x کو y کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}y &= x^2 \\ \sqrt{y} &= \sqrt{x^2} = |x| = x \quad x \geq 0 \text{ کی وجہ سے } |x| = x \text{ ہوگا}\end{aligned}$$

۱۰۰۹۲ قدم ۲: حاصل نتیجہ میں x اور y کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔

$$y = \sqrt{x}$$

۱۰۰۹۳ یوں تفاعل $y = x^2, x \geq 0$ کا معکوس $y = \sqrt{x}$ ہوگا (شکل ۷.۴)۔

۱۰۰۹۴ دھیان رہے کہ پابند تفاعل $y = \sqrt{x}, x \geq 0$ ایک بہ یک تفاعل ہے لہذا اس کا معکوس پایا جاتا ہے، جبکہ تفاعل $y = x^2$ ایک غیر پابند تفاعل ہے جو یک بہ یک تفاعل نہیں، لہذا اس کا معکوس نہیں پایا جاتا۔

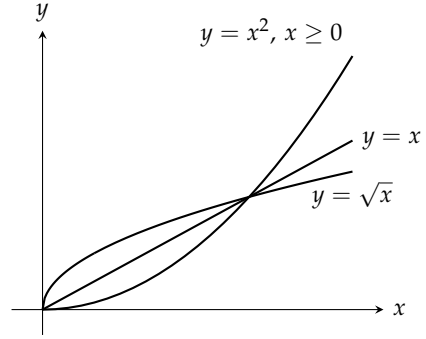
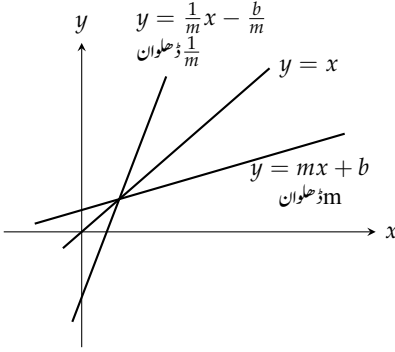
□

۱۰۰۹۵

کمپیوٹر کا استعمال

۱۰۰۹۶ تفاعل $y = f(x)$ کا معکوس تفاعل نہایت آسانی سے درج ذیل مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہوئے ترسیم کیا جاسکتا ہے۔

$$x(t) = f(t), \quad y(t) = t$$



شکل ۱.۷.۱: لکیر $y = x$ میں منعکس غیر انتصابی لکیروں کے ڈھلوان ایک دوسرے کے مقلوب ہوتے ہیں۔

شکل ۱.۷.۲: تفاعل $y = \sqrt{x}$ اور $y = x^2, x \geq 0$ ایک دوسرے کے معکوس ہیں (مثال ۱.۷.۲)۔

آپ درج ذیل استعمال کر کے تفاعل اور تفاعل کے معکوس کو ساتھ ساتھ ترسیم کر سکتے ہیں۔

$$x_1(t) = t, \quad y_1(t) = f(t)$$

تفاعل

$$x_2(t) = f(t), \quad y_2(t) = t$$

تفاعل کا معکوس

اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا کہ تفاعل، تفاعل کا معکوس اور شناختی تفاعل $y = x$ کو ساتھ ساتھ ترسیم کریں جہاں شناختی تفاعل درج ذیل ہوگا۔

$$x_3(t) = t, \quad y_3(t) = t$$

شناختی تفاعل

تفاعل $y = \frac{x^5}{x^2+1}$ اور $y = x + \cos x$ کے ساتھ ان کے معکوس تفاعل اور شناختی تفاعل ایک ساتھ ترسیم کر کے دیکھیں۔ ترسیم میں محور x

اور محور y کے اکائی فاصلے برابر نظر آنے چاہیے تاکہ لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تفاعل اور اس کا معکوس تشاکلی نظر آئے۔

قابل تفرق تفاعل کے معکوس کے تفرق

تفاعل $f(x) = \frac{x}{2} + 1$ اور اس کے معکوس $f^{-1}(x) = 2x - 2$ (مثال ۱.۷.۳) کے تفرق درج ذیل ہیں۔

$$\frac{d}{dx} f(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{x}{2} + 1 \right) = \frac{1}{2}$$

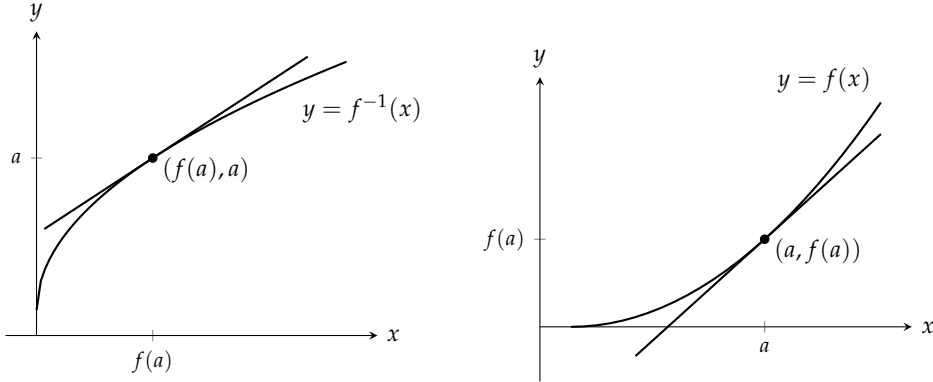
$$\frac{d}{dx} f^{-1}(x) = \frac{d}{dx} (2x - 2) = 2$$

یہ تفرق ایک دوسرے کے مقلوب ہیں۔ تفاعل f کی ترسیم لکیر $y = \frac{x}{2} + 1$ اور f^{-1} کی ترسیم لکیر $y = 2x - 2$ ہے۔ ان لکیروں کے

ڈھلوان ایک دوسرے کے مقلوب ہیں (شکل ۱.۷.۴)۔

یہ نتیجہ کسی مخصوص تفاعل کے لیے نہیں۔ لکیر $y = x$ میں کسی بھی غیر افقی یا غیر انتصابی لکیر کے عکس کا ڈھلوان اس لکیر کے ڈھلوان کا مقلوب ہوگا۔ یوں

اگر دی گئی لکیر کا ڈھلوان $m \neq 0$ (شکل ۱.۷.۵) ہو تب منعکس لکیر کا ڈھلوان $\frac{1}{m}$ ہوگا (سوال ۱.۷.۳۶)۔



شکل ۷.۶: معکوس تفاعل کے مطابقتی نقطوں پر ڈھلوان ایک دوسرے کے مقلوب $\left. \frac{df^{-1}}{dx} \right|_{f(a)} = \frac{1}{\left. \frac{df}{dx} \right|_a}$ ہوں گے۔

تفاعل اور اس کے معکوس کے ڈھلوانوں کا مقلوبی تعلق دیگر تفاعلات کو بھی مطمئن کرتا ہے۔ اگر نقطہ $(a, f(a))$ پر $y = f(x)$ کا ڈھلوان $f'(a) \neq 0$ ہو تب مطابقتی نقطہ $(f(a), a)$ پر $y = f^{-1}(x)$ کا ڈھلوان $\frac{1}{f'(a)}$ ہوگا (شکل ۷.۶)۔ یوں نقطہ $f(a)$ پر f^{-1} کا تفرق، نقطہ a پر f کے تفرق کا مقلوب ہوگا۔ یہ تعلق اس صورت درست ہوگا جب f درج ذیل مسئلہ میں پیش شرائط کو مطمئن کرتا ہو۔ یہ شرائط اعلیٰ احصاء سے حاصل ہوتی ہیں۔

مسئلہ ۱.۷: معکوس تفاعل کے تفرق کا قاعدہ

اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر f قابل تفرق ہو اور I پر $\frac{df}{dx}$ کبھی بھی صفر نہ ہو، تب وقفہ $f(I)$ کے ہر نقطہ پر f^{-1} قابل تفرق ہوگا۔ کسی ایک مخصوص نقطہ $f(a)$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کا تفرق نقطہ a پر تفرق $\frac{df}{dx}$ کا مقلوب ہوگا۔

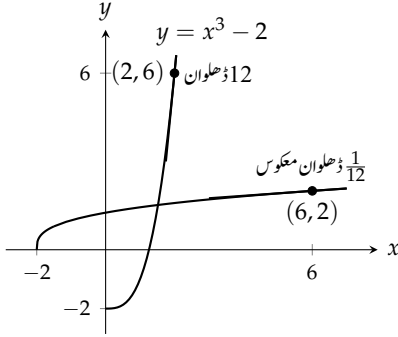
$$(i) \quad \left(\frac{df^{-1}}{dx} \right)_{x=f(a)} = \frac{1}{\left(\frac{df}{dx} \right)_{x=a}}$$

اس کو مختصر اور ج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

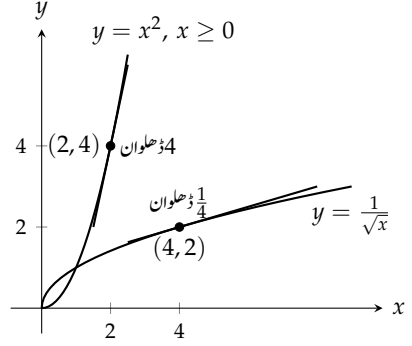
$$(ii) \quad (f^{-1})' = \frac{1}{f'}$$

مثال ۷.۵: تفاعل $f(x) = x^2$ ، $x \geq 0$ اور اس کے معکوس $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{df}{dx} = \frac{d}{dx}(x^2) = 2x, \quad \frac{df^{-1}}{dx} = \frac{d}{dx}\sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad x > 0$$



شکل ۷.۸: نقطہ $x = 2$ پر $f(x) = x^3 - 2$ کا تفرق ہمیں نقطہ $x = 6$ پر f^{-1} کا تفرق دیتا ہے (مثال ۷.۶)۔



شکل ۷.۷: نقطہ $(4, 2)$ پر $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ کا تفرق نقطہ $(2, 4)$ پر $f(x) = x^2$ کے تفرق کا معکوب ہوگا (مثال ۷.۵)۔

نقطہ $(4, 2)$ لکیر $y = x$ کی دوسری طرف نقطہ $(2, 4)$ کا عکس ہے (شکل ۷.۷)۔ ان نقطوں پر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{df}{dx} &= 2x = 2(2) = 4 & \text{نقطہ } (2, 4) \text{ پر} \\ \frac{df^{-1}}{dx} &= \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4} = \frac{1}{df/dx} & \text{نقطہ } (4, 2) \text{ پر} \end{aligned}$$

□

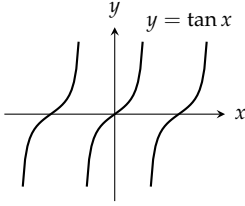
بعض اوقات f^{-1} کا کلیہ نہ جانتے ہوئے بھی مساوات کی مدد سے $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی مخصوص قیمتیں تلاش کی جاسکتی ہیں۔

مثال ۷.۶: مان لیں $f(x) = x^3 - 2$ ہے۔ $f^{-1}(x)$ کا کلیہ دریافت کیے بغیر نقطہ $x = 6 = f(2)$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی قیمت تلاش کریں۔

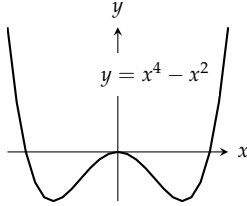
حل (شکل ۷.۸)

$$\begin{aligned} \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=2} &= 3x^2 \Big|_{x=2} = 12 \\ \left. \frac{df^{-1}}{dx} \right|_{x=f(2)} &= \frac{1}{12} \end{aligned} \quad \text{مساوات ۱}$$

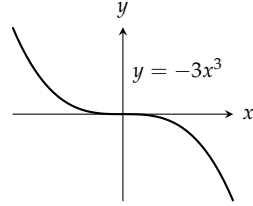
□



شکل ۷.۱۱: ترسیم سوال ۷.۳



شکل ۷.۱۰: ترسیم سوال ۷.۲



شکل ۷.۹: ترسیم سوال ۷.۱

مسئلہ ۷.۱ کو ایک مختلف نقطہ نظر سے دیکھا جاسکتا ہے۔ اگر $x = a$ پر $y = f(x)$ قابل تفرق ہو اور ہم x کی قیمت میں معمولی تبدیلی dx لائیں تب y میں مطابقتی تبدیلی تخمیناً

$$dy = f'(a) dx$$

ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ y کی تبدیلی، x کی تبدیلی کے تقریباً $f'(a)$ گنا ہوگی اور x کی تبدیلی، y کی تبدیلی کے تقریباً $\frac{1}{f'(a)}$ گنا ہوگی۔

سوالات

یکے بہ یکے تفاعل کے نشاندہ

سوال ۷.۱ تا سوال ۷.۶ میں تفاعل کی ترسیمات دی گئی ہیں۔ ان میں یک بہ یک تفاعل کی نشاندہی کریں۔

سوال ۷.۱: ترسیم شکل ۷.۹ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۲: ترسیم شکل ۷.۱۰ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۳: ترسیم شکل ۷.۱۱ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۴: ترسیم شکل ۷.۱۲ میں دی گئی ہے۔

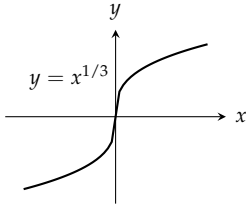
سوال ۷.۵: ترسیم شکل ۷.۱۳ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۶: ترسیم شکل ۷.۱۴ میں دی گئی ہے۔

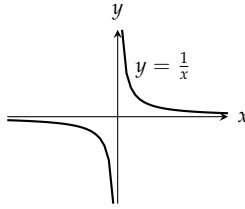
مکمل تفاعل کے ترسیم

سوال ۷.۷ تا سوال ۷.۱۰ میں $y = f(x)$ کی ترسیم دی گئی ہے۔ اس کو نقل کر کے لکیر $y = x$ بھی کھینچیں۔ لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تفاعل استعمال کرتے ہوئے $y = f^{-1}(x)$ ترسیم کریں۔ (f^{-1} کا کلیہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں)۔ f^{-1} کے دائرہ کار اور سرعت کی نشاندہی کریں۔

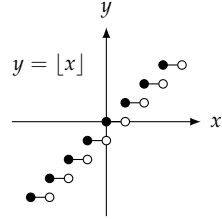
سوال ۷.۷: تفاعل کی ترسیم شکل ۷.۱۵ میں دی گئی ہے۔



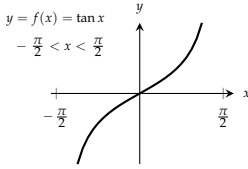
شکل ۱۴: ۷.۷. ترسیم سوال ۷.۶



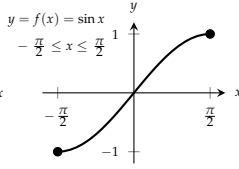
شکل ۱۳: ۷.۷. ترسیم سوال ۷.۵



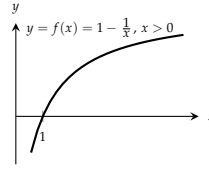
شکل ۱۲: ۷.۷. ترسیم سوال ۷.۴



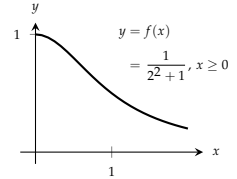
شکل ۱۸: ۷.۷. ترسیم سوال ۷.۱۰



شکل ۱۷: ۷.۷. ترسیم سوال ۷.۹



شکل ۱۶: ۷.۷. ترسیم سوال ۷.۸



شکل ۱۵: ۷.۷. ترسیم سوال ۷.۷

سوال ۷.۸: ۱۰۱۳۳ تفاعل کی ترسیم شکل ۱۶ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۹: ۱۰۱۳۴ تفاعل کی ترسیم شکل ۱۷ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۱۰: ۱۰۱۳۵ تفاعل کی ترسیم شکل ۱۸ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۱۱: ۱۰۱۳۷ (i) تفاعل $f(x) = \sqrt{1-x^2}$, $0 \leq x \leq 1$ اس ترسیم میں کون سا تفاعل پایا جاتا ہے؟ (ب) دکھائیں کہ f اپنا ہی معکوس ہے۔ (یاد رہے کہ $x \geq 0$ کی صورت میں $\sqrt{x^2} = x$ ہوتا ہے۔) ۱۰۱۳۸

سوال ۷.۱۲: ۱۰۱۳۹ (i) تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ اس ترسیم میں کون سا تفاعل پایا جاتا ہے؟ (ب) دکھائیں کہ f اپنا ہی معکوس ہے۔

معکوس تفاعل کے کلیاتے

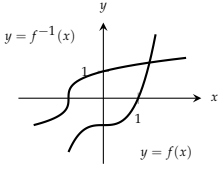
سوال ۷.۱۳ تا سوال ۷.۱۸: ۱۰۱۵۱ میں تفاعل $y = f(x)$ کا کلیہ دیا گیا ہے۔ f اور f^{-1} کی ترسیمات بھی دکھائی گئی ہیں۔ f^{-1} کا کلیہ تلاش کریں۔

سوال ۷.۱۳: ۱۰۱۵۲ $f(x) = x^2 + 1$, $x \geq 0$ اس ترسیم شکل ۱۹ میں دی گئی ہے۔

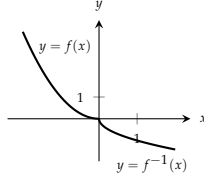
سوال ۷.۱۴: ۱۰۱۵۳ $f(x) = x^2$, $x \leq 0$ اس ترسیم شکل ۲۰ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۱۵: ۱۰۱۵۴ $f(x) = x^3 - 1$ اس ترسیم شکل ۲۱ میں دی گئی ہے۔

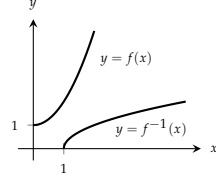
سوال ۷.۱۶: ۱۰۱۵۵ $f(x) = x^2 - 2x + 1$, $x \geq 1$ اس ترسیم شکل ۲۲ میں دی گئی ہے۔



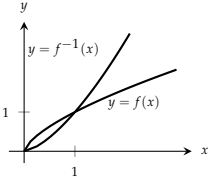
شکل ۷.۲۱: ترسیم سوال ۷.۱۵



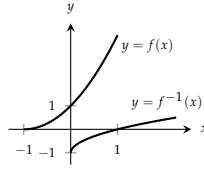
شکل ۷.۲۰: ترسیم سوال ۷.۱۴



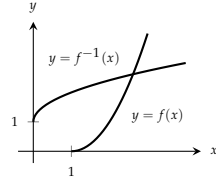
شکل ۷.۱۹: ترسیم سوال ۷.۱۳



شکل ۷.۲۴: ترسیم سوال ۷.۱۸



شکل ۷.۲۳: ترسیم سوال ۷.۱۷



شکل ۷.۲۲: ترسیم سوال ۷.۱۶

سوال ۷.۱: $f(x) = (x+1)^2, x \geq -1$ میں دی گئی ہے۔ ۱۰۱۵۶

سوال ۷.۱۸: $f(x) = x^{2/3}, x \geq 0$ میں دی گئی ہے۔ ۱۰۱۵۷

۱۰۱۵۸

سوال ۷.۱۹ تا سوال ۷.۲۴ میں تفاعل $y = f(x)$ کا کلیہ دیا گیا ہے۔ f^{-1} دریافت کریں اور اس کے دائرہ کار اور سرعت کی نشاندہی کریں۔ تصدیق کی خاطر دکھائیں کہ $f(f^{-1}(x)) = f^{-1}(f(x)) = x$ ہے۔ ۱۰۱۵۹

سوال ۷.۱۹: $f(x) = x^5$ ۱۰۱۶۱

سوال ۷.۲۰: $f(x) = x^4, x \geq 0$ ۱۰۱۶۲

سوال ۷.۲۱: $f(x) = x^3 + 1$ ۱۰۱۶۳

سوال ۷.۲۲: $f(x) = \frac{x}{2} - \frac{7}{2}$ ۱۰۱۶۴

سوال ۷.۲۳: $f(x) = \frac{1}{x^2}, x > 0$ ۱۰۱۶۵

سوال ۷.۲۴: $f(x) = \frac{1}{x^3}, x \neq 0$ ۱۰۱۶۶

مکسوج تفاعل کے تفرق

سوال ۷.۲۵ تا سوال ۷.۲۸ میں درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۰۱۶۷

ا. $f^{-1}(x)$ تلاش کریں۔ ۱۰۱۶۸

ب. f اور f^{-1} کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ۱۰۱۶۹

ج. نقطہ $x = a$ پر $\frac{df}{dx}$ اور نقطہ $x = f(a)$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی قیمت حاصل کریں۔ تصدیق کریں کہ ان نقطوں پر $\frac{df^{-1}}{dx} = \frac{1}{\left(\frac{df}{dx}\right)}$ ہو۔

گ۔ ۱۰۱۷۲

سوال ۱.۲۵: $f(x) = 2x + 3, a = -1$ ۱۰۱۷۳

سوال ۱.۲۶: $f(x) = \frac{x}{5} + 7, a = -1$ ۱۰۱۷۴

سوال ۱.۲۷: $f(x) = 5 - 4x, a = \frac{1}{2}$ ۱۰۱۷۵

سوال ۱.۲۸: $f(x) = 2x^2, x \geq 0, a = 5$ ۱۰۱۷۶

سوال ۱.۲۹: ۱۰۱۷۸

۱. دکھائیں کہ $f(x) = x^3$ اور $g(x) = \sqrt[3]{x}$ ایک دوسرے کے معکوس ہیں۔ ۱۰۱۷۹

۲. f اور g ترسیم کریں جس میں ان کے نقاط تقاطع $(1, 1)$ اور $(-1, -1)$ نظر آئیں۔ آپ کو کلیئر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکل نظر آنا چاہیے۔ ۱۰۱۸۰

۳. نقاط $(1, 1)$ اور $(-1, -1)$ پر f اور g کی ترسیمات کے مماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔ (کل چار مماس۔) ۱۰۱۸۲

۴. مبداء پر ان منحنیات کے مماس تلاش کریں۔ ۱۰۱۸۳

سوال ۱.۳۰: ۱۰۱۸۴

۱. دکھائیں کہ $h(x) = \frac{x^3}{4}$ اور $k(x) = (4x)^{1/3}$ ایک دوسرے کے معکوس ہیں۔ ۱۰۱۸۵

۲. h اور k ترسیم کریں جس میں ان کے نقاط تقاطع $(2, 2)$ اور $(-2, -2)$ نظر آئیں۔ آپ کو کلیئر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکل نظر آنا چاہیے۔ ۱۰۱۸۶

۳. نقاط $(2, 2)$ اور $(-2, -2)$ پر h اور k کی ترسیمات کے مماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔ (کل چار مماس۔) ۱۰۱۸۸

۴. مبداء پر ان منحنیات کے مماس تلاش کریں۔ ۱۰۱۸۹

سوال ۱.۳۱: مان لیں $x \geq 2, f(x) = x^3 - 3x^2 - 1, x = -1 = f(3)$ ہے۔ نقطہ $x = -1$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۱۹۰

سوال ۱.۳۲: مان لیں $x > 2, f(x) = x^2 - 4x - 5, x = 0 = f(5)$ ہے۔ نقطہ $x = 0$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۱۹۲

سوال ۱.۳۳: فرض کریں قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ کا معکوس پایا جاتا ہے اور f کی ترسیم نقطہ $(2, 4)$ سے گزرتی ہے، جہاں اس کا ڈھلوان $\frac{1}{3}$ ہے۔ نقطہ $x = 4$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۱۹۳

سوال ۱.۳۴: فرض کریں قابل تفرق تفاعل $y = g(x)$ کا معکوس پایا جاتا ہے اور g کی ترسیم مبداء سے گزرتی ہے، جہاں اس کا ڈھلوان 2 ہے۔ ۱۰۱۹۵

مبداء پر g^{-1} کی ترسیم کا ڈھلوان تلاش کریں۔ ۱۰۱۹۶

سوال ۱.۳۵: ۱۰۱۹۷

۱۰۱۹۸. ا. تفاعل $f(x) = mx$ کا معکوس تلاش کریں، جہاں m غیر صفر مستقل ہے۔

ب. تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم مبداسے گزرتی لکیر ہے، جس کا ڈھلوان m غیر صفر ہے۔ اس تفاعل کے معکوس کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

۱۰۲۰۰. سوال ۷.۳۶: دکھائیں کہ $f(x) = mx + b$ ، جہاں m اور b مستقل ہیں اور $m \neq 0$ ہے، کا معکوس ایک لکیر ہے جس کا ڈھلوان $\frac{1}{m}$

۱۰۲۰۱. ہے اور جو محور y کو $-\frac{b}{m}$ پر قطع کرتی ہے۔

سوال ۷.۳۷:

۱۰۲۰۳. ا. تفاعل $f(x) = x + 1$ کا معکوس تلاش کریں۔ f اور اس کا معکوس ایک ساتھ ترسیم کریں۔ لکیر $y = x$ کو بھی شامل کریں۔

ب. تفاعل $f(x) = x + b$ کا معکوس تلاش کریں جہاں b مستقل ہے۔ f^{-1} کی ترسیم کا f کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

۱۰۲۰۵. ج. لکیر $y = x$ کے متوازی تفاعل کے معکوس کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہوگا؟

سوال ۷.۳۸:

۱۰۲۰۷. ا. تفاعل $f(x) = -x + 1$ کا معکوس معلوم کریں۔ لکیر $y = -x + 1$ اور لکیر $y = x$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ان لکیروں کے

۱۰۲۰۸. بیچ زاویہ کتنا ہے؟

ب. تفاعل $f(x) = -x + b$ کا معکوس معلوم کریں جہاں b مستقل ہے۔ لکیر $y = -x + b$ اور لکیر $y = x$ کے مابین زاویہ کتنا

۱۰۲۱۰. ہے؟

۱۰۲۱۱. ج. لکیر $y = x$ کے عمودی تفاعل کے معکوس کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

بڑھتا ہوا اور گھٹتا ہوا تفاعل

۱۰۲۱۳. سوال ۷.۳۹: اگر وقفہ I میں کسی دو نقطوں x_1 اور x_2 پر

$$x_2 > x_1 \implies f(x_2) > f(x_1)$$

۱۰۲۱۴. ہوتو تب I پر تفاعل $f(x)$ بڑھتا ہوگا (حصہ ۴.۲)۔ اسی طرح درج ذیل صورت میں I پر $f(x)$ گھٹتا ہوگا۔

$$x_2 > x_1 \implies f(x_2) < f(x_1)$$

۱۰۲۱۵. دکھائیں کہ بڑھتے تفاعل اور گھٹتے تفاعل ایک بیک تفاعل ہیں یعنی دکھائیں کہ I میں کسی بھی دو نقطوں x_1 اور x_2 کے لیے $x_2 \neq x_1$ سے مراد

$$f(x_2) \neq f(x_1)$$

۱۰۲۱۷. سوال ۷.۴۰ تا سوال ۷.۴۳ میں سوال ۷.۳۹ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ دیے گئے تفاعل کا اپنے وقفہ پر معکوس پایا جاتا ہے۔ مسئلہ ۷ کی مدد سے

$$10218. \frac{df^{-1}}{dx} \text{ کا کلیہ تلاش کریں۔}$$

$$10219. \text{ سوال ۷.۴۰: } f(x) = \frac{x}{3} + \frac{5}{6}$$

$$10220. \text{ سوال ۷.۴۱: } f(x) = 27x^3$$

$$10221. \text{ سوال ۷.۴۲: } f(x) = 1 - 8x^3$$

$$10222. \text{ سوال ۷.۴۳: } f(x) = (1 - x)^3$$

سوال ۴۴: ۷.۴۴: $f(x) = x^{5/3}$

نظریہ اور استعمال

سوال ۴۵: ۷.۴۵: اگر $f(x)$ یک بہ یک ہو تب $g(x) = -f(x)$ کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۶: ۷.۴۶: اگر $f(x)$ یک بہ یک اور غیر صفر ہو تب $h(x) = \frac{1}{f(x)}$ کے بارے میں کیا کہا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۷: ۷.۴۷: فرض کریں کہ g کی سعت، f کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہے، لہذا مرکب تفاعل $f \circ g$ معین ہے۔ اگر f اور g یک بہ یک ہوں

تب $f \circ g$ کے بارے میں کیا کہا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۸: ۷.۴۸: اگر مرکب تفاعل $f \circ g$ یک بہ یک ہو تب کیا g لازماً یک بہ یک ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۹: ۷.۴۹: فرض کریں وقفہ $[a, b]$ پر $f(x)$ مثبت، استمراری اور بڑھتا تفاعل ہے۔ ترسیم کی تاویل کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\int_a^b f(x) dx + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1} dx = bf(b) - af(a)$$

سوال ۵۰: ۷.۵۰: مستقل a, b, c اور d پر مسلط وہ شرائط تلاش کریں جو تفاعل

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$$

کا معکوس ممکن بناتی ہیں۔

سوال ۵۱: ۷.۵۱: اگر ہم $f^{-1}(x)$ کی جگہ $g(x)$ لکھیں تب مساوات اکودرج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$g'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)} \implies g'(f(a)) \cdot f'(a) = 1$$

اس میں a کی جگہ x پُر کرنے سے

$$g'(f(x)) \cdot f'(x) = 1$$

ملتا ہے جو زنجیری قاعدہ یاد دلانی ہے۔ یقیناً درج بالا اور زنجیری قاعدہ کے بیچ تعلق پایا جاتا ہے۔

فرض کریں f اور g قابل تفریق اور ایک دوسرے کے معکوس ہیں لہذا $(f \circ g)(x) = x$ ہوگا۔ زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اس

مساوات کے دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفریق لے کر $(f \circ g)'(x)$ کو f اور g کے تفریق کی صورت میں لکھ کر دیکھیں کیا حاصل ہوتا ہے؟

(مسئلہ ۱.۷ کو دیکھنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔)

سوال ۵۲: ۷.۵۲: ترکیب چلا اور ترکیب خول کی مساوات

فرض کریں وقفہ $a \leq x \leq b$ پر f قابل تفریق ہے جہاں $a > 0$ ہے اور f کا قابل تفریق معکوس f^{-1} پایا جاتا ہے۔ تفاعل f ، لکیر

۱۰۲۳۱ $x = a$ اور $y = f(b)$ کے بیچ خط، کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کے حجم کے مکمل، جو ترکیب چٹا اور ترکیب خول دیتی ہیں، کی قیمتیں یکساں ہیں۔ ۱۰۲۳۲

$$\int_{f(a)}^{f(b)} ((f^{-1}(y))^2 - a^2) dy = \int_a^b 2\pi x(f(b) - f(x)) dx$$

۱۰۲۳۳ اس مساوات کو ثابت کرنے کی خاطر درج ذیل متعارف کریں۔

$$C(t) = \int_{f(a)}^{f(t)} \pi ((f^{-1}(y))^2 - a^2) dy$$

$$K(t) = \int_a^t 2\pi x(f(t) - f(x)) dx$$

۱۰۲۳۴ اس کے بعد دکھائیں کہ $[a, b]$ کے کسی نقطے پر $C(t)$ اور $K(t)$ کی قیمتیں ایک جیسی ہیں اور $[a, b]$ پر ان کے تفرق بھی ایک جیسے ہیں۔ صفحہ ۱۰۲۳۵

۱۰۲۳۵ سوال ۵۳ تا سوال ۶۰ کے نتیجے کے مطابق $[a, b]$ میں تمام t کے لیے $C(t) = K(t)$ ہوگا۔ بالخصوص $C(b) = K(b)$ ہوگا۔

کمپیوٹر کا استعمال

۱۰۲۳۶ سوال ۵۳ تا سوال ۶۰ میں آپ چند تقاضے اور ان کے معکوس پر غور کریں گے۔ اس کے علاوہ دیے گئے نقطے پر ان کے تفرق اور خطی تخمینہ تقاضے پر غور کریں گے۔ ان سوالات میں درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۰۲۳۸

۱۰۲۳۹ ا. دیے گئے وقفہ پر تقاضے $y = f(x)$ اور اس کا تفرق ترسیم کریں۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ اس وقفہ پر f ایک بیک ہے؟

۱۰۲۴۰ ب. مساوات $y = f(x)$ کو x کے لیے حل کر کے حاصل معکوس تقاضے کو g سے ظاہر کریں۔

۱۰۲۴۱ ج. دیے گئے نقطے $(x_0, f(x_0))$ پر f کے مماس کی مساوات دریافت کریں۔

۱۰۲۴۲ د. $y = x$ لکیر x کی دوسری جانب تشاکلی نقطے $(f(x_0), x_0)$ پر g کے مماس کی مساوات دریافت کریں۔ مسئلہ ۱۷ کی مدد سے اس مماسی لکیر کا ڈھلوان معلوم کریں۔ ۱۰۲۴۳

۱۰۲۴۴ ہ. تقاضے f ، g ، لکیر $y = x$ ، دونوں مماسی خطوط، اور نقطے $(x_0, f(x_0))$ اور $(f(x_0), x_0)$ کو جوڑنے والا سیدھا خط ترسیم کریں۔ آپ کو جو تشاکلی نظر آتی ہے اس پر تبصرہ کریں؟ ۱۰۲۴۵

سوال ۵۳ تا ۵۴: $y = \sqrt{3x-2}$, $\frac{2}{3} \leq x \leq 4$, $x_0 = 3$ ۱۰۲۴۶

سوال ۵۴ تا ۵۵: $y = \frac{3x+2}{2x-11}$, $-2 \leq x \leq 2$, $x_0 = \frac{1}{2}$ ۱۰۲۴۷

سوال ۵۵ تا ۵۶: $y = \frac{4x}{x^2+1}$, $-1 \leq x \leq 1$, $x_0 = \frac{1}{2}$ ۱۰۲۴۸

سوال ۵۶ تا ۵۷: $y = \frac{x^3}{x^2+1}$, $-1 \leq x \leq 1$, $x_0 = \frac{1}{2}$ ۱۰۲۴۹

سوال ۵۷ تا ۵۸: $y = x^3 - 3x^2 - 1$, $2 \leq x \leq 5$, $x_0 = \frac{27}{10}$ ۱۰۲۵۰

سوال ۵۸ تا ۵۹: $y = 2 - x - x^3$, $-2 \leq x \leq 2$, $x_0 = \frac{3}{2}$ ۱۰۲۵۱

سوال ۷.۵۹: $y = e^x, \quad -3 \leq x \leq 5, \quad x_0 = 1$ ۱۰۲۶۲

سوال ۷.۶۰: $y = \sin x, \quad -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \quad x_0 = 1$ ۱۰۲۶۳

سوال ۷.۶۱ اور سوال ۷.۶۲ میں درج بالا تمام اقدام بروئے کار لاتے ہوئے دیے گئے وقفہ پر خفی تقابل کو حل کر کے $f(x)$ اور $y = f(x)$ ۱۰۲۶۴
 $f^{-1}(y)$ حاصل کریں۔ ۱۰۲۶۵

سوال ۷.۶۱: $y^{1/3} - 1 = (x + 2)^3, \quad -5 \leq x \leq 5, \quad x_0 = -\frac{3}{2}$ ۱۰۲۶۶

سوال ۷.۶۲: $\cos y = x^{1/5}, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad x_0 = \frac{1}{2}$ ۱۰۲۶۷

۱۰۲۶۸

۱۰۲۶۹

۷.۲ قدرتی لوگار تھم

ریاضیات اور سائنس میں تقابل اور معکوس کی اہم ترین جوڑی قدرتی لوگار تھم $\ln x$ اور قوت نما تقابل e^x کی جوڑی ہے۔ تقابل e^x کی وضاحت ۱۰۲۷۱
 $\ln x$ سے ہوتی ہے لہذا ہم پہلے $\ln x$ متعارف کرتے ہیں۔ شروع میں لوگار تھم کی اہمیت حساب میں آسانی پیدا کرنے کی وجہ سے سامنے آئی۔ سترھویں ۱۰۲۷۲
 صدی میں لوگار تھم کی خوبیوں نے فلکی میکانیات کا حساب اور ساحل سے دور جہاز رانی ممکن بنایا۔ اگرچہ آج کل پیچیدہ حساب کمپیوٹر کی مدد سے کیا جاتا ہے، بہر ۱۰۲۷۳
 حال لوگار تھم کی خوبیاں آج بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہیں۔ ۱۰۲۷۴

قدرتی لوگار تھمی تقابل

مثبت عدد x کے قدرتی لوگار تھم کو $\ln x$ لکھا جاتا ہے جس کی تعریف درج ذیل مکمل دیتا ہے۔ ۱۰۲۷۵

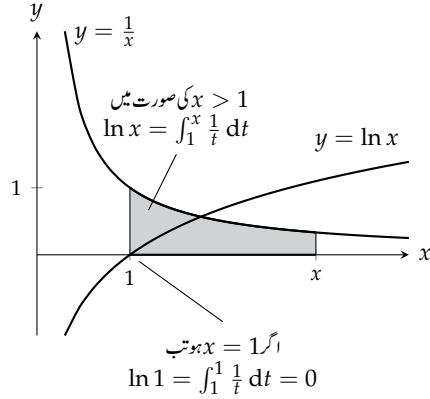
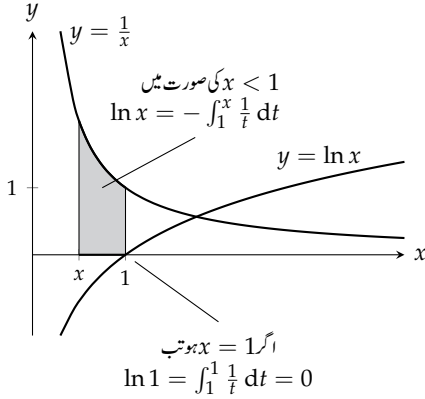
قدرتی لوگار تھمی تقابل کی تعریف $\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt, \quad x > 0$ ۱۰۲۷۶

اگر $x > 1$ ہو تب $t = x$ سے $t = 1$ تک منفی $y = \frac{1}{t}$ کے نیچے رقبہ $\ln x$ ہوگا (شکل ۷.۲۵)۔ اگر $0 < x < 1$ ہو تب x ۱۰۲۷۷
 سے 1 تک منفی $y = \frac{1}{t}$ کے نیچے رقبہ کا منفی $\ln x$ ہوگا۔ قدرتی لوگار تھمی تقابل وقفہ $x \leq 0$ کے لیے غیر معین ہے۔ لوگار تھمی تقابل کے لئے ۱۰۲۷۸
 درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۲۷۹

بالائی اور زیریں حد یکساں ہیں $\ln 1 = \int_1^1 \frac{1}{t} dt = 0$ ۱۰۲۸۰

دھیان رہے کہ ہم شکل ۷.۲۵ میں $y = \frac{1}{x}$ ترسیم کرتے ہیں لیکن مکمل میں $y = \frac{1}{t}$ استعمال کرتے ہیں۔ ہر متغیر کو x لکھنے سے ۱۰۲۸۱

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{x} dx$$



شکل ۷.۲۵: تفاعل $y = \frac{1}{x}$, $x > 0$ اور قدرتی لوگار تھمی تفاعل $y = \ln x$ کا تعلق۔ قدرتی لوگار تھمی تفاعل $x > 1$ کے لیے مثبت اور $x < 1$ کے لیے منفی ہے۔

۱۰۲۸۲ لکھا جائے گا جہاں x کے دو مختلف معنی ہیں۔ اسی لیے ہم مکمل میں متغیر کو تبدیل کرتے ہوئے t لکھتے ہیں۔

۱۰۲۸۳ x کی مختلف قیمتوں کے لیے تین اعشاریہ مقامات تک درست قدرتی لوگار تھمی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

x	0	0.05	0.5	1	2	3	4	10
$\ln x$	غیر معین	-3.00	-0.69	0	0.69	1.10	1.39	2.30

۱۰۲۸۴ قدرتی لوگار تھمی تفاعل کا تفرق

۱۰۲۸۵ احصاء کے بنیادی مسئلہ کے جزو اول (مسئلہ ۵.۳) سے

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{d}{dx} \int_1^x \frac{1}{t} dt = \frac{1}{x}$$

۱۰۲۸۶ لکھا جاسکتا ہے لہذا x کی ہر مثبت قیمت کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$$

۱۰۲۸۷ اگر u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو اور u کی قیمتیں مثبت ہوں، تاکہ $\ln u$ معین ہو، تب تفاعل $y = \ln u$ پر زنجیری قاعدہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

۱۰۲۸۸ کے اطلاق سے

$$\frac{d}{dx} \ln u = \frac{d}{du} \ln u \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

۱۰۲۸۹ ملتا ہے، لہذا درج ذیل ہو گا۔

$$(i) \quad \frac{d}{dx} \ln u = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}, \quad u > 0$$

۱۰۲۹۰ مثال ۷.۲:

$$\frac{d}{dx} \ln 2x = \frac{1}{2x} \frac{d}{dx} (2x) = \frac{1}{2x} (2) = \frac{1}{x}$$

□

۱۰۲۹۱

۱۰۲۹۲ آپ نے مثال ۷.۲ میں دیکھا کہ تفاعل $y = \ln 2x$ کا تفرق وہی ہے جو تفاعل $y = \ln x$ کا ہے۔ درحقیقت کسی بھی تفاعل $y = \ln ax$ کے لیے درست ہے جہاں a کوئی عدد ہے۔

$$(r) \quad \frac{d}{dx} \ln ax = \frac{1}{ax} \frac{d}{dx} (ax) = \frac{1}{ax} (a) = \frac{1}{x}$$

۱۰۲۹۳ مثال ۷.۸: اگر مساوات میں $u = x^2 + 3$ پُر کیا جائے تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{d}{dx} \ln(x^2 + 3) = \frac{1}{x^2 + 3} \cdot \frac{d}{dx} (x^2 + 3) = \frac{1}{x^2 + 3} \cdot 2x = \frac{2x}{x^2 + 3}$$

□

۱۰۲۹۵

۱۰۲۹۶ خواص لوگار تھم

۱۰۲۹۷ کمپیوٹر کی ایجاد سے پہلے ریاضیات میں سب سے زیادہ آسانی لوگار تھم کی وجہ سے ہوئی^۱۔ لوگار تھم کی وہ خوبیاں جن کی بدولت حساب میں آسانی پیدا ہوئی، جدول ۱.۷ میں دی گئی ہیں۔ ان خواص کی وجہ سے مثبت اعداد کے ضرب کی جگہ جمع اور مثبت اعداد کی تقسیم کی جگہ تفریق استعمال ہونے لگا۔ اس کے علاوہ طاقت کی جگہ ضرب استعمال کیا جانے لگا۔ وقتی طور پر ہم جزو میں طاقت n کو ناظق عدد تصور کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت جزو کے ثبوت کے دوران ہوگی۔

^۱ اسکاچی ریاضی دان جان نیپے نے سولہویں صدی میں لوگار تھم ایجاد کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری میں برس لوگار تھم جدول مکمل کرنے میں صرف کیے

جدول ۷.۱: خواص قدرتی لوگار تھم

کسی بھی اعداد $a > 0$ اور $x > 0$ کے لیے۔	
(ا)	قاعدہ ضرب $\ln ax = \ln a + \ln x$
(ب)	قاعدہ حاصل تقسیم $\ln \frac{a}{x} = \ln a - \ln x$
(ج)	قاعدہ مقلوب $\ln \frac{1}{x} = -\ln x$
(د)	قاعدہ طاقت $\ln x^n = n \ln x$

مثال ۷.۹: ۱۰۳۰۰

$$\begin{aligned} \ln 6 &= \ln(2 \cdot 3) = \ln 2 + \ln 3 && \text{ضرب} \\ \ln 4 - \ln 5 &= \ln \frac{4}{5} = \ln 0.8 && \text{حاصل تقسیم} \\ \ln \frac{1}{8} &= -\ln 8 && \text{مقلوب} \\ &= -\ln 2^3 = -3 \ln 2 && \text{طاقت} \end{aligned}$$

□

۱۰۳۰۱

مثال ۷.۱۰: ۱۰۳۰۲

$$\begin{aligned} \ln 4 + \ln \sin x &= \ln(4 \sin x) && \text{ضرب} \\ \ln \frac{x+1}{2x-3} &= \ln(x+1) - \ln(2x-3) && \text{حاصل تقسیم} \\ \ln \sec x &= \ln \frac{1}{\cos x} = -\ln \cos x && \text{مقلوب} \\ \ln \sqrt[3]{x+1} &= \ln(x+1)^{1/3} = \frac{1}{3} \ln(x+1) && \text{طاقت} \end{aligned}$$

□

۱۰۳۰۳

ثبوت: ۱۰۳۰۴ $\ln ax = \ln a + \ln x$ برائے

۱۰۳۰۵ اس کی دلیل عجیب اور عمدہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ $\ln ax$ کا تفرق اور $\ln x$ کا تفرق یکساں ہیں (مساوات ۲)۔ مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ دوم (صفحہ

۱۰۳۰۶ (۴.۲) کہتا ہے کہ ان تعلقات میں مستقل کا فرق ہوگا۔

$$(۳) \quad \ln ax = \ln x + C \quad \text{مستقل } C$$

۱۰۳۰۷ اب صرف یہ دکھانا باقی ہے کہ C اور $\ln a$ برابر ہیں۔

۱۰۳۰۸ مساوات ۳ کی تمام مثبت قیمتوں کے لیے درست ہے لہذا یہ $x = 1$ کے لیے بھی درست ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \ln(a \cdot 1) &= \ln 1 + C \\ \ln a &= 0 + C & \ln 1 &= 0 \\ C &= \ln a & \text{ترتیب دی گئی ہے} \end{aligned}$$

۱۰۳۰۹ مساوات ۳ میں $C = \ln a$ پر کرنے سے ہمیں درکار تعلق حاصل ہوتا ہے۔

$$(۴) \quad \ln ax = \ln a + \ln x$$

□

۱۰۳۱۰

۱۰۳۱۱ ثبوت: برائے $\ln \frac{a}{x} = \ln a - \ln x$

۱۰۳۱۲ ہم مساوات ۴ کو دو مرتبہ استعمال کر کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ مساوات ۴ میں a کی جگہ $\frac{1}{x}$ پر کرنے سے

$$\begin{aligned} \ln \frac{1}{x} + \ln x &= \ln \left(\frac{1}{x} \cdot x \right) \\ &= \ln 1 = 0 \end{aligned}$$

۱۰۳۱۳ ملتا ہے لہذا

$$\ln \frac{1}{x} = -\ln x$$

۱۰۳۱۴ ہوگا۔ مساوات ۴ میں x کی جگہ $\frac{1}{x}$ پر کرنے سے

$$\begin{aligned} \ln \frac{a}{x} &= \ln \left(a \cdot \frac{1}{x} \right) = \ln a + \ln \frac{1}{x} \\ &= \ln a - \ln x \end{aligned}$$

۱۰۳۱۵ ملتا ہے۔

□

۱۰۳۱۶

ثبوت: برائے $\ln x^n = n \ln x$ جملہ n ناطق ہے
 تمام مثبت x قیمتوں کے لیے درج ذیل ہوگا۔ (درج ذیل میں یاد رہے کہ ہم نے طاقی قاعدہ صرف ناطق اعداد کے لیے ثابت کیا ہے۔)

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \ln x^n &= \frac{1}{x^n} \frac{d}{dx} (x^n) & u = x^n \text{ میں مساوات} \\ &= \frac{1}{x^n} n x^{n-1} & \text{یہاں } n \text{ کا ناطق ہونا ضروری ہے} \\ &= n \cdot \frac{1}{x} = \frac{d}{dx} (n \ln x) \end{aligned}$$

چونکہ $\ln x^n$ اور $n \ln x$ کے تفرق برابر ہیں لہذا

$$\ln x^n = n \ln x + C \quad \text{مستقل } C$$

ہوگا جس میں $x = 1$ پُر کرنے سے $C = 0$ ملتا ہے۔

□

اگرچہ ہم نے غیر ناطق n کے لیے قاعدہ $\ln x^n = n \ln x$ ثابت نہیں کیا، یہ قاعدہ غیر ناطق اعداد کے لیے بھی درست ہے، لہذا اس کو بغیر فقر استعمال کریں۔

$\ln x$ کی ترسیم اور سعت

چونکہ $x > 0$ کے لیے $\frac{d}{dx} (\ln x) = \frac{1}{x}$ ہے لہذا $\ln x$ متغیر x کا بڑھتا تھاقل ہے۔ اس کا دور تہی تفرق، $-\frac{1}{x^2}$ ، منفی ہے لہذا $\ln x$ کی ترسیم نیچے مقعر ہے۔

اعدادی تراکیب سے $\ln 2$ کی قیمت تقریباً 0.69 حاصل ہوتی ہے۔ یوں

$$\ln 2^n = n \ln 2 > n \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{n}{2}$$

اور

$$\ln 2^{-n} = -n \ln 2 < -n \left(\frac{1}{2} \right) = -\frac{n}{2}$$

ہوں گے۔ ان سے درج ذیل اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln x = \infty \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

$\ln x$ کا دائرہ کار مثبت حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے، جبکہ $\ln x$ کی سعت پوری حقیقی لکیر ہے۔

لوگار تھمی تفرق

۱۰۳۳۱ حاصل ضرب، حاصل تقسیم، اور طاقت پر مبنی مثبت تفاعل کا تفرق لینے سے پہلے تفاعل کا لوگار تھم لینا سودمند ثابت ہوتا ہے۔ لوگار تھم لیتے ہوئے ہم جدول ۱.۷

۱۰۳۳۲ کے قواعد استعمال کرتے ہوئے تفاعل کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں، جس کا تفرق نسبت آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس عمل کو لوگار تھمی تفرق ۷ کہتے ہیں۔

۱۰۳۳۳ مثال ۱.۱: تفاعل $y = \frac{(x^2+1)(x+3)^{1/2}}{x-1}$ ، $x > 1$ کے لیے dy/dx تلاش کریں۔

حل

۱۰۳۳۴ ہم دونوں اطراف کا قدرتی لوگار تھم لے کر جدول ۱.۷ کے قواعد سے سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\ln y &= \ln \frac{(x^2+1)(x+3)^{1/2}}{x-1} \\ &= \ln \left((x^2+1)(x+3)^{1/2} \right) - \ln(x-1) && \text{قاعدہ حاصل تقسیم} \\ &= \ln(x^2+1) + \ln(x+3)^{1/2} - \ln(x-1) && \text{قاعدہ ضرب} \\ &= \ln(x^2+1) + \frac{1}{2} \ln(x+3) - \ln(x-1) && \text{قاعدہ طاقت}\end{aligned}$$

۱۰۳۳۵ اب ہم دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔ (بائیں ہاتھ مساوات استعمال کرتے ہیں۔)

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+1} \cdot 2x + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x+3} - \frac{1}{x-1}$$

۱۰۳۳۶ اس کو $\frac{dy}{dx}$ کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = y \left(\frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{2x+6} - \frac{1}{x-1} \right)$$

۱۰۳۳۷ آخر میں ہم y کی قیمت پُر کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(x^2+1)(x+3)^{1/2}}{x-1} \left(\frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{2x+6} - \frac{1}{x-1} \right)$$

□

۱۰۳۳۸

تفاعل $y = f(x) > 0$ کا لوگار تھی تفرق ۱۰۳۳۲

کسی بھی تفاعل کا لوگار تھی تفرق درج ذیل اقدام سے حاصل ہوگا۔ ۱۰۳۳۳

$$\begin{aligned} \ln y &= \ln f(x) && \text{دونوں اطراف لوگار تھم لیں} \\ \frac{d}{dx} \ln y &= \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && \text{دونوں اطراف تفرق لیں} \\ \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && \text{ہائیں ہاتھ مساوات ۱} \\ \frac{dy}{dx} &= y \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && \frac{dy}{dx} \text{ کے لیے حل کریں} \\ \frac{dy}{dx} &= f(x) \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && y = f(x) \text{ پڑ کریں} \end{aligned}$$

$$\int \frac{du}{u} \text{ مکمل} \quad ۱۰۳۳۴$$

مساوات اسے مکمل کا کلیہ ۱۰۳۳۵

$$(۵) \quad \int \frac{1}{u} du = \ln u + C \quad C \text{ مستقل}$$

ملتا ہے، جہاں u مثبت قابل تفرق تفاعل ہے۔ منفی u کی صورت میں کیا ہوگا؟ اگر u منفی ہو تب $-u$ مثبت ہوگا لہذا ۱۰۳۳۶

$$(۶) \quad \begin{aligned} \int \frac{1}{u} du &= \int \frac{1}{(-u)} d(-u) \\ &= \ln(-u) + C \end{aligned} \quad \text{مساوات ۵ میں } u \text{ کی جگہ } -u$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مساوات ۵ اور مساوات ۶ میں دائیں ہاتھ کو $C + \ln|x|$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں دونوں مساوات کو ۱۰۳۳۷

$$(۷) \quad \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C$$

میں ضم کیا جاسکتا ہے، جہاں u غیر صفر قابل تفرق تفاعل ہے۔ ۱۰۳۳۸

ہم درج ذیل جانتے ہیں ۱۰۳۳۹

$$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

اور $n = -1$ کے لیے مساوات ۷ کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ ۱۰۳۴۰

۱۰۳۵۱ مساوات ۷ کے تحت درج ذیل ہوگا

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + C$$

۱۰۳۵۲ جہاں $f(x)$ قابل تفرق تفاعل ہے، جس کی علامت پورے دائرہ کار پر تبدیل نہیں ہوتی۔

۱۰۳۵۳ مثال ۷.۱۲:

$$\begin{aligned} \int_0^2 \frac{2x}{x^2-5} dx &= \int_{-5}^{-1} \frac{du}{u} = \ln|u| \Big|_{-5}^{-1} \\ &= \ln|-1| - \ln|-5| = \ln 1 - \ln 5 = -\ln 5 \end{aligned} \quad u = x^2 - 5$$

□

۱۰۳۵۴

۱۰۳۵۵ مثال ۷.۱۳:

$$\begin{aligned} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{4 \cos \theta}{3 + 2 \sin \theta} d\theta &= \int_1^5 \frac{2}{u} du \\ &= 2 \ln|u| \Big|_1^5 \\ &= 2 \ln|5| - 2 \ln|1| = 2 \ln 5 \end{aligned} \quad u = 3 + 2 \sin \theta$$

□

۱۰۳۵۶

۱۰۳۵۷ $\tan x$ اور $\cot x$ کے مکمل

۱۰۳۵۸ ہمیں مساوات ۷ کی مدد سے $\tan x$ اور $\cot x$ کے مکمل لے سکتے ہیں۔ ٹینجٹ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \tan x dx &= \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = \int \frac{-du}{u} \\ &= - \int \frac{du}{u} = -\ln|u| + C \\ &= -\ln|\cos x| + C = \ln \frac{1}{|\cos x|} + C \\ &= \ln|\sec x| + C \end{aligned} \quad \begin{aligned} u &= \cos x \\ \text{مساوات ۷} \\ \text{قاعدہ مقلوب} \end{aligned}$$

۱۰۳۵۹ کو ٹینجٹ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \cot x dx &= \int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \int \frac{du}{u} \\ &= \ln|u| + C = \ln|\sin x| + C = -\ln|\csc x| + C \end{aligned} \quad u = \sin x$$

۱۰۳۶۰ اس طرح درج ذیل کلیات حاصل ہوتے ہیں۔

$$\int \tan u \, du = -\ln|\cos u| + C = \ln|\sec u| + C$$

$$\int \cot u \, du = \ln|\sin u| + C = -\ln|\csc u| + C$$

۱۰۳۶۱ مثال ۱۴.۷:

$$\int_0^{\pi/6} \tan 2x \, dx = \int_0^{\pi/3} \tan u \cdot \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} \tan u \, du \quad u = 2x$$

$$= \frac{1}{2} \ln|\sec u| \Big|_0^{\pi/3} = \frac{1}{2} (\ln 2 - \ln 1) = \frac{1}{2} \ln 2$$

□

۱۰۳۶۲

سوالات

۱۰۳۶۳

لوگار تھم کے خواص

۱۰۳۶۴

۱۰۳۶۵ سوال ۶۳.۷: مندرجہ ذیل کو $\ln 2$ اور $\ln 3$ کی صورت میں لکھیں۔

۱۰۳۶۶	۱. $\ln 0.75$	۱۰۳۶۸	ج. $\ln(1/2)$	۱۰۳۷۰	د. $\ln 3\sqrt{2}$
۱۰۳۶۷	ب. $\ln(4/9)$	۱۰۳۶۹	د. $\ln \sqrt[3]{9}$	۱۰۳۷۱	و. $\ln \sqrt{13.5}$

۱۰۳۷۲ سوال ۶۴.۷: مندرجہ ذیل کو $\ln 5$ اور $\ln 7$ کی صورت میں لکھیں۔

۱۰۳۷۳	۱. $\ln(1/125)$	۱۰۳۷۵	ج. $\ln 7\sqrt{7}$	۱۰۳۷۷	د. $\ln 0.056$
۱۰۳۷۴	ب. $\ln 9.8$	۱۰۳۷۶	د. $\ln 1225$	۱۰۳۷۸	و. $\frac{\ln 35 + \ln(1/7)}{\ln 25}$

۱۰۳۷۹ سوال ۶۵.۷ اور سوال ۶۶.۷ میں خواص لوگار تھم کی مدد سے دی گئی ریاضیاتی عبارت کی سادہ صورت تلاش کریں۔

۱۰۳۸۰ سوال ۶۵.۷:

۱۰۳۸۱	۱. $\ln \sin \theta - \ln \left(\frac{\sin \theta}{5} \right)$	۱۰۳۸۲	ب. $\ln(3x^2 - 9x) + \ln \left(\frac{1}{3x} \right)$	۱۰۳۸۳	ج. $\frac{1}{2} \ln(4t^4) - \ln 2$
-------	---	-------	---	-------	------------------------------------

۱۰۳۸۴ سوال ۶۶.۷:

$$3 \ln \sqrt[3]{t^2 - 1} - \ln(t + 1) \quad \text{ج.} \quad ۱۰۳۸۷$$

$$\ln \sec \theta + \ln \cos \theta \quad \text{ا.} \quad ۱۰۳۸۵$$

$$\ln(8x + 4) - 2 \ln 2 \quad \text{ب.} \quad ۱۰۳۸۶$$

لوگار تھم کے فرقہ ۱۰۳۸۸

سوال ۷.۶ تا سوال ۷.۹۸ میں x ، t ، یا θ کے لحاظ سے y کا تفرق لیں۔ ۱۰۳۸۹

$$y = \ln 3x \quad \text{سوال ۷.۶:} \quad ۱۰۳۹۰$$

$$y = \ln kx, \quad k \text{ مستقل} \quad \text{سوال ۷.۶۸:} \quad ۱۰۳۹۱$$

$$y = \ln(t^2) \quad \text{سوال ۷.۶۹:} \quad ۱۰۳۹۲$$

$$y = \ln(t^{3/2}) \quad \text{سوال ۷.۷۰:} \quad ۱۰۳۹۳$$

$$y = \ln \frac{3}{x} \quad \text{سوال ۷.۷۱:} \quad ۱۰۳۹۴$$

$$y = \ln \frac{10}{x} \quad \text{سوال ۷.۷۲:} \quad ۱۰۳۹۵$$

$$y = \ln(\theta + 1) \quad \text{سوال ۷.۷۳:} \quad ۱۰۳۹۶$$

$$y = \ln(2\theta + 2) \quad \text{سوال ۷.۷۴:} \quad ۱۰۳۹۷$$

$$y = \ln x^3 \quad \text{سوال ۷.۷۵:} \quad ۱۰۳۹۸$$

$$y = (\ln x)^3 \quad \text{سوال ۷.۷۶:} \quad ۱۰۳۹۹$$

$$y = t(\ln t)^2 \quad \text{سوال ۷.۷۷:} \quad ۱۰۴۰۰$$

$$y = t\sqrt{\ln t} \quad \text{سوال ۷.۷۸:} \quad ۱۰۴۰۱$$

$$y = \frac{x^4}{4} \ln x - \frac{x^4}{16} \quad \text{سوال ۷.۷۹:} \quad ۱۰۴۰۲$$

$$y = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} \quad \text{سوال ۷.۸۰:} \quad ۱۰۴۰۳$$

$$y = \frac{\ln t}{t} \quad \text{سوال ۷.۸۱:} \quad ۱۰۴۰۴$$

$$y = \frac{1 + \ln t}{t} \quad \text{سوال ۷.۸۲:} \quad ۱۰۴۰۵$$

$$y = \frac{\ln x}{1 + \ln x} \quad \text{سوال ۷.۸۳:} \quad ۱۰۴۰۶$$

$$y = \frac{x \ln x}{1 + \ln x} \quad \text{سوال ۷.۸۴:} \quad ۱۰۴۰۷$$

$$y = \ln(\ln x) \quad \text{سوال ۷.۸۵:} \quad ۱۰۴۰۸$$

$$y = \ln(\ln(\ln x)) \quad \text{سوال ۷.۸۶:} \quad ۱۰۴۰۹$$

$$y = \theta(\sin(\ln \theta)) + \cos(\ln \theta) \quad \text{سوال ۷.۸۷:} \quad ۱۰۴۱۰$$

$$y = \ln(\sec \theta + \tan \theta) \quad \text{سوال ۷.۸۸:} \quad ۱۰۴۱۱$$

$$y = \ln \frac{1}{x\sqrt{x+1}} \quad \text{سوال ۷.۸۹:} \quad ۱۰۳۱۳$$

$$y = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} \quad \text{سوال ۷.۹۰:} \quad ۱۰۳۱۳$$

$$y = \frac{1+\ln t}{1-\ln t} \quad \text{سوال ۷.۹۱:} \quad ۱۰۳۱۳$$

$$y = \sqrt{\ln \sqrt{t}} \quad \text{سوال ۷.۹۲:} \quad ۱۰۳۱۵$$

$$y = \ln(\sec(\ln \theta)) \quad \text{سوال ۷.۹۳:} \quad ۱۰۳۱۶$$

$$y = \ln \left(\frac{\sqrt{\sin \theta \cos \theta}}{1+2 \ln \theta} \right) \quad \text{سوال ۷.۹۴:} \quad ۱۰۳۱۷$$

$$y = \ln \left(\frac{(x^2+1)^5}{\sqrt{1-x}} \right) \quad \text{سوال ۷.۹۵:} \quad ۱۰۳۱۸$$

$$y = \ln \sqrt{\frac{(x+1)^5}{(x+2)^{20}}} \quad \text{سوال ۷.۹۶:} \quad ۱۰۳۱۹$$

$$y = \int_{x^2/2}^{x^2} \ln \sqrt{t} \, dt \quad \text{سوال ۷.۹۷:} \quad ۱۰۳۲۰$$

$$y = \int_{\sqrt{x}}^{\sqrt[3]{x}} \ln t \, dt \quad \text{سوال ۷.۹۸:} \quad ۱۰۳۲۱$$

۱۰۳۲۲

لوگار تھمی تفرق

۱۰۳۲۳

سوال ۷.۹۹ تا سوال ۷.۱۱۲ میں لوگار تھمی تفرق استعمال کرتے ہوئے y کا دیے گئے آزاد متغیر کے لحاظ سے، تفرق لیں۔

۱۰۳۲۴

$$y = \sqrt{x(x+1)} \quad \text{سوال ۷.۹۹:} \quad ۱۰۳۲۵$$

$$y = \sqrt{(x^2+1)(x-1)^2} \quad \text{سوال ۷.۱۰۰:} \quad ۱۰۳۲۶$$

$$y = \sqrt{\frac{t}{t+1}} \quad \text{سوال ۷.۱۰۱:} \quad ۱۰۳۲۷$$

$$y = \sqrt{\frac{1}{t(t+1)}} \quad \text{سوال ۷.۱۰۲:} \quad ۱۰۳۲۸$$

$$y = \sqrt{\theta+3} \sin \theta \quad \text{سوال ۷.۱۰۳:} \quad ۱۰۳۲۹$$

$$y = (\tan \theta) \sqrt{2\theta+1} \quad \text{سوال ۷.۱۰۴:} \quad ۱۰۳۳۰$$

$$y = t(t+1)(t+2) \quad \text{سوال ۷.۱۰۵:} \quad ۱۰۳۳۱$$

$$y = \frac{1}{t(t+1)(t+2)} \quad \text{سوال ۷.۱۰۶:} \quad ۱۰۳۳۲$$

$$y = \frac{\theta+5}{\theta \cos \theta} \quad \text{سوال ۷.۱۰۷:} \quad ۱۰۳۳۳$$

$$y = \frac{\theta \sin \theta}{\sqrt{\sec \theta}} \quad \text{سوال ۷.۱۰۸:} \quad ۱۰۳۳۴$$

$$y = \frac{x\sqrt{x^2+1}}{(x+1)^{2/3}} \quad \text{سوال ۱۰۹: ۷.۱۰۹}$$

$$y = \sqrt{\frac{(x+1)^{10}}{(2x+1)^5}} \quad \text{سوال ۱۱۰: ۷.۱۱۰}$$

$$y = \sqrt[3]{\frac{x(x-2)}{x^2+1}} \quad \text{سوال ۱۱۱: ۷.۱۱۱}$$

$$y = \sqrt[3]{\frac{x(x+1)(x-2)}{(x^2+1)(2x+3)}} \quad \text{سوال ۱۱۲: ۷.۱۱۲}$$

تکملہ

سوال ۱۱۳ تا سوال ۱۳۰ میں مکمل حل کریں۔

$$\int_{-3}^{-2} \frac{dx}{x} \quad \text{سوال ۱۱۳: ۷.۱۱۳}$$

$$\int_{-1}^0 \frac{3dx}{3x-2} \quad \text{سوال ۱۱۴: ۷.۱۱۴}$$

$$\int \frac{2y dy}{y^2-25} \quad \text{سوال ۱۱۵: ۷.۱۱۵}$$

$$\int \frac{8r dr}{4r^2-5} \quad \text{سوال ۱۱۶: ۷.۱۱۶}$$

$$\int_0^\pi \frac{\sin t}{2-\cos t} dt \quad \text{سوال ۱۱۷: ۷.۱۱۷}$$

$$\int_0^{\pi/3} \frac{4\sin \theta}{1-4\cos \theta} d\theta \quad \text{سوال ۱۱۸: ۷.۱۱۸}$$

$$\int_1^2 \frac{2\ln x}{x} dx \quad \text{سوال ۱۱۹: ۷.۱۱۹}$$

$$\int_2^4 \frac{dx}{x \ln x} \quad \text{سوال ۱۲۰: ۷.۱۲۰}$$

$$\int_2^4 \frac{dx}{x(\ln x)^2} \quad \text{سوال ۱۲۱: ۷.۱۲۱}$$

$$\int_2^{16} \frac{dx}{2x\sqrt{\ln x}} \quad \text{سوال ۱۲۲: ۷.۱۲۲}$$

$$\int \frac{3\sec^2 t}{6+3\tan t} dt \quad \text{سوال ۱۲۳: ۷.۱۲۳}$$

$$\int \frac{\sec y \tan y}{2+\sec y} dy \quad \text{سوال ۱۲۴: ۷.۱۲۴}$$

$$\int_0^{\pi/2} \tan \frac{x}{2} dx \quad \text{سوال ۱۲۵: ۷.۱۲۵}$$

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} \cot t dt \quad \text{سوال ۱۲۶: ۷.۱۲۶}$$

$$\int_{\pi/2}^{\pi} 2 \cot \frac{\theta}{3} d\theta \quad \text{سوال ۱۲۷: ۷.۱۲۷}$$

$$\int_0^{\pi/12} 6 \tan 3x dx \quad \text{سوال ۱۲۸: ۷.۱۲۸}$$

سوال ۱۲۹: ۷. $\int \frac{dx}{2\sqrt{x+2x}}$ ۱۰۳۵۷

سوال ۱۳۰: ۷. $\int \frac{\sec x dx}{\sqrt{\ln(\sec x + \tan x)}}$ ۱۰۳۵۸

۱۰۳۵۹

نظریہ اور استعمال

۱۰۳۶۰

سوال ۱۳۱: ۷. درج ذیل کی مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔ ۱۰۳۶۱

۱. $\ln(\cos x), \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}\right]$ ۱۰۳۶۲

ب. $\cos(\ln x), \left[\frac{1}{2}, 2\right]$ ۱۰۳۶۳

سوال ۱۳۲: ۷. (i) ثابت کریں کہ $x > 1$ کے لیے $f(x) = x - \ln x$ بڑھتا ہے۔ (ب) $x > 1$ کی صورت میں جزو-استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $\ln x < x$ ہوگا۔ ۱۰۳۶۴

سوال ۱۳۳: ۷. منحنی $y = \ln 2x$ اور $y = \ln x$ کے قیام $x = 1$ تا $x = 5$ رقبہ تلاش کریں۔ ۱۰۳۶۵

سوال ۱۳۴: ۷. منحنی $y = \tan x$ اور محور x کے قیام $x = -\frac{\pi}{4}$ تا $x = \frac{\pi}{3}$ رقبہ تلاش کریں۔ ۱۰۳۶۶

سوال ۱۳۵: ۷. ربع اول میں محدوی لکیروں، منحنی $x = \frac{2}{\sqrt{y+1}}$ ، اور لکیر $y = 3$ کے قیام موجود خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۰۳۶۷

سوال ۱۳۶: ۷. منحنی $y = \sqrt{\cot x}$ اور محور x پر $x = \frac{\pi}{6}$ تا $x = \frac{\pi}{2}$ کے قیام خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۰۳۶۸

سوال ۱۳۷: ۷. منحنی $y = \frac{1}{x^2}$ اور محور x پر $x = \frac{1}{2}$ تا $x = 2$ کے قیام خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۰۳۶۹

سوال ۱۳۸: ۷. منحنی $y = \frac{9x}{\sqrt{x^3+9}}$ اور محور x پر $x = 0$ تا $x = 3$ کے قیام خطے کو صفحہ ۵۷۰ پر سوال ۱۲۵ میں محور y کے گرد گھما کر 36π حجم کا جسم طواف پیدا کیا گیا۔ اگر اس خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جائے تب اس جسم کا حجم کتنا ہوگا؟ ۱۰۳۷۰

سوال ۱۳۹: ۷. درج ذیل منحنیات کی لمبائیاں تلاش کریں۔ ۱۰۳۷۱

۱. $y = \frac{x^2}{8} - \ln x, 4 \leq x \leq 8$ ۱۰۳۷۲

ب. $x = \left(\frac{y}{4}\right)^2 - 2\ln\left(\frac{y}{4}\right), 4 \leq y \leq 12$ ۱۰۳۷۳

سوال ۱۴۰: ۷. ایک منحنی کی $x = 2$ تا $x = 1$ لمبائی درج ذیل ہے۔ اس منحنی کو تلاش کریں۔ ۱۰۳۷۴

$$L = \int_1^2 \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} dx$$

سوال ۱۴۱: ۷. (i) منحنی $y = \frac{1}{x}$ اور محور x پر $x = 1$ تا $x = 2$ کے قیام خطے کا وسطانی مرکز دو اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں۔ (ب) خطے کا خاکہ بنا کر وسطانی مرکز دکھائیں۔ ۱۰۳۷۵

سوال ۱۴۲.۷: (ا) ایک پتی چادر جس کی کثافت مستقل ہے منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ اور محور x پر $x = 1$ تا $x = 16$ کے بیچ پائی جاتی ہے۔ اس چادر

کی کمیت کامرکز تلاش کریں۔ (ب) اگر چادر کی کثافت $\delta(x) = \frac{4}{\sqrt{x}}$ ہو تب اس کی کمیت کامرکز کیا ہوگا؟

سوال ۱۴۳.۷: اور سوال ۱۴۴.۷ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل کو حل کریں۔

سوال ۱۴۳.۷: $\frac{dy}{dx} = 1 + \frac{1}{x}$, $y(1) = 3$

سوال ۱۴۴.۷: $\frac{d^2y}{dx^2} = \sec^2 x$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$

سوال ۱۴۵.۷: نقطہ $x = 0$ پر $\ln(1+x)$ کی خط بندی کی خاطر $x = 1$ کے قریب x کی تخمین کے بجائے ہم $x = 0$

قریب $\ln(1+x)$ کی تخمین لیتے ہیں۔ اس طرح نسبتاً سادہ کلیہ حاصل ہوتا ہے۔ (ا) نقطہ $x = 0$ کے قریب $x \approx \ln(1+x)$

کی خط بندی کریں۔ (ب) وقفہ $[0, 0.1]$ پر $\ln(1+x)$ کے بجائے x استعمال کرنے سے پیدا خلل کو 5 اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں۔ (ج)

منحنی $y = \ln(1+x)$ اور $y = x$ کو ایک ساتھ وقفہ $[0, 0.5]$ پر ترسیم کریں۔ کس نقطہ پر خط بندی بہترین ہے؟ کمترین بہتر ہے؟ ترسیم

سے خلل کی بالائی حد چھ کر تلاش کریں۔

سوال ۱۴۶.۷: اگرچہ چھوٹے وقفوں پر خط بندی، لوگار تھمی تقابل کے لئے، بہترین نتائج دیتی ہے، مخصوص لوگار تھمی قیمتیں قاعدہ سمسن زیادہ بہتر دیتا

ہے۔

یہ دیکھنے کی خاطر $\ln(1.2)$ اور $\ln(0.8)$ کی 5 اعشاریہ مقامات تک قیمتیں بالترتیب 0.18232 اور -0.22314 ہیں۔ ان قیمتوں کے پہلے

کلیہ $\ln(1+x) \approx x$ اور $\ln(1+x)$ بعد میں $n = 2$ لیتے ہوئے قاعدہ سمسن سے حاصل کریں۔ (نتائج حیرت کن حد تک درست ہیں!)

سوال ۱۴۷.۷: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x^2)}{\ln x}$ کی قیمت تلاش کریں۔ اس نتیجہ کو عمومی بنائیں۔

سوال ۱۴۸.۷: کیا ہر نقطہ پر $y = \ln 3x$ اور $y = \ln kx$ کے تفرق برابر ہو سکتے ہیں (تفرق لے کر دیکھیں)؟ تقابل $y = \ln kx$

جہاں k مثبت مستقل ہے کے لیے کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴۹.۷: تقابل $\ln x$, $\ln 2x$, $\ln 4x$, $\ln 8x$ اور $\ln 16x$ کو $0 < x \leq 10$ کے لیے ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے

ہیں؟ وجہ بیان کریں۔

سوال ۱۵۰.۷: تقابل $y = \ln|\sin x|$ کو ترسیم کر کے کمپیوٹر کے شیشہ پر $0 \leq x \leq 22$ اور $-2 \leq y \leq 0$ کے بیچ نتائج

دیکھیں۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ وجہ بیان کریں۔ ترسیم میں محارِبِ الٹی کرنے کے لیے تقابل میں کیا تبدیلی کرنی ہوگی؟

سوال ۱۵۱.۷: (ا) تقابل $y = \sin x$ اور $y = \ln(a + \sin x)$ کو $a = 2, 4, 8, 20, 50$ کے لیے ایک ساتھ $0 \leq$

$x \leq 23$ پر ترسیم کریں۔ (ب) a کی قیمت بڑھنے سے ترسیمات افقی صورت کیوں اختیار کرتی ہیں؟ (اشارہ - a کے لحاظ سے $|y'|$ کی بالائی حد تلاش

کریں۔)

سوال ۱۵۲.۷: کیا $y = \sqrt{x} - \ln x$, $x > 0$ کا نقطہ تعریف پایا جاتا ہے؟ اس کا جواب (ا) ترسیم اور (ب) احصاء سے دیں۔

۷.۳ قوت نمائی تفاعل

جب مقدار y کی زمانی شرح تبدیلی مقدار کی موجودہ قدر y کے راست متناسب ہو، ہمارے پاس ایسا تفاعل ہے جو درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$\frac{dy}{dt} = ky \quad k \text{ مستقل}$$

اگر $t = 0$ پر $y = y_0$ ہو، یہ تفاعل قوت نمائی تفاعل $y = y_0 e^{kt}$ ہوگا۔ اس حصہ میں قوت نمائی تفاعل کی تعریف (یہ $\ln x$ کا معکوس ہے) پیش کی جائے گی اور اس کی خصوصیات پر غور کیا جائے گا، جن کی بدولت قوت نمائی تفاعل ریاضیات اور اس کے اطلاق میں کثرت سے پایا جاتا ہے (حصہ ۷.۵)۔

$\ln x$ کا معکوس اور عدد e

تفاعل $\ln x$ متغیر x کا بڑھتا تفاعل ہے۔ $\ln x$ کا دائرہ کار $(0, \infty)$ اور سعت $(-\infty, \infty)$ ہے، جبکہ اس کا معکوس $\ln^{-1} x$ ہے، جس کا دائرہ کار $(-\infty, \infty)$ اور سعت $(0, \infty)$ ہے۔ کثیر $y = x$ میں $\ln x$ کا عکس تفاعل $\ln^{-1} x$ کی ترسیم دیتا ہے۔ آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ تفاعل $\ln^{-1} x$ کے لیے

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln^{-1} x = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln^{-1} x = 0$$

ہوگا۔ عدد 1 $\ln^{-1} 1$ کو حرف e سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۷.۲۶)۔

تعریف:

$$e = \ln^{-1} 1$$

□

اگرچہ e ناطق عدد نہیں، ہم باب ۹ میں دیکھیں گے کہ درج ذیل کلیہ سے، کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے، ہم جتنے اعشاریہ تک اس کی قیمت چاہیں معلوم کر سکتے ہیں۔

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{6n^3} + \cdots + \frac{1}{n!} \right)$$

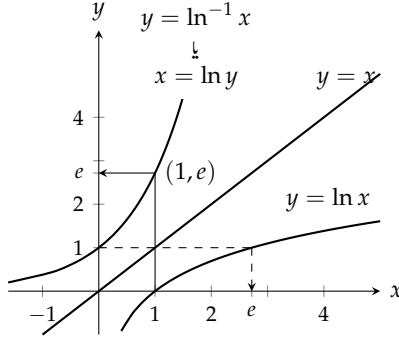
15 اعشاریہ تک e کی قیمت درج ذیل ہے۔

$$e = 2.718281828459045$$

تفاعل $y = e^x$

ہم معمول کی طرح e کو x کی ناطق طاقت (ذیل دیکھیں) تک لے جاسکتا ہیں۔

$$e^2 = e \cdot e, \quad e^{-2} = \frac{1}{e^2}, \quad e^{1/2} = \sqrt{e}$$



شکل ۷.۲: تفاعل $y \ln x$ اور تفاعل $x = \ln^{-1} y$ ۔ عدد e سے مراد $1 = \ln^{-1} e$ ہے۔

۱۰۵۲۷ چونکہ e مثبت ہے، لہذا e^x بھی مثبت ہوگا اور یوں e^x کا لوگار قلم بھی پایا جائے گا۔

$$(i) \quad \ln e^x = x \ln e = x \cdot 1 = x$$

۱۰۵۲۸ چونکہ $\ln x$ ایک بیک ہے اور $x = \ln(\ln^{-1} x)$ ہے لہذا مساوات کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad e^x = \ln^{-1} x \quad \text{ناطق } x$$

۱۰۵۲۹ مساوات ۲ کی مدد سے e^x کی تعریف کو وسعت دے کر غیر ناطق x کو بھی شامل کیا جاسکتا ہے۔ x کی تمام قیمتوں کے لیے تفاعل $\ln^{-1} x$ معین ہے، لہذا ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے e^x کو ان نقطوں پر بھی قیمت مختص کر سکتے ہیں جہاں پہلے e^x کی کوئی قیمت نہیں پائی جاتی تھی۔ اس طرح قوت نمائی تفاعل کی عالمگیر تعریف درج ذیل ہوگی۔

۱۰۵۳۲ تعریف: e^x
۱۰۵۳۳ ہر حقیقی عدد x کے لئے $e^x = \ln^{-1} x$ ہوگا۔

□

۱۰۵۳۴

۱۰۵۳۵ ایسی مساواتیں جن میں $\ln x$ اور e^x موجود ہوں

۱۰۵۳۶ چونکہ $\ln x$ اور e^x ایک دوسرے کے معکوس ہیں لہذا ان کی معکوس مساواتیں درج ذیل ہوں گی۔

$$(۳) \quad e^{\ln x} = x \quad \text{تمام } x > 0$$

$$(۴) \quad \ln(e^x) = x, \quad \text{تمام } x$$

۱۰۵۳۷ اگلی مثال کے کچھ حصوں کو ٹیکولوجی سے حل کریں۔

۱۰۵۳۸ مثال ۱۵.۷:

$$e^{\ln 2} = 2 \quad \text{ا.} \quad ۱۰۵۳۳$$

$$\ln e^2 = 2 \quad \text{ب.} \quad ۱۰۵۳۹$$

$$e^{\ln(x^2+1)} = x^2 + 1 \quad \text{ج.} \quad ۱۰۵۳۴$$

$$\ln e^{-1} = -1 \quad \text{د.} \quad ۱۰۵۳۰$$

$$e^{3 \ln 2} = e^{\ln 2^3} = e^{\ln 8} = 8 \quad \text{ه.} \quad ۱۰۵۳۵$$

$$\ln \sqrt{e} = \frac{1}{2} \quad \text{و.} \quad ۱۰۵۳۱$$

$$e^{3 \ln 2} = (e^{\ln 2})^3 = 2^3 = 8 \quad \text{ز.} \quad ۱۰۵۳۶$$

$$\ln e^{\sin x} = \sin x \quad \text{ح.} \quad ۱۰۵۳۲$$

□

۱۰۵۳۷

مثال ۱۶.۷: مساوات $\ln y = 3t + 5$ میں y تلاش کریں۔ ۱۰۵۳۸

حل ۱۰۵۳۹
دونوں اطراف کا قوت نہالیتے ہیں۔ ۱۰۵۵۰

$$e^{\ln y} = e^{3t+5}$$

$$y = e^{3t+5}$$

مساوات ۳

□

۱۰۵۵۱

مثال ۱۷.۷: اگر $e^{2k} = 10$ ہو، k کتنا ہوگا؟ ۱۰۵۵۲

حل ۱۰۵۵۳
دونوں اطراف کا قدرتی لوگار تھم لیتے ہیں۔ ۱۰۵۵۴

$$e^{2k} = 10$$

$$\ln e^{2k} = \ln 10$$

$$2k = \ln 10$$

مساوات ۴

$$k = \frac{1}{2} \ln 10$$

□

۱۰۵۵۵

قواعد قوت نما ۱۰۵۵۶

اگرچہ e^x کی پیش کردہ تعریف $\ln^{-1} x$ گول مول سی ہے، یہ قوت نما کے الجبرائی قواعد (جدول ۷.۲) کو مطمئن کرتا ہے۔ ۱۰۵۵۷

ثبوت: برائے قاعدہ۔ اگر درج ذیل ہوں ۱۰۵۵۸

$$y_1 = e^{x_1}, \quad y_2 = e^{x_2}$$

جدول ۷.۲: قواعد برائے e^x کے قوت نما

تمام x ، x_1 ، اور x_2 کے لئے	
$e^{x_1} \cdot e^{x_2} = e^{x_1+x_2}$	(ا)
$e^{-1} = \frac{1}{e^x}$	(ب)
$\frac{e^{x_1}}{e^{x_2}} = e^{x_1-x_2}$	(ج)
$(e^{x_1})^{x_2} = e^{x_1 x_2} = (e^{x_2})^{x_1}$	(د)

۱۰۵۵۹ تب مساوات کے دونوں اطراف کے لوگار تھم لیتے ہوئے

$$x_1 = \ln y_1$$

$$x_2 = \ln y_2$$

۱۰۵۶۰ ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$x_1 + x_2 = \ln y_1 + \ln y_2$$

$$= \ln y_1 y_2$$

$$e^{x_1+x_2} = e^{\ln y_1 y_2}$$

$$= y_1 y_2$$

$$= e^{x_1} e^{x_2}$$

قاعدہ ضرب

قوت نما

$$e^{\ln u} = u$$

□

۱۰۵۶۱

۱۰۵۶۲ قاعدہ-دکا ثبوت بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ قواعد-ب اور ج کو قاعدہ-ا سے حاصل کیا جاسکتا ہے (سوال ۷.۲۳۰)۔

۱۰۵۶۳ مثال ۷.۱۸:

$$e^{x+\ln 2} = e^x \cdot e^{\ln 2} = 2e^x$$

قاعدہ-ا

$$e^{-\ln x} = \frac{1}{e^{\ln x}} = \frac{1}{x}$$

قاعدہ-ب

$$\frac{e^{2x}}{e} = e^{2x-1}$$

قاعدہ-ج

$$(e^3)^x = e^{3x} = (e^x)^3$$

قاعدہ-د

□

۱۰۵۶۳

 e^x کا تفرق اور تکمل

۱۰۵۶۵

قوت نمائی تفاعل ایک ایسے قابل تفرق تفاعل کا معکوس ہے جس کا تفرق کبھی بھی صفر نہیں ہوتا، لہذا قوت نمائی تفاعل بھی قابل تفرق ہوگا۔ $y = e^x$ سے شروع کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۱۰۵۶۶

$$y = e^x$$

$$\ln y = x$$

دونوں اطراف لوگار تھم

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = 1$$

دونوں اطراف x کے لحاظ سے تفرق

$$\frac{dy}{dx} = y$$

$$\frac{dy}{dx} = e^x$$

 y کی جگہ e^x یوں ثابت ہوتا ہے کہ e^x کا تفرق از خود e^x ہے۔

۱۰۵۶۸

ہم حصہ ۵.۷ میں دیکھیں گے کہ یہ خاصیت صرف e^x کا مستقل مضرب تفاعل رکھتا ہے۔

۱۰۵۶۹

$$(۵) \quad \frac{d}{dx} e^x = e^x$$

مثال ۱۹.۷:

۱۰۵۷۰

$$\frac{d}{dx} (5e^x) = 5 \frac{d}{dx} e^x = 5e^x$$

□

۱۰۵۷۱

زنجیری قاعدہ مساوات ۵ کو وسعت دے کر عمومی روپ دیتا ہے۔ اگر u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو تب درج ذیل ہوگا۔

۱۰۵۷۲

$$(۶) \quad \frac{d}{dx} e^u = e^u \frac{du}{dx}$$

مثال ۲۰.۷:

۱۰۵۷۳

$$(۱) \quad \frac{d}{dx} e^{-x} = e^{-x} \frac{d}{dx} (-x) = e^{-x} (-1) = -e^{-x} \quad u = -x \text{ میں } ۶ \text{ مساوات}$$

$$(ب) \quad \frac{d}{dx} e^{\sin x} = e^{\sin x} \frac{d}{dx} (\sin x) = e^{\sin x} \cdot \cos x \quad u = \sin x \text{ میں } ۶ \text{ مساوات}$$

□

۱۰۵۷۳

۱۰۵۷۵ مساوات کا مکمل مساوی درج ذیل ہے جہاں C مستقل ہے۔

$$\int e^u du = e^u + C$$

مثال ۷.۲۱:

۱۰۵۷۴

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} e^{3x} dx &= \int_0^{\ln 8} e^u \cdot \frac{1}{3} du & u = 3x \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{\ln 8} e^u du \\ &= \frac{1}{3} e^u \Big|_0^{\ln 8} \\ &= \frac{1}{3} [8 - 1] = \frac{7}{3} \end{aligned}$$

□

۱۰۵۷۷

مثال ۷.۲۲:

۱۰۵۷۸

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} e^{\sin x} \cos x dx &= e^{\sin x} \Big|_0^{\pi/2} & \text{مثال ۷.۲۰} \\ &= e^1 - e^0 = e - 1 \end{aligned}$$

□

۱۰۵۷۹

مثال ۷.۲۳: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

۱۰۵۸۰

$$e^y \frac{dy}{dx} = 2x, \quad x > \sqrt{3}, \quad y(2) = 0$$

حل

۱۰۵۸۱

۱۰۵۸۲ ہم دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔

$$e^y = x^2 + C$$

۱۰۵۸۳ ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل C دریافت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} C &= e^0 - (2)^2 \\ &= 1 - 4 = -3 \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۵۸۲

$$(۷) \quad e^y = x^2 - 3$$

y تلاش کرنے کی خاطر ہم دونوں اطراف کا لوگار تھم لیتے ہیں۔ ۱۰۵۸۵

$$(۸) \quad \begin{aligned} \ln e^y &= \ln(x^2 - 3) \\ y &= \ln(x^2 - 3) \end{aligned}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $x > \sqrt{3}$ کے لیے حل درست ہے۔ ۱۰۵۸۶

تفرقی مساوات میں حل کو پُر کر کے تصدیق کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ مساوات ۷ اور مساوات ۸ کو تفرقی مساوات میں پُر کرتے ہیں۔ ۱۰۵۸۷

$$\begin{aligned} e^y \frac{dy}{dx} &= e^y \frac{d}{dx}(x^2 - 3) \\ &= e^y \frac{2x}{x^2 - 3} \\ &= (x^2 - 3) \frac{2x}{x^2 - 3} \\ &= 2x \end{aligned}$$

□

یوں تفرقی مساوات کو حاصل کیا گیا حل مطمئن کرتا ہے۔ ۱۰۵۸۸

سوالات ۱۰۵۸۹

وقت نما اور لوگار تھم کے ساتھ الجبرائی حساب۔ ۱۰۵۹۰

سوال ۱۵۳، ۷ تا سوال ۱۵۶، ۷ میں سادہ صورت دریافت کریں۔ ۱۰۵۹۱

سوال ۱۵۳، ۷: (۱) $e^{\ln 7.2}$ ، (ب) $e^{-\ln x^2}$ ، (ج) $e^{\ln x - \ln y}$ ۱۰۵۹۲سوال ۱۵۴، ۷: (۱) $e^{\ln(x^2 + y^2)}$ ، (ب) $e^{-\ln 0.3}$ ، (ج) $e^{\ln \pi x - \ln 2}$ ۱۰۵۹۳سوال ۱۵۵، ۷: (۱) $2 \ln \sqrt{e}$ ، (ب) $\ln(\ln e^e)$ ، (ج) $\ln(e^{-x^2 - y^2})$ ۱۰۵۹۴سوال ۱۵۶، ۷: (۱) $\ln(e^{\sec \theta})$ ، (ب) $\ln(e^{e^x})$ ، (ج) $\ln(e^{2 \ln x})$ ۱۰۵۹۵

لوگار تھم یا وقت نما کے اجزاء والے مساوات کا حل ۱۰۵۹۶

سوال ۱۵۷، ۷ تا سوال ۱۶۲، ۷ میں t یا x (جیسا موزوں ہو) کے لحاظ سے y کے لیے حل کریں۔ ۱۰۵۹۷سوال ۱۵۷، ۷: $\ln y = 2t + 4$ ۱۰۵۹۸سوال ۱۵۸، ۷: $\ln y = -t + 5$ ۱۰۵۹۹

$$\ln(y - 40) = 5t \quad \text{سوال ۱۵۹: ۷.} \quad ۱۰۶۰۰$$

$$\ln(1 - 2y) = t \quad \text{سوال ۱۶۰: ۷.} \quad ۱۰۶۰۱$$

$$\ln(y - 1) - \ln 2 = x + \ln x \quad \text{سوال ۱۶۱: ۷.} \quad ۱۰۶۰۲$$

$$\ln(y^2 - 1) - \ln(y + 1) = \ln(\sin x) \quad \text{سوال ۱۶۲: ۷.} \quad ۱۰۶۰۳$$

$$\text{سوال ۱۶۳: ۷. اور سوال ۱۶۴: ۷. کو } k \text{ کے لیے حل کریں۔} \quad ۱۰۶۰۴$$

$$e^{k/1000} = a \text{ (ج)}, 100e^{10k} = 200 \text{ (ب)}, e^{2k} = 4 \text{ (ا)} \quad \text{سوال ۱۶۳: ۷.} \quad ۱۰۶۰۵$$

$$80e^k = 1 \text{ (ب)}, e^{5k} = \frac{1}{4} \text{ (ا)} \quad \text{سوال ۱۶۴: ۷.} \quad ۱۰۶۰۶$$

$$e^{(\ln 0.8)k} = 0.8 \text{ (ج)} \quad ۱۰۶۰۷$$

$$\text{سوال ۱۶۵: ۷. تا سوال ۱۶۸: ۷. کو } t \text{ کے لیے حل کریں۔} \quad ۱۰۶۰۸$$

$$e^{(\ln 0.2)t} = 0.4 \text{ (ج)}, e^{kt} = \frac{1}{2} \text{ (ب)}, e^{-0.3t} = 27 \text{ (ا)} \quad \text{سوال ۱۶۵: ۷.} \quad ۱۰۶۰۹$$

$$e^{(\ln 2)t} = \frac{1}{2} \text{ (ج)}, e^{kt} = \frac{1}{10} \text{ (ب)}, e^{-0.01t} = 1000 \text{ (ا)} \quad \text{سوال ۱۶۶: ۷.} \quad ۱۰۶۱۰$$

$$e^{\sqrt{t}} = x^2 \quad \text{سوال ۱۶۷: ۷.} \quad ۱۰۶۱۱$$

$$e^{(x^2)}e(2x + 1) = e^t \quad \text{سوال ۱۶۸: ۷.} \quad ۱۰۶۱۲$$

تفارقہ

$$\text{سوال ۱۶۹: ۷. تا سوال ۱۸۸: ۷. میں } x, t, \theta \text{ (جیسا موزوں ہو) کے لحاظ سے } y \text{ کا تفرق تلاش کریں۔} \quad ۱۰۶۱۳$$

$$y = e^{-5x} \quad \text{سوال ۱۶۹: ۷.} \quad ۱۰۶۱۵$$

$$y = e^{2x/3} \quad \text{سوال ۱۷۰: ۷.} \quad ۱۰۶۱۶$$

$$y = e^{5-7x} \quad \text{سوال ۱۷۱: ۷.} \quad ۱۰۶۱۷$$

$$y = e^{4\sqrt{x}+x^2} \quad \text{سوال ۱۷۲: ۷.} \quad ۱۰۶۱۸$$

$$y = xe^x - e^x \quad \text{سوال ۱۷۳: ۷.} \quad ۱۰۶۱۹$$

$$y = (1 + 2x)e^{-2x} \quad \text{سوال ۱۷۴: ۷.} \quad ۱۰۶۲۰$$

$$y = (x^2 - 2x + 2)e^x \quad \text{سوال ۱۷۵: ۷.} \quad ۱۰۶۲۱$$

$$y = (9x^2 - 6x + 2)e^{3x} \quad \text{سوال ۱۷۶: ۷.} \quad ۱۰۶۲۲$$

$$y = e^\theta (\sin \theta + \cos \theta) \quad \text{سوال ۱۷۷: ۷.} \quad ۱۰۶۲۳$$

$$y = \ln(3\theta e^{-\theta}) \quad \text{سوال ۱۷۸: ۷.} \quad ۱۰۶۲۴$$

$$y = \cos(e^{-\theta^2}) \quad \text{سوال ۱۷۹: ۷.} \quad ۱۰۶۲۵$$

$$y = \theta^3 e^{-2\theta} \cos 5\theta \quad \text{سوال ۱۸۰: ۷.} \quad ۱۰۶۲۶$$

$$y = \ln(3te^{-t}) \quad \text{سوال ۱۸۱: ۷.} \quad ۱۰۶۲۷$$

سوال ۱۸۲. ۷: $y = \ln(2e^{-t} \sin t)$ ۱۰۶۲۸

سوال ۱۸۳. ۷: $y = \ln\left(\frac{e^\theta}{1+e^\theta}\right)$ ۱۰۶۲۹

سوال ۱۸۴. ۷: $y = \ln\left(\frac{\sqrt{\theta}}{1+\sqrt{\theta}}\right)$ ۱۰۶۳۰

سوال ۱۸۵. ۷: $y = e^{(\cos t + \ln t)}$ ۱۰۶۳۱

سوال ۱۸۶. ۷: $y = e^{\sin t}(\ln t^2 + 1)$ ۱۰۶۳۲

سوال ۱۸۷. ۷: $y = \int_0^{\ln x} \sin e^t dt$ ۱۰۶۳۳

سوال ۱۸۸. ۷: $y = \int_{e^{4\sqrt{x}}}^{e^{2x}} \ln t dt$ ۱۰۶۳۴

سوال ۱۸۹. ۷: تا سوال ۱۹۲. ۷ میں $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔ ۱۰۶۳۵

سوال ۱۸۹. ۷: $\ln y = e^y \sin x$ ۱۰۶۳۶

سوال ۱۹۰. ۷: $\ln xy = e^{x+y}$ ۱۰۶۳۷

سوال ۱۹۱. ۷: $e^{2x} = \sin(x + 3y)$ ۱۰۶۳۸

سوال ۱۹۲. ۷: $\tan y = e^x + \ln x$ ۱۰۶۳۹

تکمیل

سوال ۱۹۳. ۷: تا سوال ۲۱۴. ۷ میں مکمل حل کریں۔ ۱۰۶۴۱

سوال ۱۹۳. ۷: $\int (e^{ex} + 5e^{-x}) dx$ ۱۰۶۴۲

سوال ۱۹۴. ۷: $\int (2e^x - 3e^{-2x}) dx$ ۱۰۶۴۳

سوال ۱۹۵. ۷: $\int_{\ln 2}^{\ln 3} e^x dx$ ۱۰۶۴۴

سوال ۱۹۶. ۷: $\int_{-\ln 2}^0 e^{-x} dx$ ۱۰۶۴۵

سوال ۱۹۷. ۷: $\int 8e^{(x+1)} dx$ ۱۰۶۴۶

سوال ۱۹۸. ۷: $\int 2e^{2x-1} dx$ ۱۰۶۴۷

سوال ۱۹۹. ۷: $\int_{\ln 4}^{\ln 9} e^{x/2} dx$ ۱۰۶۴۸

سوال ۲۰۰. ۷: $\int_0^{\ln 16} e^{x/4} dx$ ۱۰۶۴۹

سوال ۲۰۱. ۷: $\int \frac{e^{\sqrt{r}}}{\sqrt{r}} dr$ ۱۰۶۵۰

سوال ۲۰۲. ۷: $\int \frac{e^{-\sqrt{r}}}{\sqrt{r}} dr$ ۱۰۶۵۱

سوال ۲۰۳. ۷: $\int 2te^{-t^2} dt$ ۱۰۶۵۲

۳. قوت نمائی تفاعل

$$\int t^3 e^{t^4} dt \quad \text{سوال ۲۰۴: ۷.۲۰۴} \quad ۱۰۶۵۳$$

$$\int \frac{e^{1/x}}{x^2} dx \quad \text{سوال ۲۰۵: ۷.۲۰۵} \quad ۱۰۶۵۴$$

$$\int \frac{e^{-1/x^2}}{x^3} dx \quad \text{سوال ۲۰۶: ۷.۲۰۶} \quad ۱۰۶۵۵$$

$$\int_0^{\pi/4} (1 + e^{\tan \theta}) \sec^2 \theta d\theta \quad \text{سوال ۲۰۷: ۷.۲۰۷} \quad ۱۰۶۵۶$$

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} (1 + e^{\cot \theta}) \csc^2 \theta d\theta \quad \text{سوال ۲۰۸: ۷.۲۰۸} \quad ۱۰۶۵۷$$

$$\int e^{\sec \pi t} \sec \pi t \tan \pi t dt \quad \text{سوال ۲۰۹: ۷.۲۰۹} \quad ۱۰۶۵۸$$

$$\int e^{\csc(\pi+t)} \csc(\pi+t) \cot(\pi+t) dt \quad \text{سوال ۲۱۰: ۷.۲۱۰} \quad ۱۰۶۵۹$$

$$\int_{\ln(\pi/6)}^{\ln(\pi/2)} 2e^y \cos e^y dy \quad \text{سوال ۲۱۱: ۷.۲۱۱} \quad ۱۰۶۶۰$$

$$\int_0^{\sqrt{\ln \pi}} 2xe^{x^2} \cos(e^{x^2}) dx \quad \text{سوال ۲۱۲: ۷.۲۱۲} \quad ۱۰۶۶۱$$

$$\int \frac{e^r}{1+e^r} dr \quad \text{سوال ۲۱۳: ۷.۲۱۳} \quad ۱۰۶۶۲$$

$$\int \frac{dx}{1+e^x} \quad \text{سوال ۲۱۴: ۷.۲۱۴} \quad ۱۰۶۶۳$$

ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۲۱۵ تا ۲۱۸ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔ ۱۰۶۶۵

$$\frac{dy}{dx} = e^t \sin(e^t - 2), \quad y(\ln 2) = 0 \quad \text{سوال ۲۱۵: ۷.۲۱۵} \quad ۱۰۶۶۶$$

$$\frac{dy}{dt} = e^{-t} \sec^2(\pi e^{-t}), \quad y(\ln 4) = \frac{2}{\pi} \quad \text{سوال ۲۱۶: ۷.۲۱۶} \quad ۱۰۶۶۷$$

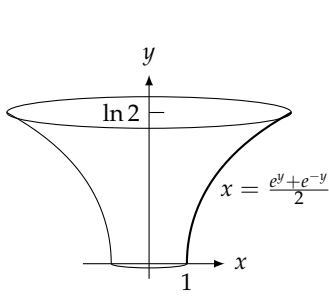
$$\frac{d^2}{dx^2} = 2e^{-x}, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0 \quad \text{سوال ۲۱۷: ۷.۲۱۷} \quad ۱۰۶۶۸$$

$$\frac{d^2}{dt^2} = 1 - e^{2t}, \quad y(1) = -1, \quad y'(1) = 0 \quad \text{سوال ۲۱۸: ۷.۲۱۸} \quad ۱۰۶۶۹$$

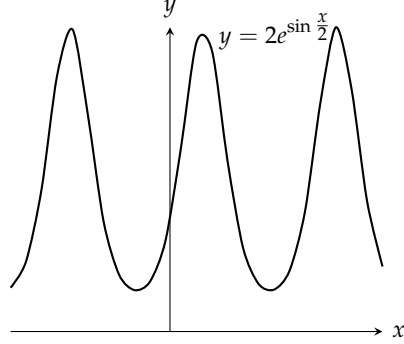
نظریہ اور استعمال

سوال ۲۱۹: وقفہ $[0, 1]$ پر $f(x) = e^x - 2x$ کی مطلق اعظم قیمت اور مطلق اقل قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۶۷۱سوال ۲۲۰: تقابل $f(x) = 2e^{\sin \frac{x}{2}}$ کی مطلق انتہا قیمتیں کیا اور کہاں ہیں (شکل ۷.۲۷)۔ ۱۰۶۷۲سوال ۲۲۱: تقابل $f(x) = x^2 \ln \frac{1}{x}$ کی مطلق اعظم قیمت تلاش کریں۔ یہ قیمت کہاں پائی جاتی ہے۔ ۱۰۶۷۳سوال ۲۲۲: تقابل $f(x) = (x-3)^2 e^x$ اور اس کا یک رتبہ تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے f ۱۰۶۷۴

کے رویے پر تبصرہ کریں۔ احصاء کی مدد سے ترسیم پر نمایاں نقطوں کی نشاندہی کریں۔ ۱۰۶۷۵



شکل ۷.۲۸: برائے سوال ۷.۲۲۶



شکل ۷.۲: ترسیم برائے سوال ۷.۲۲۰

سوال ۷.۲۲۳: ربع اول میں بالائی جانب قوس $y = e^{2x}$ ، چلی جانب قوس $y = e^x$ ، اور دائیں جانب کیر $x = \ln 3$ میں محیط نکونی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۴: ربع اول میں بالائی جانب قوس $y = e^{x/2}$ ، چلی جانب قوس $y = e^{-x/2}$ ، اور دائیں جانب کیر $x = 2 \ln 2$ میں محیط نکونی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۵: مستوی xy میں مبدا سے گزرتی وہ قوس تلاش کریں جس کی لمبائی $0 \leq x \leq 1$ سے x تک $L = \int_0^1 \sqrt{1 + \frac{e^x}{4}} dx$ ہے۔

سوال ۷.۲۲۶: منحنی $x = \frac{e^y + e^{-y}}{2}$ ، $0 \leq y \leq \ln 2$ کو محور y کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے (شکل ۷.۲۸)۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۷: (i) دکھائیں $\int \ln x dx = x \ln x - x + C$ ہوگا۔ (ب) وقفہ $[1, e]$ پر $\ln x$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۸: وقفہ $[1, 2]$ پر $\frac{1}{x}$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۹: نقطہ $x = 0$ پر e^x کی خط بندی

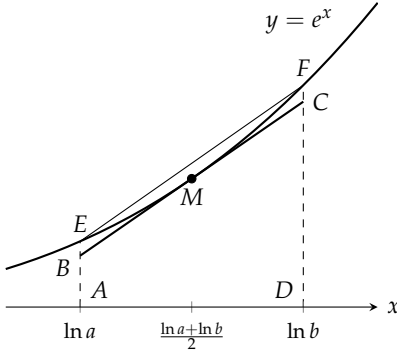
۱. نقطہ $x = 0$ پر خط بندی $e^x \approx 1 + x$ حاصل کریں۔

ب. وقفہ $[0, 0.2]$ پر e^x کی جگہ $1 + x$ استعمال کرنے سے پیدا ہونے والے 5 اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں۔

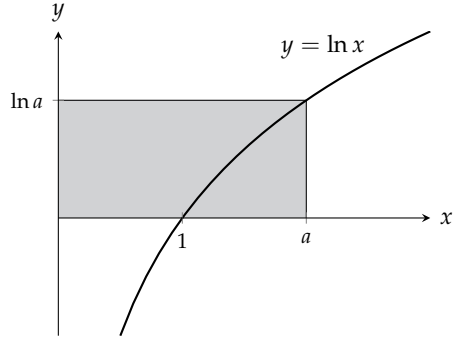
ج. وقفہ $-2 \leq x \leq 2$ پر e^x اور $1 + x$ کو ایک ساتھ کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ کس وقفہ پر تخمین زیادہ قیمت دیتی ہے؟ کم قیمت دیتی ہے؟

سوال ۷.۲۳۰: قواعد قوت نما

۱. مساوات $e^{x_1} e^{x_2} = e^{x_1 + x_2}$ جس کو اس حصہ میں حاصل کیا گیا، سے شروع کر کے دکھائیں کہ کسی بھی حقیقی عدد x کے لیے $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$ ہوگا۔ اس کے بعد کسی بھی دو اعداد x_1 اور x_2 کے لیے دکھائیں کہ $\frac{e^{x_1}}{e^{x_2}} = e^{x_1 - x_2}$ ہوگا۔



شکل ۷.۲۹: ترسیم برائے سوال ۷.۲۳۳



شکل ۷.۳۰: ترسیم برائے سوال ۷.۲۳۳

ب. کسی بھی دو اعداد x_1 اور x_2 کے لیے دکھائیں کہ $(e^{x_1})^{x_2} = e^{x_1 x_2} = (e^{x_2})^{x_1}$ ہوگا۔ ۱۰۶۵۰

سوال ۷.۲۳۱: e کا اعشاری اظہار ۱۰۶۹۱

مسوات $\ln x = 1$ کو حل کرتے ہوئے e کی قیمت اسنے اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں جتنے تک آپ کا کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے ممکن ہو۔ ۱۰۶۹۷

سوال ۷.۲۳۲: $\ln x$ اور e^x کے مابین معکوس تعلق ۱۰۶۹۸

کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے مرکبات $e^{\ln x}$ اور $\ln(e^x)$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۶۹۹

سوال ۷.۲۳۳: دکھائیں کہ کسی بھی عدد $a > 1$ کے لیے درج ذیل ہوگا (شکل ۷.۲۹)۔ ۱۰۷۰۰

$$\int_1^a 6a \ln x \, dx + \int_0^{\ln a} e^y \, dy = a \ln a$$

سوال ۷.۲۳۴: تکنیکی، لوگار تھمی، اور حسابی اوسط عدم مساوات ۱۰۷۰۱

۱. دکھائیں کہ x کے ہر وقفہ پر e^x کی ترسیم اوپر کو مقعر ہے۔ ۱۰۷۰۳

ب. اگر $0 < a < b$ ہو تب دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا (شکل ۷.۳۰)۔ ۱۰۷۰۴

$$e^{(\ln a + \ln b)/2} \cdot (\ln b - \ln a) < \int_{\ln a}^{\ln b} e^x \, dx < \frac{e^{\ln a} + e^{\ln b}}{2} \cdot (\ln b - \ln a)$$

ج. جزو-ب کی عدم مساوات کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔ ۱۰۷۰۵

$$\sqrt{ab} < \frac{b-1}{\ln b - \ln a} < \frac{a+b}{2}$$

یہ عدم مساوات کہتی ہے کہ دو مثبت اعداد کی ہندسی اوسط ان کی لوگار تھمی اوسط سے کم ہوگی جو از خود ان کی حسابی اوسط سے کم ہوگی۔ ۱۰۷۰۶

۱۰۷۰۷

۱۰۷۰۸

۷.۴ $\log_a x$ اور a^x

۱۰۷۰۹

اب تک، ماسوائے e کے، ہم نے مثبت اعداد کو غیر ناطق طاقت دینا نہیں سیکھا۔ قوت نمائی تفاعل کی تعریف $e^x = \ln^{-1} x$ ، متغیر x کی تمام حقیقی قیمتوں، ناطق اور غیر ناطق، کے لیے درست ہے۔ اس حصہ میں ہم اس تعریف کو استعمال کر کے کسی بھی مثبت عدد کو کسی بھی ناطق یا غیر ناطق کی طاقت دینا سیکھ کر مثبت عدد a کے لیے قوت نمائی تفاعل $y = a^x$ کی تعریف پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تفرق کے طاقتی قاعدہ کو حتمی شکل دیں گے (جو تمام قوت نمائے کے لیے درست ہوگا) اور ایک تفاعل کو دوسرے تفاعل کی طاقت دیں گے مثلاً x^x اور $(\sin x)^{\tan x}$ ، وغیرہ۔

۱۰۷۱۰

۱۰۷۱۱

۱۰۷۱۲

۱۰۷۱۳

جیسا کہ e^x بہت سارے قوت نمائے میں سے ایک ہے، اسی طرح $\ln x$ بھی بہت سارے لوگار تھمی تفاعل، جو تفاعل a^x کے معکوس ہیں، میں سے ایک ہے۔

۱۰۷۱۴

۱۰۷۱۵

تفاعل a^x

۱۰۷۱۶

چونکہ کسی بھی مثبت عدد a کے لیے $a = e^{\ln a}$ ہوتا ہے، لہذا ہم a^x کو $a^x = e^{x \ln a}$ تصور کر سکتے ہیں۔ یوں ہم درج ذیل تعریف پیش کرتے ہیں۔

۱۰۷۱۷

۱۰۷۱۸

تعریف: کسی بھی عدد $a > 0$ اور عدد x کے لئے درج ذیل ہوگا۔

۱۰۷۱۹

$$(i) \quad a^x = e^{x \ln a}$$

(i)

□

۱۰۷۲۰

مثال ۷.۴:

۱۰۷۲۱

$$(i) \quad 2^{\sqrt{3}} = e^{\sqrt{3} \ln 2}$$

$$(ب) \quad 2^{\pi} = e^{\pi \ln 2}$$

□

۱۰۷۲۲

تفاعل a^x قوت نمائے عمومی قواعد، جنہیں جدول ۷.۳ میں پیش کیا گیا ہے، کو مطمئن کرتا ہے۔ ہم ان قواعد کے ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

۱۰۷۲۳

جدول ۳.۷: قواعد برائے قوت نما

$a > 0$ ہے جبکہ x اور y کوئی بھی اعداد ہو سکتے ہیں	
$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$	(ا)
$a^{-x} = \frac{1}{a^x}$	(ب)
$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$	(ج)
$(a^x)^y = a^{xy} = (a^y)^x$	(د)

قاعدہ طاقت (حتیٰ روپ) ۱۰۷۳۲

ہم اب کسی بھی $x > 0$ اور حقیقی عدد n کے لئے x^n کی تعریف $x^n = e^{n \ln x}$ لے سکتے ہیں۔ یوں مساوات $\ln x^n = n \ln x$ میں n کا ناطق ہونا ضروری نہیں؛ جب تک $x > 0$ ہو یہ کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے۔ ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔ ۱۰۷۳۵ ۱۰۷۳۶

$$\ln x^n = \ln(e^{n \ln x}) = n \ln x \cdot \ln e \quad \ln e^u = u \text{ چونکہ}$$

$$= n \ln x$$

قاعدہ $a^x/a^y = a^{x-y}$ اور تعریف $x^n = e^{n \ln x}$ مل کر ہمیں قاعدہ طاقت کے تفرق کا حتیٰ روپ طے کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ ہم x^n کا x کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔ ۱۰۷۳۷ ۱۰۷۳۸

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} x^n &= \frac{d}{dx} e^{n \ln x} && x^n, x > 0 \text{ کی تعریف} \\ &= e^{n \ln x} \cdot \frac{d}{dx} (x \ln x) && e^u \text{ کے لئے زنجیری قاعدہ} \\ &= x^n \cdot \frac{n}{x} && \text{دوبارہ تعریف} \\ &= nx^{n-1} && \text{جدول ۳.۷ قاعدہ-ج} \end{aligned}$$

مختصراً، جب تک $x > 0$ ہو درج ذیل ہو گا۔ ۱۰۷۳۹

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$$

زنجیری قاعدہ اس مساوات کو وسعت دے کر طاقتی قاعدے کا حتیٰ روپ دیتا ہے۔ ۱۰۷۴۰

طائفہ قاعدہ (حتمی روپ)

اگر n حقیقی عدد ہو اور u متغیر x کا مثبت قابل تفرق تفاعل ہو، تب u^n متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور اس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} u^n = n u^{n-1} \frac{du}{dx}$$

مثال ۷.۲۵:

$$\frac{d}{dx} x^{\sqrt{2}} = \sqrt{2} x^{\sqrt{2}-1} \quad (x > 0) \quad (۱)$$

$$\frac{d}{dx} (\sin x)^\pi = \pi (\sin x)^{\pi-1} \cos x \quad (\sin x > 0) \quad (ب)$$

□

a^x کا تفرق

ہم تعریف $a^x = e^{x \ln a}$ سے آغاز کر کے تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} a^x &= \frac{d}{dx} e^{x \ln a} = e^{x \ln a} \cdot \frac{d}{dx} (x \ln a) \\ &= a^x \ln a \end{aligned} \quad \text{زنجیری قاعدہ}$$

اگر $a > 0$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} a^x = a^x \ln a$$

زنجیری قاعدہ سے درج ذیل زیادہ عمومی روپ حاصل ہوگا۔

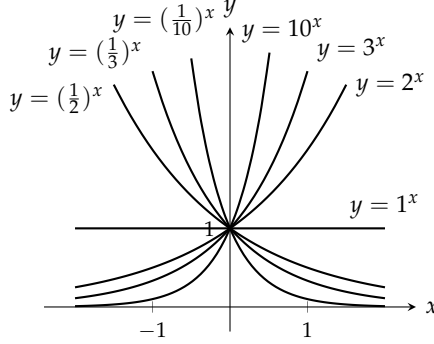
اگر $a > 0$ ہو اور u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو، تب a^u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور اس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} a^u = a^u \ln a \frac{du}{dx} \quad (۲)$$

مساوات ۲ دکھاتی ہے کیوں e^x احصاء میں پسندیدہ قوت نمائی تفاعل ہے۔ اگر $a = e$ ہو تب $\ln a = 1$ ہوگا اور مساوات ۲ درج ذیل سادہ صورت

اختیار کرتی ہے۔

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x \ln e = e^x$$



شکل ۳.۱: ۷.۲: قوت نمائی تفاعل کی ترسیم اوپر کو مقعر ہوگی۔

مثال ۳.۲: ۷.۲

$$\frac{d}{dx} 3^x = 3^x \ln 3 \quad (۱)$$

$$\frac{d}{dx} 3^{-x} = 3^{-x} \ln 3 \frac{d}{dx} (-x) = -3^{-x} \ln 3 \quad (ب)$$

$$\frac{d}{dx} 3^{\sin x} = 3^{\sin x} \ln 3 \frac{d}{dx} (\sin x) = 3^{\sin x} (\ln 3) \cos x \quad (ج)$$

□

۱۰.۷.۳۳

ہم مساوات ۲ سے دیکھتے ہیں کہ $\ln a > 0$ یعنی $a > 1$ کی صورت میں a^x کا تفرق مثبت ہوگا جبکہ $\ln a < 0$ یعنی $0 < a < 1$ کی صورت میں a^x کا تفرق منفی ہوگا۔ دونوں میں a^x ایک بیک ہے۔ دہرا تفرق

۱۰.۷.۳۴

۱۰.۷.۳۵

$$\frac{d^2}{dx^2} (a^x) = \frac{d}{dx} (a^x \ln a) = (\ln a)^2 a^x$$

تمام x کے لئے مثبت ہے، لہذا حقیقی اعداد کی لکیر پر a^x کی ترسیم اوپر کی طرف مقعر ہوگی (شکل ۳.۱)۔

۱۰.۷.۳۶

دیگر طاقی تفاعل

۱۰.۷.۳۷

مثبت اعداد کو من مانی حقیقی طاقت تک اٹھانے کی صلاحیت ہمیں $x > 0$ کے لئے x^x اور $x^{\ln x}$ جیسے تفاعلات کی تعریف پیش کرنے کے قابل بناتی ہے۔ ایسے تفاعلات کا تفرق حاصل کرنے کے لئے ہم تفاعل کو e کی طاقت لکھتے ہیں۔

۱۰.۷.۳۸

۱۰.۷.۳۹

مثال ۳.۲: ۷.۲: اگر $y = x^x$, $x > 0$ ہو، dy/dx تلاش کریں۔

۱۰.۷.۴۰

حل

۱۰.۷.۴۱

تفاعل x^x کو e کی طاقت لکھیں۔ ۱۰۷۵۲

$$y = x^x = e^{x \ln x} \quad \text{مساوات میں } x = a \text{ ہے}$$

اب سادہ تفرق لیں۔ ۱۰۷۵۳

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} e^{x \ln x} \\ &= e^{x \ln x} \frac{d}{dx} (x \ln x) \\ &= x^x \left(x \cdot \frac{1}{x} + \ln x \right) \\ &= x^x (1 + \ln x) \end{aligned}$$

□

۱۰۷۵۴

a^u کا مکمل ۱۰۷۵۵

اگر $a \neq 1$ ہو، $\ln a \neq 0$ ہوگا، اور ہم مساوات ۲ کے دونوں اطراف $\ln a$ سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایسا کر کے درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۰۷۵۶

$$a^u \frac{du}{dx} = \frac{1}{\ln a} \frac{d}{dx} (a^u)$$

متغیر x کے لحاظ سے مکمل کرتے ہیں۔ ۱۰۷۵۷

$$\int a^u \frac{du}{dx} dx = \int \frac{1}{\ln a} \frac{d}{dx} (a^u) dx = \frac{1}{\ln a} \int \frac{d}{dx} (a^u) dx = \frac{1}{\ln a} a^u + C$$

بائیں ہاتھ پہلے مکمل کو تفرقی روپ میں لکھ کر درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۰۷۵۸

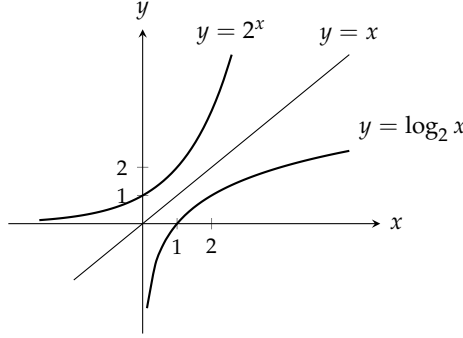
$$(۳) \quad \int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C$$

مثال ۲۸: ۱۰۷۵۹

$$\begin{aligned} \int 2^x dx &= \frac{2^x}{\ln 2} + C & \text{مساوات ۳ میں } u = x, a = 2 \text{ ہیں} \\ \int 2^{\sin x} \cos x dx &= \int 2^u du = \frac{2^u}{\ln u} + C \\ &= \frac{2^{\sin x}}{\ln 2} + C & \text{مساوات ۳ میں } u = \sin x \text{ ہے} \end{aligned}$$

□

۱۰۷۶۰



شکل ۷.۳۲: تفاعل 2^x اور اس کے معکوس $\log_2 x$ کی ترسیمات۔

اساس a کا لوگار تھم ۱۰۷۶۱

جیسا ہم دیکھ چکے ہیں، اگر a ماسوائے 1 کوئی مثبت عدد ہو، تب تفاعل a^x یک بہ یک ہوگا، اور ہر نقطے پر اس کا تفرق غیر صفر ہوگا۔ یوں اس کا قابل تفرق ۱۰۷۶۲

معکوس بھی ہوگا۔ ہم x کے اساس a لوگار تھم کو $\log_a x$ سے ظاہر کرتے ہیں۔ ۱۰۷۶۳

تعریف: کسی بھی مثبت عدد $a \neq 1$ کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۷۶۴

$$\log_a x = a^x \text{ معکوس}$$

□

۱۰۷۶۵

تفاعل $y = a^x$ کی ترسیم کا لکیر $y = x$ کی دوسری طرف عکس سے $y = \log_a x$ کی ترسیم حاصل کی جاسکتی ہے (شکل ۷.۳۲)۔ ۱۰۷۶۶

چونکہ $\log_a x$ اور a^x ایک دوسرے کے معکوس ہیں لہذا درج ذیل مماثل تفاعل ہوں گے۔ ۱۰۷۶۷

a^x اور $\log_a x$ کے معکوس مساواتیں ۱۰۷۶۸

$$(۴) \quad a^{\log_a x} = x \quad (x > 0)$$

$$(۵) \quad \log_a (a^x) = x \quad (x \text{ تمام})$$

مثال ۷.۲۹: ۱۰۷۶۹

$$\log_2(2^5) = 5 \quad (۱)$$

$$2^{\log_2(3)} = 3 \quad (ب)$$

$$\log_{10}(10^{-7}) = -7 \quad (ج)$$

$$10^{\log_{10}(4)} = 4 \quad (د)$$

جدول ۷.۴: اساس a لوگار تھم کے خواص

کسی بھی اعداد $x > 0$ اور $y > 0$ کے لئے	
$\log_a xy = \log_a x + \log_a y$	(ا) قاعدہ ضرب
$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$	(ب) قاعدہ حاصل تقسیم
$\log_a \frac{1}{y} = -\log_a y$	(ج) قاعدہ مقلوب
$\log_a x^y = y \log_a x$	(د) قاعدہ طاقت

□

۱۰۷۷۰

$\log_a x$ کی قیمت کا حصول ۱۰۷۷۱

تفاعل $\log_a x$ کی قیمت تلاش کرتے وقت یاد رکھیں یہ تفاعل $\ln x$ کا مضرب ہے۔ ۱۰۷۷۲

$$(۱) \quad \log_a x = \frac{1}{\ln a} \cdot \ln x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

ہم مساوات ۶ کو مساوات ۴ سے اخذ کر سکتے ہیں۔ ۱۰۷۷۳

$$\begin{aligned} a^{\log_a(x)} &= x && \text{مساوات ۴} \\ \ln a^{\log_a(x)} &= \ln x && \text{دونوں اطراف قدرتی لوگار تھم لیں} \\ \log_a(x) \cdot \ln a &= \ln x && \text{جدول ۱.۷ میں قاعدہ طاقت} \\ \log_a x &= \frac{\ln x}{\ln a} && \log_a x \text{ کے لئے حل کریں} \end{aligned}$$

مثال ۷.۳۰: ۱۰۷۷۴

$$\log_{10} 2 = \frac{\ln 2}{\ln 10} \approx \frac{0.69315}{2.30259} \approx 0.30103$$

□

۱۰۷۷۵

۱۰۷۷۱ $\log_a x$ کے ریاضیاتی خواص (جدول ۷.۴) وہی ہیں جو $\ln x$ کے ہیں۔ قدرتی لوگار تھم کے مطابقتی خواص کو $\ln a$ سے تقسیم کر کے انہیں اخذ کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۷۷۷

$$\begin{aligned} \ln xy &= \ln x + \ln y && \text{قدرتی لوگار تھم کا قاعدہ طاقت} \\ \frac{\ln xy}{\ln a} &= \frac{\ln x}{\ln a} + \frac{\ln y}{\ln a} && \ln a \text{ سے تقسیم} \\ \log_a xy &= \log_a x + \log_a y && \text{اساس } a \text{ کے لوگار تھم کا قاعدہ طاقت} \end{aligned}$$

۱۰۷۷۸ $\log_a u$ کا تفرق

۱۰۷۷۹ اساس a کے لوگار تھم کا تفرق حاصل کرنے کی خاطر ہم اس کو پہلے قدرتی لوگار تھم کی صورت میں لکھتے ہیں۔ اگر u متغیر x کا مثبت قابل تفرق تفاعل ہو تب ۱۰۷۸۰

$$\frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{d}{dx} \left(\frac{\ln u}{\ln a} \right) = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

یعنی ۱۰۷۸۱

$$(۷) \quad \frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

ہوگا۔ ۱۰۷۸۲

مثال ۷.۳۱: ۱۰۷۸۳

$$\frac{d}{dx} \log_{10}(3x+1) = \frac{1}{\ln 10} \cdot \frac{1}{3x+1} \frac{d}{dx}(3x+1) = \frac{3}{(\ln 10)(3x+1)}$$

□

۱۰۷۸۴

۱۰۷۸۵ $\log_a x$ پر مشتمل کملات

۱۰۷۸۶ جہاں اساس a کے لوگار تھم کا مکمل پایا جاتا ہو ہم اس کو پہلے قدرتی لوگار تھم کی صورت میں بدلتے ہیں۔

مثال ۷.۳۲: ۱۰۷۸۷

$$\begin{aligned} \int \frac{\log_2 x}{x} dx &= \frac{1}{\ln 2} \int \frac{\ln x}{x} dx && \log_2 x = \frac{\ln x}{\ln 2} \\ &= \frac{1}{\ln 2} \int u du && u = \ln x \\ &= \frac{1}{\ln 2} \frac{u^2}{2} + C \\ &= \frac{1}{\ln 2} \frac{(\ln x)^2}{2} + C = \frac{(\ln x)^2}{2 \ln 2} + C \end{aligned}$$

□

۱۰۷۸۸

اساس 10 کالوگار تھم

۱۰۷۸۹

اساس 10 کے لوگار تھم کو ہم عموماً $\log_{10}$ کے بجائے $\log$ لکھتے ہیں۔ اساس 10 کالوگار تھم، جس کو عام لوگار تھم^۸ کہتے ہیں، کئی سائنسی کلیات میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، زلزلہ کی شدت کو عموماً اساس 10 کے لوگار تھمی^۹ ریکٹر پیمائش^{۱۰} میں پیش کیا جاتا ہے۔ ریکٹر پیمائش کا کلیہ

۱۰۷۹۰

۱۰۷۹۱

$$R = \log_{10} \left(\frac{a}{T} \right) + B$$

ہے، جہاں زلزلہ پیمائش کے مقام پر زمینی لرزش کا جھٹکا a ہے، جس کو مائیکرو میٹر میں ناپا جاتا ہے، زلزلہ کی موج کا دوری عرصہ T ہے، جس کو سیکنڈ میں ناپا جاتا ہے، جبکہ B ایک تجربی جزو ہے، جو مرکز زلزلہ سے زلزلہ پیمائش تک پہنچنے میں شدت کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔

۱۰۷۹۲

۱۰۷۹۳

جاپان کے شہر ناگاساکی پر گرائے گئے ایٹمی بم نے $1.34 \times 10^{14} \text{ J}$ توانائی خارج کی، جو ریکٹر پیمائش پر 5 کے برابر ہے۔ آج تک سب سے بڑا ایٹمی دھماکہ 7.1 شدت کا تھا، جس میں $2.09 \times 10^{17} \text{ J}$ توانائی خارج کی گئی۔ اکتوبر ۲۰۰۵ء کو آزاد کشمیر میں 7.6 شدت کا زلزلہ آیا، جس میں $1.585 \times 10^{16} \text{ J}$ توانائی خارج ہوئی۔

۱۰۷۹۴

۱۰۷۹۵

۱۰۷۹۶

مثال ۷.۳۳: مرکز زلزلہ سے زلزلہ پیمائش تک فاصلہ 10 000 km ہے، جس کے لیے $B = 6.8$ ہوگا۔ مقام زلزلہ پیمائش پر زمین کی انتہائی حرکت $10 \mu\text{m}$ اور دوری عرصہ 1 s ہیں۔ زلزلہ کی شدت تلاش کریں۔

۱۰۷۹۷

۱۰۷۹۸

حل

۱۰۷۹۹

۱۰۸۰۰

$$R = \log_{10} \left(\frac{10}{1} \right) + 6.8 = 1 + 6.8 = 7.8$$

□

اتنی شدت کے زلزلے کے مرکز کے قریب تباہی کی توقع رکھیں۔

۱۰۸۰۱

محلول کی تیزابیت^{۱۱} کو pH (مختصر قوہ ہائیڈروجن) میں ناپا جاتا ہے، جو اساس 10 کالوگار تھمی پیمانہ ہے۔ محلول میں ہائیڈرو نیئم بارادریہ $[\text{H}_3\text{O}^+]$ کے گھٹنا پن کے معکوس کا عام لوگار تھم اس محلول کی pH قیمت ہوگی۔

۱۰۸۰۲

۱۰۸۰۳

$$\text{pH} = \log_{10} \frac{1}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = -\log_{10} [\text{H}_3\text{O}^+]$$

ہائیڈرو نیئم بارادریہ کے گھٹنا پن کو مول فی لیٹر (mol L^{-1}) میں ناپا جاتا ہے۔ تیزاب کی pH قیمت 7 سے کم جبکہ القلی کی 7 سے زیادہ ہوتی ہے۔ سرکہ کی pH قیمت 3 جبکہ مقطر پانی کی pH قیمت 7 ہوتی ہے۔ pH کا پیمانہ 0 سے 14 تک ہے۔ جدول ۷.۵ میں کئی غذاؤں کی pH قیمت دی گئی ہے۔

۱۰۸۰۴

۱۰۸۰۵

۱۰۸۰۶

common logarithm^۸

^۹ ریکٹر پیمائش میں اکائی کا اضافہ جھٹکا میں تقریباً 10^4 گنا اور توانائی میں تقریباً 31.623 گنا کا اضافہ ظاہر کرتا ہے۔

Richterscale^۹acidity^{۱۱}

جدول ۵.۷: زیادہ تر غذائیں تیزابی ($\text{pH} < 7$) ہوتی ہیں۔

غذا	pH
کیلا	4.5 – 4.7
چکوترا	3.0 – 3.3
سنٹرا	3.0 – 4.0
لیموں	1.8 – 2.0
دودھ	6.3 – 6.6
مرچ	5.1 – 5.7

لوگار تھم کے استعمال کی دوسری مثال ڈیسی بیل dB پیمانہ ہے، جو صدا کی بلندی کو ناپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر صدا کی شدت I واٹ فی مربع میٹر ہو تب

$$(۸) \quad \text{سطح صدا} = 10 \log_{10}(I \times 10^{12}) \text{ dB}$$

ہوگی۔ جیسا اگلی مثال دکھاتی ہے، شدت صدا کو دگنا کرنے سے سطح صدا میں تقریباً 3 dB کا اضافہ ہوتا ہے۔

مثال ۳۴.۷: صدا کی شدت کو دگنا کرنے سے سطح صدا میں کتنا اضافہ ہوگا؟

حل
مسوات ۸ کے تحت $2I$ شدت صدا کے لیے

$$\begin{aligned} \text{مسوات ۸ میں } 2I &= 10 \log_{10}(2I \times 10^{12}) \\ &= 10 \log_{10} 2 + 10 \log_{10}(I \times 10^{12}) \\ &= 10 \log_{10} 2 + \text{اصل شدت کی سطح صدا} \\ &\approx 3 + \text{اصل شدت کی سطح صدا} \end{aligned} \quad \log_{10} \approx 0.3$$

□

ہوگا۔

سطح صدا کی چند قیمتیں جدول ۶.۷ میں دی گئی ہیں۔

سوالات

الجبرائی صاحب

سوال ۲۳۵۔۲۳۸ سوال ۷.۷ میں دی گئی ریاضیاتی عبارت کی سادہ صورت تلاش کریں۔

سوال ۲۳۵۔۷:

جدول ۷.۶: سطح صدا کی چند قیمتیں۔

0 dB	سماعت کی کمتر سطح
10 dB	پتوں کا سرسرانا
20 dB	سرگوشی
50 dB	خاموش گاڑی
65 dB	عام بات چیت
90 dB	تین میٹر دور ہوائی برما
120 dB	کانوں میں درد

۱۰۸۱۹ ا. $5 \log_5 7$ ج. $1.3 \log_{1.3} 75$ ۱۰۸۲۳ ہ. $\log_3 \sqrt{3}$

۱۰۸۲۰ ب. $8 \log_8 \sqrt{2}$ ۱۰۸۲۲ د. $\log_4 16$ ۱۰۸۲۴ و. $\log_4 \left(\frac{1}{4}\right)$

سوال ۷.۲۳۶: ۱۰۸۲۵

۱۰۸۲۶ ا. $2 \log_2 3$ ۱۰۸۲۸ ج. $\pi^{\log_{\pi} 7}$ ۱۰۸۳۰ ہ. $\log_{121} 11$

۱۰۸۲۷ ب. $10 \log_{10} (1/2)$ ۱۰۸۲۹ د. $\log_{11} 121$ ۱۰۸۳۱ و. $\log_3 \left(\frac{1}{9}\right)$

سوال ۷.۲۳۷: ۱۰۸۳۲

۱۰۸۳۳ ا. $2 \log_4 x$ ۱۰۸۳۴ ب. $9 \log 3x$ ۱۰۸۳۵ ج. $\log_2 (e^{(\ln 2)(\sin x)})$

سوال ۷.۲۳۸: ۱۰۸۳۶

۱۰۸۳۷ ا. $25 \log_5 (3x^2)$ ۱۰۸۳۸ ب. $\log_e (e^x)$ ۱۰۸۳۹ ج. $\log_4 (2^{e^x} \sin x)$

سوال ۷.۲۳۹ اور سوال ۷.۲۴۰ میں نسبت کو قدرتی لوگار تھمی صورت میں لکھ کر سادہ صورت حاصل کریں۔ ۱۰۸۴۰

سوال ۷.۲۳۹: ۱۰۸۴۱

۱۰۸۴۲ ا. $\frac{\log_2 x}{\log_3 x}$ ۱۰۸۴۳ ب. $\frac{\log_2 x}{\log_8 x}$ ۱۰۸۴۴ ج. $\frac{\log_x a}{\log_{x^2} a}$

سوال ۷.۲۴۰: ۱۰۸۴۵

$$\frac{\log_a b}{\log_b a} \quad \text{ج.} \quad ۱۰۸۴۸$$

$$\frac{\log_{\sqrt{10}} x}{\log_{\sqrt{2}} x} \quad \text{ب.} \quad ۱۰۸۴۷$$

$$\frac{\log_9 x}{\log_3 x} \quad \text{ا.} \quad ۱۰۸۴۶$$

سوال ۲۴۱. ۷.۴ تا سوال ۲۴۴ میں دی گئی مساوات حل کریں۔ ۱۰۸۴۹

$$3 \log_3(7) + 2 \log_2(5) = 5 \log_5(x) \quad \text{سوال ۲۴۱. ۷.۴} \quad ۱۰۸۵۰$$

$$8 \log_8(3) - e^{\ln 5} = x^2 - 7 \log_7(3x) \quad \text{سوال ۲۴۲. ۷.۴} \quad ۱۰۸۵۱$$

$$3 \log_3(x^2) = 5e^{\ln x} - 3 \cdot 10^{\log_{10}(2)} \quad \text{سوال ۲۴۳. ۷.۴} \quad ۱۰۸۵۲$$

$$\ln e + 4^{-2 \log_4(x)} = \frac{1}{x} \log_{10}(100) \quad \text{سوال ۲۴۴. ۷.۴} \quad ۱۰۸۵۳$$

سوال ۲۴۵. ۷.۴ تا سوال ۲۷۲ میں دیے گئے غیر تابع متغیر کے لحاظ سے y کا تفرق تلاش کریں۔ ۱۰۸۵۴

$$y = 2^x \quad \text{سوال ۲۴۵. ۷.۴} \quad ۱۰۸۵۵$$

$$y = 3^{-x} \quad \text{سوال ۲۴۶. ۷.۴} \quad ۱۰۸۵۶$$

$$y = 5^{\sqrt{x}} \quad \text{سوال ۲۴۷. ۷.۴} \quad ۱۰۸۵۷$$

$$y = 2^{x^2} \quad \text{سوال ۲۴۸. ۷.۴} \quad ۱۰۸۵۸$$

$$y = x^{\pi} \quad \text{سوال ۲۴۹. ۷.۴} \quad ۱۰۸۵۹$$

$$y = t^{1-e} \quad \text{سوال ۲۵۰. ۷.۴} \quad ۱۰۸۶۰$$

$$y = (\cos \theta)^{\sqrt{2}} \quad \text{سوال ۲۵۱. ۷.۴} \quad ۱۰۸۶۱$$

$$y = (\ln \theta)^{\pi} \quad \text{سوال ۲۵۲. ۷.۴} \quad ۱۰۸۶۲$$

$$y = 7 \sec \theta \ln 7 \quad \text{سوال ۲۵۳. ۷.۴} \quad ۱۰۸۶۳$$

$$y = 3^{\tan \theta} \ln 3 \quad \text{سوال ۲۵۴. ۷.۴} \quad ۱۰۸۶۴$$

$$y = 2^{\sin 3t} \quad \text{سوال ۲۵۵. ۷.۴} \quad ۱۰۸۶۵$$

$$y = 5^{-\cos 2t} \quad \text{سوال ۲۵۶. ۷.۴} \quad ۱۰۸۶۶$$

$$y = \log_2 5\theta \quad \text{سوال ۲۵۷. ۷.۴} \quad ۱۰۸۶۷$$

$$y = \log_3(1 + \theta \ln 3) \quad \text{سوال ۲۵۸. ۷.۴} \quad ۱۰۸۶۸$$

$$y = \log_4 x + \log_4 x^2 \quad \text{سوال ۲۵۹. ۷.۴} \quad ۱۰۸۶۹$$

$$y = \log_{25} e^x - \log_5 \sqrt{x} \quad \text{سوال ۲۶۰. ۷.۴} \quad ۱۰۸۷۰$$

$$y = \log_2 r \cdot \log_4 r \quad \text{سوال ۲۶۱. ۷.۴} \quad ۱۰۸۷۱$$

$$y = \log_3 r \cdot \log_9 r \quad \text{سوال ۲۶۲. ۷.۴} \quad ۱۰۸۷۲$$

$$y = \log_3 \left(\left(\frac{x+1}{x-1} \right)^{\ln 3} \right) \quad \text{سوال ۲۶۳. ۷.۴} \quad ۱۰۸۷۳$$

$$y = \log_5 \sqrt{\left(\frac{7x}{3x+2}\right)^{\ln 5}} \quad \text{سوال ۲۶۴: ۷.۲۶۴} \quad ۱۰۸۷$$

$$y = \theta \sin(\log_7 \theta) \quad \text{سوال ۲۶۵: ۷.۲۶۵} \quad ۱۰۸۵$$

$$y = \log_7 \left(\frac{\sin \theta \cos \theta}{e^{\theta} 2^{\theta}} \right) \quad \text{سوال ۲۶۶: ۷.۲۶۶} \quad ۱۰۸۶$$

$$y = \log_5 e^x \quad \text{سوال ۲۶۷: ۷.۲۶۷} \quad ۱۰۸۷$$

$$y = \log_2 \left(\frac{x^2 e^2}{2\sqrt{x+1}} \right) \quad \text{سوال ۲۶۸: ۷.۲۶۸} \quad ۱۰۸۸$$

$$y = 3^{\log_2 t} \quad \text{سوال ۲۶۹: ۷.۲۶۹} \quad ۱۰۸۹$$

$$y = 3 \log_8 (\log_2 t) \quad \text{سوال ۲۷۰: ۷.۲۷۰} \quad ۱۰۸۸$$

$$y = \log_2 (8t^{\ln 2}) \quad \text{سوال ۲۷۱: ۷.۲۷۱} \quad ۱۰۸۸$$

$$y = t \log_3 (e^{(\sin t)(\ln 3)}) \quad \text{سوال ۲۷۲: ۷.۲۷۲} \quad ۱۰۸۸$$

لوگار تھمی تفرق

سوال ۲۷۳ تا ۲۸۰ میں y کا لوگار تھمی تفرق دیے گئے غیر تابع متغیر کے لحاظ سے معلوم کریں۔

$$y = (x+1)^x \quad \text{سوال ۲۷۳: ۷.۲۷۳} \quad ۱۰۸۵$$

$$y = x^{(x+1)} \quad \text{سوال ۲۷۴: ۷.۲۷۴} \quad ۱۰۸۶$$

$$y = (\sqrt{t})^t \quad \text{سوال ۲۷۵: ۷.۲۷۵} \quad ۱۰۸۷$$

$$y = t^{\sqrt{t}} \quad \text{سوال ۲۷۶: ۷.۲۷۶} \quad ۱۰۸۸$$

$$y = (\sin x)^x \quad \text{سوال ۲۷۷: ۷.۲۷۷} \quad ۱۰۸۹$$

$$y = x^{\sin x} \quad \text{سوال ۲۷۸: ۷.۲۷۸} \quad ۱۰۹۰$$

$$y = x^{\ln x} \quad \text{سوال ۲۷۹: ۷.۲۷۹} \quad ۱۰۹۱$$

$$y = (\ln x)^{\ln x} \quad \text{سوال ۲۸۰: ۷.۲۸۰} \quad ۱۰۹۲$$

انتگرال

سوال ۲۸۱ تا ۲۹۰ میں مکمل تلاش کریں۔

$$\int 5^x dx \quad \text{سوال ۲۸۱: ۷.۲۸۱} \quad ۱۰۹۵$$

$$\int (1.3)^x dx \quad \text{سوال ۲۸۲: ۷.۲۸۲} \quad ۱۰۹۶$$

$$\int_0^1 2^{-\theta} d\theta \quad \text{سوال ۲۸۳: ۷.۲۸۳} \quad ۱۰۹۷$$

$$\int_{-2}^0 5^{-\theta} d\theta \quad \text{سوال ۲۸۴: ۷.۲۸۴} \quad ۱۰۹۸$$

$$\int_1^{\sqrt{2}} x 2^{(x^2)} dx \quad \text{سوال : ۲۸۵} \quad ۱۰۸۹۹$$

$$\int_1^4 \frac{2^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx \quad \text{سوال : ۲۸۶} \quad ۱۰۹۰۰$$

$$\int_0^{\pi/2} 7^{\cos t} \sin t dt \quad \text{سوال : ۲۸۷} \quad ۱۰۹۰۱$$

$$\int_0^{\pi/4} \left(\frac{1}{3}\right)^{\tan t} \sec^2 t dt \quad \text{سوال : ۲۸۸} \quad ۱۰۹۰۲$$

$$\int_2^4 x^{2x} (1 + \ln x) dx \quad \text{سوال : ۲۸۹} \quad ۱۰۹۰۳$$

$$\int_1^2 \frac{2^{\ln x}}{x} dx \quad \text{سوال : ۲۹۰} \quad ۱۰۹۰۴$$

$$\text{سوال : ۲۹۱ تا سوال : ۲۹۴ میں دیے گئے مکمل حل کریں۔} \quad ۱۰۹۰۵$$

$$\int 3x^{\sqrt{3}} dx \quad \text{سوال : ۲۹۱} \quad ۱۰۹۰۶$$

$$\int x^{\sqrt{2}-1} dx \quad \text{سوال : ۲۹۲} \quad ۱۰۹۰۷$$

$$\int_0^3 (\sqrt{2} + 1)x^{\sqrt{2}} dx \quad \text{سوال : ۲۹۳} \quad ۱۰۹۰۸$$

$$\int_1^e x^{(\ln 2)-1} dx \quad \text{سوال : ۲۹۴} \quad ۱۰۹۰۹$$

$$\text{سوال : ۲۹۵ تا سوال : ۳۰۴ میں دیے گئے مکمل حل کریں۔} \quad ۱۰۹۱۰$$

$$\int \frac{\log_{10} x}{x} dx \quad \text{سوال : ۲۹۵} \quad ۱۰۹۱۱$$

$$\int_1^4 \frac{\log_2 x}{x} dx \quad \text{سوال : ۲۹۶} \quad ۱۰۹۱۲$$

$$\int_1^4 \frac{\ln 2 \log_2 x}{x} dx \quad \text{سوال : ۲۹۷} \quad ۱۰۹۱۳$$

$$\int_1^e \frac{2 \ln 10 \log_{10} x}{x} dx \quad \text{سوال : ۲۹۸} \quad ۱۰۹۱۴$$

$$\int_0^2 \frac{\log_2(x+2)}{x+2} dx \quad \text{سوال : ۲۹۹} \quad ۱۰۹۱۵$$

$$\int_{1/10}^{10} \frac{\log_{10}(10x)}{x} dx \quad \text{سوال : ۳۰۰} \quad ۱۰۹۱۶$$

$$\int_0^9 \frac{2 \log_{10}(x+1)}{x+1} dx \quad \text{سوال : ۳۰۱} \quad ۱۰۹۱۷$$

$$\int_2^3 \frac{2 \log_2(x-1)}{x-1} dx \quad \text{سوال : ۳۰۲} \quad ۱۰۹۱۸$$

$$\int \frac{dx}{x \log_{10} x} \quad \text{سوال : ۳۰۳} \quad ۱۰۹۱۹$$

$$\int \frac{dx}{x(\log_8 x)^2} \quad \text{سوال : ۳۰۴} \quad ۱۰۹۲۰$$

سوال ۷.۳۰۵ تا سوال ۷.۳۰۸ میں مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۹۲۱

سوال ۷.۳۰۵: $\int_1^{\ln x} \frac{1}{t} dt, \quad x > 1$ ۱۰۹۲۲

سوال ۷.۳۰۶: $\int_1^{e^x} \frac{1}{t} dt$ ۱۰۹۲۳

سوال ۷.۳۰۷: $\int_1^{1/x} \frac{1}{t} dt, \quad x > 0$ ۱۰۹۲۴

سوال ۷.۳۰۸: $\frac{1}{\ln a} \int_1^x \frac{1}{t} dt, \quad x > 0$ ۱۰۹۲۵

نظریہ اور استعمال ۱۰۹۲۶

سوال ۷.۳۰۹: منحنی $y = \frac{2x}{1+x^2}$ اور محور x پر $-2 \leq x \leq 2$ کے بیچ خطے کا رقبہ معلوم کریں۔ ۱۰۹۲۷

سوال ۷.۳۱۰: منحنی $y = 2^{1-x}$ اور محور x پر $-1 \leq x \leq 1$ کے بیچ خطے کا رقبہ معلوم کریں۔ ۱۰۹۲۸

سوال ۷.۳۱۱: انسانی خون کا pH ۱۰۹۲۹

انسانی خون کی pH قیمت 7.37 سے 7.44 تک ہوتی ہے۔ انسانی خون میں بارداریہ $[H_3O^+]$ کی مطابقتی حدود تلاش کریں۔ ۱۰۹۳۰

سوال ۷.۳۱۲: دماغی سیال کا pH ۱۰۹۳۱

دماغی سیال میں $[H_3O^+]$ کا گھٹنا پن تقریباً $4.8 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$ ہے۔ اس سیال کا pH تلاش کریں۔ ۱۰۹۳۲

سوال ۷.۳۱۳: صدا کو افزائش کار (ایمپلی فائر) k سے ضرب دے کر سطح صدا 10 dB بلند کرتا ہے۔ جزو ضربی k کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۹۳۳

سوال ۷.۳۱۴: ایک افزائش کار صدا کی شدت کو 10 سے ضرب دیتا ہے۔ صدا میں کتنے dB کا اضافہ پیدا ہوگا؟ ۱۰۹۳۴

سوال ۷.۳۱۵: کسی بھی محلول میں $[H_3O^+]$ اور $[OH^-]$ کے گھٹنا پن کا حاصل ضرب 10^{-14} ہوتا ہے۔ ۱۰۹۳۵

ا. $[H_3O^+]$ کی کیا قیمت گھٹنا پن کے مجموعہ $[H_3O^+] + [OH^-] = S$ کو اقل کرتی ہے؟ ۱۰۹۳۶

ب. اس محلول کا pH تلاش کریں جس میں S کی قیمت اقل ہو۔ ۱۰۹۳۷

ج. $[H_3O^+]$ اور $[OH^-]$ کی کون سی نسبت S کو اقل بناتی ہے؟ ۱۰۹۳۸

سوال ۷.۳۱۶: کیا $\log_a b$ کی قیمت $\frac{1}{\log_b a}$ کے برابر ہو سکتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۰۹۳۹

کمپیوٹر کا استعمال ۱۰۹۴۰

سوال ۷.۳۱۷: مساوات $x^2 = 2^x$ کے دو حل $x = 2$ اور $x = 4$ ہیں، جبکہ اس کا تیسرا حل بھی پایا جاتا ہے۔ ترسیم کی مدد سے تیسرا حل ۱۰۹۴۱

تلاش کریں۔ ۱۰۹۴۲

سوال ۷.۳۱۸: کیا $x > 0$ کے لیے $x^{\ln 2}$ اور $2^{\ln x}$ برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں تفاعل ترسیم کرتے ہوئے بتائیں کیا ہوتا ہے۔ ۱۰۹۴۳

سوال ۷.۳۱۹: 2^x کی خط بندی ۱۰۹۴۴

(۱) نقطہ $x = 0$ پر $f(x) = 2^x$ کی خط بندی دریافت کریں۔ اس کے بعد عددی سروں کو 2 اعشاریہ مقامات تک پورم پور کریں۔ (ب) وقفہ ۱۰۹۴۵

$-3 \leq x \leq 1$ اور وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ کے لیے تفاعل اور خط بندی کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ۱۰۹۴۶

۱۰۹۵۰ دیگر اساس کے ساتھ حساب کتاب

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$
$$\log_2 5 = \frac{\ln 5}{\ln 2} \approx 2.3219$$

سوال ۳۲۲: تبدیلی پیمانہ ۱۰۹۵۷

$$\log_2 x = \frac{\ln 10}{\ln 2} \log_{10} x$$
$$\log_b x = \frac{\ln a}{\ln b} \log_a x$$

10940

10941

۱۰۹۶۲ ۷.۵ افراکش اور تنزل

۱۰۶۳۔ اس حصے میں ہم قوت نمائندگی کا قاعدہ حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ ان عملی استعمال پر غور کیا جائے گا جن کی وجہ سے لوگار تھی اور قوت نمائی تقاض کی اہمیت ہے۔ ۱۰۶۴۔

قوت نمائندگی کا قاعدہ

فرض کریں ہم کسی مقدار y (جو سمتی رفتار، درجہ حرارت، برقی رو، یا کچھ اور ہو سکتا ہے) میں دلچسپی رکھتے ہیں، جس میں کسی بھی لمحہ t پر اضافہ یا کمی اس لمحہ موجود مقدار کے راست تناسب ہے۔ اگر ہمیں لمحہ $t = 0$ پر مقدار کی قیمت y_0 بھی معلوم ہو تب ہم درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے متغیر t کا تفاعل y حاصل کر سکتے ہیں۔

$$(i) \quad \frac{dy}{dt} = ky \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$y = y_0, \quad t = 0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

اگر y مثبت ہو اور بڑھ رہا ہو تب k مثبت ہو گا اور مساوات اکہتی ہے کہ اضافے کی شرح اب تک جمع شدہ مقدار کے راست تناسب ہے۔ اگر y منفی ہو اور گھٹ رہا ہو تب k منفی ہو گا اور مساوات اکہتی ہے کہ تنزل کی شرح اب تک رہ گئی مقدار کے راست تناسب ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات اکہتہ حل $y = 0$ ہے۔ غیر صفر حل حاصل کرنے کے لیے ہم مساوات کے دونوں اطراف کو y سے تقسیم کر کے حل کرتے ہیں۔

$$\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dt} = k$$

$$\ln|y| = kt + C$$

$$|y| = e^{kt+C}$$

$$|y| = e^C \cdot e^{kt}$$

$$y = \pm e^C e^{kt}$$

$$y = Ae^{kt}$$

t کے لحاظ سے مکمل

قوت نمائندگی

$$e^{a+b} = e^a \cdot e^b$$

$$|y| = r \text{ ہو تب } y = \pm r$$

مستقل $\pm e^C$ کو سادہ علامت A سے ظاہر کرتے ہیں

ہم $\pm e^C$ کی تمام ممکنہ قیمتوں کے علاوہ 0 کو بھی A کی ممکنہ قیمت تصور کر کے، حل $y = 0$ کو بھی اس کلیہ میں شامل کر سکتے ہیں۔

ہم ابتدائی قیمت مسئلہ کے لیے A کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر $t = 0$ پر $y = y_0$ پڑھتے ہیں۔

$$y_0 = Ae^{k \cdot 0} = A$$

یوں اس ابتدائی قیمت مسئلے کا حل $y = y_0 e^{kt}$ ہو گا۔

درج ذیل قوت نمائندگی کا قاعدہ ہے، جس میں k کو شرح کا مستقل^۲ کہتے ہیں۔

$$(۲) \quad y = y_0 e^{kt}, \quad k > 0 \text{ اضافہ}, \quad k < 0 \text{ تنزل} \quad \text{قوت نمائندگی کا قاعدہ}$$

مساوات^۲ کا حصول ہم پرواضح کرتا ہے کہ صرف اور صرف قوت نمائندگی کا ایک مستقل مضرب ہی خود کا تفرق ہو سکتا ہے۔

نمو آبادی

کوئی بھی آبادی (انسانی، نباتاتی، حیوانی، وغیرہ) غیر استمراری تفاعل ہو گا چونکہ یہ صرف منفصل قیمتیں اختیار کرتی ہے۔ اس کے باوجود جب آبادی میں فردی تعداد بہت زیادہ ہو تب اس آبادی کو نہ صرف استمراری بلکہ قابل تفرق تفاعل سے ظاہر کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ آبادی میں بچے پیدا کرنے والوں کا تناسب برقرار رہتا ہے تب کسی بھی لمحہ t پر بچوں کی پیدائشی شرح اس لمحے پر افراد کی تعداد $y(t)$ کے راست تناسب ہوگی۔ اگر ہم باہر سے آنے اور جانے والوں کو رد کریں اور ساتھ ہی مرنے والوں کی تعداد کو بھی رد کریں تب نمو آبادی کی شرح $\frac{dy}{dt}$ پیدائشی شرح ky کے برابر ہوگی۔ یوں $\frac{dy}{dt} = ky$ لہذا $y = y_0 e^{kt}$ ہوگا۔ حقیقت میں کسی بھی آبادی پر دیگر عوامل بھی اثر انداز ہوں گے جن پر یہاں غور نہیں کیا جائے گا۔

سادہ الفاظ میں ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آبادی کے ایک ٹولہ میں، جس میں m افراد ہوں، سالانہ (یا کسی بھی مخصوص دارانیے میں) c بچے پیدا ہوتے ہوں تب ہم توقع کرتے ہیں کہ m افراد پر مشتمل اس آبادی کے کسی دوسرے ٹولہ میں بھی اسی دوران c بچے پیدا ہوں گے۔ دونوں ٹولوں کو ملا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دورانیے میں $2m$ افراد کے مجموعی ٹولے میں $2c$ بچے پیدا ہوں گے، یعنی شرح پیدائش دگنی ہوگی۔ اسی طرح $3m$ افراد کے ٹولہ میں ہم توقع کرتے ہیں کہ اس دورانیے میں $3c$ بچے پیدا ہوں گے، یعنی شرح پیدائش تین گنا ہوگی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بچے پیدا ہونے کی شرح ٹولہ میں افراد کی تعداد کے راست تناسب ہے۔ یوں $\frac{dy}{dt} = ky$ ہوگا، جہاں موجود افراد کی تعداد y ، بچوں کی پیدائش کی شرح dy/dt ، اور تناسب کا مستقل k ہے۔

مثال ۳.۵: بیماری پھیلنے کا ایک نمونہ فرض کرتا ہے کہ بیمار ہونے والوں کی شرح $\frac{dy}{dt}$ اس وقت بیماروں کی تعداد y کے راست تناسب ہے۔ یوں جتنے زیادہ افراد کو بیماری لاحق ہو، بیماری اتنی زیادہ تیزی سے پھیلے گی۔

اس عمل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک آبادی میں رہنے سہنے کا انداز سب کا ایک جیسے ہے۔ اس آبادی میں اگر n بیمار افراد کی ٹولی کسی مخصوص دورانیے میں c افراد کو بیماری منتقل کرتی ہو تب n بیماروں کی دوسری ٹولی بھی c افراد کو بیماری منتقل کرے گی، یعنی مجموعی طور پر $2n$ بیمار افراد اسی دورانیے میں $2c$ افراد کو بیماری منتقل کرتے ہیں، یعنی بیماری منتقل کرنے کی شرح دگنی ہوگی۔ اسی طرح $3n$ بیمار افراد اسی دورانیے میں $3c$ کو بیماری منتقل کریں گے، یعنی بیماری منتقل کرنے کی شرح تین گنا ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیماری منتقل کرنے کی شرح موجودہ بیمار افراد کی تعداد کے راست تناسب ہے۔ یوں $\frac{dy}{dt} \propto y$ ہوگا، جہاں بیماروں کی موجودہ تعداد y اور بیماری پھیلنے کی شرح d/dt ہے۔

فرض کریں کہ ایک سال کے عرصہ میں کسی بیماری میں مبتلا افراد کی تعداد میں % 20 کمی رونما ہوتی ہے۔ اگر آج 10 000 افراد بیمار ہوں تب کتنے سالوں میں بیمار افراد کی تعداد 1000 ہوگی؟

حل

ہم مساوات $y = y_0 e^{kt}$ استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں تین چیزیں معلوم کرنی ہیں۔

۱. y_0 کی قیمت،

ب. k کی قیمت،

ج. $y = 1000$ کرنے کے لیے درکار t کی قیمت۔

پہلا قدم: y_0 کی قیمت: ہم آج کو لمحہ $t = 0$ لیتے ہیں۔ یوں $t = 0$ پر $y = 10 000$ ہے۔ یوں ہماری مساوات درج ذیل ہے۔

$$y = 10 000 e^{kt}$$

۱۱۰۰۳ دوسرا قدم: k کی قیمت: ایک سال کے بعد بیماروں کی تعداد، آج کی تعداد کے 80% یعنی 8000 ہوگی۔ آئیں k حاصل کریں۔

$$8000 = 10000e^{k(1)}$$

$$e^k = 0.8$$

$$\ln(e^k) = \ln 0.8$$

$$k = \ln 0.8$$

۱۱۰۰۵ یوں لمحہ t پر درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad y = 10000e^{(\ln 0.8)t}$$

۱۱۰۰۶ تیسرا قدم: t کی وہ قیمت جو $y = 1000$ یادیقی ہے: ہم مساوات میں $y = 1000$ پُر کر کے t حاصل کرتے ہیں۔

$$1000 = 10000e^{(\ln 0.8)t}$$

$$e^{(\ln 0.8)t} = 0.1$$

$$(\ln 0.8)t = \ln 0.1$$

$$t = \frac{\ln 0.1}{\ln 0.8} \approx 10.32$$

□

۱۱۰۰۷ یوں بیماروں کی تعداد 1000 کرنے کے لیے ہمیں دس سال سے کچھ زیادہ انتظار کرنا ہوگا۔

۱۱۰۰۸ مسلسل سودور سود

۱۱۰۰۹ اگر آپ A_0 روپیہ کاروبار میں ڈالیں اور ایک سال میں اس سے r' روپیہ کمائی کی امید رکھتے ہوں، جہاں $r' = r \times A_0$ ہے، تب ایک سال کے آخر میں آپ کے پاس $A_0 + r' = A_0(1 + r)$ روپیہ ہوں گے۔

۱۱۰۱۱ رہا پکارو بار کرنے والا بنک ایک شخص کو A_0 روپیہ سود پر دیتا ہے۔ ایک سال بعد اس شخص پر $r \times A_0$ کا سود واجب الادا ہوگا لہذا ایک سال بعد اس

۱۱۰۱۲ شخص پر کل قرضہ $A_0 + rA_0 = A_0(1 + r)$ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ سالانہ سود کی شرح r ہے۔ فرض کریں کہ یہ شخص سالانہ سود ادا نہیں

۱۱۰۱۳ کرتا۔ یوں دوسرے سال کی ابتدا میں اس شخص پر $A_0(1 + r)$ قرضہ ہوگا اور بنک اگلے سال اس مقدار پر سود حاصل کرے گا۔ چونکہ سود کی شرح r

۱۱۰۱۴ ہے لہذا دوسرے سال اس شخص پر سود $r \times A_0(1 + r)$ ہوگا اور دوسرے سال کے آخر میں اس پر کل قرضہ

$$A_0(1 + r) + rA_0(1 + r) = A_0(1 + r)(1 + r) = A_0(1 + r)^2$$

۱۱۰۱۵ ہوگا۔ اسی طرح تین سال بعد قرضہ $A_0(1 + r)^2 + rA_0(1 + r)^2 = A_0(1 + r)^3$ اور t سال بعد قرضہ

$$A_0(1 + r)^t$$

۱۱۰۱۶ ہوگا۔

اب بنک کہہ سکتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ کے بجائے وہ ماہوار $\frac{r}{12}$ شرح سے سود وصول کرے گا (جو ظاہری طور پر ربا کی وہی شرح معلوم ہوتی ہے)۔ یوں پہلے مہینے کے آخر میں واجب الادا ربا کی مقدار $A_0 \frac{r}{12}$ اور قرضہ $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})$ ہوگا۔ اسی طرح دوسرے مہینے کے آخر میں قرضہ $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})^2$ ہوگا۔ ایک سال بعد قرضہ $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})^{12}$ اور t سال بعد قرضہ $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})^{12t}$ ہوگا، جس کو $A_t = A_0(1 + \frac{r}{k})^{kt}$ لکھا جاسکتا ہے، جہاں $k = 12$ ہے۔
یہ بنک ماہوار کے بجائے ہفتہ وار سود بھی وصول کر سکتا ہے۔ چونکہ سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں لہذا ایسی صورت میں $k = 52$ ہوگا اور t سال بعد قرضہ درج ذیل ہوگا۔

$$A_t = A_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt}$$

سود پر چلنے والا بنک زیادہ سے زیادہ ربا حاصل کرنے کی خاطر، سال میں زیادہ سے زیادہ مرتبہ ربا حاصل کرنا چاہے گا۔ آئیں دیکھیں کہ $k \rightarrow \infty$ کرنے سے t سال بعد قرضہ کتنا ہوگا؟

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_t = \lim_{k \rightarrow \infty} A_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt}$$

اس مساوات میں $x = r/k$ لیتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} A_t &= \lim_{x \rightarrow 0} A_0 \left[\left(1 + x\right)^{\frac{1}{x}} \right]^{rt} \\ &= A_0 e^{rt} \end{aligned}$$

درج بالا حد کے حصول میں ناقابل معلوم روپ 1^∞ حاصل ہوتا ہے۔ ایسی حد کی تلاش حصہ ۶.۷ میں سکھائی جائے گی جہاں مثال ۷.۴۹ میں آپ دیکھیں گے کہ چوکور قوسین میں بند مقدار کی حد e کے برابر ہے۔ یوں t سال بعد اس شخص پر قرضہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad A(t) = A_0 e^{rt}$$

اس کلیہ کے تحت ربا کو مسلسل سود در سود^{۱۴} کہتے ہیں۔

اس عمل پر دوبارہ نظر ثانی کرتے ہیں۔ اگر بنک ایک شخص کو m روپیہ قرضہ سود پر دے کر سالانہ (یا کسی دوسرے مخصوص دورانیہ میں) c روپیہ سود لیتا ہو تب بنک دوسرے شخص کو بھی m روپیہ قرضہ سود پر دے کر اسی دورانیہ میں اس شخص سے c روپیہ سود لے گا۔ یوں اگر بنک مجموعی طور پر $2m$ روپیہ قرضہ سود پر دے، وہ اسی دورانیہ میں $2c$ روپیہ سود کی مد میں وصول کرے گا، یعنی وصولی کی شرح دگنی ہوگی۔ اسی طرح $3m$ روپیہ قرض دے کر بنک اسی دورانیہ میں $3c$ روپیہ سود وصول کرے گا، یعنی شرح وصولی تین گنا ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شرح وصولی عین قرض کے راست تناسب ہے، یعنی $dy/dt \propto y$ ہوگا، جہاں y قرض ہے اور dy/dt شرح وصولی ہے۔ اس مساوات کو درج ذیل لکھ کر

$$dy/dt = ry$$

جہاں r ایک مستقل ہے، ہم تکمیل لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا جو (نئے متغیرات کی صورت میں) مساوات ۴ ہے۔

$$y = y_0 e^{rt}$$

مثال ۷.۳۶: آپ آج بینک سے مسلسل سود در سود کی سالانہ 15% شرح پر 100 000 روپیہ حاصل کرتے ہیں۔ پانچ سال بعد آپ کو کتنی مقدار واپس کرنی ہوگی؟ اگر بینک سالانہ سود وصول کرتا ہو تب پانچ سال بعد قرضہ کتنا ہوگا؟

حل
ہم $A_0 = 100\,000$ ، $r = 0.15$ ، اور $t = 5$ لیتے ہوئے مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہیں۔

$$A(5) = 100\,000e^{(0.15)(5)} = 211\,700$$

اگر بینک سال میں ایک مرتبہ ربا وصول کرے تب پانچ سال بعد آپ کو درج ذیل قرضہ دینا ہوگا۔

$$A(5) = 100\,000(1 + 0.15)^5 = 201\,136$$

□

مثال ۷.۳۷: سالانہ افراط زر^{۱۴} سے مراد ایک سال میں روپیہ کی قدر میں کمی ہے۔ یوں 10% افراط زر کا مطلب ہے کہ ایک سال بعد روپیہ کی قیمت 90% ہوگی۔

ایک شخص 5 000 000 روپیہ بینک میں پانچ سال کے لیے جمع کرتا ہے۔ بینک ہر مہینہ اس شخص کو 40 000 روپیہ دیگا اور پانچ سال کے آخر میں اس کو پورے 5 000 000 روپیہ واپس کرے گا۔ اگر سالانہ افراط زر 12% ہو تب اس شخص نے کیا پایا اور کیا کھو یا؟

حل
پانچ سالوں میں بینک اس شخص کو

$$40\,000 \times 12 \times 5 = 2\,400\,000$$

روپیہ دیتا ہے۔ پانچ سال بعد شخص کو 5 000 000 روپیہ دے جاتے ہیں جن کی اصل قدر

$$5\,000\,000 \times 0.88^5 = 2\,638\,660$$

ہوگی۔ یاد رہے کہ ہر مہینہ روپیہ کی قدر کم ہوگی لہذا پہلے مہینہ کے 40 000 اور آخری مہینہ کے 40 000 روپیہ کی قدر ایک جیسی نہیں ہوں گی۔ ہم حساب کو آسان بنانے کی خاطر تصور کرتے ہیں کہ اس شخص کو ماہوار کے بجائے ہر سال $40\,000 \times 12 = 480\,000$ روپیہ ملتے ہیں جن کی اصل قدر

$$480\,000 \times 0.88^1 = 422\,400$$

$$480\,000 \times 0.88^2 = 371\,712$$

$$480\,000 \times 0.88^3 = 327\,107$$

$$480\,000 \times 0.88^4 = 287\,854$$

$$480\,000 \times 0.88^5 = 253\,311$$

ہوگی، لہذا پانچ سال میں اس کو ماہور دیے گئے رقم کی اصل قدر درج بالا کا مجموعہ 1 434 404 ہوگا۔

□

اس شخص کو کل 4 073 064 + 1 434 404 = 2 638 660 قدر کے روپیہ واپس ہوتے ہیں۔

تابکاری

ایک ایٹم اپنی کیت کا کچھ حصہ خارج کر کے دوسرے ایٹم میں تبدیل ہوتا ہے۔ اس عمل کو **تابکاری تحلیل** ^{۱۵} کہتے ہیں اور جس ایٹم نے مادہ خارج کیا ہو اس کو **تابکار** ^{۱۶} کہتے ہیں۔ تابکار کاربن ۱۴ مادہ خارج کر کے نائٹروجن میں تبدیل ہوتا ہے، ریڈیم تابکاری کے کئی مراحل سے گزر کر آخر کار سیسہ میں تبدیل ہوتا ہے۔

تجربہ سے دیکھا گیا ہے کہ اکائی وقت میں خارج ہونے والے ذرات کی تعداد، اس وقت تابکار ایٹموں کی تعداد کے تقریباً است تناسب ہوتا ہے۔ یوں تابکار تحلیل کو مساوات $\frac{dy}{dt} = -ky$, $k > 0$ سے ظاہر کیا جاتا ہے (یہاں $k < 0$ کی جگہ $k > 0$) استعمال کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے چونکہ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ y گھٹ رہا ہے)۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر تابکار ایٹموں کی تعداد y_0 ہو تب لمحہ t پر درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad y = y_0 e^{-kt}, \quad k > 0 \quad \text{مساوات تابکاری}$$

تابکاری کی شرح کو بغیر تجربہ بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ فرض کریں تابکار عنصر کے ایک چھوٹے ٹکڑے سے، جس کی کیت m ہے، فی سیکنڈ c ذرات خارج ہوتے ہیں۔ یوں ہم توقع کریں گے کہ اس کے کسی دوسرے ٹکڑے سے، جس کی کیت بھی m ہو، اسی شرح سے ذرات خارج ہوں گے۔ یوں دونوں ٹکڑوں کا مجموعی فی سیکنڈ اخراج $(2c)$ یعنی دگنا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں، کیت دگنی کرنے سے (جو موجود ایٹموں کی تعداد دگنی کرنے کے مترادف ہے) فی سیکنڈ ذرات کا اخراج دگنا ہوگا۔ اسی طرح n ٹکڑوں سے، جہاں ہر ٹکڑے کی انفرادی کیت m ہو، فی سیکنڈ اخراج n گنا ہوگا۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ فی سیکنڈ اخراج موجود کیت یعنی موجود ایٹموں کی تعداد y کے راست متناسب ہے، یعنی $y \propto \frac{dy}{dt}$ ہے۔

مثال ۳۸.۷: نصف حیات

کسی عنصر کے آدھے ایٹموں کو تابکاری کے ذریعہ تبدیل ہونے کے لیے درکار وقت کو اس عنصر کی **نصف حیات** ^{۱۷} کہتے ہیں۔ کسی بھی عنصر کی نصف حیات، ابتدائی ایٹموں کی تعداد پر نہیں بلکہ عنصر پر منحصر ہوتی ہے۔

یہ دیکھنے کی خاطر کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہم ایک عنصر کو لیتے ہیں جس میں لمحہ $t = 0$ پر y_0 ایٹم پائے جاتے ہوں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے وقت کے بعد اس میں نصف یعنی $\frac{y_0}{2}$ ایٹم پائے جائیں گے۔ ہم مساوات ۵ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y \frac{y_0}{2} &= y_0 e^{-kt} \\ e^{-kt} &= \frac{1}{2} \\ -kt &= \ln \frac{1}{2} = -\ln 2 \\ t &= \frac{\ln 2}{k} \end{aligned}$$

radioactive decay^{۱۵}
radioactive^{۱۶}
half-life^{۱۷}

□ اس دورانیہ ($t = \frac{\ln 2}{k}$) کو نصف حیات کہتے ہیں، جو صرف k پر منحصر ہے ناکہ ابتدائی ایٹموں کی تعداد پر۔ ۱۱۰۶۹

(۶)
$$\text{نصف حیات} = \frac{\ln 2}{k}$$

ریڈان ۲۲۲ گیس کے لیے $k = 0.18$ دن ہے، لہذا اس کی نصف حیات 3.8 دن ہوگی، جبکہ رات کی تاریکی میں نظر آنے کی خاطر گھڑیوں میں استعمال ہونے والے ریڈیم ۲۲۶ کا $k = 4.3 \times 10^{-4}$ سال ہے، لہذا اس کی نصف حیات ۱۶۰۰ سال ہوگی۔ ۱۱۰۷۰

مثال ۷.۳۹: پولونیم ۲۱۰ کی نصف حیات کو دنوں میں ناپا جاتا ہے۔ اگر آج، یعنی لمحہ $t = 0$ پر، پولونیم ۲۱۰ کے ایٹموں کی تعداد y_0 ہو تب t دنوں بعد اس کے ایٹموں کی تعداد $y = y_0 e^{-5 \times 10^{-3} t}$ ہوگی۔ اس عنصر کی نصف حیات تلاش کریں۔ ۱۱۰۷۱

حل

$$\begin{aligned} \text{نصف حیات} &= \frac{\ln 2}{k} \\ &= \frac{\ln 2}{5 \times 10^{-3}} \\ &\approx 139 \text{ دن} \end{aligned}$$

□ ۱۱۰۷۲

مثال ۷.۴۰: کاربن ۱۴ تعین زمان کاربن ۱۴ جس کی نصف حیات 5700 سال ہے، کو قدیم اشیاء کی عمر معلوم کرنے کے لیے عموماً استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک نمونہ میں 10% تازہ کاربن کے ایٹم تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس نمونے کی عمر تلاش کریں۔ ۱۱۰۷۳

ہمیں پہلے k تلاش کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم درکار وقت معلوم کریں گے۔ ہم مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہیں۔ پہلا قدم: k کی تلاش۔ ۱۱۰۷۴

$$k = \frac{\ln 2}{5700} \approx 1.2 \times 10^{-4}$$

دوسرا قدم: درکار وقت، جس میں 90% ایٹم باقی رہ جائیں۔ ۱۱۰۷۵

$$\begin{aligned} 0.9y_0 &= y_0 e^{-\frac{\ln 2}{5700} t} \\ -\frac{\ln 2}{5700} t &= \ln 0.9 \\ t &= -\frac{5700(\ln 0.9)}{\ln 2} \approx 866 \text{ سال} \end{aligned}$$

□

نمونہ 866 سال پرانا ہے۔ ۱۱۰۸۳

کاربن ۱۴ کے علاوہ دیگر تابکار عناصر کو بھی تعین زمان کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یورینیم (جس کی نصف حیات ۴.۵ ارب سال ہے) کو ۲ ارب سال پرانی چٹانوں کی عمر تلاش کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ۱۱۰۸۶

منتقلی حرارت: نیوٹن کا قانون ٹھنڈک

۱۱۰۸۷

کوئی بھی گرم جسم کچھ دیر میں ٹھنڈا ہو کر ارد گرد ماحول کے درجہ حرارت پر آن پہنچتا ہے۔ جسم کے درجہ حرارت میں تبدیلی کی شرح، جسم اور ماحول کے درجہ ۱۱۰۸۸

حرارت میں فرق کے راست تناسب ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو نیوٹن کا قانون ٹھنڈک کہتے ہیں۔ ۱۱۰۸۹

گر لحد t پر جسم کا درجہ حرارت متغیر T ہو اور ارد گرد ماحول کا درجہ حرارت مستقل T_S ہو تب ۱۱۰۹۰

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_S) \quad (۷)$$

ہوگا۔ ہم $(T - T_S)$ کو y لے کر تفرق کرتے ہیں۔ ۱۱۰۹۱

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \frac{d}{dt}(T - T_S) = \frac{dT}{dt} - \frac{dT_S}{dt} \\ &= \frac{dT}{dt} - 0 \\ &= \frac{dT}{dt} \end{aligned}$$

مستقل T_S

یوں مساوات ۷ میں بائیں ہاتھ درج بالا نتیجہ اور دائیں ہاتھ $T - T_S$ کی جگہ y لکھ کر درج ذیل حاصل ہوگا ۱۱۰۹۲

$$\frac{dy}{dt} = -ky$$

جس کا حل $y = y_0 e^{-kt}$ ہے۔ یوں نیوٹن کا قانون ٹھنڈک^{۱۸} ۱۱۰۹۳

$$(۸) \quad T - T_S = (T_0 - T_S)e^{-kt}$$

نیوٹن کا قانون ٹھنڈک

ہوگا، جہاں لحد $t = 0$ پر جسم کا درجہ حرارت T_S ہے۔ ۱۱۰۹۴

مثال ۷.۴: ایک انڈے کو 98°C پر ابالنے کے بعد 18°C گرم پانی سے بھرے ہوئے بالٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ پانچ منٹ گزرنے کے بعد انڈے ۱۱۰۹۵

کا درجہ حرارت 38°C ہوتا ہے۔ بالٹی میں پانی کے درجہ حرارت میں تبدیلی کو رد کریں۔ انڈا کتنی دیر میں 20°C تک پہنچے گا؟ ۱۱۰۹۶

حل ہم پانچ منٹ کی معلومات استعمال کرتے ہوئے پہلے k تلاش کرتے ہیں۔ مساوات ۸ کے تحت درج ذیل ہوگا۔ ۱۱۰۹۷

$$T = 18 + (98 - 18)e^{-kt} = 18 + 80e^{-kt}$$

newton's law of cooling^{۱۸}

پانچ منٹ بعد $T = 38$ ہوگا جس کو استعمال کر کے ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} 38 &= 18 + 80e^{-5k} \\ e^{-5k} &= \frac{1}{4} \\ -5k &= \ln \frac{1}{4} = -\ln 4 \\ k &= \frac{\ln 4}{5} = 0.2 \ln 4 \approx 0.28 \end{aligned}$$

یوں لہذا t پر $T = 18 + 80^{-(0.2 \ln 4)t}$ ہوگا۔ ہمیں وہ t درکار ہے جس پر $T = 20$ ہوگا۔

$$\begin{aligned} 20 &= 18 + 80e^{-(0.2 \ln 4)t} \\ 80e^{-(0.2 \ln 4)t} &= 2 \\ e^{-(0.2 \ln 4)t} &= \frac{1}{40} \\ -(0.2 \ln 4)t &= \ln \frac{1}{40} = -\ln 40 \\ t &= \frac{\ln 40}{0.2 \ln 4} \approx 13 \text{ منٹ} \end{aligned}$$

□

بالٹی میں ڈالنے کے تقریباً ۱۳ منٹ بعد انڈے کا درجہ حرارت 20°C ہوگا۔

سوالات

- سوال ۷.۳۲۳: دانت کی جسامت
انسانی دانت کی جسامت گھٹ رہی ہے۔ شمالی یورپ کے لوگوں کے دانتوں کی جسامت 1000 سال میں 1% گھٹتی ہے۔
۱. دانت کی جسامت کو y اور وقت کو t سے ظاہر کرتے ہوئے $t = 0$ پر y_0 اور $t = 1000$ پر $y = 0.99y_0$ لیتے ہوئے مساوات $y = y_0 e^{kt}$ میں k تلاش کریں۔ k کی اس قیمت کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔
- ب. کتنے سالوں میں دانت کی جسامت موجودہ جسامت کے 90% ہوگی؟
- ج. آج سے 20 000 سال بعد انسان کے دانت کی جسامت موجودہ جسامت کے لحاظ سے کتنی ہوگی؟
- سوال ۷.۳۲۴: فضائی دباؤ
سطح سمندر سے h بلندی پر فضائی دباؤ p کی تبدیلی کی شرح $\frac{dp}{dh}$ عموماً p کے راست متناسب تصور کی جاتی ہے۔ سطح سمندر پر فضائی دباؤ $101\,293 \text{ N m}^{-2}$ اور 20 km بلندی پر 9000 N m^{-2} لیں۔

۱۱۱۱۲. ا. درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں اور دی گئی معلومات سے k دریافت کریں۔

$$\begin{aligned} \frac{dp}{dh} &= kp, & k \text{ مستقل} & & \text{تفرقی مساوات} \\ p &= p_0, & h &= 0 & \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$

۱۱۱۱۳. ب. $h = 50 \text{ km}$ پر فضائی دباؤ کتنا ہوگا؟

۱۱۱۱۴. ج. کتنی بلندی پر $p = 90\,000 \text{ N m}^{-2}$ ہوگا؟

سوال ۷.۳۲۵: کیمیائی عمل

۱۱۱۱۶. بعض کیمیائی اعمال میں اجزاء کی تبدیلی کی شرح اس لمحے پر موجود مواد کی مقدار پر منحصر ہوتی ہے۔ ایسے ایک کیمیائی عمل کو

$$\frac{dy}{dt} = -0.6y$$

۱۱۱۱۷. سے ظاہر کیا جاسکتا ہے، جہاں مقدار y کو گرام اور وقت t کو گھنٹوں میں ناپا گیا ہے۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر کیمیائی مواد کی مقدار 100 g ہو تب ایک گھنٹہ

۱۱۱۱۸. بعد اس کی کتنی مقدار پانی جائے گی؟

سوال ۷.۳۲۶: خام شکر کو ایک مرحلہ سے گزارا جاتا ہے، جس میں شکر کے سالمہ کی ساخت تبدیل ہوتی ہے۔ اس عمل کے شروع ہونے کے بعد کسی بھی

۱۱۱۱۹. لمحہ پر تبدیلی کی شرح، خام مال کی باقی مقدار کے راست تناسب ہوتی ہے۔ اگر 1000 kg خام مال سے شروع کرتے ہوئے ابتدائی 10 گھنٹوں بعد باقی

۱۱۱۲۰. خام مال کی مقدار 800 kg ہو تب مزید 14 گھنٹوں بعد خام مال کی مقدار کتنی ہوگی؟

سوال ۷.۳۲۷: زیر آب کام

۱۱۱۲۱. سمندری پانی کی سطح سے x میٹر نیچے گہرائی میں روشنی کی شدت $L(x)$ درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرتی ہے۔

$$\frac{dL}{dx} = -kL$$

۱۱۱۲۲. آپ تجربہ سے جانتے ہیں کہ سطح سے 6 m نیچے روشنی کی شدت آدھی ہے۔ آپ سطحی روشنی کی شدت کے $\frac{1}{10}$ حصہ میں کام کر سکتے ہیں۔ یوں کتنی گہرائی

۱۱۱۲۳. تک آپ کام کر سکیں گے؟

سوال ۷.۳۲۸: برقی گیر (کپیسٹر) پر برقی دباؤ

۱۱۱۲۴. برقی گیر سے برقی نکاسی کی شرح اس پر موجود برقی دباؤ کے راست تناسب ہے۔ یوں t سیکنڈ بعد اس پر دباؤ V درج ذیل کلیہ کو مطمئن کرتا ہے۔

$$\frac{dV}{dt} = -\frac{1}{40}V$$

۱۱۱۲۵. کتنی دیر میں برقی دباؤ کی قیمت ابتدائی قیمت کے 10% ہوگی؟

سوال ۷.۳۲۹: ہیضہ کے جراثیم

۱۱۱۲۶. فرض کریں ہیضہ کے جراثیم بغیر رکاوٹ قوت نمائی طور پر بڑھ سکتے ہیں۔ لمحہ $t = 0$ پر ایک جرثومہ ہوتا ہے۔ جرثومہ آدھے گھنٹے میں ٹوٹ کر دو جرثوموں

۱۱۱۳۳ میں تبدیل ہوتا ہے۔ 24 گھنٹوں بعد کتنے جرثومے پائے جائیں گے؟ (اگرچہ بیمار شخص کے جسم میں ہر گھنٹہ متعدد جرثومے مارے جاتے ہیں۔ اس مثال سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح ظاہری طور پر بالکل تندرست شخص، شام کو یک دم کیوں سخت بیمار ہو سکتا ہے۔)

۱۱۱۳۵

سوال ۷.۳۳۰: جراثیم کی نمو آبادی
۱۱۱۳۶ تجربہ گاہ میں ایک قسم کے جرثوموں کی افزائش کے لیے بہترین ماحول مہیا کیا جاتا ہے تاکہ ان کی تعداد قوت نمائی بڑھ سکے۔ 3 گھنٹوں بعد جرثوموں کی تعداد 10 000 اور 5 گھنٹوں بعد ان کی تعداد 40 000 ہوتی ہے۔ ابتدائی جرثوموں کی تعداد دریافت کریں۔

۱۱۱۳۸

سوال ۷.۳۳۱: بیماری کا پھیلاؤ (مثال ۷.۳۵)
۱۱۱۳۹ فرض کریں کہ مثال ۷.۳۵ میں ایک سال میں بیمار افراد کی تعداد میں 25 % کمی رونما ہوتی ہے۔

۱۱۱۴۰

۱. کتنے سالوں میں بیماروں کی تعداد 1000 ہوگی؟
۱۱۱۴۱
ب. کتنے عرصے میں بیماری کا خاتمہ ہوگا۔ (بیماروں کی تعداد ایک سے کم ہونے کو خاتمہ تصور کیا جاتا ہے۔)

۱۱۱۴۲

سوال ۷.۳۳۲: پاکستان کی آبادی
۱۱۱۴۳ پاکستان کی آبادی میں ۷۱.۲۰۱ میں 8 سینڈ میں ایک بچے کا اضافہ ہوا۔

۱۱۱۴۴

۱. قوت نمائی اضافہ $y = y_0 e^{kt}$ تصور کریں، جہاں t وقت کو اور y تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔ وقت کو سالوں میں لیتے ہوئے k کی قیمت تلاش کریں۔

۱۱۱۴۶

ب. 5 سال بعد پاکستان کی آبادی کتنی ہوگی؟

۱۱۱۴۷

سوال ۷.۳۳۳: تیل میں کمی
۱۱۱۴۸ فرض کریں تیل کے کنواں سے حاصل تیل میں ہر سال 10 % کمی رونما ہوتی ہے۔ کتنے سالوں میں حاصل تیل کی مقدار 20 % رہ جائے گی؟

۱۱۱۴۹

۱۱۱۵۰

سوال ۷.۳۳۴: قیمت میں چھوٹ
۱۱۱۵۱ فروخت میں اضافہ پیدا کرنے کی خاطر آپ کا ادارہ قیمت میں چھوٹ کو خریداری کے ساتھ یوں منسلک کرتا ہے کہ ایک شے کی قیمت $p(x)$ ، خریدی گئی اشیاء کی تعداد کا متغیر ہو۔ ہر اضافی ایک عدد خریداری پر مزید 1 % چھوٹ دی جاتی ہے۔ 100 عدد کی خریداری پر فی اکائی قیمت $p(100) = 20.09$ روپیہ ہے۔

۱۱۱۵۳

۱. درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے $p(x)$ تلاش کریں۔

۱۱۱۵۵

$$\frac{dp}{dx} = -\frac{1}{100}p \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$p(100) = 20.09 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

ب. دس عدد اشیاء کی خریداری پر فی اکائی قیمت $p(10)$ تلاش کریں۔ اسی طرح 100 کی خریداری پر فی اکائی قیمت $p(100)$ تلاش کریں۔

۱۱۱۵۶

ج. کیا 100 کی خریداری پر آمدنی $r(x) = x \cdot p(x)$ درحقیقت 90 کی خریداری پر آمدنی سے کم ہوگی؟ دکھائیں کہ حقیقت میں 100 کی خریداری پر آمدنی اعظم ہوگی۔

۱۱۱۵۸

د. آمدنی $r(x) = x \cdot p(x)$ کو $0 \leq x \leq 200$ کے لیے رسم کریں۔

۱۱۱۵۹

- سوال ۳۳۵: مسلسل سودر سود ۱۱۱۹۰
آپ بنک سے A_0 روپیہ کا قرضہ لیتے ہیں، جس پر آپ کو 4% مسلسل سودر سود ادا کرنا ہوگا۔ ۱۱۱۹۱
- ا. آپ کو 5 سال بعد کتنی رقم ادا کرنی ہوگی؟ ۱۱۱۹۲
- ب. آپ کو کتنے سالوں میں دگنی رقم ادا کرنی ہوگی؟ کتنے سالوں میں گتھی رقم ادا کرنی ہوگی؟ ۱۱۱۹۳
- سوال ۳۳۶: اگر کسی رقم پر 100% مسلسل سودر سود دیا جائے تب کتنے عرصہ میں رقم دگنی ہوگی؟ ایک سال میں سود کتنا ہوگا؟ ۱۱۱۹۴
- سوال ۳۳۷: ایک شخص نے بنک میں رقم کو 100 سال کے لیے جمع کیا۔ سو سال بعد اس کے خاندان کو 90 گنا رقم حاصل ہوتی ہے۔ مسلسل سودر سود کی شرح تلاش کریں۔ ۱۱۱۹۵
۱۱۱۹۶
- سوال ۳۳۸: ایک شخص نے بنک میں رقم کو 100 سال کے لیے جمع کیا۔ سو سال بعد اس کے خاندان کو 131 گنا رقم حاصل ہوتی ہے۔ مسلسل سودر سود کی شرح تلاش کریں۔ ۱۱۱۹۷
۱۱۱۹۸
- سوال ۳۳۹: ریڈان ۲۲۲ ۱۱۱۹۹
ریڈان ۲۲۲ گیس کی تابکاری تحلیل کا کلیہ $y = y_0 e^{-0.18t}$ ہے، جہاں وقت t کو دنوں میں ناپا جاتا ہے۔ کتنے عرصہ میں ریڈان ۲۲۲ کے کسی بھی نمونہ میں 90% مواد باقی ہوگا؟ ۱۱۱۹۹
۱۱۱۹۹
- سوال ۳۴۰: پولونیم ۲۱۰ ۱۱۱۹۹
پولونیم ۲۱۰ کی نصف حیات 139 دن ہے۔ اگر آپ کے پاس پولونیم ۲۱۰ کے نمونہ میں 95% مواد تابکاری کی وجہ سے تبدیل ہو جائے تب یہ نمونہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہوگا۔ یہ نمونہ کتنے دنوں تک آپ کے کام کا ہوگا؟ ۱۱۱۹۹
۱۱۱۹۹
- سوال ۳۴۱: تابکار مادہ کی اوسط حیات ۱۱۱۹۹
تابکاری تحلیل کی مساوات $y = y_0 e^{-kt}$ میں $\frac{1}{k}$ کو تابکار مرکزہ کی اوسط حیات کہتے ہیں۔ ریڈان مرکزہ کی اوسط حیات تقریباً $\frac{1}{0.18} = 5.6$ دن ہے۔ کاربن 12 کی اوسط حیات تقریباً 8000 سال ہے۔ دکھائیں کہ کسی بھی تابکار مادہ کی تین اوسط حیات کے برابر وقت میں 95% مادہ تبدیل ہو جائے گا۔ یوں نصف حیات سے آپ باآسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ مادہ کتنے عرصہ میں ختم ہوگا۔ ۱۱۱۹۹
۱۱۱۹۹
- سوال ۳۴۲: کیلیفورنیم ۲۵۲ ۱۱۱۹۹
کیلیفورنیم ۲۵۲ کو ۱۹۵۰ میں دریافت کیا گیا۔ اب تک مغربی دنیا میں اس عنصر کے صرف 8g جمع کیے گئے ہیں۔ اس کی قیمت سونے سے 654 گنا زیادہ ہے۔ اس کی نصف حیات 2.645 سال ہے اور $1 \mu\text{g}$ کیلیفورنیم فی سینڈ 170×10^6 تعدیلی برقیہ خارج کرتا ہے۔ ۱۱۱۹۹
۱۱۱۹۹
- ا. تابکاری تحلیل کی مساوات میں اس عنصر کا k کتنا ہوگا؟ ۱۱۱۹۹
۱۱۱۹۹
- ب. اس عنصر کی اوسط حیات کتنی ہوگی؟ (سوال ۳۴۱ سے رجوع کریں۔) ۱۱۱۹۹
۱۱۱۹۹
- ج. کتنے عرصے میں 95% عنصر تابکاری تحلیل کی وجہ سے تبدیل ہو جائے گا؟ ۱۱۱۹۹
۱۱۱۹۹

سوال ۷.۳۴۳: نیٹنی ۱۱۱۸۸
ایک کمرہ، جس کا درجہ حرارت 20°C ہے، میں ایک پیالی نیٹنی کا درجہ حرارت دس منٹ میں 90°C سے گر کر 60°C ہو جاتا ہے۔ نیٹن کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔ ۱۱۱۸۹
۱۱۱۹۰

۱. مزید کتنے وقت میں نیٹنی کا درجہ حرارت 35°C ہوگا؟ ۱۱۱۹۱

ب. اگر 90°C گرم نیٹنی کے پیالے کو 15°C — کے ٹھنڈی فریج میں رکھا جائے تب اس کو 35°C تک ٹھنڈا ہونے میں کتنا وقت درکار ہوگا؟ ۱۱۱۹۲

سوال ۷.۳۴۴: نامعلوم درجہ حرارت والا شہتیر ۱۱۱۹۳
المونیم کا شہتیر باہر سے کمرے کے اندر لایا جاتا ہے۔ اندر درجہ حرارت 20°C ہے، جبکہ باہر موسم ٹھنڈا ہے۔ دس منٹ بعد شہتیر کا درجہ حرارت 2°C ہے، جبکہ مزید دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت 10°C ہے۔ نیٹن کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے شہتیر کا ابتدائی درجہ حرارت تلاش کریں۔ ۱۱۱۹۴
۱۱۱۹۵

سوال ۷.۳۴۵: ارد گرد ماحول کا درجہ حرارت نامعلوم ۱۱۱۹۶
ایک جگ، جو 46°C درجہ حرارت پانی سے بھرا ہوا ہے، کو فریج میں رکھا جاتا ہے۔ دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت 39°C ہوتا ہے۔ مزید دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت 33°C ہوتا ہے۔ نیٹن کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے فریج کا درجہ حرارت تلاش کریں۔ ۱۱۱۹۷
۱۱۱۹۸
۱۱۱۹۹

سوال ۷.۳۴۶: فضا میں کسی چیز کو ٹھنڈا کرنا ۱۱۲۰۰
چاندی کی سلاخ کا موجودہ درجہ حرارت، کمرے کے درجہ حرارت سے 60°C زیادہ ہے۔ بیس منٹ قبل اس کا درجہ حرارت، کمرے کے درجہ حرارت سے 70°C زیادہ تھا۔ (ا) پندرہ منٹ کے بعد اس کا درجہ حرارت، کمرے سے کتنا زیادہ ہوگا؟ (ب) دو گھنٹوں بعد کتنا ہوگا؟ (ج) کتنی دیر بعد کمرے سے سلاخ کا درجہ حرارت 10°C زیادہ ہوگا؟ ۱۱۲۰۱
۱۱۲۰۲
۱۱۲۰۳

سوال ۷.۳۴۷: آتش فشاں ۱۱۲۰۴
زمانہ قدیم میں ایک آتش فشاں کے پھٹنے سے قریبی درخت جل جاتے ہیں اور آتش فشاں میں ایک جھیل بن جاتا ہے۔ اس جھیل میں موجود کوئلہ میں زندہ درختوں کے لحاظ سے 44.5% کاربن ۱۴ پایا جاتا ہے۔ یہ جھیل کتنا قدیم ہے؟ ۱۱۲۰۵
۱۱۲۰۶
۱۱۲۰۷

سوال ۷.۳۴۸: کاربنی تعین زمان کی حساسیت ۱۱۲۰۸
آئین دیکھیں کہ نمونہ میں پائے جانے والے کاربن کی مقدار میں معمولی خلل، نتائج میں کس قدر فرق پیدا کرتا ہے۔ ۱۱۲۰۹

۱. ایک تجربہ 2000 میں دریافت کی گئی۔ اس میں ابتدائی کاربن ۱۴ کا 17% حصہ باقی تھا۔ یہ جانور کب زندہ تھا؟ ۱۱۲۱۰

ب. اگر جزو-امیں 17% کے بجائے 18% حصہ باقی ہو تب کیا جواب ہوگا؟ ۱۱۲۱۱

ج. اگر جزو-امیں 17% کے بجائے 16% حصہ باقی ہو تب کیا جواب ہوگا؟ ۱۱۲۱۲

سوال ۷.۳۴۹: جنگلی تصویر ۱۱۲۱۳
ایک تصویر، جو ۱۹۳۲ اور ۱۹۷۵ کے درمیان بنائی گئی، کی نقل میں کاربن 14 کی ابتدائی قیمت کا 99.5% حصہ باقی ہے۔ یہ نقلی تصویر کتنی پرانی ہے؟ ۱۱۲۱۴
۱۱۲۱۵
۱۱۲۱۶
۱۱۲۱۷

۷.۶ قاعدہ لھوپیتال

ایسا کر جس کا نصب نما اور شمار کنندہ دونوں تحدیدی نقطہ پر صفر کے قریب تر پہنچتے ہوں، کی حد تلاش کرنے کا قاعدہ یعقوب برنولی نے دریافت کیا جس کو قاعدہ لھوپیتال^{۲۱} کہتے ہیں۔

غیر معین حاصل تقسیم

اگر نقطہ $x = a$ پر تقابل $f(x)$ اور $g(x)$ کی قیمتیں صفر ہوں تب $x = a$ رکھتے ہوئے $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ کا حصول ممکن نہیں ہوگا، چونکہ ایسا کرنے سے $\frac{0}{0}$ ملتا ہے جو بے معنی ہے اور جس کو غیر معین^{۲۲} روپے کہتے ہیں۔ اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو حد غیر معین روپ دیتی ہیں، ان کی حد تلاش کرنا کبھی آسان اور کبھی مشکل ہوتا ہے۔ ہم نے حصہ ۳.۴ میں کافی محنت کے بعد $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ کی قیمت حاصل کی۔ اس کے برعکس تفرق کے حصول میں استعمال ہونے والی درج ذیل حد تلاش کرنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں ہوئی،

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

اگرچہ اس حد میں $x = a$ رکھنے سے ہر صورت $\frac{0}{0}$ حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے ہم تفرق کے حصول میں حد کے استعمال سے استفادہ کرتے ہوئے ان حدود کو تلاش کرتے ہیں جو غیر معین روپ کو جنم دیتی ہیں۔

مسئلہ ۷.۲: قاعدہ لھوپیتال (پہلا روپے)

فرض کریں کہ $f(a) = g(a) = 0$ ہے جبکہ $f'(a)$ اور $g'(a)$ موجود ہیں، جہاں $g'(a) \neq 0$ ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}$$

ثبوت: ہم $f'(a)$ اور $g'(a)$ ، جواز خود حد کو ظاہر کرتے ہیں، سے شروع کر کے الٹ چلتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{f'(a)}{g'(a)} &= \frac{\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\frac{g(x) - g(a)}{x - a}} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - 0}{g(x) - 0} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \end{aligned}$$

□

۱۱۲۳۱

۱۱۲۳۲ قاعدہ لھوپٹیٹال استعمال کرتے ہوئے f کے تفرق f' کو g کے تفرق g' سے تقسیم کریں۔ یاد رہے کہ $\frac{f}{g}$ کا تفرق $(\frac{f}{g})'$ درست نتیجہ نہیں دیگا۔

۱۱۲۳۳ مثال ۷.۴۲:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - \sin x}{x} = \frac{3 - \cos x}{a} \Big|_{x=0} = 2 \quad (۱)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \frac{\frac{1}{2\sqrt{1+x}}}{1} \Big|_{x=0} = \frac{1}{2} \quad (ب)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \frac{1 - \cos x}{3x^2} \Big|_{x \rightarrow 0} = ? \quad \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \quad (ج)$$

□

۱۱۲۳۴

۱۱۲۳۵ ہم دیکھتے ہیں کہ مثال ۷.۴۲ کے جزو-ج میں قاعدہ لھوپٹیٹال کے استعمال کے باوجود $\frac{0}{0}$ حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ لھوپٹیٹال کا پائیدار روپ کہتا ہے جب تک یہ
۱۱۲۳۶ قاعدہ $\frac{0}{0}$ دے ہم قاعدہ مزید ایک مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آئیے درج بالا مثال کا جزو-ج حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} && \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} && \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{6} = \frac{1}{6} && \text{اس مرتبہ } \frac{0}{0} \text{ نہیں ملا} \end{aligned}$$

۱۱۲۳۷ مسئلہ ۷.۳: قاعدہ لھوپٹیٹال (بہتر روپ)

۱۱۲۳۸ فرض کریں کہ $f(a) = g(a) = 0$ ہے جبکہ f اور g کھلے وقفہ I پر قابل تفرق ہیں۔ اس وقفہ پر نقطہ a پایا جاتا ہے۔ مزید فرض کریں کہ
۱۱۲۳۹ $x \neq a$ کی صورت میں I پر $g'(x) \neq 0$ ہے۔ تب درج ذیل ہوگا

$$(۲) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

۱۱۲۴۰ اگر دائیں ہاتھ حد موجود ہو (یا ∞ اور یا $-\infty$ ہو)۔

۱۱۲۴۱

۱۱۲۴۲ متناہی حد موجود ہونے کی صورت میں مسئلہ ۷.۳ کا ثبوت کتاب کے آخر میں ضمیمہ ۷ میں پیش کیا گیا ہے۔

مثال ۷.۴۳: ۱۱۴۴۳

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \frac{x}{2}}{x^2} &= \frac{0}{0} \\
 &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{1}{2}(1+x)^{-1/2} - \frac{1}{2}}{2x} = \frac{0}{0} \\
 &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{-\frac{1}{4}(1+x)^{-3/2}}{2} = -\frac{1}{8} \quad \frac{0}{0} \text{ نہیں ہے}
 \end{aligned}$$

□

۱۱۴۴۴

۱۱۴۴۵ قاعدہ لھوپٹیل استعمال کرتے ہوئے جیسے ہی $\frac{0}{0}$ سے کچھ ہٹ کر ملتا ہے آپ حد تلاش کر پائیں گے۔

مثال ۷.۴۴: ۱۱۴۴۶

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x + x^2} &= \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1 + 2x} = \frac{0}{1} = 0 \quad \frac{0}{0} \text{ نہیں ہے}
 \end{aligned}$$

۱۱۴۴۷ اگر $\frac{0}{0}$ ملنے کے بعد رککنے کے بجائے ہم مزید ایک بار قاعدہ لھوپٹیل استعمال کریں تب ہمیں درج ذیل غلط نتیجہ حاصل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x + x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1 + 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{2} = \frac{1}{2}$$

□

۱۱۴۴۸

مثال ۷.۴۵: ۱۱۴۴۹

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x^2} &= \frac{0}{0} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x}{2x} = \infty \quad \frac{0}{0} \text{ نہیں ملا}
 \end{aligned}$$

□

۱۱۴۵۰

۱۱۴۵۱ قاعدہ لھوپٹیل وہاں بھی قابل استعمال ہوگا جہاں غیر معین روپ $\frac{\infty}{\infty}$ ہو۔ اگر $a \rightarrow x$ کرنے سے $f(x)$ اور $g(x)$ دونوں لامتناہی تک پہنچتے ہوں

۱۱۴۵۲ تب اگر درج ذیل میں دایاں حد موجود ہو تب

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

۱۱۲۵۳ ہوگا۔ یہاں a از خود متناہی یا لامتناہی ہو سکتا ہے۔

۱۱۲۵۴ مثال ۷.۴۶:

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \frac{\sec x}{1 + \tan x} = \frac{\infty}{\infty}$$

$$= \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \frac{\sec x \tan x}{\sec^2 x} = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \sin x = 1$$

$$(ب) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$$

□

۱۱۲۵۵

۱۱۲۵۶ غیر معین حاصل ضرب اور فرق

۱۱۲۵۷ بعض اوقات ہم غیر معین روپ $0 \cdot \infty$ اور $\infty - \infty$ کو الجبر کی مدد سے $\frac{0}{0}$ یا $\frac{\infty}{\infty}$ لکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے ہم ہرگز نہیں کہہ رہے کہ $0 \cdot \infty$ یا $\infty - \infty$ اعداد ہیں، بالکل ایسا ہی جیسے ہم نہیں کہتے کہ $\frac{0}{0}$ یا $\frac{\infty}{\infty}$ کوئی عدد ہے۔ یہ روپ عدد کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ تقابل کا رویہ بیان کرتے ہیں۔

۱۱۲۵۸ مثال ۷.۴۷:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cot x \quad 0 \cdot \infty \text{ کی وجہ سے } x \cot x \text{ کو مختلف روپ میں لکھیں}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \frac{1}{\tan x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\tan x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sec^2 x} = \frac{1}{1} = 1$$

اب $\frac{0}{0}$ ملتا ہے

□

۱۱۲۶۰

۱۱۲۶۱ مثال ۷.۴۸: ذیل حد تلاش کریں۔ $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$

۱۱۲۶۲

۱۱۲۶۳ اگر $x \rightarrow 0^+$ ہو تب $\sin x \rightarrow 0^+$ اور درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \rightarrow \infty - \infty$$

۱۱۲۶۴ اسی طرح اگر $x \rightarrow 0^-$ ہو تب $\sin x \rightarrow 0^-$ اور درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = -\infty - (\infty) = -\infty + \infty$$

۱۱۳۶۵ دونوں صورتوں میں حد جاننا ممکن نہیں۔ ہم تفاعل کو نئی صورت

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = \frac{x - \sin x}{x \sin x}$$

۱۱۳۶۶ میں لکھ کر قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x \sin x} && \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x + x \cos x} && \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2 \cos x - x \sin x} = \frac{0}{2} = 0 \end{aligned}$$

□

۱۱۳۶۷

۱۱۳۶۸ ناقابل معلوم طاقت

۱۱۳۶۹ بعض اوقات ایسے حد جو ناقابل معلوم روپ 1^∞ ، 0^0 یا ∞^0 دیتے ہوں کالوگار تھم پہلے لینے سے حد تلاش کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ ہم قاعدہ لھوپیٹال سے
۱۱۳۷۰ لوگار تھم کی حد حاصل کر کے قوت نما سے اصل تفاعل کاروبہ جاتے ہیں۔

۱۱۳۷۱ اگر $\lim_{x \rightarrow a} \ln f(x) = L$ ہو تب

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} e^{\ln f(x)} = e^L$$

۱۱۳۷۲ ہو گا جہاں a متناہی یا لا متناہی ہو سکتا ہے۔

۱۱۳۷۳ مثال ۷.۴۹: دکھائیں $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{1/x} = e$

۱۱۳۷۴ حل
۱۱۳۷۵ حد تلاش کرنے سے ناقابل معلوم روپ 1^∞ حاصل ہوتا ہے لہذا ہم $f(x) = (1+x)^{1/x}$ لیتے ہوئے $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln f(x)$ تلاش
۱۱۳۷۶ کرتے ہیں۔ چونکہ

$$\ln f(x) = \ln(1+x)^{1/x} = \frac{1}{x} \ln(1+x)$$

۱۱۳۷۷ ہے لہذا قاعدہ لھوپیٹال

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} && \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+x}}{1} \\ &= \frac{1}{1} = 1 \end{aligned}$$

دیگے۔ یوں اصل تقابل کی حدود ج ذیل ہوگی۔ ۱۱۲۷۸

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\ln f(x)} = e^1 = e$$

□

۱۱۲۷۹

مثال ۷.۵۰: حد $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x}$ تلاش کریں۔ ۱۱۲۸۰

حل: حد کی تلاش ناقابل معلوم روپ ∞^0 دیتا ہے۔ ہم $f(x) = x^{1/x}$ لے کر $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln f(x)$ تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ ۱۱۲۸۱

$$\ln f(x) = \ln x^{1/x} = \frac{\ln x}{x}$$

ہے لہذا قاعدہ لھوپیٹال ۱۱۲۸۲

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \ln f(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} \\ &= \frac{0}{1} = 0 \end{aligned} \quad \infty$$

دیگے۔ یوں اصل حدود ج ذیل ہوگا۔ ۱۱۲۸۳

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x} = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\ln f(x)} = e^0 = 1$$

□

۱۱۲۸۵

سوالات ۱۱۲۸۶

قاعدہ لھوپیٹال کا استعمال ۱۱۲۸۷

سوال ۷.۳۵۰ تا سوال ۷.۳۹۱ میں قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے حد تلاش کریں۔ ۱۱۲۸۸

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4} \quad \text{سوال ۷.۳۵۰:} \quad ۱۱۲۸۹$$

$$\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2-25}{x+5} \quad \text{سوال ۷.۳۵۱:} \quad ۱۱۲۹۰$$

$$\lim_{t \rightarrow -3} \frac{t^3-4t+15}{t^2-t-12} \quad \text{سوال ۷.۳۵۲:} \quad ۱۱۲۹۱$$

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^3-1}{4t^3-t-3} \quad \text{سوال ۷.۳۵۳:} \quad ۱۱۲۹۲$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 - 3x}{7x^2 + 1} : \text{سوال ۳۵۴} \quad ۱۱۴۳$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 8x^2}{12x^2 + 5x} : \text{سوال ۳۵۵} \quad ۱۱۴۴$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t^2}{t} : \text{سوال ۳۵۶} \quad ۱۱۴۵$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 5t}{t} : \text{سوال ۳۵۷} \quad ۱۱۴۶$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x^2}{\cos x - 1} : \text{سوال ۳۵۸} \quad ۱۱۴۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} : \text{سوال ۳۵۹} \quad ۱۱۴۸$$

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2\theta - \pi}{\cos(2\pi - \theta)} : \text{سوال ۳۶۰} \quad ۱۱۴۹$$

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{3\theta + \pi}{\sin(\theta + \frac{\pi}{3})} : \text{سوال ۳۶۱} \quad ۱۱۵۰$$

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin \theta}{1 + \cos 2\theta} : \text{سوال ۳۶۲} \quad ۱۱۵۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{\ln x - \sin \pi x} : \text{سوال ۳۶۳} \quad ۱۱۵۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\ln(\sec x)} : \text{سوال ۳۶۴} \quad ۱۱۵۳$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln(\csc x)}{(x - \frac{\pi}{2})^2} : \text{سوال ۳۶۵} \quad ۱۱۵۴$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t(1 - \cos t)}{t - \sin t} : \text{سوال ۳۶۶} \quad ۱۱۵۵$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t \sin t}{1 - \cos t} : \text{سوال ۳۶۷} \quad ۱۱۵۶$$

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \left(x - \frac{\pi}{2}\right) \sec x : \text{سوال ۳۶۸} \quad ۱۱۵۷$$

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \left(\frac{\pi}{2} - x\right) \tan x : \text{سوال ۳۶۹} \quad ۱۱۵۸$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{3^{\sin \theta} - 1}{\theta} : \text{سوال ۳۷۰} \quad ۱۱۵۹$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{(\frac{1}{2})^\theta - 1}{\theta} : \text{سوال ۳۷۱} \quad ۱۱۶۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x 2^x}{2^x - 1} : \text{سوال } ۷.۳۷۲ : ۱۱۳۱۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x - 1}{2^x - 1} : \text{سوال } ۷.۳۷۳ : ۱۱۳۱۲$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{\log_2 x} : \text{سوال } ۷.۳۷۴ : ۱۱۳۱۳$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log_2 x}{\log_3(x+3)} : \text{سوال } ۷.۳۷۵ : ۱۱۳۱۴$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x^2 + 2x)}{\ln x} : \text{سوال } ۷.۳۷۶ : ۱۱۳۱۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(e^x - 1)}{\ln x} : \text{سوال } ۷.۳۷۷ : ۱۱۳۱۶$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{5y+25} - 5}{y} : \text{سوال } ۷.۳۷۸ : ۱۱۳۱۷$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{ay+a^2} - a}{y}, \quad a > 0 : \text{سوال } ۷.۳۷۹ : ۱۱۳۱۸$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln 2x - \ln(x+1)) : \text{سوال } ۷.۳۸۰ : ۱۱۳۱۹$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x - \ln \sin x) : \text{سوال } ۷.۳۸۱ : ۱۱۳۲۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) : \text{سوال } ۷.۳۸۲ : ۱۱۳۲۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{3x+1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) : \text{سوال } ۷.۳۸۳ : ۱۱۳۲۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) : \text{سوال } ۷.۳۸۴ : ۱۱۳۲۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\csc x - \cot x + \cos x) : \text{سوال } ۷.۳۸۵ : ۱۱۳۲۴$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{2x} \frac{1}{t} dt : \text{سوال } ۷.۳۸۶ : ۱۱۳۲۵$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x \ln x} \int_1^x \ln t dt : \text{سوال } ۷.۳۸۷ : ۱۱۳۲۶$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cos \theta - 1}{e^\theta - \theta - 1} : \text{سوال } ۷.۳۸۸ : ۱۱۳۲۷$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - (1+h)}{h^2} : \text{سوال } ۷.۳۸۹ : ۱۱۳۲۸$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{e^t + t^2}{e^t - t} : \text{سوال } ۷.۳۹۰ : ۱۱۳۲۹$$

سوال ۳۹۱: ۷.۶.۱ $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 e^{-x}$ ۱۱۳۳۰

۱۱۳۳۱ حد جنہ میں اساس اور قوتے نہا پائے جاتے ہوں

سوال ۳۹۲: ۷.۶.۲ تا سوال ۴۰۱: ۷.۶.۳ میں حد تلاش کریں۔ ۱۱۳۳۲

سوال ۳۹۲: ۷.۶.۳ $\lim_{x \rightarrow 1^+} x^{1/(1-x)}$ ۱۱۳۳۳

سوال ۳۹۳: ۷.۶.۴ $\lim_{x \rightarrow 1^+} x^{1/(x-1)}$ ۱۱۳۳۴

سوال ۳۹۴: ۷.۶.۵ $\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln x)^{1/x}$ ۱۱۳۳۵

سوال ۳۹۵: ۷.۶.۶ $\lim_{x \rightarrow e^+} (\ln x)^{1/(x-e)}$ ۱۱۳۳۶

سوال ۳۹۶: ۷.۶.۷ $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{-1/\ln x}$ ۱۱۳۳۷

سوال ۳۹۷: ۷.۶.۸ $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/\ln x}$ ۱۱۳۳۸

سوال ۳۹۸: ۷.۶.۹ $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + 2x)^{1/(2 \ln x)}$ ۱۱۳۳۹

سوال ۳۹۹: ۷.۶.۱۰ $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + x)^{1/x}$ ۱۱۳۴۰

سوال ۴۰۰: ۷.۶.۱۱ $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$ ۱۱۳۴۱

سوال ۴۰۱: ۷.۶.۱۲ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ ۱۱۳۴۲

۱۱۳۴۳ نظریہ اور استعمال

سوال ۴۰۲: ۷.۶.۱۳ تا سوال ۴۰۵: ۷.۶.۱۴ میں قاعدہ لھو پیٹال سے حد تلاش کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ آپ گول دائرے میں گھومتے رہیں گے۔ کسی دوسرے طریقہ سے حد ۱۱۳۴۴

تلاش کریں۔ ۱۱۳۴۵

سوال ۴۰۲: ۷.۶.۱۵ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9x+1}}{\sqrt{x+1}}$ ۱۱۳۴۶

سوال ۴۰۳: ۷.۶.۱۶ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{\sin x}}$ ۱۱۳۴۷

سوال ۴۰۴: ۷.۶.۱۷ $\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \frac{\sec x}{\tan x}$ ۱۱۳۴۸

سوال ۴۰۵: ۷.۶.۱۸ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cot x}{\csc x}$ ۱۱۳۴۹

سوال ۴۰۶: ۷.۶.۱۹ درج ذیل میں کون سادہ درست اور کون سا غلط ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۱۳۵۰

۱۱۳۵۱ $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{2x} = \frac{1}{6}$.ا

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-3} = \frac{0}{6} = 0 \quad \text{ب.} \quad ۱۱۳۵۲$$

سوال ۷.۴۰۷: درج ذیل میں کون سا درست اور کون سا غلط ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۱۳۵۳

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2-2x}{x^2-\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x-2}{2x-\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{2+\sin x} = \frac{2}{2+0} = 1 \quad \text{ا.} \quad ۱۱۳۵۴$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2-2x}{x^2-\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x-2}{2x-\cos x} = \frac{-2}{0-1} = 2 \quad \text{ب.} \quad ۱۱۳۵۵$$

سوال ۷.۴۰۸: درج ذیل میں صرف ایک درست ہے۔ اس کو تلاش کریں۔ باقی دو کیوں غلط ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔ ۱۱۳۵۶

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \cdot (-\infty) = 0 \quad \text{ا.} \quad ۱۱۳۵۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \cdot (-\infty) = -\infty \quad \text{ب.} \quad ۱۱۳۵۸$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{(1/x)} = \frac{-\infty}{\infty} = -1 \quad \text{ج.} \quad ۱۱۳۵۹$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{(1/x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1/x)}{(-1/x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0 \quad \text{د.} \quad ۱۱۳۶۰$$

سوال ۷.۴۰۹: درج ذیل فرض کریں۔ ۱۱۳۶۱

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x+1, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

دکھائیں کہ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = 1$ مگر $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 2$ ہے۔ کیا یہ قاعدہ لھوپیٹال کی تردید کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۱۳۶۲

سوال ۷.۴۱۰: درج ذیل تفاعل کو $x = 0$ پر استمراری بنانے کے لیے درکار c کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۱۳۶۳

$$f(x) = \begin{cases} \frac{9x-3\sin 3x}{5x^3}, & x \neq 0 \\ c, & x = 0 \end{cases}$$

آپ کی منتخب کردہ c کی قیمت کیوں درست ہے؟ ۱۱۳۶۴

سوال ۷.۴۱۱: درج ذیل تفاعل کو $\theta = 0$ پر دائیں سے استمراری بنانے کے لیے درکار c کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۱۳۶۵

$$g(\theta) = \begin{cases} \frac{(\tan \theta)^2}{\sin(4\theta^2/\pi)}, & \theta \neq 0 \\ c, & \theta = 0 \end{cases}$$

آپ کی منتخب کردہ c کی قیمت کیوں درست ہے؟ ۱۱۳۶۶

سوال ۱۳۱۲. ۷.۶: مسلسل سودر سود کا کلیہ $A(t) = A_0 e^{rt}$ اخذ کرتے ہوئے درج ذیل دعویٰ کیا تھا۔
ہم نے حصہ ۷.۵ میں مسلسل سودر سود کا کلیہ

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt} = A_0 e^{rt}$$

یہ دعویٰ تب درست ہوگا جب درج ذیل درست ہو

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt} = e^{rt}$$

اور یہ اس صورت درست ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{k}\right)^k = e^r$$

جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں، حد سے ناقابل معلوم روپ 1^∞ حاصل ہوتی ہے۔ قاعدہ لھوپیٹال سے حد کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۳۱۳. ۷.۶: اگر $x > 0$ ہو تب درج ذیل کی اعظم قیمت (اگر پائی جاتی ہو تب) تلاش کریں۔

۱. $x^{1/x}$

ب. x^{1/x^2}

ج. n مثبت عدد صحیح ہے، x^{1/x^n}

د. دکھائیں کہ ہر مثبت عدد صحیح n کے لیے $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x^n} = 1$ ہوگا۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۳۱۴. ۷.۶: مستقل e کی قیمت کا تلاش

۱. قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

ب. تقابل $f(x) = (1 + 1/x)^x$ کی قیمت $10^3, 10^2, 10, \dots$ کے لیے کیلو لیٹر کی مدد سے تلاش کرتے ہوئے

دیکھیں کہ آپ اصل قیمت $2.718\ 281\ 828\ 459\ 045 \dots$ کے کتنے قریب پہنچتے ہیں۔ اگرچہ ہم توقع کرتے ہیں کہ x کی قیمت

بڑھانے سے زیادہ بہتر جواب حاصل ہوگا، بعض کیلو لیٹر میں پورم پورم خلل کی وجہ سے کسی مخصوص حد سے x کی قیمت بڑھنے کے بعد نتائج کم درست

ہوں گے۔

ج. تقابل $f(x) = (1 + 1/x)^x$ کو ترسیم کریں۔ یہاں بھی x کی زیادہ بڑی قیمت پر پورم پورم خلل کی وجہ سے نتیجہ کم درست ہوگا۔

سوال ۷.۴۱۵: آئیں درج ذیل دو حد میں فرق پر غور کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^x \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

۱۱۳۸۷. ا. وقفہ $x \geq 0$ کے لیے درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔

$$f(x) = \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^x, \quad g(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

۱۱۳۸۸. تفاعل f کارویہ اور g کارویہ کیسا ہے؟ $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔

۱۱۳۸۹. ب. قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ کی حاصل کردہ قیمت کی تصدیق کریں۔

سوال ۷.۴۱۶: (۱) متغیر x کے کسی موزوں وسیع وقفہ پر $f(x) = x - \sqrt{x^2 + x}$ ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل حد کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x - \sqrt{x^2 + x})$$

۱۱۳۹۲. (ب) قاعدہ لھوپیتال سے اس حد کی تصدیق کریں۔ ایسا کرنے کے لیے پہلے $f(x)$ کو $\frac{x + \sqrt{x^2 + x}}{x + \sqrt{x^2 + x}}$ سے ضرب دے کر شمار کنندہ کی سادہ صورت حاصل کریں۔

سوال ۷.۴۱۷: درج ذیل کی اندازاً قیمت ترسیم کی مدد سے تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{\sqrt{x^2 + 5} - 3}$$

سوال ۷.۴۱۸: درج ذیل کی اندازاً قیمت ترسیم کی مدد سے تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - (3x + 1)\sqrt{x} + 2}{x - 1}$$

سوال ۷.۴۱۹: (۱) تفاعل $\frac{(x-1)^2}{x \ln x - x - \cos \pi x}$ کو $f(x) = 1$ کے نزدیک ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{x \ln x - x - \cos \pi x}$$

۱۱۳۹۸. (ب) تفاعل $f(x)$ کو $0 < x \leq 11$ کے لیے ترسیم کریں۔

سوال ۷.۴۲۰: $(\sin x)^x$ کی $[0, \pi]$ تک استراری توسیع

۱۱۳۰۱. ا. وقفہ $0 \leq x \leq \pi$ پر $f(x) = (\sin x)^x$ ترسیم کریں۔ تفاعل f کو $x = 0$ پر استمراری بنانے کی خاطر آپ f کی کیا قیمت مقرر کریں گے؟ ۱۱۳۰۲

۱۱۳۰۳. ب. جزو-۱ میں اپنے جواب کی تصدیق کرنے کی خاطر قاعدہ لھوپیٹال سے $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ تلاش کریں۔

۱۱۳۰۴. ج. وقفہ $[0, \pi]$ پر f کی اعظم قیمت ترسیم سے معلوم کریں۔ یہ قیمت کس نقطہ پر پائی جاتی ہے؟

۱۱۳۰۵. د. جزو-۱ میں اپنے جواب کو مزید بہتر بنانے کی خاطر f' کو ترسیم کر کے دیکھیں کہ یہ محور x کو کہاں قطع کرتا ہے۔ اپنے کام کو آسان بنانے کی خاطر آپ f' میں قوم نما حصہ کو رد کرتے ہوئے صرف اس حصہ کو ترسیم کر سکتے ہیں جس کا صفر پایا جاتا ہو۔ ۱۱۳۰۶

۱۱۳۰۷. ہ. کی مزید بہتر اعظم قیمت جاننے کی خاطر مساوات $f' = 0$ کو اعدادی طریقہ سے حل کریں۔

۱۱۳۰۸. و. جزو-۱، ج، د اور ہ میں حاصل نقطوں پر f کی اعظم قیمت حاصل کریں۔ کون سی قیمت بہترین جواب ہے؟

۱۱۳۰۹. سوال ۴۲۱.۷: تفاعل $f(x) = (\sin x)^{\tan x}$

۱۱۳۱۱. ا. وقفہ $-7 \leq x \leq 7$ پر $f(x) = (\sin x)^{\tan x}$ ترسیم کریں۔ ترسیم میں درز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ درز کتنے چوڑے ہیں؟ ۱۱۳۱۲

۱۱۳۱۳. ب. اب وقفہ $0 \leq x \leq \pi$ پر f ترسیم کریں۔ اگرچہ نقطہ $x = \frac{\pi}{2}$ پر f ناقابل معلوم ہے اس کے باوجود ترسیم میں اس نقطہ پر درز نہیں پایا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ نقطہ $x = \frac{\pi}{2}$ پر ترسیم f کی کیا قیمت دیتا ہے؟ (اشارہ۔ قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے $x \rightarrow (\pi/2)^-$ اور ۱۱۳۱۴

$x = (\pi/2)^+$ کے لیے f کی حدیں تلاش کریں۔) ۱۱۳۱۵

۱۱۳۱۶. ج. جزو-ب کی ترسیم سے f کی اعظم اور اقل قیمت تلاش کریں اور وہ نقطہ بھی تلاش کریں جہاں یہ قیمتیں پائی جاتی ہیں۔

۱۱۳۱۷. سوال ۴۲۲.۷: x کی طاقتوں میں $\ln x$ کا مقام

۱۱۳۱۸. درج ذیل کلیات کے سلسلہ میں درزوں

$$(۳) \quad \int t^{k-1} dt = \frac{t^k}{k} + C, \quad k \neq 0$$

۱۱۳۱۹. کو قدرتی لوگار تھم

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt$$

۱۱۳۲۰. بھرتا ہے لیکن ان کلیات کو دیکھ کر یہ کہنا ممکن نہیں ہو گا کہ قدرتی لوگار تھم ان میں صحیح بیٹھتا ہے۔ ہم مساوات ۳ میں سے ضد تفرق

$$\int_1^x t^{k-1} dt = \frac{x^k - 1}{k}, \quad x > 0$$

۱۱۳۲۱. کی ترسیم کا $\ln x$ کی ترسیم کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے اس عمل کو دیکھ سکتے ہیں۔

۱۱۳۲۲. ا. وقفہ $0 \leq x \leq 50$ پر $f(x) = \frac{x^k - 1}{k}$ کے لیے $k = \mp 1, \mp 0.5, \mp 0.1, \mp 0.05$ کی ترسیم کریں۔ ان کے ساتھ

۱۱۳۲۳. $\ln x$ بھی ترسیم کریں۔

ب. درج ذیل دکھائیں۔ ۱۱۳۲۳

$$\lim_{k \rightarrow 0} \frac{x^k - 1}{k} = \ln x$$

سوال ۱۱۳۲۳: تصدیق برائے سوال ۱۱۳۲۹، حصہ ۷.۷
درج ذیل کی بہتر سے بہتر قیمت ترسیم کی مدد سے حاصل کریں۔ ۱۱۳۲۹

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \frac{\sin \alpha - \alpha \cos \alpha}{\alpha - \alpha \cos \alpha}$$

قاعدہ لہوپیٹال کی مدد سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔ ۱۱۳۲۷

۱۱۳۲۸

۱۱۳۲۹

۷.۷ اضافی شرح نمو

اس حصہ میں x کی بڑھتی قیمت پر x کے تقاعل کی شرح تبدیلی پر غور کیا جائے گا۔ ہم ان تقاعل پر غور کریں گے جو $x \rightarrow \infty$ کرنے سے آخر کار مثبت ہو کر مثبت ہی رہتے ہیں۔ ۱۱۳۳۱

۱۱۳۳۳ اضافی شرح نمو

آپ نے دیکھا ہوگا کہ متغیر x بڑھانے سے کثیر رکنی اور ناطق تقاعل (جنہیں ہم نے باب ۴ میں ترسیم کیا تھا) کے لحاظ سے قوت نما تقاعل، مثلاً 2^x اور e^x ، زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔ قوت نما تقاعل یقیناً x کے لحاظ سے زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔ آپ شکل ۷.۳۳ میں دیکھ سکتے ہیں کہ x بڑھانے سے x^2 کے لحاظ سے 2^x زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔ درحقیقت $\infty \rightarrow x$ کرنے سے تقاعل 2^x اور e^x کے بڑھنے کی شرح، x کے کسی بھی طاقت (مثلاً $x^{1\,000\,000}$) کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی (سوال ۷.۴۴)۔ ۱۱۳۳۷

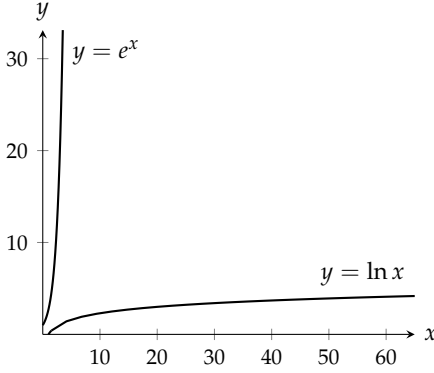
متغیر x بڑھاتے ہوئے تقاعل $y = e^x$ کے بڑھنے کی شرح کو سمجھنے کی خاطر تصور کریں کہ آپ اس تقاعل کو ترسیم کرتے ہیں جہاں محور کا پیمانہ 1 cm ہے۔ یوں $x = 1$ cm پر $y = e^1 \approx 3$ cm ہوگا۔ یوں $x = 6$ cm پر $y = e^6 \approx 403$ cm یعنی تقریباً 4 میٹر ہوگا جو کمرے کی چھت کے برابر ہوگا۔ اسی طرح $x = 10$ cm پر $y = e^{10} \approx 22\,026$ cm یعنی 220 m ہوگا جو شہر کے عموماً عمارتوں سے زیادہ بلند ہوگا۔ اگر $x = 24$ cm ہو تب y چاند تک آدھے فاصلہ سے زیادہ طے کر چکا ہوگا اور $x = 24$ cm پر y سورج کے قریب ترین ستارہ سے زیادہ دور ہوگا۔ ۱۱۳۳۸

$$e^{43} \approx 4.73 \times 10^{18} \text{ cm}$$

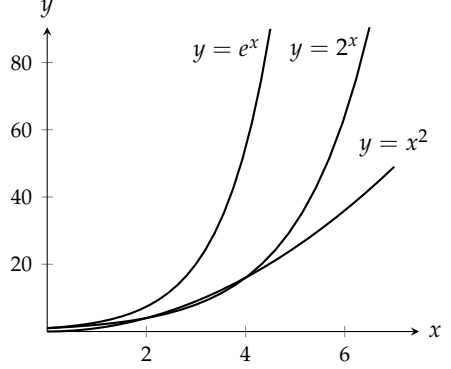
$$= 4.73 \times 10^{13} \text{ km}$$

$$\approx 5 \text{ نوری سال}$$

اس کے باوجود محور x پر آپ مبداسے صرف 43 cm فاصلہ پر ہوں گے۔ ۱۱۳۳۹



شکل ۷.۳۴: تقابل $y = e^x$ اور $y = \ln x$ کا موازنہ



شکل ۷.۳۳: تقابل $y = e^x$ ، $y = 2^x$ اور تقابل $y = x^2$

اس کے برعکس $\infty \rightarrow x$ کرنے سے لوگار تھمی تقابل $y = \log_2 x$ اور $y = \ln x$ کے بڑھنے کی شرح x کے کسی بھی مثبت طاقت کے بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی (سوال ۷.۴۴۴)۔ یوں محور کا پیمانہ 1 cm لیتے ہوئے مہداسے صرف 43 cm بلندی تک پہنچنے کی خاطر آپ کو محور x پر 5 نوری سال دور جانا ہوگا (شکل ۷.۳۴)۔

قوت نما، کثیر رکنی اور لوگار تھمی تقابل کا ایک دوسرے کے ساتھ مذکورہ بالا موازنہ کو زیادہ درستگی سے بیان کرنے کی خاطر ہم ایک تعریف پیش کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرنے سے کسی بھی تقابل $g(x)$ کے بڑھنے کی شرح سے تقابل $f(x)$ کے بڑھنے کی شرح زیادہ ہے تب اس سے مراد درج ذیل ہوگا۔

تعریف: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے بڑھنے کی شرح
فرض کریں کافی بڑے x کے لیے $f(x)$ اور $g(x)$ مثبت ہیں۔

ا. اگر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$$

یا اس کا مماثل

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$$

ہو تب $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح، g کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے g کے بڑھنے کی شرح، f کے بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی۔

ب. اگر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \neq 0 \quad L \text{ غیر صفر اور متناہی ہے}$$

ہو تب $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح، g کے بڑھنے کی شرح کے برابر ہوگی۔

□

۱۱۳۵۸

ان تعریف کے تحت تقاض $y = 2x$ تقاض $y = x$ سے زیادہ تیزی سے نہیں بڑھتا ہے۔ اس کی وجہ

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} 2 = 2$$

ہے جو غیر صفر اور متناہی حد ہے۔ زیادہ تیزی سے بڑھنے کے عمومی مطلب کو ہم اس لیے نظر انداز کرتے ہیں کہ جب ہم کہیں کہ x کی بڑی قیمتوں کے لیے f

کے بڑھنے کی شرح g کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہے تب اس سے مراد ” x کی بڑی قیمتوں کے لیے f کے لحاظ سے g کی قیمت قابل نظر انداز ہے،“

لینا چاہیے۔

مثال ۷.۵۱: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے x^2 کے لحاظ سے e^x درج ذیل کی وجہ سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2} = \infty \quad \text{قاعدہ لھوپیٹال دوم مرتبہ استعمال کیا گیا}$$

□

۱۱۳۶۳

مثال ۷.۵۲: (۱) $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے 2^x کے لحاظ سے 3^x زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے چونکہ:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^x}{2^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{2}\right)^x = \infty$$

(ب) $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے مختلف اساس کے قوت نما تقاض کبھی بھی ایک شرح سے نہیں بڑھتے۔ اگر $a > b > 0$ ہو تب a^x کے بڑھنے کی

شرح b^x کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a^x}{b^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{a}{b}\right)^x = \infty$$

□

۱۱۳۶۸

مثال ۷.۵۳: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے x^2 کے بڑھنے کی شرح $\ln x$ کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^x}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{1/x} = \lim_{x \rightarrow \infty} 2x^2 = \infty$$

□

۱۱۳۷۰

مثال ۷.۵۴: $x \rightarrow \infty$ کرنے سے $\ln x$ کے بڑھنے کی شرح x کے بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی:

۱۱۳۷۱

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

□

۱۱۳۷۲

مثال ۷.۵۵: قوت نماقاعل کے برعکس $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے مختلف اساس کے لوگار تھمی تقاعل ایک سی شرح سے بڑھتے ہیں:

۱۱۳۷۳

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log_a x}{\log_b x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x / \ln a}{\ln x / \ln b} = \frac{\ln b}{\ln a}$$

□

یہ حد غیر صفر اور متناہی ہے۔

۱۱۳۷۴

اگر $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح اور g کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے کے برابر ہو، اور $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے gf کے

۱۱۳۷۵

بڑھنے کی شرح اور h کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے کے برابر ہو، تب $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے f اور h کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے کے

۱۱۳۷۶

برابر ہوگی۔ اس کی وجہ

۱۱۳۷۷

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{g} = L_1 \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g}{h} = L_2$$

یعنی

۱۱۳۷۸

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{h} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{g} \cdot \frac{g}{h} = L_1 L_2$$

ہے۔ اگر L_1 اور L_2 غیر صفر اور متناہی ہوں تب $L_1 L_2$ بھی غیر صفر اور متناہی ہوگا۔

۱۱۳۷۹

مثال ۷.۵۶: دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\sqrt{x^2 + 5}$ اور $(2\sqrt{x} - 1)^2$ کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے جتنی ہے۔

۱۱۳۸۰

حل

۱۱۳۸۱

ہم دکھاتے ہیں کہ دونوں تقاعل کے بڑھنے کی شرح یہی ہے جو تقاعل x کی ہے:

۱۱۳۸۲

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x+5}}{x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \frac{5}{x^2}} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2\sqrt{x} - 1)^2}{x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x}} \right)^2 = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 = 4 \end{aligned}$$

□

یوں دونوں تقاعل کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے جتنے ہوگی۔

۱۱۳۸۳

رتبہ اور "O" علامتیت ۱۱۳۸۳

۱۱۳۸۵ بڑے O اور چھوٹے o کی علامت کمپیوٹر سائنس میں عام استعمال ہوتی ہے۔ انہیں یہاں متعارف کیا جاتا ہے۔

تعریف: ۱۱۳۸۶ اگر $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ f کا رتبہ g سے کم ہے جس کو $f = o(g)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کو "f، g کا چھوٹا عددی o ہے" پڑھا جاتا ہے۔ ۱۱۳۸۷

□ ۱۱۳۸۸

۱۱۳۸۹ یوں $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $f = o(g)$ سے مراد $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح g سے کم ہے۔

مثال ۷.۵: ۱۱۳۹۰

$$\text{چونکہ } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \text{ لہذا } x \rightarrow \infty \text{ پر } \ln x = o(x)$$

$$\text{چونکہ } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^3 + 1} = 0 \text{ لہذا } x \rightarrow \infty \text{ پر } x^2 = o(x^3 + 1)$$

□ ۱۱۳۹۱

۱۱۳۹۲ تعریف: فرض کریں کافی بڑے x پر f(x) اور g(x) مثبت ہیں۔ تب کافی بڑے x پر اگر کسی مثبت عدد صحیح M کے لیے

$$\frac{f(x)}{g(x)} \leq M$$

۱۱۳۹۳ ہو تب $x \rightarrow \infty$ پر f کا رتبہ زیادہ سے زیادہ g کے رتبے جتنا ہوگا۔ اس کو ہم $f = O(g)$ سے ظاہر کرتے ہیں جس کو "f، g کا بڑا" ۱۱۳۹۴ ہے" پڑھا جاتا ہے۔

□ ۱۱۳۹۵

۱۱۳۹۶ مثال ۷.۵۸: چونکہ کافی بڑے x کے لیے $\frac{x + \sin x}{x} \leq 2$ ہے لہذا $x \rightarrow \infty$ پر $x + \sin x = O(x)$ ہوگا۔

□ ۱۱۳۹۷

۱۱۳۹۸ مثال ۷.۵۹: $x \rightarrow \infty$ پر $\frac{e^x + x^2}{e^x} \rightarrow 1$ کی وجہ سے $x \rightarrow \infty$ پر $e^x + x^2 = O(e^x)$ ہوگا۔ اسی طرح $x \rightarrow \infty$ پر $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$ کی وجہ سے $x \rightarrow \infty$ پر $x = O(e^x)$ ہوگا۔

□ ۱۱۳۹۹

۱۱۳۹۹ تعریف پر دوبارہ نظر دوڑاتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ کافی بڑے x پر مثبت تفاعل کے لیے $f = o(g)$ سے مراد $f = O(g)$ ہے۔ اس کے ۱۱۵۰۰ علاوہ اگر f اور g کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے جتنی ہو تب $f = O(g)$ اور $g = O(f)$ ہوں گے (سوال ۷.۴۳۴)۔

ترتیبی اور ثنائی تلاش

کمپیوٹر کسی لائحہ کار کے تحت قدم با قدم چل کر کوئی کام سرانجام دیتا ہے۔ اس لائحہ کار کو کمپیوٹر **الگوارزم**^{۲۳} کہتے ہیں۔ اس لائحہ کار کی کارگزاری جاننے کی خاطر ماہرین عموماً اس کام کو سرانجام کرنے کے لیے درکار قدموں کی گنتی کرتے ہیں۔ ایک ہی کام سرانجام دینے کے دو مختلف لائحہ کار کی کارگزاری میں بہت زیادہ فرق ہو سکتا ہے جنہیں بڑے O علامتی روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ انہیں ایک مثال دیکھتے ہیں۔

ایک لغت میں کسی ایک حرف سے شروع ہونے والے الفاظ کی تعداد 26 000 ہے۔ آپ اس حرف سے شروع ہونے والے ایک لفظ کو دو طریقوں سے تلاش کر سکتے ہیں۔ پہلی ترکیب میں آپ پہلے لفظ سے شروع کرتے ہوئے یک بہ یک لفظ پڑھ کر درکار لفظ تک پہنچتے ہیں۔ اس ترکیب کو **ترتیبی تلاش**^{۲۴} کہتے ہیں جو لغت میں ترتیب سے الفاظ لکھے گئے ہونے سے استفادہ نہیں کرتا ہے۔ اس ترتیب میں آپ ہر صورت لفظ تلاش کر پائیں گے (یا جان جائیں گے کہ یہ لفظ لغت میں موجود نہیں ہے) لیکن عین ممکن ہے کہ آپ کو 26 000 قدم چلنا پڑے۔

اس سے بہتر ترکیب میں آپ لغت کے عین وسط (ایک دو الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں) میں ایک لفظ کو دیکھتے ہیں۔ چونکہ لغت میں الفاظ ترتیب سے ہیں لہذا آپ معلوم کر پائیں گے کہ آیا درکار لفظ پہلی نصف یا دوسری نصف حصہ میں ہے۔ لغت کی اس نصف حصہ کو رد کریں جس میں لفظ موجود نہیں ہے۔ یوں پہلی قدم میں 13 000 الفاظ سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ اب منتخب حصہ کے نصف میں جا کر دیکھیں کہ درکار لفظ کس جانب پایا جاتا ہے۔ یوں دوسرے قدم میں 6500 الفاظ سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر قدم پر آدھے حصے کو رد کرتے ہوئے چلتے جائیں جب تک آپ درکار لفظ تلاش نہیں کر پاتے یا الفاظ ختم نہیں ہو جاتے۔ چونکہ

$$\frac{26000}{2^{15}} < 1$$

ہوتا ہے لہذا آپ کو زیادہ سے زیادہ 15 قدم چل کر درکار لفظ مل جائے گا یا آپ جان جائیں گے کہ یہ لفظ لغت میں موجود نہیں ہے۔ اس ترتیب کو **ثنائی تلاش**^{۲۵} کہتے ہیں۔

ایک سلسلہ جس کی لمبائی n ہو میں کسی جزو کی تلاش کے لیے ترتیبی تلاش کو n قدم درکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے برعکس ثنائی تلاش استعمال کرتے ہوئے اگر $2^m < n < 2^{m+1}$ ہو تب $m - 1 < \log_2 n \leq m$ ہو گا اور ایک لفظ تک پہنچنے کی خاطر زیادہ سے زیادہ $m = \lceil \log_2 n \rceil$ ($\log_2 n$ کا عدد صحیح چھت تفاعل) بار دو حصوں میں تقسیم کی ضرورت پیش آئے گی۔ یوں ثنائی تلاش میں $\log_2 n$ کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے۔

بڑے O روپ میں اس تمام کو نہایت خوش اسلوبی سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ترتیبی سلسلہ میں ترتیبی تلاش کو $O(n)$ کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے جبکہ ثنائی تلاش کو $O(\log_2 n)$ کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے۔ ہماری مثال میں ان دو میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے (26 000 بالمشابہ 15) اور چونکہ $n \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\log_2 n$ کے لحاظ سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے لہذا n بڑھانے سے یہ فرق زیادہ بڑھے گا۔

سوالات

قوتے نما e^x کے ساتھ موازنہ

computationalalgorithm^{۲۶}
sequentialsearch^{۲۷}
binarysearch^{۲۵}

سوال ۷.۴۲۴: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل e^x سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا e^x کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا e^x سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱. $x + 3$ ۱۱۵۲۷ ج. $\sqrt{x}$ ۱۱۵۲۹ ہ. $(\frac{3}{2})^x$ ۱۱۵۳۱ ز. $\frac{e^x}{2}$ ۱۱۵۳۳
 ب. $x^3 + \sin^2 x$ ۱۱۵۳۸ د. 4^x ۱۱۵۳۰ و. $e^{x/2}$ ۱۱۵۳۲ ج. $\log_{10} x$ ۱۱۵۳۴

سوال ۷.۴۲۵: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل e^x سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا e^x کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا e^x سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱. $10x^4 + 30x + 1$ ۱۱۵۳۱ ج. $\sqrt{1+x^4}$ ۱۱۵۳۱ ہ. e^{-x} ۱۱۵۳۱ ز. $e^{\cos x}$ ۱۱۵۳۳
 ب. $x \ln x - x$ ۱۱۵۳۸ د. $(\frac{5}{2})^x$ ۱۱۵۳۰ و. xe^x ۱۱۵۳۴ ج. e^{x-1} ۱۱۵۳۴

طاقت x^2 کے ساتھ موازنہ

سوال ۷.۴۲۶: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل x^2 سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا x^2 کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا x^2 سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱. $x^2 + 4x$ ۱۱۵۳۸ ج. $\sqrt{x^4 + x^3}$ ۱۱۵۴۰ ہ. $x \ln x$ ۱۱۵۴۲ ز. $x^3 e^{-x}$ ۱۱۵۴۳
 ب. $x^5 - x^2$ ۱۱۵۳۹ د. $(x+3)^2$ ۱۱۵۴۱ و. 2^x ۱۱۵۴۳ ج. $8x^2$ ۱۱۵۴۵

سوال ۷.۴۲۷: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل x^2 سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا x^2 کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا x^2 سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱. $x^2 + \sqrt{x}$ ۱۱۵۴۸ ج. $x^2 e^{-x}$ ۱۱۵۴۰ ہ. $x^3 - x^2$ ۱۱۵۴۲ ز. $(1.1)^x$ ۱۱۵۴۳
 ب. $10x^2$ ۱۱۵۴۹ د. $\log_{10}(x^2)$ ۱۱۵۴۱ و. $(\frac{1}{10})^x$ ۱۱۵۴۴ ج. $x^2 + 100x$ ۱۱۵۴۵

لوگار تھم $\ln x$ کے ساتھ موازنہ

سوال ۷.۴۲۸: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل $\ln x$ سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا $\ln x$ کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا $\ln x$ سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱. $\log_3 x$ ۱۱۵۴۹ ج. $\ln \sqrt{x}$ ۱۱۵۴۱ ہ. x ۱۱۵۴۳ ز. $\frac{1}{x}$ ۱۱۵۴۵
 ب. $\ln 2x$ ۱۱۵۴۰ د. $\sqrt{x}$ ۱۱۵۴۴ و. $5 \ln x$ ۱۱۵۴۴ ج. e^x ۱۱۵۴۶

سوال ۷.۴۲۹: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل $\ln x$ سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا $\ln x$ کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا $\ln x$ سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

$$\begin{array}{llll} \log_2(x^2) \text{ ا.} & 11589 & \frac{1}{\sqrt{x}} \text{ ج.} & 11591 \\ x - 2 \ln x \text{ ه.} & 11593 & \ln(\ln x) \text{ ز.} & 11595 \\ \log_{10} 10x \text{ ب.} & 11590 & e^{-x} \text{ و.} & 11592 \\ \ln(2x + 5) \text{ ح.} & 11594 & \end{array}$$

شرح نمو کے لحاظ سے منظم کرنا 11588

سوال ۷.۴۳۰: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے شرح نمو کے لحاظ سے منظم کریں۔ کم تر شرح والے تقابل کو پہلے لکھیں۔ 11589

$$\begin{array}{llll} e^x \text{ ا.} & 11589 & x^x \text{ ب.} & 11590 \\ (\ln x)^x \text{ ج.} & 11591 & e^{x/2} \text{ د.} & 11592 \end{array}$$

سوال ۷.۴۳۱: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے شرح نمو کے لحاظ سے ترتیب دیں۔ کم تر شرح والے تقابل کو پہلے لکھیں۔ 11593

$$\begin{array}{llll} 2^x \text{ ا.} & 11593 & x^2 \text{ ب.} & 11595 \\ (\ln 2)^x \text{ ج.} & 11594 & e^x \text{ د.} & 11596 \end{array}$$

بڑا اور چھوٹا O ؛ رتبہ 11598

سوال ۷.۴۳۲: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے کونسا درست اور کونسا غلط ہے؟ 11599

$$\begin{array}{llll} x = o(x) \text{ ا.} & 11600 & x = O(2x) \text{ د.} & 11603 \\ x = o(x + 5) \text{ ب.} & 11601 & e^x = o(e^{2x}) \text{ ه.} & 11603 \\ x = O(x + 5) \text{ ج.} & 11602 & x + \ln x = O(x) \text{ و.} & 11605 \\ \sqrt{x^2 + 5} = O(x) \text{ ح.} & 11604 & \ln x = o(\ln 2x) \text{ ز.} & 11604 \end{array}$$

سوال ۷.۴۳۳: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے کونسا درست اور کونسا غلط ہے؟ 11608

$$\begin{array}{llll} \frac{1}{x+3} = O\left(\frac{1}{x}\right) \text{ ا.} & 11609 & \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = o\left(\frac{1}{x}\right) \text{ ج.} & 11611 \\ x \ln x = o(x^2) \text{ د.} & 11613 & \ln(\ln x) = O(\ln x) \text{ ز.} & 11615 \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = O\left(\frac{1}{x}\right) \text{ ب.} & 11610 & e^x + x = O(e^x) \text{ ه.} & 11613 \\ \ln x = o(\ln(x^2 + 1)) \text{ ح.} & 11614 & \end{array}$$

سوال ۷.۴۳۴: دکھائیں کہ اگر $x \rightarrow \infty$ کرنے سے $f(x)$ اور $g(x)$ کے بڑھنے کی شرح برابر ہو تب $f = O(g)$ اور $g = O(f)$ ہوں گے۔ 11616

سوال ۷.۴۳۵: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے کب کثیر رکنی $f(x)$ کا رتبہ کثیر رکنی $g(x)$ کے رتبہ سے کم ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ 11618

سوال ۷.۴۳۶: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے کب کثیر رکنی $f(x)$ کا رتبہ زیادہ سے زیادہ کثیر رکنی $g(x)$ کے رتبہ کے برابر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ 11620

سوال ۷.۴۳۷: قاعدہ سمن اور قاعدہ ڈورنقہ 11622

موجودہ حصہ میں پیش کی گئی تعریف کو زیادہ عمومی بنانے کی خاطر ہم اس میں $x \rightarrow \infty$ کی پابندی ختم کر کے اس کے بجائے a پر حد لیتے ہیں 11623

جہاں a حقیقی عدد ہے۔ دکھائیں کہ قاعدہ سمن سے حاصل قطعی مکمل کی تخمین میں $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے خلل $O(h^4)$ ہوگا جبکہ قاعدہ ذوزنقہ سے حاصل تخمین میں خلل $O(h^2)$ ہوگا۔ یوں ان دو تراکیب کے نتائج کی درستگی کو اس طرح بھی بیان کیا جاسکتا ہے۔

دیگر موازنے

سوال ۷.۴۳۸: ناطق تقاعل کی حدود کے بارے میں حصہ ۴.۵ میں حاصل نتیجہ ہمیں $x \rightarrow \infty$ کی صورت میں کثیر رکنی کی اضافی شرح نمو کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟

سوال ۷.۴۳۹: کمپیوٹر تسیم

(۱) درج ذیل پر تحقیق کریں۔ اس کے بعد قاعدہ لھوپیٹال سے اس تحقیق سے حاصل معلومات کی وجہ بیان کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{\ln x}, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+999)}{\ln x}$$

(ب) دکھائیں کہ درج ذیل کی قیمت، مستقل a کی قیمت پر منحصر نہیں ہے۔ اس سے تقاعل $f(x) = \ln(x+a)$ اور $g(x) = \ln x$ کی اضافی شرح نمو کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+a)}{\ln x}$$

سوال ۷.۴۴۰: دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\sqrt{10x+1}$ اور $\sqrt{x+1}$ کی شرح نمو ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یہ دکھانے کی خاطر دکھائیں کہ دونوں تقاعل کی شرح نمو تقاعل $\sqrt{x}$ کی شرح نمو کے برابر ہے۔

سوال ۷.۴۴۱: دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\sqrt{x^4+x}$ اور $\sqrt{x^4-x^3}$ کی شرح نمو ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یہ دکھانے کی خاطر دکھائیں کہ دونوں تقاعل کی شرح نمو تقاعل x^2 کی شرح نمو کے برابر ہے۔

سوال ۷.۴۴۲: دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے e^x کی شرح نمو کسی بھی x^n کی شرح نمو سے زیادہ ہوگی، جہاں n کوئی بھی مثبت عدد صحیح ہو سکتا ہے، مثلاً $x^{1000000}$ ۔ (اشارہ۔ x^n کا n واں تفرق کیا ہے؟)

سوال ۷.۴۴۳: تقاعل e^x ہر کثیر رکنی سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے

دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے e^x کسی بھی کثیر رکنی $a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$ سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

سوال ۷.۴۴۴:

۱. دکھائیں کہ کسی بھی مثبت عدد صحیح n کی صورت میں $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\ln x$ کی شرح نمو تقاعل $x^{1/n}$ (مثلاً $x^{1/1000000}$) کی شرح نمو سے کم ہوگی۔

ب. اگرچہ $x^{1/1000000}$ کی قیمت آخر کار $\ln x$ کی قیمت سے زیادہ ہوگی، وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو محور x پر بہت دور جانا ہوگا۔ ایسا $x > 1$ تلاش کریں جس پر $\ln x > x^{1/1000000}$ ہو۔ دھیان رہے کہ $x > 1$ کی صورت میں مساوات $\ln x = x^{1/1000000}$ کو $\ln(\ln x) = \frac{\ln x}{1000000}$ بھی لکھا جاسکتا ہے۔

۸. معکوس تکنیاتی تفاعل

۷۳۷

ج. تفاعل $x^{1/10}$ کو بھی $\ln x$ سے بڑھنے کے لیے بہت وقت درکار ہوگا۔ کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے x کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $x^{1/10}$ کی ترسیم $\ln x$ کی ترسیم کو کٹ کرتی ہو یا جہاں $\ln x = 10 \ln(\ln x)$ ہو۔

د. وہ نقطہ جس پر $\ln x = 10 \ln(\ln x)$ ہو کے قریب اس مساوات کو کمپیوٹر پر ترسیم کر کے x تلاش کریں۔

سوال ۸.۴۴: تفاعل $\ln x$ کی شرح نمبر کثیر رکنی سے کم ہے
دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\ln x$ کی شرح نمبر کسی بھی غیر مستقل کثیر رکنی سے کم ہوگی۔

الخوارزم اور تلاش

سوال ۸.۴۵: (I) آپ کمپیوٹر کی مدد سے ایک کام سرانجام دینا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس تین الخوارزم موجود ہیں جن کے لیے کمپیوٹر کو درکار قدموں کی تعداد درج ذیل تفاعل دیتے ہیں۔ n کی بڑی قیمت کی صورت میں ان میں سے کونسا الخوارزم بہترین ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$n \log_2 n, \quad n^{3/2}, \quad n(\log_2 n)^2$$

(ب) جزو-الف میں دیے گئے تفاعل کو ایک ساتھ ترسیم کرتے ہوئے دیکھیں کونسا زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

سوال ۸.۴۷: درج ذیل تفاعل کے لیے سوال ۸.۴۶ کو دہرائیں۔

$$n, \quad \sqrt{n} \log_2 n, \quad (\log_2 n)^n$$

سوال ۸.۴۸: ایک مرتب سلسلہ جس میں دس لاکھ اجزاء پائے جاتے ہیں میں سے آپ کو ایک جزو تلاش کرنا ہے۔ ترتیبی تلاش کے لیے کتنے قدم درکار ہوں گے؟ ثنائی تلاش کے لیے کتنے قدم درکار ہوں گے؟

سوال ۸.۴۹: ایک مرتب سلسلہ میں 450 000 اجزاء پائے جاتے ہیں جن میں سے آپ کو ایک جزو کی تلاش ہے۔ ترتیبی تلاش اور ثنائی تلاش کرتے ہوئے کتنے قدم درکار ہوں گے؟

۸. معکوس تکنیاتی تفاعل

معکوس تکنیاتی تفاعل کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب ہم مثلث کے ضلع کو ناپ کر زاویہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تفاعل اہم ضد تفرق بھی مہیا کرتے ہیں اور تفرقی مساوات کے حل میں عموماً پائے جاتے ہیں۔ اس حصہ میں ان تفاعل کی تعریف پیش کی جائے گی، ان کو ترسیم کرنا سکھایا جائے گا اور ان کی قیمت حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

جدول ۷.۷: ٹکونیاتی تفاعل کو یک بہ یک بنانے کی خاطر دائرہ کار کو پابند کیا گیا ہے۔

تفاعل	دائرہ کار	سعت
$\sin x$	$[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$	$[-1, 1]$
$\cos x$	$[0, \pi]$	$[-1, 1]$
$\tan x$	$(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$	$(-\infty, \infty)$
$\cot x$	$(0, \pi)$	$(-\infty, \infty)$
$\sec x$	$[0, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, \pi]$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$
$\csc x$	$(0, \frac{\pi}{2}] \cup (\frac{\pi}{2}, \pi]$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

معکوس ٹکونیاتی کی تعریف

۱۱۶۵۳

چھ بنیادی ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتیں دہرائی ہیں لہذا یہ یک بہ یک تفاعل نہیں ہیں البتہ ان کے دائرہ کار کو ایسے وقفوں پر پابند کیا جاسکتا ہے جہاں یہ یک بہ یک ہوں (جدول ۷.۷)۔

۱۱۶۵۴

۱۱۶۵۵

چونکہ پابند دائرہ کار والے ٹکونیاتی تفاعل یک بہ یک ہیں لہذا ان کے معکوس پائے جاتے ہیں جنہیں ظاہر کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔

۱۱۶۵۶

$$y = \sin^{-1} x$$

$$y = \cos^{-1} x$$

$$y = \tan^{-1} x$$

$$y = \cot^{-1} x$$

$$y = \sec^{-1} x$$

$$y = \csc^{-1} x$$

ہم کہیں گے ” x کا معکوس سائن y کے برابر ہے“، وغیرہ۔ یاد رہے کہ ان معکوس تفاعل میں -1 سے مراد معکوس تفاعل ہے اور لہذا اس کو ہرگز

۱۱۶۵۷

مقلوب تصور نہیں کیا جائے۔ مثال کے طور پر $\sin x$ کا مقلوب $\csc x = \frac{1}{\sin x} = (\sin x)^{-1}$ ہوگا۔

۱۱۶۵۸

معکوس ٹکنونیاتی تفاعل کے دائرہ کاریوں منتخب کیے جاتے ہیں کہ درج ذیل مطمئن ہوں۔

$$\begin{aligned} (i) \quad & \sec^{-1} x = \cos^{-1} \left(\frac{1}{x} \right) \\ (r) \quad & \csc^{-1} x = \sin^{-1} \left(\frac{1}{x} \right) \\ (r) \quad & \cot^{-1} x = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} x \end{aligned}$$

ان تعلقات کو استعمال کر کے $\cos^{-1} x$ ، $\sin^{-1} x$ اور $\tan^{-1} x$ کی قیمتیں جانتے ہوئے ہم بالترتیب $\sec^{-1} x$ ، $\csc^{-1} x$ اور $\cot^{-1} x$ کی قیمتیں معلوم کر سکتے ہیں۔

معکوس سائن اور معکوس کوسائن

متغیر x کے معکوس سائن یعنی $\sin^{-1} x$ سے مراد وہ زاویہ ہے جس کا سائن x کے برابر ہو۔ اسی طرح $\cos^{-1} x$ سے مراد وہ زاویہ ہے جس کے کوسائن کی قیمت x ہو۔

تعریف: $y = \sin^{-1} x$ سے مراد وقفہ $[-\pi/2, \pi/2]$ میں وہ عدد y ہے جس کے لیے $\sin y = x$ ہو۔ اسی طرح $y = \cos^{-1} x$ سے مراد وقفہ $[0, \pi]$ میں وہ عدد y ہے جس کے لیے $\cos y = x$ ہو۔

□

تفاعل $y = \sin^{-1} x$ (شکل ۷.۳۵) کی ترسیم مبداء کے لحاظ سے تشاکلی ہے (اور عین $x = \sin y$ کی ترسیم پر پائی جاتی ہے)۔ یوں معکوس سائن طاق تفاعل ہے:

$$(r) \quad \sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1} x$$

تفاعل $y = \cos^{-1} x$ (شکل ۷.۳۶) کی ترسیم میں ایسی کوئی تشاکلی نہیں پائی جاتی ہے۔

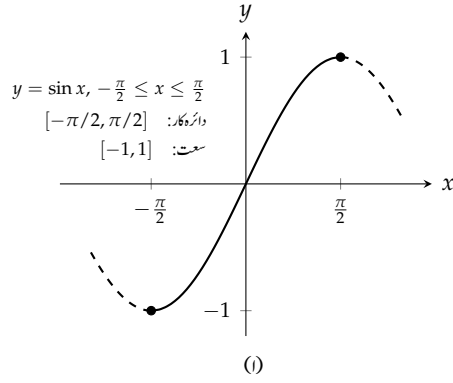
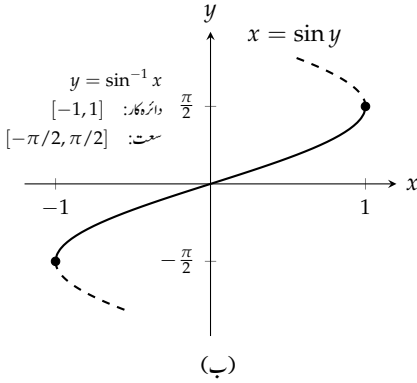
مثال ۷.۶۰: تفاعل $\sin^{-1} x$ کی مخصوص قیمتیں

معکوس سائن کی مخصوص قیمتوں کو قائمہ مثلث سے شکل ۷.۶۰ میں حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس طرح درج ذیل دیگر قیمتیں بھی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ یاد رہے کہ $\sin^{-1} x$ کا سمت $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ہے لہذا زاویہ ربع اول اور ربع چہارم میں پائے جائیں گے۔

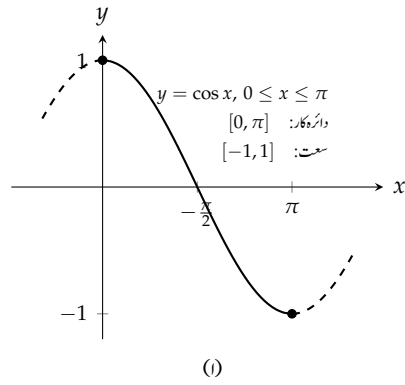
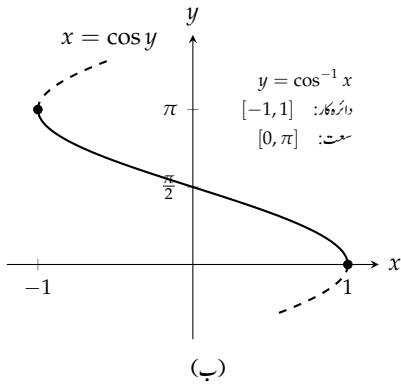
x	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\sin^{-1} x$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{3}$

□

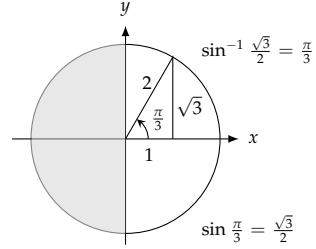
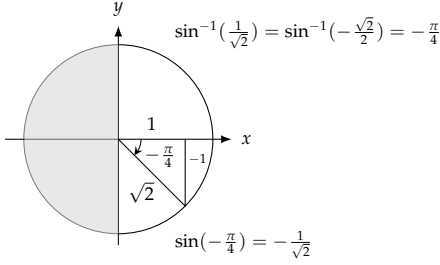
مثال ۷.۶۱: تفاعل $\cos^{-1} x$ کی مخصوص قیمتیں



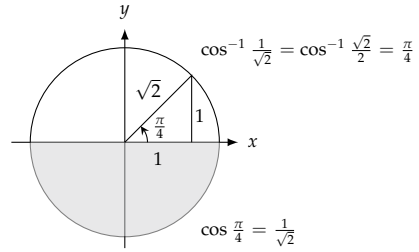
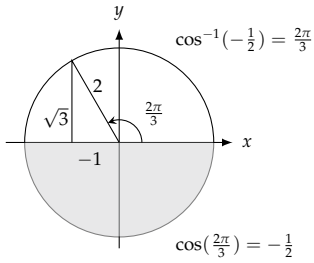
شکل ۷.۳۵: ترسیمات برائے (i) $y = \sin x, -\pi/2 \leq x \leq \pi/2$ اور (ب) معکوس سائن تقابل $y = \sin^{-1} x$ ؛ لکیر $y = x$ میں عکس $\sin^{-1} x$ در حقیقت قوس $x = \sin y$ کا کچھ حصہ ہے۔



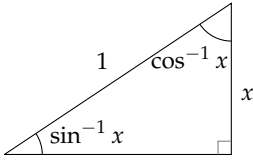
شکل ۷.۳۶: ترسیمات برائے (i) $y = \cos x, 0 \leq x \leq \pi$ اور (ب) معکوس کوسائن تقابل $y = \cos^{-1} x$ ؛ لکیر $y = x$ میں عکس $\cos^{-1} x$ در حقیقت قوس $x = \cos y$ کا کچھ حصہ ہے۔



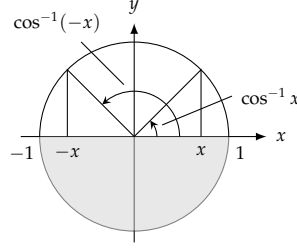
شکل ۷.۳۷: سائن اور معکوس سائن کی مخصوص قیمتیں (مثال ۷.۶۰)۔



شکل ۷.۳۸: کو سائن اور معکوس سائن کی مخصوص قیمتیں (مثال ۷.۶۱)۔



$$\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}; ۷۳۰: \text{شکل}$$



$$\cos^{-1} x + \cos^{-1}(-x) = \pi; ۷۳۹: \text{شکل}$$

معکوس کوسائن کی مخصوص قیمتوں کو قائمہ مثلث سے شکل ۷۳۱ میں حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس طرح درج ذیل دیگر قیمتیں بھی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ یاد رہے کہ $\cos^{-1} x$ کا سمت $[0, \pi]$ ہے لہذا اوپری ربع اول اور ربع دوم میں پائے جائیں گے۔

۱۱۶۹۸

۱۱۶۹۹

x	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos^{-1} x$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$

□

۱۱۷۰۰

تماثل جن میں معکوس سائن اور معکوس کوسائن پائے جاتے ہوں

۱۱۷۰۱

ہم شکل ۷۳۹ میں دیکھتے ہیں کہ x کا معکوس کوسائن تماثل

۱۱۷۰۲

$$(۵) \quad \cos^{-1} x + \cos^{-1}(-x) = \pi$$

کو مطمئن کرتا ہے جس کو درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے۔

۱۱۷۰۳

$$(۶) \quad \cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1} x$$

اسی طرح شکل ۷۴۰ میں مثلث کو دیکھ کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۱۱۷۰۴

$$(۷) \quad \sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$$

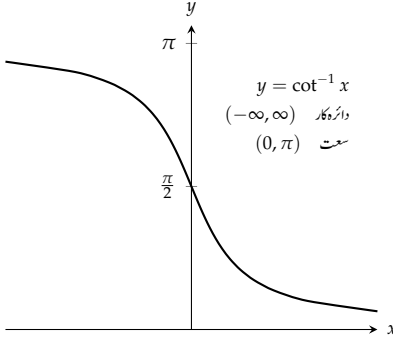
اگرچہ شکل ۷۴۰ میں دی گئی مثلث سے یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا ہے لیکن مساوات ۷ وقفہ $[-1, 1]$ میں دیگر x کے لیے بھی درست ہے۔ یہ حقیقت مساوات ۷ اور مساوات ۶ کا نتیجہ ہے (سوال ۷۵۰۴، ۷۵۰۵)۔

۱۱۷۰۵

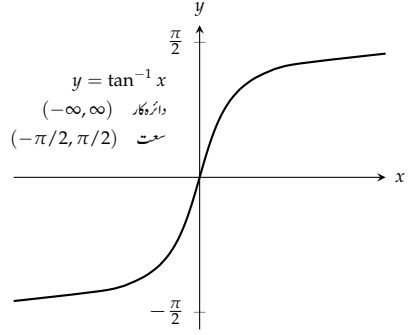
۱۱۷۰۶

۸. معکوس تریگونیاتی فنکشن

۷۴۳



شکل ۷.۴۲: ترسیم $y = \cot^{-1} x$



شکل ۷.۴۱: ترسیم $y = \tan^{-1} x$

$\tan x$ ، $\cot x$ ، $\sec x$ اور $\csc x$ کے معکوس

۱۱.۷.۷

متغیر x کا معکوس ٹینجنٹ وہ زاویہ ہوگا جس کا ٹینجنٹ x ہو۔ اسی طرح x کا معکوس کوٹینجنٹ وہ زاویہ ہوگا جس کا کوٹینجنٹ x ہو۔

۱۱.۷.۸

تعریف: وقفہ $(-\pi/2, \pi/2)$ میں وہ عدد جس کا $\tan y = x$ ہو عدد $y = \tan^{-1} x$ ہوگا۔ اسی طرح وقفہ $(0, \pi)$ میں وہ عدد جس کا $\cot y = x$ ہو عدد $y = \cot^{-1} x$ ہوگا۔

۱۱.۷.۹

۱۱.۷.۱۰

□

۱۱.۷.۱۱

ہم کھلا وقفہ لیتے ہیں تاکہ ان نقطوں سے نجات حاصل کر سکیں جن پر ٹینجنٹ اور کوٹینجنٹ غیر معین ہیں۔

۱۱.۷.۱۲

تفاعل $y = \tan^{-1} x$ کی ترسیم تفاعل $x = \tan y$ کی ترسیم، جو مبداء کے لحاظ سے تشاکلی ہے، کا کچھ حصہ ہے لہذا یہ بھی مبداء کے لحاظ سے تشاکلی ہوگا (شکل ۷.۴۱)۔ الجبرائی طور پر اس سے مراد

۱۱.۷.۱۳

۱۱.۷.۱۴

$$(A) \quad \tan^{-1}(-x) = -\tan^{-1} x$$

ہے، یعنی، معکوس ٹینجنٹ طاق تفاعل ہے۔ تفاعل $y = \cot^{-1} x$ کی ترسیم میں ایسی کوئی تشاکلی نہیں پائی جاتی ہے (شکل ۷.۴۲)۔

۱۱.۷.۱۵

تفاعل $\sec x$ اور $\csc x$ کے پابند شدہ روپ کے معکوس کی ترسیمات کو بالترتیب شکل ۷.۴۳ اور شکل ۷.۴۴ میں دکھایا گیا ہے۔

۱۱.۷.۱۶

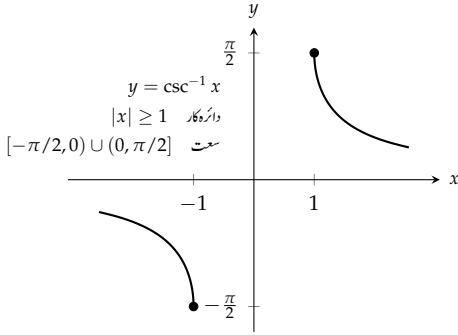
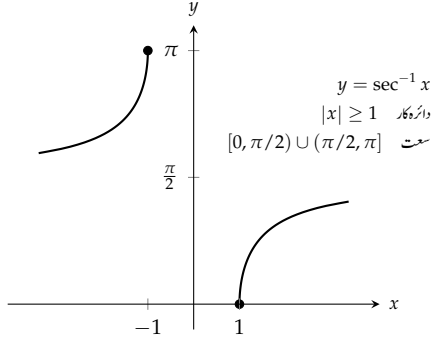
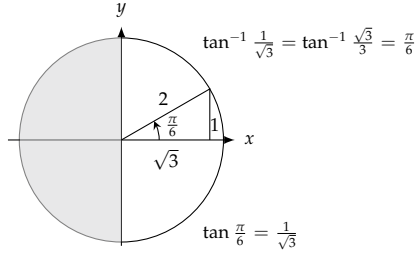
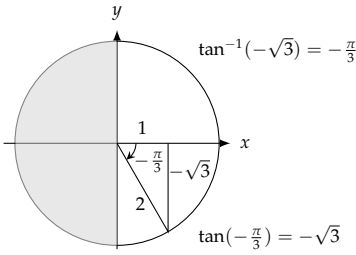
انتباہ: متغیر x کی منفی قیمتوں کے لیے $\sec^{-1} x$ کی تعریف پر اتفاق نہیں پایا جاتا ہے۔ ہم ربع دوم میں $\pi/2$ اور π کے بیچ زاویہ لیں گے۔ اس انتخاب کی وجہ سے $\sec^{-1} x = \cos^{-1}(1/x)$ ہوگا اور $\sec^{-1} x$ کے دائرہ کار کے ہر حصہ پر $\sec^{-1} x$ بڑھتا ہوا تفاعل ہوگا۔

۱۱.۷.۱۷

۱۱.۷.۱۸

مثال ۷.۲۲: معکوس کوٹینجنٹ $\tan^{-1} x$ کی مخصوص قیمتیں

۱۱.۷.۱۹

شکل ۷.۴۴: $y = \csc^{-1} x$ ترسیمشکل ۷.۴۳: $y = \sec^{-1} x$ ترسیم

شکل ۷.۴۵: معکوس کوٹینجٹ کی مخصوص قیمتیں (مثال ۷.۲۲)۔

معکوس کوٹینجٹ کی مخصوص قیمتوں کا حصول شکل ۷.۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ درج ذیل دیگر قیمتیں بھی اسی طرح حاصل کی جاسکتی ہیں۔

x	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$
$\tan^{-1} x$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{3}$

□

۱۱.۷۲۱

مثال ۷.۲۳: اگر $\alpha = \sin^{-1} \frac{2}{3}$ ہو تب $\cos \alpha$ ، $\tan \alpha$ ، $\sec \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟

۱۱.۷۲۲

حل: چونکہ $\alpha = \sin^{-1} \frac{2}{3}$ ہے لہذا ہم α کو قائمہ مثلث کا ایک زاویہ تصور کرتے ہیں جس کا مخالف ضلع 2 اور وتر 3 ہیں۔ مثلث کا تیسرا ضلع (قاعدہ) درج ذیل ہوگا (شکل ۷.۴۶)۔

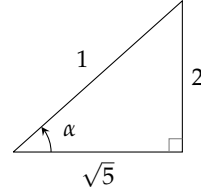
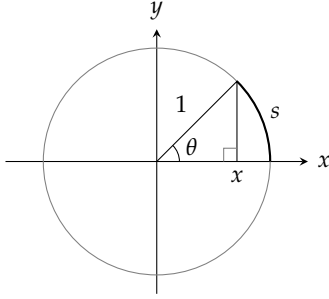
۱۱.۷۲۳

۱۱.۷۲۴

۱۱.۷۲۵

$$\sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$$

مسئلہ فیثاغورث



شکل ۷.۴۶: مثلث کی مدد سے زاویوں کا حصول (مثال ۷.۶۳)

شکل ۷.۴۷: اکائی دائرہ میں زاویہ θ کا $\cos^{-1} x$ مخالف قوس کی لمبائی s کے برابر ہوگا۔

ہم مثلث پر قاعدہ کی لمبائی لکھ کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}, \tan \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}, \sec \alpha = \frac{3}{\sqrt{5}}, \csc \alpha = \frac{3}{2}, \cot \alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

□

رداس r کے دائرہ میں مرکز پر زاویہ θ اور قوس کی لمبائی s کا تعلق $s = r\theta$ ہے لہذا اکائی دائرہ میں $s = \theta$ ہوگا (شکل ۷.۴۷)۔ یوں متغیر x کا معکوس کو سائن $\cos^{-1} x$ زاویہ θ دیگا جس کی قیمت مخالف قوس کی لمبائی s کے برابر ہوگی۔ معکوس سائن کے لیے بھی اس قسم کا تعلق پایا جاتا ہے۔

مثال ۷.۶۴: $\cot \left(\sec^{-1} \left(-\frac{2}{\sqrt{3}} \right) + \csc^{-1} (-2) \right)$ کی قیمت تلاش کریں۔

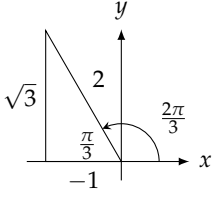
حل ہم اندر سے باہر کی جانب چلتے ہوئے زاویوں اور نسبتوں کو مثلثوں کی مدد سے ظاہر کریں گے۔

پہلا قدم: سیکنٹ کی منفی قیمتیں ربع دوم کے زاویوں سے حاصل ہوں گی (شکل ۷.۴۸-ب):

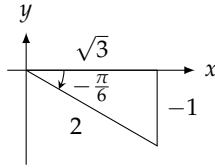
$$\sec^{-1} \left(-\frac{2}{\sqrt{3}} \right) = \sec^{-1} \left(\frac{2}{-\sqrt{3}} \right) = \frac{5\pi}{6}$$

دوسرا قدم: کو سیکنٹ کی منفی قیمتیں ربع چہارم کے زاویوں سے حاصل ہوں گی (شکل ۷.۴۸-ب):

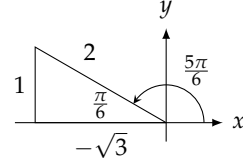
$$\csc^{-1} (-2) = \csc^{-1} \left(\frac{2}{-1} \right) = -\frac{\pi}{6}$$



$$\cot\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{\sqrt{3}} \quad (\text{ج})$$

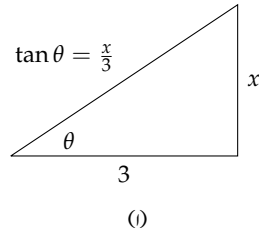
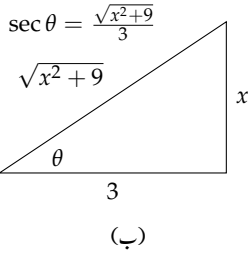


$$\csc\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -2 \quad (\text{ب})$$



$$\sec\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{2}{\sqrt{3}} \quad (\text{ا})$$

شکل ۷.۴۸: مثلث برائے مثال ۷.۴۳



شکل ۷.۴۹: مثلث برائے مثال ۷.۴۵

تیسرا قدم: کوٹینجٹ کی قیمتیں ربع چہارم سے حاصل ہوگی (شکل ۷.۴۳-ج):

$$\begin{aligned} \cot\left(\sec^{-1}\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}\right) + \csc^{-1}(-2)\right) &= \cot\left(\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6}\right) \\ &= \cot\left(\frac{2\pi}{3}\right) \\ &= -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

□

۱۱۷۳۶

مثال ۷.۴۵: $\sec\left(\tan^{-1}\frac{x}{3}\right)$ تلاش کریں۔

۱۱۷۳۷

ہم $\theta = \tan^{-1}(x/3)$ لے کر زاویہ θ کو قائمہ مثلث میں تصور کرتے ہیں (شکل ۷.۴۹-ا)۔ یوں

۱۱۷۳۸

۱۱۷۳۹

$$\tan \theta = \frac{\text{مخالف}}{\text{قریبی}} = \frac{x}{3}$$

ہوگا۔ مثلث کا وتر ۱۱.۷۳۰

$$\sqrt{x^2 + 3^2} = \sqrt{x^2 + 9}$$

ہوگا لہذا سینٹ کی قیمت درج ذیل ہوگی (شکل ۷.۴۹-ب)۔ ۱۱.۷۳۱

$$\sec\left(\tan^{-1}\frac{x}{3}\right) = \sec\theta = \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{3}$$

□

۱۱.۷۳۲

سوالات

۱۱.۷۳۳

معکوس تریگونومیاتی تفاعل کے مخصوص قیمتیں

۱۱.۷۳۴

سوال ۷.۴۵۰ تا سوال ۷.۴۶۱ میں مثال ۷.۶۰ تا مثال ۷.۶۲ کی طرح حوالہ مثلث استعمال کرتے ہوئے زاویے تلاش کریں۔ ۱۱.۷۳۵

سوال ۷.۴۵۰: (ا) $\tan^{-1} 1$ ، (ب) $\tan^{-1}(-\sqrt{3})$ ، (ج) $\tan^{-1}(\frac{1}{\sqrt{3}})$ ۱۱.۷۳۶سوال ۷.۴۵۱: (ا) $\tan^{-1}(-1)$ ، (ب) $\tan^{-1}\sqrt{3}$ ، (ج) $\tan^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{3}})$ ۱۱.۷۳۷سوال ۷.۴۵۲: (ا) $\sin^{-1}(\frac{-1}{2})$ ، (ب) $\sin^{-1}(\frac{1}{\sqrt{2}})$ ، (ج) $\sin^{-1}(\frac{-\sqrt{3}}{2})$ ۱۱.۷۳۸سوال ۷.۴۵۳: (ا) $\sin^{-1}(\frac{1}{2})$ ، (ب) $\sin^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{2}})$ ، (ج) $\sin^{-1}(\frac{\sqrt{3}}{2})$ ۱۱.۷۳۹سوال ۷.۴۵۴: (ا) $\cos^{-1}(\frac{1}{2})$ ، (ب) $\cos^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{2}})$ ، (ج) $\cos^{-1}(\frac{\sqrt{3}}{2})$ ۱۱.۷۴۰سوال ۷.۴۵۵: (ا) $\cos^{-1}(\frac{-1}{2})$ ، (ب) $\cos^{-1}(\frac{1}{\sqrt{2}})$ ، (ج) $\cos^{-1}(\frac{-\sqrt{3}}{2})$ ۱۱.۷۴۱سوال ۷.۴۵۶: (ا) $\sec^{-1}(-\sqrt{2})$ ، (ب) $\sec^{-1}(\frac{2}{\sqrt{3}})$ ، (ج) $\sec^{-1}(-2)$ ۱۱.۷۴۲سوال ۷.۴۵۷: (ا) $\sec^{-1}(\sqrt{2})$ ، (ب) $\sec^{-1}(\frac{-2}{\sqrt{3}})$ ، (ج) $\sec^{-1}(2)$ ۱۱.۷۴۳سوال ۷.۴۵۸: (ا) $\csc^{-1}(\sqrt{2})$ ، (ب) $\csc^{-1}(\frac{-2}{\sqrt{3}})$ ، (ج) $\csc^{-1}(2)$ ۱۱.۷۴۴سوال ۷.۴۵۹: (ا) $\csc^{-1}(-\sqrt{2})$ ، (ب) $\csc^{-1}(\frac{2}{\sqrt{3}})$ ، (ج) $\csc^{-1}(-2)$ ۱۱.۷۴۵سوال ۷.۴۶۰: (ا) $\cot^{-1}(-1)$ ، (ب) $\cot^{-1}\sqrt{3}$ ، (ج) $\cot^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{3}})$ ۱۱.۷۴۶سوال ۷.۴۶۱: (ا) $\cot^{-1}(1)$ ، (ب) $\cot^{-1}\sqrt{-3}$ ، (ج) $\cot^{-1}(\frac{1}{\sqrt{3}})$ ۱۱.۷۴۷

تریگونومیاتی تفاعل کے قیمتیں

۱۱.۷۴۸

- سوال ۴۶۲: ۷. اگر $\alpha = \sin^{-1}(\frac{5}{13})$ ہو تب $\cos \alpha$ ، $\tan \alpha$ ، $\sec \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟ ۱۱.۷۵۹
- سوال ۴۶۳: ۷. اگر $\alpha = \tan^{-1}(\frac{4}{3})$ ہو تب $\sin \alpha$ ، $\cos \alpha$ ، $\sec \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟ ۱۱.۷۶۰
- سوال ۴۶۴: ۷. اگر $\alpha = \sec^{-1}(-\sqrt{5})$ ہو تب $\sin \alpha$ ، $\cos \alpha$ ، $\tan \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟ ۱۱.۷۶۱
- سوال ۴۶۵: ۷. اگر $\alpha = \sec^{-1}(\frac{-\sqrt{13}}{2})$ ہو تب $\sin \alpha$ ، $\cos \alpha$ ، $\tan \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟ ۱۱.۷۶۲

تکوینیاتی اور معکوس تکوینیاتی اجزاء کے قیمتوں کا حصول
سوال ۴۶۶ تا سوال ۴۷۷ میں درکار قیمت معلوم کریں۔ ۱۱.۷۶۳

- سوال ۴۶۶: ۷. $\sin(\cos^{-1}(\frac{\sqrt{2}}{2}))$ ۱۱.۷۶۵
- سوال ۴۶۷: ۷. $\sec(\cos^{-1}(\frac{1}{2}))$ ۱۱.۷۶۶
- سوال ۴۶۸: ۷. $\tan(\sin^{-1}(-\frac{1}{2}))$ ۱۱.۷۶۷
- سوال ۴۶۹: ۷. $\cot(\sin^{-1}(-\frac{\sqrt{3}}{2}))$ ۱۱.۷۶۸
- سوال ۴۷۰: ۷. $\csc(\sec^{-1} 2) + \cos(\tan^{-1}(-\sqrt{3}))$ ۱۱.۷۶۹
- سوال ۴۷۱: ۷. $\tan(\sec^{-1} 1) + \sin(\csc^{-1}(-2))$ ۱۱.۷۷۰
- سوال ۴۷۲: ۷. $\sin(\sin^{-1}(-\frac{1}{2}) + \cos^{-1}(-\frac{1}{2}))$ ۱۱.۷۷۱
- سوال ۴۷۳: ۷. $\cot(\sin^{-1}(-\frac{1}{2}) - \sec^{-1} 2)$ ۱۱.۷۷۲
- سوال ۴۷۴: ۷. $\sec(\tan^{-1} 1 + \csc^{-1} 1)$ ۱۱.۷۷۳
- سوال ۴۷۵: ۷. $\sec(\cot^{-1} \sqrt{3} + \csc^{-1}(-1))$ ۱۱.۷۷۴
- سوال ۴۷۶: ۷. $\sec^{-1}(\sec(-\frac{\pi}{6}))$ (جواب $-\frac{\pi}{6}$ نہیں ہے۔) ۱۱.۷۷۵
- سوال ۴۷۷: ۷. $\cot^{-1}(\cot(-\frac{\pi}{4}))$ ۱۱.۷۷۶

تکوینیاتی فرقے ۱۱.۷۷۷

- سوال ۴۷۸ تا سوال ۴۸۹ میں تکوینیاتی فرقوں کو حل کریں۔ ۱۱.۷۷۸
- سوال ۴۷۸: ۷. $\sec(\tan^{-1} \frac{x}{2})$ ۱۱.۷۸۰
- سوال ۴۷۹: ۷. $\sec(\tan^{-1} 2x)$ ۱۱.۷۸۱
- سوال ۴۸۰: ۷. $\tan(\sec^{-1} 3y)$ ۱۱.۷۸۲

$$\tan(\sec^{-1} \frac{y}{5}) \quad \text{سوال ۷.۸۱:} \quad 11.6.83$$

$$\cos(\sin^{-1} x) \quad \text{سوال ۷.۸۲:} \quad 11.6.83$$

$$\tan(\cos^{-1} x) \quad \text{سوال ۷.۸۳:} \quad 11.6.85$$

$$\sin(\tan^{-1} \sqrt{x^2 - 2x}), \quad x \geq 2 \quad \text{سوال ۷.۸۴:} \quad 11.6.81$$

$$\sin(\tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}) \quad \text{سوال ۷.۸۵:} \quad 11.6.86$$

$$\cos(\sin^{-1} \frac{2y}{3}) \quad \text{سوال ۷.۸۶:} \quad 11.6.88$$

$$\cos(\sin^{-1} \frac{y}{5}) \quad \text{سوال ۷.۸۷:} \quad 11.6.89$$

$$\sin(\sec^{-1} \frac{x}{4}) \quad \text{سوال ۷.۸۸:} \quad 11.6.90$$

$$\sin(\sec^{-1} \frac{\sqrt{x^2 + 4}}{x}) \quad \text{سوال ۷.۸۹:} \quad 11.6.91$$

11.6.92

حل
سوال ۷.۹۰ تا سوال ۷.۹۷ میں حد تلاش کریں۔ جہاں شے ہو وہاں تفاعل کی ترسیم پر نظر ڈالیں۔

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sin^{-1} x \quad \text{سوال ۷.۹۰:} \quad 11.6.95$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \cos^{-1} x \quad \text{سوال ۷.۹۱:} \quad 11.6.91$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \tan^{-1} x \quad \text{سوال ۷.۹۲:} \quad 11.6.96$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \tan^{-1} x \quad \text{سوال ۷.۹۳:} \quad 11.6.98$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sec^{-1} x \quad \text{سوال ۷.۹۴:} \quad 11.6.99$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sec^{-1} x \quad \text{سوال ۷.۹۵:} \quad 11.8.00$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \csc^{-1} x \quad \text{سوال ۷.۹۶:} \quad 11.8.01$$

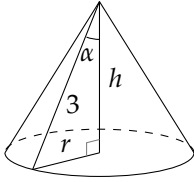
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \csc^{-1} x \quad \text{سوال ۷.۹۷:} \quad 11.8.02$$

11.8.03

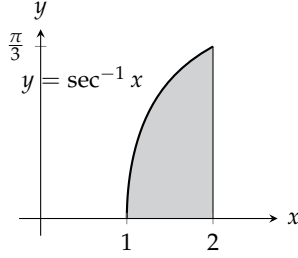
نظریہ اور استعمال

سوال ۷.۹۸: آپ کے اسکول کے تدریسی کمروں میں لکھائی کا تختہ سیاہ ۲.۶ m سے 1.25 m کی اونچائی سے شروع ہوتا ہے جبکہ اس کا قد 2 m میٹر ہے۔ آپ تختہ سیاہ سے x میٹر کے فاصلہ پر ہیں۔ دکھائیں کہ آپ کا دیکھنے کا زاویہ $\cot^{-1} \frac{x}{1.25} - \cot^{-1} \frac{x}{3.25}$ ہے (شکل ۷.۹۸)

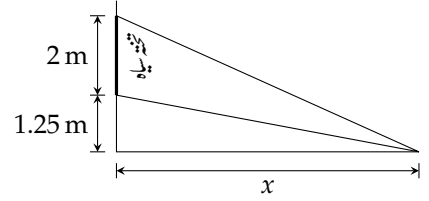
blackboard*



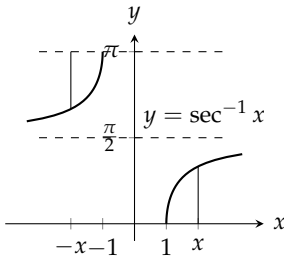
شکل ۷.۵۲: مخروط برائے سوال ۷.۵۰۰



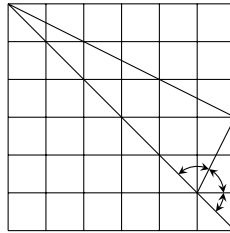
شکل ۷.۵۱: جسم طواف (سوال ۷.۴۹۹)



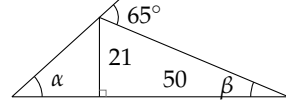
شکل ۷.۵۰: تدریسی کمرہ میں تختہ سیاہ (سوال ۷.۴۹۸)



شکل ۷.۵۵: تزییم برائے سوال ۷.۵۰۳



شکل ۷.۵۴: برائے سوال ۷.۵۰۲



شکل ۷.۵۳: برائے سوال ۷.۵۰۱

۷.۵۰۔

11A۰۷

11A۰۸

سوال ۷.۴۹۹: منحنی $y = \sec^{-1} x$ اور محور x پر $x = 1$ تا $x = 2$ کے بیچ خطہ کو محور y کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۷.۵۱)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

11A۰۹

11A۱۰

سوال ۷.۵۰۰: ایک مخروط کا ترچھا قد 3 m ہے (شکل ۷.۵۲)۔ مخروط کا اعظم حجم کس زاویہ α پر حاصل ہوگا۔

11A۱۱

سوال ۷.۵۰۱: زاویہ α کو شکل ۷.۵۳ میں دریافت کریں۔

11A۱۲

11A۱۳

سوال ۷.۵۰۲: آپ $\tan^{-1} 1 + \tan^{-1} 2 + \tan^{-1} 3 = \pi$ کی تصدیق شکل ۷.۵۴ کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ ایسا کر کے دیکھیں۔

11A۱۴

سوال ۷.۵۰۳: (i) تناثر $\sec^{-1}(-x) = \pi - \sec^{-1} x$ کو شکل ۷.۵۵ کی مدد سے جیومیٹریکی طور پر اخذ کریں۔ (ب) اسی تناثر کو درج ذیل دو مساوات کی مدد سے تحلیلی طور پر اخذ کریں۔

11A۱۵

11A۱۶

$$\cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1} x$$

مساوات ۶

$$\sec^{-1} x = \cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$$

مساوات ۱

سوال ۷.۵۰۴: متماثل $\frac{\pi}{2}$ کے لیے $\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = 1$ کو $0 < x < 1$ کے لیے شکل ۷.۴۰ سے اخذ کیا گیا۔ اس کی تصدیق وقفہ $[-1, 1]$ کے باقی حصہ کے لیے کرنے کی خاطر $x = 1$ ، $x = 0$ اور $x = -1$ اس متماثل میں پر کر کے دیکھیں۔ اس کے بعد وقفہ $(-1, 0)$ میں x کے لیے اس کی تصدیق کی خاطر $x = -a$ ، $a > 0$ لیتے ہوئے مساوات ۱۴ اور مساوات ۶ کا اطلاق مجموعہ $\sin^{-1}(-a) + \cos^{-1}(-a)$ پر کریں۔

سوال ۷.۵۰۵: دکھائیں کہ مجموعہ $\tan^{-1}(\frac{1}{x}) + \tan^{-1} x$ مستقل ہے۔

سوال ۷.۵۰۶ تا ۷.۵۰۹ سوال ۷.۵۰۹ میں کون سے فقرے معین اور کون سے غیر معین ہیں؟

سوال ۷.۵۰۶: (i) $\tan^{-1} 2$ ، (ب) $\cos^{-1} 2$

سوال ۷.۵۰۷: (i) $\csc^{-1} \frac{1}{2}$ ، (ب) $\csc^{-1} 2$

سوال ۷.۵۰۸: (i) $\sec^{-1} 0$ ، (ب) $\sin^{-1} \sqrt{2}$

سوال ۷.۵۰۹: (i) $\cot^{-1}(-\frac{1}{2})$ ، (ب) $\cos^{-1}(-5)$

کیلیکولیٹر استعمال کریں

سوال ۷.۵۱۰: درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

۱. $\sec^{-1} 1.5$ ۱۱۸۴۰ ب. $\csc^{-1}(-1.5)$ ۱۱۸۴۰ ج. $\cot^{-1} 2$ ۱۱۸۴۱

سوال ۷.۵۱۱: درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

۱. $\sec^{-1}(-3)$ ۱۱۸۴۲ ب. $\csc^{-1} 1.7$ ۱۱۸۴۲ ج. $\cot^{-1}(-2)$ ۱۱۸۴۵

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۷.۵۱۲ تا ۷.۵۱۴ سوال ۷.۵۱۴ میں ہر ایک مرکب تفاعل کا دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔ ان مرکب تفاعل کو علیحدہ علیحدہ ترسیم کریں۔ کیا انفرادی ترسیمات معنی رکھتی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ اگر کوئی فرق نظر آئے، اس پر تبصرہ کریں۔

سوال ۷.۵۱۲: (i) $y = \tan^{-1}(\tan x)$ ، (ب) $y = \tan(\tan^{-1} x)$

سوال ۷.۵۱۳: (i) $y = \sin^{-1}(\sin x)$ ، (ب) $y = \sin(\sin^{-1} x)$

سوال ۷.۵۱۴: (i) $y = \cos^{-1}(\cos x)$ ، (ب) $y = \cos(\cos^{-1} x)$

سوال ۷.۵۱۵: تفاعل $y = \sec(\sec^{-1} x) = \sec(\cos^{-1}(\frac{1}{x}))$ ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۷.۵۱۶: تفاعل $y = 2 \sin(2 \tan^{-1} x)$ ترسیم کریں۔ اس کے ساتھ $y = 2 \sin(2 \tan^{-1} x)$ بھی ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۷.۵۱۷: نااطاق تفاعل $y = \frac{2-x^2}{x^2}$ ترسیم کریں۔ اس کے ساتھ $y = \cos(2 \sec^{-1} x)$ ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

11A۳۹

11A۳۷

۷.۹ معکوس تکنونیاتی تفاعل کے تفرق؛ مکمل

11A۳۸

معکوس تکنونیاتی تفاعل مختلف اقسام کے تفاعل، جوائنجینٹری، طبیعیات اور ریاضیات میں رونما ہوتے ہیں، کے ضد تفرق مہیا کرتے ہیں۔ اس حصہ میں ہم معکوس تکنونیاتی تفاعل کے تفرق حاصل کرتے ہیں اور متعلقہ کھمات پر غور کرتے ہیں۔

11A۳۹

11A۳۰

مثال ۷.۶۶:

11A۵1

$$\frac{d}{dx} \sin^{-1}(x^2) = \frac{1}{\sqrt{1-(x^2)^2}} \cdot \frac{d}{dx}(x^2) = \frac{2x}{\sqrt{1-x^2}} \quad (i)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \tan^{-1} \sqrt{x+1} &= \frac{1}{1+(\sqrt{x+1})^2} \cdot \frac{d}{dx}(\sqrt{x+1}) \\ &= \frac{1}{x+2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x+1}} = \frac{1}{2\sqrt{x+1}(x+2)} \end{aligned} \quad (ب)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \sec^{-1}(-3x) &= \frac{1}{|-3x|\sqrt{(-3x)^2-1}} \cdot \frac{d}{dx}(-3x) \\ &= \frac{-3}{|3x|\sqrt{9x^2-1}} = \frac{-1}{|x|\sqrt{9x^2-1}} \end{aligned} \quad (ج)$$

□

11A۵۲

مثال ۷.۶۷:

11A۵۳

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{e^{\tan x}}{1+x^2} dx &= \int_0^{\pi/4} e^u du \quad u = \tan^{-1} u \\ &= e^u \Big|_0^{\pi/4} = e^{\pi/4} - 1 \end{aligned}$$

□

11A۵۴

معکوس ٹکونیاتی تفاعل کے تفرق درج ذیل ہیں۔

۱۱۸۵۵

$$\begin{aligned}
 (i) \quad \frac{d(\sin^{-1} u)}{dx} &= \frac{\frac{du}{dx}}{\sqrt{1-u^2}}, \quad |u| < 1 \\
 (ii) \quad \frac{d(\cos^{-1} u)}{dx} &= -\frac{\frac{du}{dx}}{\sqrt{1-u^2}}, \quad |u| < 1 \\
 (iii) \quad \frac{d(\tan^{-1} u)}{dx} &= \frac{\frac{du}{dx}}{1+u^2} \\
 (iv) \quad \frac{d(\cot^{-1} u)}{dx} &= -\frac{\frac{du}{dx}}{1+u^2} \\
 (v) \quad \frac{d(\sec^{-1} u)}{dx} &= \frac{\frac{du}{dx}}{|u|\sqrt{u^2-1}}, \quad |u| > 1 \\
 (vi) \quad \frac{d(\csc^{-1} u)}{dx} &= \frac{-\frac{du}{dx}}{|u|\sqrt{u^2-1}}, \quad |u| > 1
 \end{aligned}$$

آئیں مساوات ۱۱ اور مساوات ۵ کو حاصل کرتے ہیں۔ مساوات ۳ کو بھی اسی طرح حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مساوات ۲، مساوات ۴ اور مساوات ۶ کو موزوں متماثل تفرق کر کے حاصل کیا جاسکتا ہے (سوال ۵۹۸، ۷۳۵ سوال ۶۰۰)۔

۱۱۸۵۶

۱۱۸۵۷

تفاعل $y = \sin^{-1} u$ کا تفرق

۱۱۸۵۸

ہم جانتے ہیں کہ وقفہ $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$ میں تفاعل $x = \sin y$ قابل تفرق ہے اور اس کا تفرق، یعنی کوسائن، اس وقفہ پر مثبت ہے۔ یوں مسئلہ ۱.۷ میں یقین دہانی کراتا ہے کہ پورے وقفہ $-1 < x < 1$ پر معکوس تفاعل $y = \sin^{-1} x$ قابل تفرق ہوگا۔ چونکہ نقطہ $x = 1$ اور $x = -1$ پر اس کی ترسیم کے مماس انتصابی ہیں (شکل ۷.۵۶) لہذا ان نقطوں پر ہم معکوس تفاعل $y = \sin^{-1} x$ کو قابل تفرق تصور نہیں کر سکتے ہیں۔

۱۱۸۵۹

۱۱۸۶۰

۱۱۸۶۱

۱۱۸۶۲

ہم $y = \sin^{-1} x$ کا تفرق درج ذیل طریقہ سے حاصل کرتے ہیں:

۱۱۸۶۳

$$\begin{aligned}
 \sin y &= x \\
 \frac{d}{dx}(\sin y) &= 1 \\
 \cos y \frac{dy}{dx} &= 1 \\
 \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{\cos y} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}
 \end{aligned}$$

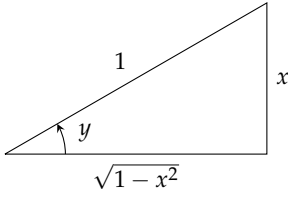
$$y = \sin^{-1} x \Leftrightarrow \sin y = x$$

دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق

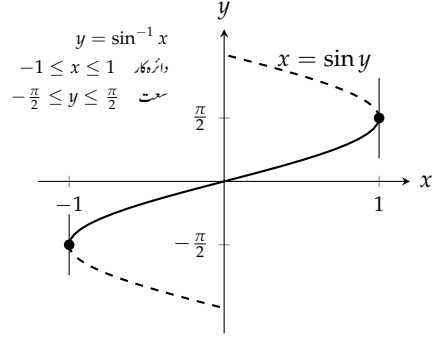
زنجیری قاعدہ

وقفہ پر $\cos y > 0$ ہے لہذا تقسیم کیا جاسکتا ہے

شکل ۷.۵۷



شکل ۷.۵۷: اس حوالہ مثلاً میں $\sin y = \frac{x}{1} = x$ اور $\cos y = \frac{\sqrt{1-x^2}}{1} = \sqrt{1-x^2}$ ہو گا۔



شکل ۷.۵۶: تفاعل $y = \sin^{-1} x$ کی ترسیم کے مناسب نقطہ $x = 1$ اور $x = -1$ پر انتہائی ہیں۔

یوں x کے لحاظ سے $y = \sin^{-1} x$ کو تفرق درج ذیل ہو گا۔ ۱۱۸۴

$$\frac{d}{dx}(\sin^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

اگر x کے لحاظ سے u قابل تفرق تفاعل ہو تب $y = \sin^{-1} u$ کو زنجیری قاعدہ ۱۱۸۵

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

کے اطلاق سے درج ذیل حاصل ہو گا۔ ۱۱۸۶

$$\frac{d}{dx}(\sin^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx} \quad |u| < 1$$

تفاعل $y = \sec^{-1} u$ کا تفرق ۱۱۸۷

ہم $y = \sec^{-1} x, |x| > 1$ کا تفرق بھی اسی طرح حاصل کرتے ہیں۔ ۱۱۸۸

$$\sec y = x$$

$$y = \sec^{-1} x \Leftrightarrow \sec y = x$$

$$\frac{d}{dx}(\sec y) = 1$$

x کے لحاظ سے دونوں اطراف کا تفرق

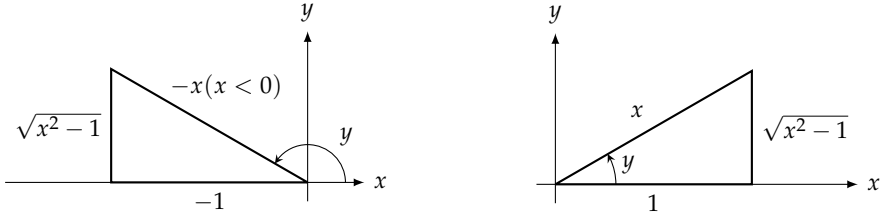
$$\sec y \tan y \frac{dy}{dx} = 1$$

زنجیری قاعدہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sec y \tan y}$$

$$= \mp \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$$

شکل ۷.۵۸



شکل ۷.۵۸: دونوں ریلج میں $\sin y = x$ ہے۔ ریلج اول میں $\sqrt{x^2 - 1}$ $\tan y = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{1} = \sqrt{x^2 - 1}$ ہے جبکہ ریلج دوم میں $\tan y = -\sqrt{x^2 - 1}$ ہے۔

درج بالا میں تیسرے قدم پر چونکہ $|x| > 1$ ہے لہذا y وقفہ $(\pi/2, \pi) \cup (0, \pi/2)$ میں پایا جائے گا جس کی وجہ سے

$\sec y \tan y \neq 0$ ہوگا لہذا دونوں اطراف کو غیر صفر $\sec y \tan y$ سے تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

علامت کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں (شکل ۷.۵۹) کہ $|x| > 1$ کے لیے $y = \sec^{-1} x$ کی ترسیم کا ڈھلوان مثبت رہتا ہے لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۷) \quad \frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \begin{cases} \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} & x > 1 \\ -\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} & x < -1 \end{cases}$$

مطلق قیمت استعمال کرتے ہوئے ہم مساوات کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}} \quad |x| > 1$$

اگر $|u| > 1$ ہو اور x کا u قابل تفریق تفاعل ہو تب زنجیری قاعدہ کے استعمال سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(\sec^{-1} u) = \frac{1}{|u|\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx} \quad |u| > 1$$

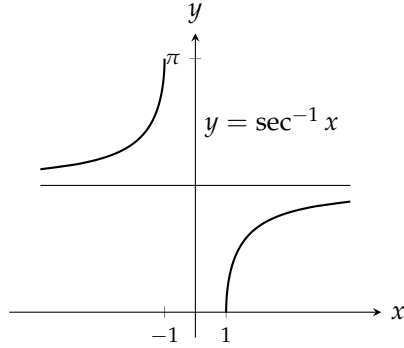
کلیات مکمل

ہم مساوات ۱، مساوات ۳ اور مساوات ۵ جہاں $a = 1$ ہے، سے مکمل کے درج ذیل تین اہم کلیات حاصل ہوتے ہیں جہاں $a \neq 0$ مستقل ہے۔

$$(۸) \quad \int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad u^2 < a^2 \text{ کے لیے درست ہے}$$

$$(۹) \quad \int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad \text{تمام } u \text{ کے لیے درست ہے}$$

$$(۱۰) \quad \int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1}\left|\frac{u}{a}\right| + C \quad u^2 > a^2 \text{ کے لیے درست ہے}$$



شکل ۷.۵۹: قوس $y = \sec^{-1} x$ کا ڈھلوان $x < -1$ اور $x > 1$ دونوں کے لیے مثبت ہے۔

تکمل کے درج بالا کلیات کے دائیں ہاتھ کا تفرق لے کر ان کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔

۱۱۸۷۷

مثال ۷.۶۸:

۱۱۸۷۸

$$\begin{aligned} \int_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{3}/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= \sin^{-1}(x) \Big|_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{3}/2} \\ &= \sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - \sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12} \end{aligned} \quad (i)$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1}(x) \Big|_0^1 = \tan^{-1}(1) - \tan^{-1}(0) = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4} \quad (ب)$$

$$\int_{\frac{2}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{2}} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \sec^{-1}(x) \Big|_{2/\sqrt{3}}^{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{12} \quad (ج)$$

□

۱۱۸۷۹

مثال ۷.۶۹:

۱۱۸۸۰

$$(i) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{(3)^2-x^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{x}{3}\right) + C \quad \text{مساوات ۸ میں } u = x \text{ اور } a = 3$$

$$\begin{aligned} (ب) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{3-4x^2}} &= \frac{1}{2} \int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} & a = \sqrt{3}, u = 2x \\ &= \frac{1}{2} \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C & \text{مساوات ۸} \\ &= \frac{1}{2} \sin^{-1}\left(\frac{2x}{\sqrt{3}}\right) + C \end{aligned}$$

۷.۹. معکوس ٹرگونیو میٹرکس کے تفرق؛ مکمل

۷۵۷

□

مثال ۷.۷۰: مکمل $\int \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}}$ کو حل کریں۔

حل

یہاں ریاضی فقرہ $\sqrt{4x-x^2}$ مساوات ۸ تا مساوات ۱۰ میں سے کسی بھی مکمل میں پائے جانے والے ریاضیاتی عبارت کی طرح نہیں ہے لہذا ہم اس کا مربع مکمل کرتے ہیں:

$$4x - x^2 = -(x^2 - 4x) = -(x^2 - 4x + 4) + 4 = 3 - (x - 2)^2 \quad \text{مکمل مربع}$$

اس کے بعد $a = 2$ ، $u = x - 2$ اور $du = dx$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{4-(x-2)^2}} \\ &= \int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} & a = 2, u = x - 2 \\ &= \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C & \text{مساوات ۸} \\ &= \sin^{-1}\left(\frac{x-2}{2}\right) + C \end{aligned}$$

□

مثال ۷.۷۱:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{10+x^2} &= \frac{1}{\sqrt{10}} \tan^{-1}\left(\frac{x}{\sqrt{10}}\right) + C & \text{مساوات ۹, } a = \sqrt{10}, u = x \\ \int \frac{dx}{7+3x^2} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{du}{a^2+u^2} & a = \sqrt{7}, u = \sqrt{3}x \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C & \text{مساوات ۹} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{7}} \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{7}}\right) + C \\ &= \frac{1}{\sqrt{21}} \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{7}}\right) + C \end{aligned}$$

□

مثال ۷.۷۲: مکمل $\int \frac{dx}{4x^2+4x+2}$ حل کریں۔

11AA1

11AA2

11AA3

11AA4

11AA5

11AA6

11AA7

11AA8

11AA9

11AAA

11AA10

11AA11

11AA12

11AA13

11AA14

11AA15

11AA16

11AA17

11AA18

11AA19

11AA20

حل
ہم ثنائی $4x^2 + 4x$ کا مربع مکمل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} 4x^2 + 4x + 2 &= 4(x^2 + x) + 2 = 4\left(x^2 + x + \frac{1}{4}\right) + 2 - \frac{4}{4} \\ &= 4\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + 1 = (2x + 1)^2 + 1 \end{aligned}$$

اب $a = 1$ ، $u = 2x + 1$ اور $\frac{du}{2} = dx$ پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{4x^2 + 4x + 2} &= \int \frac{dx}{(2x + 1)^2 + 1} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u^2 + a^2} \quad a = 1, u = 2x + 1 \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad \text{مساوات ۹} \\ &= \frac{1}{2} \tan^{-1}(2x + 1) \quad a = 1, u = 2x + 1 \end{aligned}$$

□

11۸۸۴

مثال ۷.۷۳: مکمل $\int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2 - 5}}$ حل کریں۔

حل
11۸۹۱

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2 - 5}} &= \int \frac{\frac{du}{2}}{\frac{u}{2}\sqrt{u^2 - a^2}} \quad u = 2x, a = \sqrt{5} \\ &= \int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} \\ &= \frac{1}{a} \sec^{-1}\left|\frac{u}{a}\right| + C \quad \text{مساوات ۱۰} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \sec^{-1}\left(\frac{2|x|}{\sqrt{5}}\right) + C \quad a = \sqrt{5}, u = 2x \end{aligned}$$

□

11۸۹۷

مثال ۷.۷۴: مکمل $\int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x} - 6}}$ حل کریں۔

11۸۹۸



$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x}-6}} &= \int \frac{\frac{du}{u}}{\sqrt{u^2-a^2}} & u = e^x, a = \sqrt{6} \\ &= \int \frac{du}{u\sqrt{u^2-a^2}} \\ &= \frac{1}{a} \sec^{-1} \left| \frac{u}{a} \right| + C & \text{مساوات ۱۰} \\ &= \frac{1}{\sqrt{6}} \sec^{-1} \left(\frac{e^x}{\sqrt{6}} \right) + C \end{aligned}$$

□

سوالات

تفریق کے تلاش

سوال ۵۱۸ تا سوال ۵۳۹ میں y کا تفریق موزوں متغیر کے لحاظ سے دریافت کریں۔

سوال ۵۱۸: $y = \cos^{-1}(x^2)$

سوال ۵۱۹: $y = \cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$

سوال ۵۲۰: $y = \sin^{-1} \sqrt{2}t$

سوال ۵۲۱: $y = \sin^{-1}(1-t)$

سوال ۵۲۲: $y = \sec^{-1}(2s+1)$

سوال ۵۲۳: $y = \sec^{-1} 5s$

سوال ۵۲۴: $y = \csc^{-1}(x^2+1), \quad x > 0$

سوال ۵۲۵: $y = \csc^{-1} \frac{x}{2}$

سوال ۵۲۶: $y = \sec^{-1} \frac{1}{t}, \quad 0 < t < 1$

سوال ۵۲۷: $y = \sin^{-1} \frac{3}{t^2}$

سوال ۵۲۸: $y = \cot^{-1} \sqrt{t}$

سوال ۵۲۹: $y = \cot^{-1} \sqrt{t-1}$

سوال ۵۳۰: $y = \ln(\tan^{-1} x)$

سوال ۵۳۱: $y = \tan^{-1}(\ln x)$

- سوال ۵۳۲: ۷.۵۳۲ : $y = \csc^{-1}(e^t)$ ۱۱۹۱۸
- سوال ۵۳۳: ۷.۵۳۳ : $y = \cos^{-1}(e^{-t})$ ۱۱۹۱۹
- سوال ۵۳۴: ۷.۵۳۴ : $y = s\sqrt{1-s^2} + \cos^{-1} s$ ۱۱۹۲۰
- سوال ۵۳۵: ۷.۵۳۵ : $y = \sqrt{s^2-1} - \sec^{-1} s$ ۱۱۹۲۱
- سوال ۵۳۶: ۷.۵۳۶ : $y = \tan^{-1} \sqrt{x^2-1} + \csc^{-1} x, \quad x > 1$ ۱۱۹۲۲
- سوال ۵۳۷: ۷.۵۳۷ : $y = \cot^{-1} \frac{1}{x} - \tan^{-1} x$ ۱۱۹۲۳
- سوال ۵۳۸: ۷.۵۳۸ : $y = x \sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2}$ ۱۱۹۲۴
- سوال ۵۳۹: ۷.۵۳۹ : $y = \ln(x^2+4) - x \tan^{-1}(\frac{x}{2})$ ۱۱۹۲۵

۱۱۹۲۶

تکلیف کا حل

۱۱۹۲۷

سوال ۵۴۰ تا سوال ۵۶۳ میں مکمل حل کریں۔ ۱۱۹۲۸

- سوال ۵۴۰: ۷.۵۴۰ : $\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$ ۱۱۹۲۹
- سوال ۵۴۱: ۷.۵۴۱ : $\int \frac{dx}{\sqrt{1-4x^2}}$ ۱۱۹۳۰
- سوال ۵۴۲: ۷.۵۴۲ : $\int \frac{dx}{17+x^2}$ ۱۱۹۳۱
- سوال ۵۴۳: ۷.۵۴۳ : $\int \frac{dx}{9+3x^2}$ ۱۱۹۳۲
- سوال ۵۴۴: ۷.۵۴۴ : $\int \frac{dx}{x\sqrt{25x^2-2}}$ ۱۱۹۳۳
- سوال ۵۴۵: ۷.۵۴۵ : $\int \frac{dx}{x\sqrt{5x^2-4}}$ ۱۱۹۳۴
- سوال ۵۴۶: ۷.۵۴۶ : $\int_0^1 \frac{4ds}{\sqrt{4-s^2}}$ ۱۱۹۳۵
- سوال ۵۴۷: ۷.۵۴۷ : $\int_0^{\frac{3\sqrt{2}}{4}} \frac{ds}{\sqrt{9-4s^2}}$ ۱۱۹۳۶
- سوال ۵۴۸: ۷.۵۴۸ : $\int_0^2 \frac{dt}{8+2t^2}$ ۱۱۹۳۷
- سوال ۵۴۹: ۷.۵۴۹ : $\int_{-2}^2 \frac{dt}{4+3t^2}$ ۱۱۹۳۸
- سوال ۵۵۰: ۷.۵۵۰ : $\int_{-1}^{-\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{dy}{y\sqrt{4y^2-1}}$ ۱۱۹۳۹

۷.۹. معکوس ٹیگنومیٹریک فنکشن کے متفرق، مکمل

۷۶۱

سوال ۵۵۱: ۱۱۹۳۰ $\int_{-\frac{2}{3}}^{-\frac{\sqrt{2}}{3}} \frac{dy}{y\sqrt{9y^2-1}}$

سوال ۵۵۲: ۱۱۹۳۱ $\int \frac{3dr}{\sqrt{1-4(r-1)^2}}$

سوال ۵۵۳: ۱۱۹۳۲ $\int \frac{6dr}{\sqrt{4-(r+1)^2}}$

سوال ۵۵۴: ۱۱۹۳۳ $\int \frac{dx}{2+(x-1)^2}$

سوال ۵۵۵: ۱۱۹۳۴ $\int \frac{dx}{1+(3x+1)^2}$

سوال ۵۵۶: ۱۱۹۳۵ $\int \frac{dx}{(2x-1)\sqrt{(2x-1)^2-4}}$

سوال ۵۵۷: ۱۱۹۳۶ $\int \frac{dx}{(x+3)\sqrt{(x+3)^2-25}}$

سوال ۵۵۸: ۱۱۹۳۷ $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{2\cos\theta d\theta}{1+(\sin\theta)^2}$

سوال ۵۵۹: ۱۱۹۳۸ $\int_{\pi/6}^{\pi/4} \frac{\csc^2 x dx}{1+(\cot x)^2}$

سوال ۵۶۰: ۱۱۹۳۹ $\int_0^{\ln\sqrt{3}} \frac{e^x dx}{1+e^{2x}}$

سوال ۵۶۱: ۱۱۹۴۰ $\int_1^{e^{\pi/4}} \frac{4dt}{t(1+\ln^2 t)}$

سوال ۵۶۲: ۱۱۹۴۱ $\int \frac{y dy}{\sqrt{1-y^4}}$

سوال ۵۶۳: ۱۱۹۴۲ $\int \frac{\sec^2 y dy}{\sqrt{1-\tan^2 y}}$

سوال ۵۶۴: ۱۱۹۴۳ $\int \frac{dx}{\sqrt{-x^2+4x-3}}$ متکامل کا حل

سوال ۵۶۵: ۱۱۹۴۴ $\int \frac{dx}{\sqrt{-x^2+4x-3}}$

سوال ۵۶۵: ۱۱۹۴۵ $\int \frac{dx}{\sqrt{2x-x^2}}$

سوال ۵۶۶: ۱۱۹۴۶ $\int_{-1}^0 \frac{6dt}{\sqrt{3-2t-t^2}}$

سوال ۵۶۷: ۱۱۹۴۷ $\int_{1/2}^1 \frac{6dt}{\sqrt{3+4t-4t^2}}$

سوال ۵۶۸: ۱۱۹۴۸ $\int \frac{dy}{y^2-2y+5}$

سوال ۵۶۹: ۷. : $\int \frac{dy}{y^2+6y+10}$ ۱۱۹۶۰

سوال ۵۷۰: ۷. : $\int_1^2 \frac{8 dx}{x^2-2x+2}$ ۱۱۹۶۱

سوال ۵۷۱: ۷. : $\int_2^4 \frac{2 dx}{x^2-6x+10}$ ۱۱۹۶۲

سوال ۵۷۲: ۷. : $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x}}$ ۱۱۹۶۳

سوال ۵۷۳: ۷. : $\int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{x^2-4x+3}}$ ۱۱۹۶۴

سوال ۵۷۴ تا سوال ۵۸۱: ۷. میں دیے گئے مکمل حل کریں۔ ۱۱۹۶۵

سوال ۵۷۴: ۷. : $\int \frac{e^{\sin^{-1} x} dx}{\sqrt{1-x^2}}$ ۱۱۹۶۶

سوال ۵۷۵: ۷. : $\int \frac{e^{\cos^{-1} x} dx}{\sqrt{1-x^2}}$ ۱۱۹۶۷

سوال ۵۷۶: ۷. : $\int \frac{(\sin^{-1} x)^2 dx}{\sqrt{1-x^2}}$ ۱۱۹۶۸

سوال ۵۷۷: ۷. : $\int \frac{\sqrt{\tan^{-1} x} dx}{1+x^2}$ ۱۱۹۶۹

سوال ۵۷۸: ۷. : $\int \frac{dy}{(\tan^{-1} y)(1+y^2)}$ ۱۱۹۷۰

سوال ۵۷۹: ۷. : $\int \frac{dy}{(\sin^{-1} y)\sqrt{1-y^2}}$ ۱۱۹۷۱

سوال ۵۸۰: ۷. : $\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{\sec^2(\sec^{-1} x) dx}{x\sqrt{x^2-1}}$ ۱۱۹۷۲

سوال ۵۸۱: ۷. : $\int \frac{\cos(\sec^{-1} x) dx}{x\sqrt{x^2-1}}$ ۱۱۹۷۳

سوال ۵۸۲ تا سوال ۵۸۵: ۷. میں حد تلاش کریں۔ ۱۱۹۷۴

سوال ۵۸۲: ۷. : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^{-1} 5x}{x}$ ۱۱۹۷۵

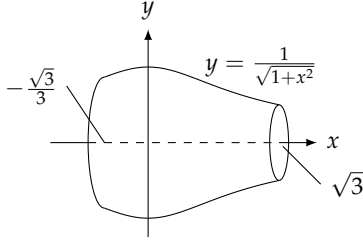
سوال ۵۸۳: ۷. : $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x^2-1}}{\sec^{-1} x}$ ۱۱۹۷۶

سوال ۵۸۴: ۷. : $\lim_{x \rightarrow \infty} x \tan^{-1} \frac{2}{x}$ ۱۱۹۷۷

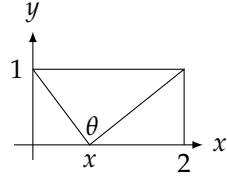
سوال ۵۸۵: ۷. : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \tan^{-1} 3x^2}{7x^2}$ ۱۱۹۷۸

۷.۹. معکوس ٹکونیاتی تفسر کے تفرق؛ مکمل

۷۶۳



شکل ۷.۶۱: برائے سوال ۷.۶۰



شکل ۷.۶۰: برائے سوال ۷.۵۹۵

کلیاتے مکمل

سوال ۷.۵۸۶ تا ۷.۵۸۹ میں دیے گئے مکمل کے کلیات کی تصدیق کریں۔

$$\int \frac{\tan^{-1} x}{x^2} dx = \ln x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) - \frac{\tan^{-1} x}{x} + C \quad \text{سوال ۷.۵۸۶}$$

$$\int x^3 \cos^{-1} 5x dx = \frac{x^4}{4} \cos^{-1} 5x + \frac{5}{4} \int \frac{x^4 dx}{\sqrt{1-25x^2}} \quad \text{سوال ۷.۵۸۷}$$

$$\int (\sin^{-1} x)^2 dx = x(\sin^{-1} x)^2 - 2x + 2\sqrt{1-x^2} \sin^{-1} x + C \quad \text{سوال ۷.۵۸۸}$$

$$\int \ln(a^2 + x^2) dx = x \ln(a^2 + x^2) - 2x + 2a \tan^{-1} \frac{x}{a} + C \quad \text{سوال ۷.۵۸۹}$$

ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۷.۵۹۰ تا ۷.۵۹۳ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad y(0) = 0 \quad \text{سوال ۷.۵۹۰}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+1} - 1, \quad y(0) = 1 \quad \text{سوال ۷.۵۹۱}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1, \quad y(2) = \pi \quad \text{سوال ۷.۵۹۲}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}, \quad y(0) = 2 \quad \text{سوال ۷.۵۹۳}$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۷.۵۹۴: تدریسی کردہ (سوال ۷.۴۹۸)

آپ اپنی کرسی کو تختہ سیاہ سے اتنی دور رکھنا چاہتے ہو کہ آپ کا دیکھنے کا زاویہ α اعظم ہو۔ آپ کی کرسی تختہ سیاہ سے کتنی دور ہونی چاہیے؟

سوال ۷.۵۹۵: متغیر x کو کونسی قیمت شکل ۷.۶۰ میں θ کو بڑے سے بڑا بناتی ہے؟ θ کی بڑی سے بڑی قیمت تلاش کریں۔ شروع اس سے کریں کہ

$$\theta = \pi - \cot^{-1} x - \cot^{-1}(2-x) \quad \text{ہوگا۔}$$

سوال ۷۹۶: کیا درج ذیل مکمل-ااور مکمل-ب دونوں درست ہو سکتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \sin^{-1} x + C \quad (i)$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = - \int - \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = - \cos^{-1} x + C \quad (ب)$$

سوال ۷۹۷: کیا درج ذیل دونوں مکمل درست ہو سکتے ہیں؟ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= - \int - \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = - \cos^{-1} x + C \\ \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= \int \frac{-du}{\sqrt{1-(-u)^2}} \quad x = -u \\ &= \int \frac{-du}{\sqrt{1-u^2}} \\ &= \cos^{-1} u + C \\ &= \cos^{-1}(-x) + C \end{aligned}$$

سوال ۷۹۸: درج ذیل متماثل استعمال کرتے ہوئے مساوات اسے مساوات ۱۲ اخذ کریں۔

$$\cos^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \sin^{-1} u$$

سوال ۷۹۹: درج ذیل متماثل استعمال کرتے ہوئے مساوات ۴ سے مساوات ۱۳ اخذ کریں۔

$$\cot^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} u$$

سوال ۸۰۰: درج ذیل متماثل استعمال کرتے ہوئے مساوات ۵ سے مساوات ۱۶ اخذ کریں۔

$$\csc^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \sec^{-1} u$$

سوال ۸۰۱: متماثل $y = \tan^{-1} x$ کا تفرق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x^2}$$

حاصل کرنے کی خاطر x کے لحاظ سے اس کے مساوی $\tan y = x$ کے دونوں اطراف کا تفرق لیں۔

۷.۹. معکوس ٹکونیاتی تفسر کے تفسر؛ مکمل

سوال ۷.۶۰۲: درج ذیل تفرق کو مسئلہ ۱.۷ کی مدد سے اخذ کریں۔

$$\frac{d}{dx} \sin^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad -1 < x < 1$$

سوال ۷.۶۰۳: درج ذیل تفرق کو مسئلہ ۱.۷ کی مدد سے اخذ کریں۔

$$\frac{d}{dx} \tan^{-1} x = \frac{1}{1+x^2}$$

سوال ۷.۶۰۴: درج ذیل دو تفاعل میں کیا خاصیت پائی جاتی ہے؟ اس پر تبصرہ کریں۔

$$f(x) = \sin^{-1} \frac{x-1}{x+1}, \quad x \geq 0 \quad \text{اور} \quad g(x) = 2 \tan^{-1} \sqrt{x}$$

سوال ۷.۶۰۵: درج ذیل دو تفاعل میں کیا خاصیت پائی جاتی ہے؟ اس پر تبصرہ کریں۔

$$f(x) = \sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \quad \text{اور} \quad g(x) = \tan^{-1} \frac{1}{x}$$

سوال ۷.۶۰۶: محور x پر $x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ کے نقطہ تفاعل $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ کو محور x کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا

جاتا ہے (شکل ۷.۶۱)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۷.۶۰۷: قوس $y = \sqrt{1-x^2}$, $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$ کی لمبائی دریافت کریں۔

۱۲.۱۱ کتلا سے حجم کی تلاش

سوال ۷.۶۰۸: ۷.۶۰۹ اور سوال ۷.۶۰۹ میں اجسام کی حجم تلاش کریں۔

سوال ۷.۶۰۸: نقطہ $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے عمودی چادروں کے بیچ ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ محور x کے عمودی جسم کا رقبہ عمودی

تراش درج ذیل ہے۔

۱۲.۱۵ ا. دائری رقبہ عمودی تراش کے قطر، منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ سے منحنی $y = -\frac{1}{1+x^2}$ تک ہیں۔

ب. رقبہ عمودی تراش مربع شکل کا ہے جس کے کونے $y = -\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ اور $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ کو مس کرتے ہیں۔

سوال ۷.۶۰۹: نقطہ $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ اور $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ پر محور x کے عمودی چادروں کے بیچ ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ محور x کے عمودی جسم کا رقبہ

عمودی تراش درج ذیل ہے۔

۱۲.۱۹ ا. دائری رقبہ عمودی تراش کے قطر، محور x سے منحنی $y = \frac{2}{\sqrt[4]{1-x^2}}$ تک ہیں۔

ب. رقبہ عمودی تراش مربع شکل کا ہے جس کے وتر محور x سے منحنی $y = \frac{2}{\sqrt[4]{1-x^2}}$ تک ہیں۔

کیلو لیٹر اور کمپیوٹر کا استعمال ۱۲۰۲۱

سوال ۷.۶۱۰: کیلو لیٹر ۱۲۰۲۲
اعدادی تراکیب سے درج ذیل قیمت تلاش کریں۔ حوالہ کے لیے 5 مقامات تک درست قیمت $\sin^{-1} 0.6 = 0.64350$ ہے۔ ۱۲۰۲۳

$$\sin^{-1} 0.6 = \int_0^{0.6} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

سوال ۷.۶۱۱: اعدادی تراکیب سے درج ذیل قیمت تلاش کریں۔ ۱۲۰۲۴

$$\pi = 4 \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$$

سوال ۷.۶۱۲: تفاعل $f(x) = \sin^{-1} x$ اور اس کے ابتدائی دو تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' اور f'' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f کے رویہ اور اس کی ترسیم کی صورت پر تبصرہ کریں۔ ۱۲۰۲۵

سوال ۷.۶۱۳: تفاعل $f(x) = \tan^{-1} x$ اور اس کے ابتدائی دو تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' اور f'' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f کے رویہ اور اس کی ترسیم کی صورت پر تبصرہ کریں۔ ۱۲۰۲۶

۱۲۰۲۷

۱۲۰۲۸

۷.۱۰ ہڈلولی تفاعل ۱۲۰۲۹

ہر ایسا تفاعل f جس کے دائرہ کار کا وسط مبدأ پر واقع ہو کو ایک جفت اور ایک طاق تفاعل کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے: ۱۲۰۳۰

$$f(x) = \underbrace{\frac{f(x) + f(-x)}{2}}_{\text{جفت حصہ}} + \underbrace{\frac{f(x) - f(-x)}{2}}_{\text{طاق حصہ}}$$

یوں قوت نمائی تفاعل e^x کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۱۲۰۳۱

$$e^x = \underbrace{\frac{e^x + e^{-x}}{2}}_{\text{جفت حصہ}} + \underbrace{\frac{e^x - e^{-x}}{2}}_{\text{طاق حصہ}}$$

قوت نمائی تفاعل e^x کا جفت اور طاق حصہ، جنہیں بالترتیب x کا ہڈلولی کو سائن اور ہڈلولی سائن کہتے ہیں، از خود اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ لچکدار ٹھوس مادہ میں لہروں کی حرکت، کھیمبوں کے بیچ برقی تاروں کا روپ، اور دھاتی سرد کار ۲۷ میں حرارتی کی تقسیم کو بیان کرتے ہیں۔ ۱۲۰۳۲

heatsink^{۷۶}

جدول ۸.۷: چھ بنیادی ہڈولوی تقاعسل

$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$	x کا ہڈولوی کوسائن
$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$	x کا ہڈولوی سائن
$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$	x کا ہڈولوی ٹینجینٹ
$\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$	x کا ہڈولوی کوٹینجینٹ
$\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x} = \frac{2}{e^x + e^{-x}}$	x کا ہڈولوی سیکنٹ
$\operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x} = \frac{2}{e^x - e^{-x}}$	x کا ہڈولوی کو سیکنٹ

تعریف اور تماثل

ہڈولوی کوسائن اور ہڈولوی سائن کی تعریف جدول ۸.۷ کی پہلی دو مساواتیں پیش کرتی ہیں۔ اس جدول میں ہڈولوی ٹینجینٹ، ہڈولوی کوٹینجینٹ، ہڈولوی سیکنٹ، اور ہڈولوی کو سیکنٹ کی تعریف بھی پیش کی گئی ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھیں گے، ہڈولوی تقاعسل ان ٹیکنونیاتی تقاعسل کے ساتھ کافی ملنے جلتے ہیں جن کے توسط سے ان کے نام رکھے گئے ہیں (سوال ۶۹۹.۷)۔ ہڈولوی تقاعسل کو شکل ۶۲.۷ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

تماثل

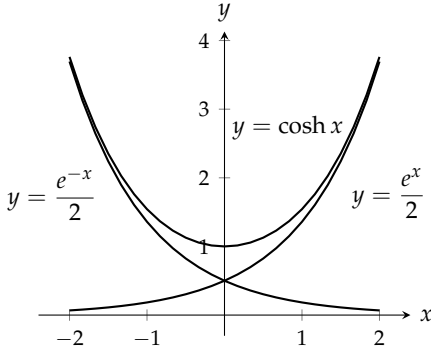
ہڈولوی تقاعسل جدول ۹.۷ میں دی گئی تماثل کو مطمئن کرتے ہیں۔ ماسوائے علامت، ہم ان تماثل کو ٹیکنونیاتی تقاعسل سے جانتے ہیں۔

تفرق اور تکمل

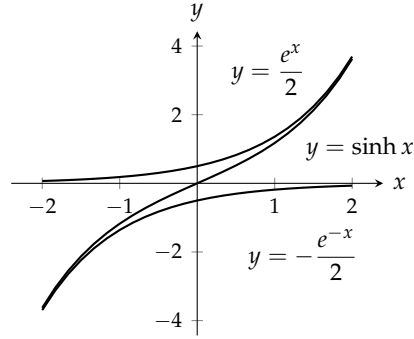
چھ بنیادی ہڈولوی تقاعسل، قابل تفرق تقاعسل e^x اور e^{-x} کے ناطق مجموعے ہیں، لہذا یہ ہر اس نقطہ پر قابل تفرق ہوں گے جس پر یہ معین ہوں۔ یہاں بھی ٹیکنونیاتی تقاعسل کے ساتھ مشابہت نظر آتی ہے۔ جدول ۱۰.۷-۱ کے کلیات تفرق سے جدول ۱۰.۷-۲ کے کلیات تکمل حاصل ہوتے ہیں۔ ٹیکنونیاتی تقاعسل کی طرح ہڈولوی تقاعسل کی قیمتوں کو بھی کیلو لیٹر سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۷.۷.۷:

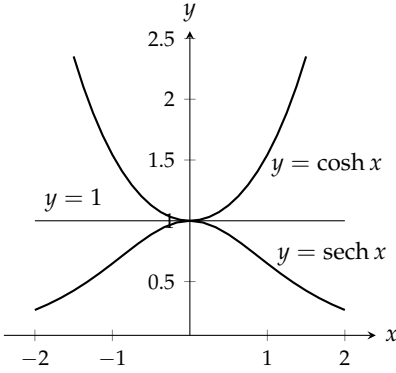
$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\tanh \sqrt{1+t^2}) &= \operatorname{sech}^2 \sqrt{1+t^2} \cdot \frac{d}{dt}(\sqrt{1+t^2}) \\ &= \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \operatorname{sech}^2 \sqrt{1+t^2} \end{aligned}$$



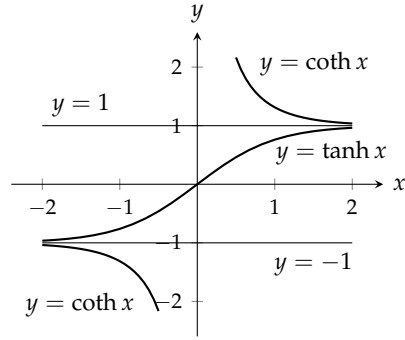
(پ) ہڈلولی کو سائن اور اس کے قوت نما اجزاء۔



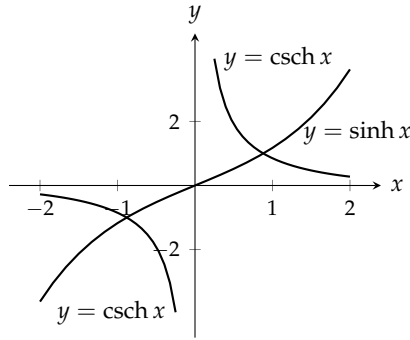
(ا) ہڈلولی سائن اور اس کے قوت نما اجزاء۔



(د) ہڈلولی کو سائن اور ہڈلولی سیکنٹ۔



(ج) ہڈلولی ٹینجینٹ اور ہڈلولی کو ٹینجینٹ۔



(ه) ہڈلولی سائن اور ہڈلولی کو سیکنٹ۔

شکل ۷.۲۳: چھ بنیادی ہڈلولی تفاعل۔

جدول ۹.۷: ہڈولی تقاعسل کے تماثل۔

$$\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$$

$$\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$$

$$\cosh^2 x = \frac{\cosh 2x + 1}{2}$$

$$\sinh^2 x = \frac{\cosh 2x - 1}{2}$$

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

$$\tanh^2 x = 1 - \operatorname{sech}^2 x$$

$$\coth^2 x = 1 + \operatorname{csch}^2 x$$

جدول ۱۰.۷: ہڈولی تقاعسل کے کلیات تفرق اور کلیات تکرار۔

(ب) ہڈولی تقاعسل کے تکرار۔

(ا) ہڈولی تقاعسل کے تفرق۔

$$\frac{d}{dx}(\sinh u) = \cosh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\cosh u) = \sinh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\tanh u) = \operatorname{sech}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\coth u) = -\operatorname{csch}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{sech} u) = -\operatorname{sech} u \tanh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{csch} u) = -\operatorname{csch} u \coth u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\sinh u) = \cosh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\cosh u) = \sinh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\tanh u) = \operatorname{sech}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\coth u) = -\operatorname{csch}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{sech} u) = -\operatorname{sech} u \tanh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{csch} u) = -\operatorname{csch} u \coth u \frac{du}{dx}$$

□

۱۲۰۳۷

مثال ۷.۷۶:

۱۲۰۳۸

$$\begin{aligned} \int \coth 5x \, dx &= \int \frac{\cosh 5x}{\sinh 5x} \, dx = \frac{1}{5} \int \frac{du}{u} & u &= \sinh 5x \\ &= \frac{1}{5} \ln|u| + C = \frac{1}{5} \ln|\sinh 5x| + C \end{aligned}$$

□

۱۲۰۳۹

مثال ۷.۷۷:

۱۲۰۴۰

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sinh^2 x \, dx &= \int_0^1 \frac{\cosh 2x - 1}{2} \, dx & \text{جدول ۷.۹} \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (\cosh 2x - 1) \, dx = \frac{1}{2} \left[\frac{\sinh 2x}{2} - x \right]_0^1 \\ &= \frac{\sinh 2}{4} - \frac{1}{2} \approx 0.40672 \end{aligned}$$

□

۱۲۰۴۱

مثال ۷.۷۸:

۱۲۰۴۲

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} 4e^x \sinh x \, dx &= \int_0^{\ln 2} 4e^x \frac{e^x - e^{-x}}{2} \, dx = \int_0^{\ln 2} (2e^{2x} - 2) \, dx \\ &= \left[e^{2x} - 2x \right]_0^{\ln 2} = (e^{2 \ln 2} - 2 \ln 2) - (1 - 0) \\ &= 4 - 2 \ln 2 - 1 \\ &\approx 1.6137 \end{aligned}$$

□

۱۲۰۴۳

معکوس ہڈولی تفاعل

۱۲۰۴۴

ہم چھ بنیادی ہڈولی تفاعل کو تکمیل میں استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ $\frac{d}{dx}(\sinh x) = \cosh x > 0$ لہذا x کے لحاظ سے ہڈولی سائن بڑھتا تفاعل ہے۔ ہم اس کے معکوس کو درج ذیل سے ظاہر کرتے ہیں۔

۱۲۰۴۵

۱۲۰۴۶

$$y = \sinh^{-1} x$$

جدول ۱۱.۷: معکوس ہڈولی تقاعسل کے چند کارآمد تماثل

$$\operatorname{sech}^{-1} x = \cosh^{-1} \frac{1}{x}$$

$$\operatorname{csch}^{-1} x = \sinh^{-1} \frac{1}{x}$$

$$\operatorname{coth}^{-1} x = \tanh^{-1} \frac{1}{x}$$

وقفہ $-\infty < x < \infty$ میں ہر x کے لیے $y = \sinh^{-1} x$ کی قیمت وہ ہوگی جس کے ہڈولی سائن کی قیمت x ہو۔ تقاعسل $y = \sinh x$ اور $y = \sinh^{-1} x$ کے ترسیمات کو شکل ۱۳.۷-۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

جیسا آپ شکل ۱۳.۷-۲ میں دیکھ سکتے ہیں، تقاعسل $y = \cosh x$ ایک بہ یک نہیں ہے۔ البتہ اس کی پابند شدہ روپ $y = \cosh x, x \geq 0$ ایک بہ یک ہے لہذا اس کا معکوس پایا جائے گا جس کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$y = \cosh^{-1} x$$

متغیر $x \geq 1$ کے ہر قیمت کے لیے وقفہ $0 \leq y \leq \infty$ میں $y = \cosh^{-1} x$ ایک ایسا عدد ہوگا جس کے ہڈولی کو سائن کی قیمت x ہو گی۔ تقاعسل $y = \cosh x, x \geq 0$ اور $y = \cosh^{-1} x$ کی ترسیمات کو شکل ۱۳.۷-۲ میں دکھایا گیا ہے۔

تقاعسل $y = \cosh x$ کی طرح $y = \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}$ بھی ایک بہ یک نہیں ہے، البتہ x کو غیر منفی قیمتوں پر پابند کرنے سے $y = \operatorname{sech} x$ ایک بہ یک ہوتا ہے جس کا معکوس پایا جائے گا۔ اس معکوس کو

$$y = \operatorname{sech}^{-1} x$$

سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ وقفہ $(0, 1]$ میں x کی ہر قیمت کے لیے $y = \operatorname{sech}^{-1} x$ وہ عدد ہوگا جس کا معکوس ہڈولی سیکنٹ x ہوگا۔

ہڈولی کو سیکنٹ، ہڈولی ٹینجینٹ اور ہڈولی کو ٹینجینٹ اپنے اپنے پابند دائرہ کار پر ایک بہ یک ہیں، لہذا ان کے معکوس پائے جائیں گے، جنہیں

$$y = \operatorname{csch}^{-1} x, \quad y = \tanh^{-1} x, \quad y = \operatorname{coth}^{-1} x$$

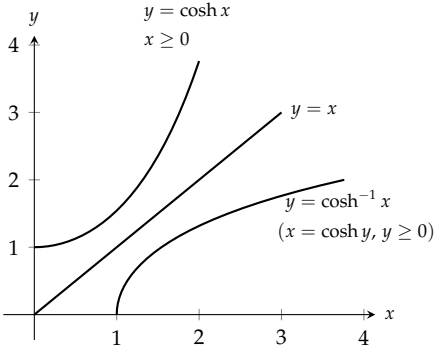
سے ظاہر کیا گیا ہے اور جنہیں شکل ۱۳.۷-۳ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

کارآمد تماثل

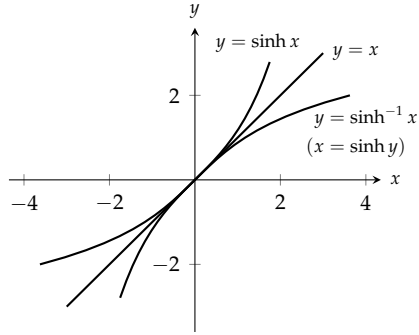
چند کارآمد تماثل کو جدول ۱۱.۷ میں پیش کیا گیا ہے۔ تقاعسل $\sinh^{-1} x$ اور $\tanh^{-1} x$ کی قیمتیں جانتے ہوئے ان تماثل کے استعمال سے $\operatorname{sech}^{-1} x$ ، $\operatorname{csch}^{-1} x$ اور $\operatorname{coth}^{-1} x$ کی قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔

معکوس ہڈولی تقاعسل کے تفرق اور تکمل

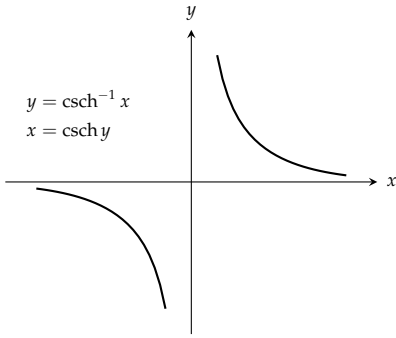
معکوس ہڈولی تقاعسل کا اہم ترین استعمال، تکمل کے ذریعہ جدول ۱۲.۷ میں کلیات تفرق سے کلیات تکمل کا حصول ہے۔



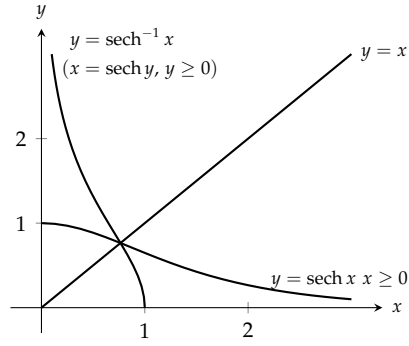
(ب) ہڈولی کوسائن اور معکوس ہڈولی کوسائن کے ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



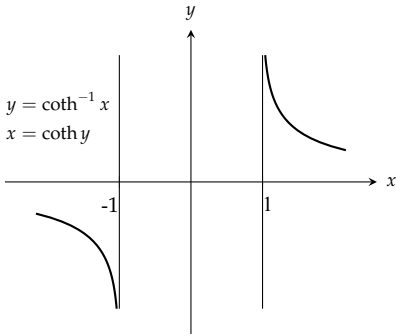
(ا) ہڈولی سائن اور معکوس ہڈولی سائن کے ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



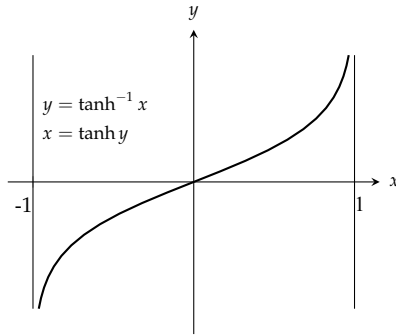
(د) معکوس ہڈولی کوسیکنٹ کی ترسیم۔



(ج) ہڈولی سیکنٹ اور معکوس ہڈولی سیکنٹ کے ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



(و) معکوس ہڈولی کونینجٹ کی ترسیم۔



(ح) معکوس ہڈولی ٹینجٹ کی ترسیم۔

شکل ۷.۲۳: چھ بنیادی ہڈولی تفاعل کے معکوس۔

جدول ۷.۱۲: معکوس ہذلولی تفاعل کے تفرق۔

$$\begin{aligned}\frac{d(\sinh^{-1} u)}{dx} &= \frac{1}{\sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx} \\ \frac{d(\cosh^{-1} u)}{dx} &= \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}, \quad u > 1 \\ \frac{d(\tanh^{-1} u)}{dx} &= \frac{1}{1-u^2} \frac{du}{dx}, \quad |u| < 1 \\ \frac{d(\coth^{-1} u)}{dx} &= \frac{1}{1-u^2} \frac{du}{dx}, \quad |u| > 1 \\ \frac{d(\operatorname{sech}^{-1} u)}{dx} &= \frac{-1}{u\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}, \quad 0 < u < 1 \\ \frac{d(\operatorname{csch}^{-1} u)}{dx} &= \frac{-1}{|u|\sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx}, \quad u \neq 0\end{aligned}$$

تفاعل $\tanh^{-1} u$ اور $\coth^{-1} u$ کے تفرق پر $|u| < a$ اور $|u| > 1$ کی پابندی، ان تفاعل پر پابندی کی وجہ سے ہے (شکل ۷.۲۳-۷.۲۴)۔

و دیکھیں۔ کلیات تفرق کو کلیات تکمل میں تبدیل کرتے وقت $|u| < 1$ اور $|u| > 1$ میں امتیاز اہمیت حاصل کرتا ہے۔ اگر $|u| < 1$ ہو تب

$\frac{1}{1-u^2}$ کا تکمل $\tanh^{-1} u + C$ ہوگا۔ اس کے برعکس $|u| > 1$ کی صورت میں تکمل $\coth^{-1} u + C$ ہوگا۔

مثال ۷.۹: دکھائیں کہ اگر متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو اور جس کی قیمتیں 1 سے زیادہ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$$

حل
ہم پہلے عددی $x > 1$ کی صورت میں $y = \cosh^{-1} x$ کا تفرق معلوم کرتے ہیں۔

$$y = \cosh^{-1} x$$

$$x = \cosh y$$

اس کا مساوی

$$1 = \sinh y \frac{dy}{dx}$$

x کے لحاظ سے تفرق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sinh y} = \frac{1}{\sqrt{\cosh^2 y - 1}}$$

$$x > 0, y > 0, \sinh y > 0$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$\cosh y = x$$

یوں $\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ ہوگا۔ زنجیری قاعدہ سے درکار نتیجہ ملتا ہے:

$$\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$$

جدول ۱۳. ۷: وہ مکمل جو معکوس ہڈولبی تفاعل دیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{du}{\sqrt{a^2 + u^2}} &= \sinh^{-1} \left(\frac{u}{a} \right), \quad a > 0 \\ \int \frac{du}{\sqrt{u^2 - a^2}} &= \cosh^{-1} \left(\frac{u}{a} \right), \quad u > a > 0 \\ \int \frac{du}{a^2 - u^2} &= \begin{cases} \frac{1}{a} \tanh^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C & u^2 < a^2 \\ \frac{1}{a} \coth^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C & u^2 > a^2 \end{cases} \\ \int \frac{du}{u\sqrt{a^2 - u^2}} &= -\frac{1}{a} \operatorname{sech}^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C, \quad 0 < u < a \\ \int \frac{du}{u\sqrt{a^2 + u^2}} &= -\frac{1}{a} \operatorname{csch}^{-1} \left| \frac{u}{a} \right| + C, \quad u \neq 0 \end{aligned}$$

□

۱۲۰۸۰

موزوں بدل استعمال کرتے ہوئے جدول ۱۲. ۷ میں دیے گئے کلیات تفرق سے جدول ۱۳. ۷ کے کلیات مکمل اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

۱۲۰۸۱

مثال ۷.۸۰: مکمل $\int_0^1 \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}}$ کی قیمت دریافت کریں۔

۱۲۰۸۲

قطعہ مکمل درج ذیل ہے۔

۱۲۰۸۳

۱۲۰۸۴

$$\begin{aligned} \int \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}} &= \int \frac{du}{\sqrt{a^2 + u^2}} & u &= 2x \\ &= \sinh^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C \\ &= \sinh^{-1} \left(\frac{2x}{\sqrt{3}} \right) + C \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہو گا۔

۱۲۰۸۵

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}} &= \sinh^{-1} \left(\frac{2x}{\sqrt{3}} \right) \Big|_0^1 = \sinh^{-1} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \right) - \sinh^{-1}(0) \\ &= \sinh^{-1} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \right) - 0 \approx 0.98665 \end{aligned}$$

□

۱۲۰۸۶

سوالات ۱۳۰۸۷

ہذلولی تفاعل کے قیمتیں اور مثالیں

سوال ۱۳۰۸۸: ۱۳۰۸۹: ۱۳۰۹۰: ۱۳۰۹۱: ۱۳۰۹۲: ۱۳۰۹۳: ۱۳۰۹۴: ۱۳۰۹۵: ۱۳۰۹۶: ۱۳۰۹۷: ۱۳۰۹۸: ۱۳۰۹۹: ۱۳۱۰۰: ۱۳۱۰۱: ۱۳۱۰۲:

$$\sinh x = -\frac{3}{4} \quad \text{سوال ۱۳۰۹۱:}$$

$$\sinh x = \frac{4}{3} \quad \text{سوال ۱۳۰۹۲:}$$

$$\cosh x = \frac{17}{15}, \quad x > 0 \quad \text{سوال ۱۳۰۹۳:}$$

$$\cosh x = \frac{13}{5}, \quad x > 0 \quad \text{سوال ۱۳۰۹۴:}$$

سوال ۱۳۰۹۵: ۱۳۰۹۶: ۱۳۰۹۷: ۱۳۰۹۸: ۱۳۰۹۹: ۱۳۱۰۰: ۱۳۱۰۱: ۱۳۱۰۲:

$$2 \cosh(\ln x) \quad \text{سوال ۱۳۰۹۶:}$$

$$\sinh(2 \ln x) \quad \text{سوال ۱۳۰۹۷:}$$

$$\cosh 5x + \sinh 5x \quad \text{سوال ۱۳۰۹۸:}$$

$$\cosh 3x - \sinh 3x \quad \text{سوال ۱۳۰۹۹:}$$

$$(\sinh x + \cosh x)^4 \quad \text{سوال ۱۳۱۰۰:}$$

$$\ln(\cosh x + \sinh x) + \ln(\cosh x - \sinh x) \quad \text{سوال ۱۳۱۰۱:}$$

$$\text{سوال ۱۳۱۰۲: درج ذیل متاثر}$$

$$\sinh(x + y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y$$

$$\cosh(x + y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$$

استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۳۱۰۳

$$\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x \quad \text{ا. ۱۳۱۰۴}$$

$$\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x \quad \text{ب. ۱۳۱۰۵}$$

سوال ۱۳۱۰۶: ۱۳۱۰۷: ۱۳۱۰۸: ۱۳۱۰۹: ۱۳۱۱۰: ۱۳۱۱۱: ۱۳۱۱۲:

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

تفرقہ

سوال ۱۳۱۰۸: ۱۳۱۰۹: ۱۳۱۱۰: ۱۳۱۱۱: ۱۳۱۱۲:

$$y = 6 \sinh \frac{x}{3} \quad \text{سوال ۱۳۱۱۱:}$$

$$y = \frac{1}{2} \sinh(2x + 1) \quad \text{سوال ۷.۶۲۷:} \quad ۱۴۱۰$$

$$y = 2\sqrt{t} \tanh \sqrt{t} \quad \text{سوال ۷.۶۲۸:} \quad ۱۴۱۱$$

$$y = t^2 \tanh \frac{1}{t} \quad \text{سوال ۷.۶۲۹:} \quad ۱۴۱۲$$

$$y = \ln(\operatorname{sech} z) \quad \text{سوال ۷.۶۳۰:} \quad ۱۴۱۳$$

$$y = \ln(\cosh z) \quad \text{سوال ۷.۶۳۱:} \quad ۱۴۱۴$$

$$y = \operatorname{sech} \theta (1 - \ln \operatorname{sech} \theta) \quad \text{سوال ۷.۶۳۲:} \quad ۱۴۱۵$$

$$y = \operatorname{csch} \theta (1 - \ln \operatorname{csch} \theta) \quad \text{سوال ۷.۶۳۳:} \quad ۱۴۱۶$$

$$y = \ln \cosh v - \frac{1}{2} \tanh^2 v \quad \text{سوال ۷.۶۳۴:} \quad ۱۴۱۷$$

$$y = \ln \sinh v - \frac{1}{2} \coth v \quad \text{سوال ۷.۶۳۵:} \quad ۱۴۱۸$$

$$y = (x^2 + 1) \operatorname{sech}(\ln x) \quad \text{سوال ۷.۶۳۶:} \quad ۱۴۱۹$$

اشارہ: تفرق سے پہلے قوت نہاروپ میں لکھ کر سادہ صورت حاصل کریں۔

$$y = (4x^2 - 1) \operatorname{csch}(\ln 2x) \quad \text{سوال ۷.۶۳۷:} \quad ۱۴۲۰$$

$$\text{سوال ۷.۶۳۸ تا سوال ۷.۶۴۹ میں } y \text{ کا تفرق موزوں متغیر کے لحاظ سے حاصل کریں۔} \quad ۱۴۲۱$$

$$y = \sinh^{-1} \sqrt{x} \quad \text{سوال ۷.۶۳۸:} \quad ۱۴۲۲$$

$$y = \cosh^{-1} 2\sqrt{x+1} \quad \text{سوال ۷.۶۳۹:} \quad ۱۴۲۳$$

$$y = (1 - \theta) \tanh^{-1} \theta \quad \text{سوال ۷.۶۴۰:} \quad ۱۴۲۴$$

$$y = (\theta^2 + 2\theta) \tanh^{-1}(\theta + 1) \quad \text{سوال ۷.۶۴۱:} \quad ۱۴۲۵$$

$$y = (1 - t) \coth^{-1} \sqrt{t} \quad \text{سوال ۷.۶۴۲:} \quad ۱۴۲۶$$

$$y = (1 - t^2) \coth^{-1} t \quad \text{سوال ۷.۶۴۳:} \quad ۱۴۲۷$$

$$y = \cos^{-1} x - x \operatorname{sech}^{-1} x \quad \text{سوال ۷.۶۴۴:} \quad ۱۴۲۸$$

$$y = \ln x + \sqrt{1 - x^2} \operatorname{sech}^{-1} x \quad \text{سوال ۷.۶۴۵:} \quad ۱۴۲۹$$

$$y = \operatorname{csch}^{-1} \left(\frac{1}{2}\right)^\theta \quad \text{سوال ۷.۶۴۶:} \quad ۱۴۳۰$$

$$y = \operatorname{csch}^{-1} 2^\theta \quad \text{سوال ۷.۶۴۷:} \quad ۱۴۳۱$$

$$y = \sinh^{-1}(\tan x) \quad \text{سوال ۷.۶۴۸:} \quad ۱۴۳۲$$

$$y = \cosh^{-1}(\sec x), \quad 0 < x < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۷.۶۴۹:} \quad ۱۴۳۳$$

کلیاتے متکمل

سوال ۷.۱۵۰ تا سوال ۷.۱۵۳ میں دیے کلیات عمل کی تصدیق کریں۔

سوال ۷.۱۵۰:

$$\int \operatorname{sech} x \, dx = \tan^{-1}(\sinh x) + C$$

$$\int \operatorname{sech} x \, dx = \sin^{-1}(\tanh x) + C$$

$$\int x \operatorname{sech}^{-1} x \, dx = \frac{x^2}{2} \operatorname{sech}^{-1} x - \frac{1}{2} \sqrt{1-x^2} + C \quad \text{سوال ۷.۱۵۱:}$$

$$\int x \coth^{-1} x \, dx = \frac{x^2-1}{2} \coth^{-1} x + \frac{x}{2} + C \quad \text{سوال ۷.۱۵۲:}$$

$$\int \tanh^{-1} x \, dx = x \tanh^{-1} x + \frac{1}{2} \ln(1-x^2) + C \quad \text{سوال ۷.۱۵۳:}$$

غیر قطعی متکمل

سوال ۷.۱۵۴ تا سوال ۷.۱۶۳ میں مکمل حل کریں۔

$$\int \sinh 2x \, dx \quad \text{سوال ۷.۱۵۴:}$$

$$\int \sinh \frac{x}{5} \, dx \quad \text{سوال ۷.۱۵۵:}$$

$$\int 6 \cosh\left(\frac{x}{2} - \ln 3\right) \, dx \quad \text{سوال ۷.۱۵۶:}$$

$$\int 4 \cosh(3x - \ln 2) \, dx \quad \text{سوال ۷.۱۵۷:}$$

$$\int \tanh \frac{x}{7} \, dx \quad \text{سوال ۷.۱۵۸:}$$

$$\int \coth \frac{\theta}{\sqrt{3}} \, d\theta \quad \text{سوال ۷.۱۵۹:}$$

$$\int \operatorname{sech}^2\left(x - \frac{1}{2}\right) \, dx \quad \text{سوال ۷.۱۶۰:}$$

$$\int \operatorname{csch}^2(5-x) \, dx \quad \text{سوال ۷.۱۶۱:}$$

$$\int \frac{\operatorname{sech} \sqrt{t} \tanh \sqrt{t}}{\sqrt{t}} \, dt \quad \text{سوال ۷.۱۶۲:}$$

$$\int \frac{\operatorname{csch}(\ln t) \coth(\ln t)}{t} \, dt \quad \text{سوال ۷.۱۶۳:}$$

قطعی متکمل

سوال ۷.۱۶۴ تا سوال ۷.۱۷۳ میں مکمل حل کریں۔

$$\int_{\ln 2}^{\ln 4} \coth x \, dx \quad \text{سوال ۷.۱۶۴:}$$

$$\int_0^{\ln 2} \tanh 2x \, dx \quad \text{سوال ۶۶۵: ۷.۷۶۵} \quad ۱۳۱۵۷$$

$$\int_{-\ln 4}^{-\ln 2} 2e^{\theta} \cosh \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۶۶۶: ۷.۷۶۶} \quad ۱۳۱۵۸$$

$$\int_0^{\ln 2} 4e^{-\theta} \sinh \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۶۶۷: ۷.۷۶۷} \quad ۱۳۱۵۹$$

$$\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cosh(\tan \theta) \sec^2 \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۶۶۸: ۷.۷۶۸} \quad ۱۳۱۶۰$$

$$\int_0^{\pi/2} 2 \sinh(\sin \theta) \cos \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۶۶۹: ۷.۷۶۹} \quad ۱۳۱۶۱$$

$$\int_1^2 \frac{\cosh(\ln t)}{t} \, dt \quad \text{سوال ۶۷۰: ۷.۶۷۰} \quad ۱۳۱۶۲$$

$$\int_1^4 \frac{8 \cosh \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx \quad \text{سوال ۶۷۱: ۷.۶۷۱} \quad ۱۳۱۶۳$$

$$\int_{-\ln 2}^0 \cosh^2\left(\frac{x}{2}\right) \, dx \quad \text{سوال ۶۷۲: ۷.۶۷۲} \quad ۱۳۱۶۴$$

$$\int_0^{\ln 10} 4 \sinh^2\left(\frac{x}{2}\right) \, dx \quad \text{سوال ۶۷۳: ۷.۶۷۳} \quad ۱۳۱۶۵$$

۱۳۱۶۶ مکسوز ہڈولوی تقاعیل اور متعلقہ شکل کے قیمتے کا حصول
۱۳۱۶۷ ہڈولوی تقاعیل کو درج ذیل لوگار تھی روپ میں لکھا جاسکتا ہے۔

$$\sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), \quad -\infty < x < \infty$$

$$\cosh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}), \quad x \geq 1$$

$$\tanh^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, \quad |x| < 1$$

$$\operatorname{sech}^{-1} x = \ln\left(\frac{1 + \sqrt{1 - x^2}}{x}\right), \quad 0 < x \leq 1$$

$$\operatorname{csch}^{-1} x = \ln\left(\frac{1}{x} + \frac{\sqrt{1 + x^2}}{|x|}\right), \quad x \neq 0$$

$$\operatorname{coth}^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \frac{x+1}{x-1}, \quad |x| > 1$$

۱۳۱۶۸ درج بالا کلیات استعمال کرتے ہوئے سوال ۶۷۴ تا سوال ۶۷۹ میں دیے اعداد کو لوگار تھی روپ میں لکھیں۔

$$\sinh^{-1}\left(-\frac{5}{12}\right) \quad \text{سوال ۶۷۴: ۷.۶۷۴} \quad ۱۳۱۶۹$$

$$\cosh^{-1}\left(\frac{5}{3}\right) \quad \text{سوال ۶۷۵: ۷.۶۷۵} \quad ۱۳۱۷۰$$

$$\tanh^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) \quad \text{سوال ۶۷۶: ۷.۶۷۶} \quad ۱۳۱۷۱$$

$$\operatorname{coth}^{-1}\left(\frac{5}{4}\right) \quad \text{سوال ۶۷۷: ۷.۶۷۷} \quad ۱۳۱۷۲$$

سوال ۶۷۸: $\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ ۱۳۱۷۳

سوال ۶۷۹: $\operatorname{csch}^{-1}\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ ۱۳۱۷۴

سوال ۶۸۰ تا سوال ۶۸۷: (۱) معکوس ہڈولی تقاسل (ب) قدرتی لوگار تھم کے روپ میں حل کریں۔ ۱۳۱۷۵

سوال ۶۸۰: $\int_0^{2\sqrt{3}} \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}}$ ۱۳۱۷۶

سوال ۶۸۱: $\int_0^{1/3} \frac{6dx}{\sqrt{1+9x^2}}$ ۱۳۱۷۷

سوال ۶۸۲: $\int_{5/4}^2 \frac{dx}{1-x^2}$ ۱۳۱۷۸

سوال ۶۸۳: $\int_0^{1/2} \frac{dx}{1-x^2}$ ۱۳۱۷۹

سوال ۶۸۴: $\int_{1/5}^{3/13} \frac{dx}{\sqrt{1-16x^2}}$ ۱۳۱۸۰

سوال ۶۸۵: $\int_1^2 \frac{dx}{x\sqrt{4+x^2}}$ ۱۳۱۸۱

سوال ۶۸۶: $\int_0^{\pi} \frac{\cos x dx}{\sqrt{1+\sin^2 x}}$ ۱۳۱۸۲

سوال ۶۸۷: $\int_1^e \frac{dx}{x\sqrt{1+(\ln x)^2}}$ ۱۳۱۸۳

نظریہ اور استعمال

سوال ۶۸۸: (۱) مہدا کے لحاظ سے تشاکی وقفہ پر معین تقاسل f (یعنی ایسا تقاسل جو x پر معین ہونے کی صورت میں $-x$ پر بھی معین ہو) کے لیے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۳۱۸۵

(۱)
$$f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

اس کے بعد دکھائیں کہ $\frac{f(x)+f(-x)}{2}$ جفت اور $\frac{f(x)-f(-x)}{2}$ طاق ہوگا۔ (ب) اگر f از خود جفت یا طاق ہو تو مساوات اکافی سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔ ان نئی مساواتوں کو تلاش کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔ ۱۳۱۸۸

سوال ۶۸۹: کلیہ $\sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$, $-\infty < x < \infty$ اخذ کریں۔ اس کلیہ میں جذر کے ساتھ منفی کے بجائے مثبت علامت کیوں استعمال ہوتا ہے؟ ۱۳۱۸۹

سوال ۶۹۰: ایک جسم پر، جس کی کمیت m ہے، ساکن حال سے ثقلی کشش کی وجہ سے زمین کی طرف گرتے ہوئے سمتی رفتار v کے مربع کے متناسب ہوائی مزاحمت عمل کرتی ہے۔ یوں t سینڈ بعد اس جسم کی سمتی رفتار درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرے گی، ۱۳۱۹۲

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv^2$$

۱۲۱۹۳ جہاں k ایک ایسا مستقل ہے جس کی قیمت کا دار و مدار جسم کے ہوائی حرکیات^{۲۸} کے خواص اور ہوائی کثافت پر منحصر ہوگی۔ (ہم فرض کرتے ہیں کہ جسم زیادہ بلندی سے نہیں گرتا ہے۔ یوں ہوائی کثافت میں تبدیلی کو رد کیا جاسکتا ہے۔)

۱۲۱۹۵ ا۔ دکھائیں کہ درج ذیل مساوات تفرقی مساوات اور ابتدائی معلومات ($v = 0$ پر $t = 0$) کو مطمئن کرتی ہے۔

$$v = \sqrt{\frac{mg}{k}} \tanh \left(\sqrt{\frac{gk}{m}} t \right)$$

۱۲۱۹۶ ب۔ جسم کی تحدیدی سمتی رفتار $\lim_{t \rightarrow \infty} v$ تلاش کریں۔

۱۲۱۹۷ ج۔ ایک فضائی غوطہ باز^{۲۹} جس کی کمیت 70 kg ہو کے لیے $k = 0.23$ ہو گا۔ اس فضائی غوطہ باز کی تحدیدی سمتی رفتار کتنی ہوگی؟

۱۲۱۹۸ سوال ۶۹۱۔۷: فرض کریں ایک جسم محدودی گیر پر حرکت کرتی ہے۔ لمحہ t پر اس کا مقام

$$s = a \cos kt + b \sin kt \quad (i)$$

$$s = a \cosh kt + b \sinh kt \quad (ب)$$

۱۲۱۹۹ ہے۔ دکھائیں کہ دونوں صورتوں میں اس جسم کی اسراع $\frac{d^2s}{dt^2}$ فاصلہ s کے راست متناسب ہوگی، البتہ پہلی صورت میں یہ مبدا کی جانب اور دوسری صورت میں مبدا سے دوری کے جانب ہوگی۔

۱۲۲۰۱ سوال ۶۹۲۔۷: ایک ٹریکٹر ٹرائی محور x پر چلتے ہوئے مبدا تک پہنچ کر محور y کے رخ مڑتی ہے۔ ٹرائی کے پہیوں سے ٹریکٹر تک فاصلہ کو اکائی تصور کریں۔ یوں جب ٹریکٹر کے پیچھے $(1, 0)$ پر ہوں تب ٹریکٹر مبدا پر ہو گا۔ جب ٹریکٹر مبدا سے محور y پر چلتا ہے، ٹرائی قوسی راہ $f(x) = y$ اختیار کرتی ہے۔ یہ قوس درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل ہوگی۔

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{تفرقی مساوات}$$

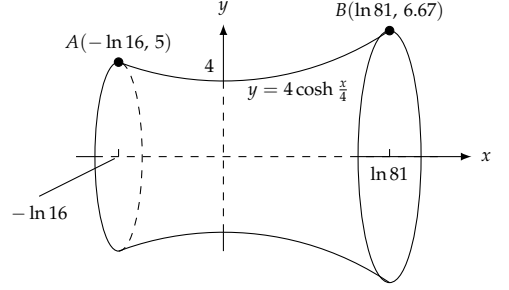
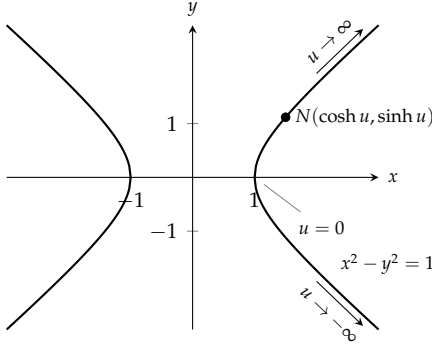
$$y = 0, \quad x = 1 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

۱۲۲۰۲ اس ابتدائی قیمت مسئلہ کو حل کریں۔ (آپ کو معکوس ہڈلولی تفاعل درکار ہوں گے۔)

۱۲۲۰۵ سوال ۶۹۳۔۷: دکھائیں کہ ربع اول میں قوس $y = \frac{1}{a} \cosh ax$ اور محدودی گیروں اور لکیر $x = b$ کے بیچ رقبہ اس مستطیل کے رقبہ جتنا ہو گا جس کی چوڑائی $\frac{1}{a}$ اور لمبائی s ہو جہاں $x = 0$ سے $x = b$ تک قوس کی لمبائی s ہے۔

۱۲۲۰۷ سوال ۶۹۴۔۷: ربع اول میں بالائی طرف سے قوس $y = \cosh x$ ، زیریں طرف سے قوس $y = \sinh x$ ، بائیں سے محور y اور دائیں سے لکیر $x = 2$ کے بیچ خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۲۲۰۹ سوال ۶۹۵۔۷: قوس $y = \operatorname{sech} x$ ، محور x اور لکیر $x = \pm \ln \sqrt{3}$ کے بیچ خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔



شکل ۷.۶۶: مکر سطح (سوال ۷.۶۹۷)

شکل ۷.۶۵: قطع زائد تفاعل کے نام کی وجہ (سوال ۷.۶۹۹)

سوال ۷.۶۹۶: (i) قوس $y = \frac{1}{2} \cosh 2x$ کی لمبائی 0 سے $x = \ln \sqrt{5}$ تک تلاش کریں۔ (ب) قوس $y = \frac{1}{a} \cosh ax$ کی لمبائی 0 سے $x = b > 0$ تک تلاش کریں۔

سوال ۷.۶۹۷: مکر سطح قوس $y = 4 \cosh(\frac{x}{4})$, $-\ln 16 \leq x \leq \ln 81$ کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۷.۶۶)۔ سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔

یہ ثابت کیا جاسکتا ہے نقطہ A اور B کے بیچ تمام قابل تفرق قوسین میں سب سے کم سطح طواف پیدا کرنے والی قوس $y = 4 \cosh \frac{x}{4}$ ہے۔ یوں A اور B پر واقع تخت دائری تاروں کے بیچ صابن کے جھاگ کی سطح بھی قوسی صورت اپنائے گی۔

سوال ۷.۶۹۸: (i) قوس $y = \cosh x$, $-\ln 2 \leq x \leq \ln 2$ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (ب) وسطانی مرکز کو 2 اعشاریہ مقامات تک درستی تک تلاش کریں۔ اس منحنی کو ترسیم کرتے ہوئے وسطانی مرکز کی نشاندہی کریں۔

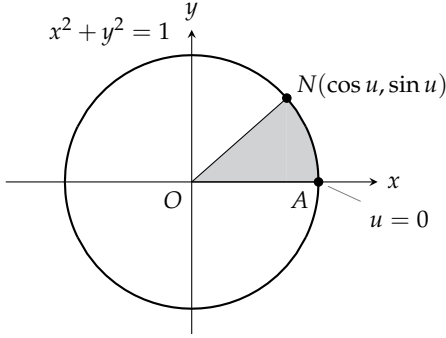
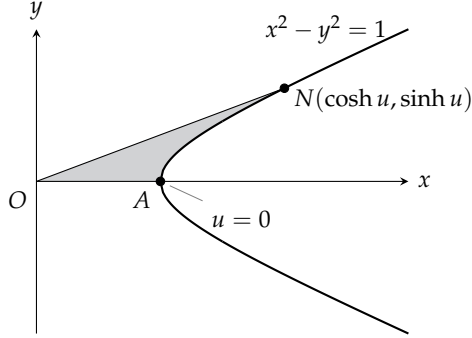
سوال ۷.۶۹۹: ہڈولی تفاعل کا نام اکائی دائرہ پر نقطہ (x, y) کو تفاعل $x = \cos u$ اور $y = \sin u$ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح اکائی قطع زائد (جس کو ہڈولی تفاعل بھی کہتے ہیں) کے دائیں حصہ پر نقطہ (x, y) کو تفاعل $x = \cosh u$ اور $y = \sinh u$ سے حاصل کرنا ممکن ہے (شکل ۷.۶۵)۔ اسی لیے ان تفاعل کو قطع زائد تفاعل یا ہڈولی تفاعل کہتے ہیں۔

دائری تفاعل اور قطع زائد تفاعل کے بیچ دوسری مشابہت یہ ہے کہ قطع زائد $x^2 - y^2 = 1$ کے دائیں حصہ میں نقطہ $(\cosh u, \sinh u)$ کے متغیر u کی قیمت خطہ AON کے رقبے کی دگنا ہوگی (شکل ۷.۶۶)۔ اس کی تصدیق کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔

۱. دکھائیں کہ خطہ AON کا رقبہ $\int_1^{\cosh u} \sqrt{x^2 - 1} dx$ کا $\frac{1}{2} \cosh u \sinh u$ ہوگا۔

ب. دکھائیں کہ جزو-امیں دی گئی مساوات کا u کے لحاظ سے تفرق $S'(u) = \frac{1}{2}$ ہوگا۔

ج. اس آخری مساوات کو $S(u)$ کے لیے حل کریں۔ $S(0)$ کی قیمت کتنی ہے؟ مکمل کے مستقل C کی قیمت کتنی ہوگی؟ مستقل C جانے ہوئے حل $S(u)$ اور u کا تعلق بیان کریں۔

(ب) u کی قیمت سیارہ قمر کی دگنی ہے۔(ا) u کی قیمت سیارہ قمر کی دگنی ہے۔

شکل ۷.۲۶: دائری تفاعل اور قطع زائد تفاعل کا ایک تعلق (سوال ۷.۲۹)۔

لنگے ہوئے تار

سوال ۷.۴۰: فرض کریں دو کھمبوں کے بیچ بجلی کی تار لگی ہوئی ہے (شکل ۷.۲۷)۔ اس تار کی فی اکائی لمبائی کمیت m ہے اور تار کی سب سے کم اونچائی والے نقطہ پر افقی تناؤ H ہے۔ ہم محدود یوں منتخب کرتے ہیں کہ قوس تار کا نچلا حصہ مبدا سے $\frac{H}{mg}$ بلند ہو جہاں $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ہے۔ ایسی صورت میں ہم دکھا سکتے ہیں کہ تار کی صورت ہڈولنی کو سائن $y = \frac{H}{mg} \cosh \frac{mgx}{H}$ ہوگی۔ ایسی قوس کو لیمیزم کہتے ہیں۔

۱. تار کے کسی عمومی نقطہ $N(x, y)$ پر تناؤ T ہوگا جو قوس کو مماسی ہوگا۔ دکھائیں کہ اس نقطہ پر درج ذیل ہوگا۔

$$\tan \phi = \frac{dy}{dx} = \sinh \frac{mgx}{H}$$

ب. چونکہ تار ساکن ہے لہذا کسی بھی نقطہ پر افقی قوتوں کا مجموعہ صفر ہوگا اور اسی طرح انتہائی قوتوں کا مجموعہ بھی صفر ہوگا۔ یوں دکھائیں کہ $T = H$ اور $T = mgy$ ہوگا۔ یوں N پر تناؤ y لمبائی کی تار کا وزن ہوگا۔

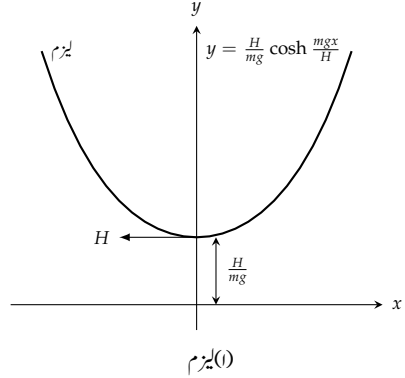
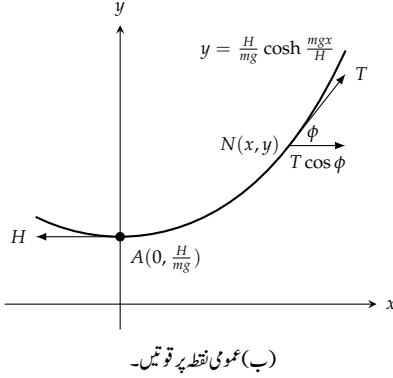
سوال ۷.۴۱: لیمیزم (سوال ۷.۴۰ جاری)

تار کی لمبائی $s = \frac{1}{a} \sinh x$ ہوگی (شکل ۷.۲۷) جہاں $a = \frac{mg}{H}$ ہوگا۔ دکھائیں کہ N کے محدود کو s کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے:

$$x = \frac{1}{a} \sinh^{-1} as, \quad y = \sqrt{s^2 + \frac{1}{a^2}}$$

سوال ۷.۴۲: جھول اور افقی تناؤ ایک تار جس کی لمبائی 10 m اور کمیت 0.6 kg m^{-1} ہے کو ایک جتنے بلند کھمبوں کے سروں سے باندھا گیا ہے۔ کھمبوں کے بیچ فاصلہ 9 m ہے۔

catenary



شکل ۷.۶: لیزم برائے سوال ۷.۷۰ اور سوال ۷.۷۱۔

۱۲۲۲۲۔ ا۔ تار کو درج ذیل مساوات سے ظاہر کریں۔

$$y = \frac{1}{a} \cosh ax, \quad -5 \leq x \leq 5$$

۱۲۲۲۳۔ دکھائیں کہ a درج ذیل کو مطمئن کرتا ہے (سوال ۷.۷۱ کے نتائج استعمال کریں)۔

(۲) $5a = \sinh 4.5a$

۱۲۲۲۴۔ ب۔ ترسیات $y = 5a$ اور $y = \sinh 4.5a$ کا نقطہ تقاطع تلاش کرتے ہوئے جزو-اکا ترسیبی حل تلاش کریں۔

۱۲۲۲۵۔ ج۔ مساوات ۲ کا اعدادی حل تلاش کریں۔ اعدادی حل کا ترسیبی حل کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۲۲۲۶۔ د۔ تار کے کم ترین نقطہ پر افقی تناؤ معلوم کریں۔

۱۲۲۲۷۔ ه۔ لیزم $y = \frac{1}{a} \cosh ax$ کو وقفہ $-5 \leq x \leq 5$ پر ترسیم کریں۔ تار میں جھول کا اندازہ لگائیں۔

۱۲۲۲۸

۱۲۲۲۹

۱۲۲۵۰

۱۲۲۵۱۔ ہم نے ابتدائی قیمت مسئلہ $\frac{dy}{dt} = ky, y(0) = y_0$ کو حل کرتے ہوئے قوت نمائی تبدیلی $y = y_0 e^{kt}$ کا قاعدہ حصہ ۷.۵ میں دریافت

۱۲۲۵۲۔ کیا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا یہ مسئلہ نموآبادی، متاثرہ تحلیل، انتقال حرارت اور دیگر اعمال کی نمونہ کشی کرتا ہے۔ اس حصہ میں ہم ابتدائی قیمت مسئلہ $\frac{dy}{dx} =$

۱۲۲۵۳۔ $f(x, y)$ پر غور کریں گے جہاں تفاعل f غیر تابع متغیر x اور تابع متغیر y کا تفاعل ہوگا۔ اس مساوات کے استعمال میں مزید زیادہ ہیں۔

یک رتبی تفرقی مساوات

درج ذیل مساوات جس میں $f(x, y)$ مستوی xy کے متغیرات x اور y پر مبنی تفاعل $f(x, y)$ ہے کو یکے رتبی^{۳۱} تفرقی مساوات کہتے ہیں۔

$$(i) \quad \frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

اس مساوات کو ہم $y' = f(x, y)$ بھی لکھتے ہیں۔ متغیر x کے کسی وقفہ (جو لامتناہی ہو سکتا ہے) پر معین قابل تفرق تفاعل $y = y(x)$ جس کے لیے

$$\frac{d}{dx}y(x) = f(x, y(x))$$

ہو، مساوات کا حل^{۳۲} کہلاتا ہے۔ ابتدائی شرط $y(x_0) = y_0$ کا مطلب ہو گا کہ منحنی حل $y = y(x)$ نقطہ (x_0, y_0) سے گزرتی ہے۔

دھیان رہے کہ اس تفرقی مساوات میں $\frac{dy}{dx}$ کا جزو ضربی 1 ہے۔

مثال ۷.۸۱: درج ذیل تفرقی مساوات میں $1 - \frac{y}{x}$ $f(x, y)$ ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = 1 - \frac{y}{x}$$

□

مثال ۷.۸۲: دکھائیں کہ ابتدائی قیمت مسئلہ

$$\frac{dy}{dx} = 1 - \frac{y}{x}, \quad y(2) = \frac{3}{2}$$

کا حل درج ذیل تفاعل ہے۔

$$y = \frac{1}{x} + \frac{x}{2}$$

دیا گیا تفاعل ابتدائی شرط کو مطمئن کرتا ہے، یعنی:

$$y(2) = \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2}\right)_{x=2} = \frac{1}{2} + \frac{2}{2} = \frac{3}{2}$$

یہ دکھانے کی خاطر کہ دیگیا تفاعل تفرقی مساوات کو بھی مطمئن کرتا ہے، ہم y کی جگہ $\frac{1}{x} + \frac{x}{2}$ پر کر کے تصدیق کرتے ہیں کہ تفرقی مساوات کے دونوں اطراف یکساں ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2} \right) = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2} && \text{بایاں ہاتھ} \\ 1 - \frac{y}{x} &= 1 - \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2} \right) && \text{دایاں ہاتھ} \\ &= 1 - \frac{1}{x^2} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2}\end{aligned}$$

□ تفاعل $y = \frac{1}{x} + \frac{x}{2}$ ابتدائی شرط اور تفرقی مساوات کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ تفرقی مساوات کا حل ہوگا۔

قابل علیحدگی مساوات

اگر $f(x, y)$ کو x کے تفاعل اور y کے تفاعل کا حاصل ضرب لکھنا ممکن ہو تب تفرقی مساوات $f(x, y) = y' = \text{قابل علیحدگی}$ کہلاتی ہے۔ ایسی صورت میں ہم تفرقی مساوات کو درج ذیل روپ میں لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y)$$

اگر $h(y) \neq 0$ ہو تب ہم دونوں اطراف کو h سے تقسیم اور dx سے ضرب کرتے ہوئے متغيرات کو علیحدہ کر سکتے ہیں:

$$\frac{1}{h(y)} dy = g(x) dx$$

یوں y اجزاء اور dy بائیں ہاتھ جبکہ x اجزاء اور dx دائیں ہاتھ منتقل ہوتے ہیں۔ ہم دونوں اطراف کا مکمل لے کر

$$\int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(x) dx$$

حاصل کرتے ہیں۔ مکمل سے درکار حل حاصل ہوتا ہے جس میں y ، متغير x کا صریح تفاعل یا خفی تفاعل جمع مستقل ہوگا۔

مثال ۸.۳: درج ذیل تفرقی مساوات کو حل کریں۔

$$\frac{dy}{dx} = (1 + y^2)e^x$$

حل

separable^{۳۳}

چونکہ $1 + y^2$ کبھی بھی صفر نہیں ہو سکتا ہے لہذا ہم متغیرات کی علیحدگی سے اس تفریق مساوات کو حل کر سکتے ہیں۔ ۱۲۲۷۷

$$\frac{dy}{dx} = (1 + x^2)e^x$$

$$dy = (1 + y^2)e^x dx$$

دونوں اطراف کو dx سے ضرب دیں

$$\frac{dy}{1 + y^2} = e^x dx$$

دونوں اطراف کو $1 + y^2$ سے تقسیم کریں

$$\int \frac{dy}{1 + y^2} = \int e^x dx$$

تکمل

$$\tan^{-1} y = e^x + C$$

دونوں اطراف کے مستقل کو C ظاہر کرتا ہے

مساوات $\tan^{-1} y = e^x + C$ میں y متغیر x کا خفیہ تفاعل ہے۔ ہم اس مساوات کو حل کر کے y کو x کے صریح تفاعل کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔ دونوں اطراف کا ٹینجینٹ لیتے ہیں: ۱۲۲۷۸

$$\tan(\tan^{-1} y) = \tan(e^x + C)$$

$$y = \tan(e^x + C)$$

□

۱۲۲۷۹

خطی یک رتبی مساوات

۱۲۲۸۱

درج ذیل یک رتبی تفریق مساوات

۱۲۲۸۲

$$(r) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

جس میں P اور Q متغیر x کے تفاعل ہوں خطی یک رتبی مساوات کہلاتی ہے۔ مساوات ۱۲ کی معیاری روپے ۳۵ ہے۔ دھیان رہے کہ اس ۱۲۲۸۳

تفریق مساوات میں $\frac{dy}{dx}$ کا جزو ضربی 1 ہے۔ ۱۲۲۸۴

مثال ۷.۸۴: درج ذیل کو معیاری روپ میں لکھیں۔ ۱۲۲۸۵

$$x \frac{dy}{dx} = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

linear^{۲۲}
standardform^{۲۵}

۱۲۲۸۱

$$x \frac{dy}{dx} = x^2 + 3y$$

$$\frac{dy}{dx} = x + \frac{3}{x}y \quad x \text{ سے تقسیم}$$

$$\frac{dy}{dx} - \frac{3}{x}y = x \quad \text{معیاری روپ: } P(x) = -\frac{3}{x} \text{ اور } Q(x) = x \text{ ہیں۔}$$

□

۱۲۲۸۷

مثال ۷.۸۵: ہم نے حصہ ۷.۵ میں درج ذیل مساوات سے جرثوموں کی نمو، تابکار تحلیل اور تبدیلی حرارت کو ظاہر کیا۔

۱۲۲۸۸

$$\frac{dy}{dx} = ky$$

اس خطی یک رتبی تفرقی مساوات کی معیاری روپ درج ذیل ہے۔

۱۲۲۸۹

$$\frac{dy}{dx} - ky = 0 \quad P(h) = -k, Q(x) = 0$$

□

۱۲۲۹۰

ہم معیاری مساوات

۱۲۲۹۱

$$(۳) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

کے دونوں اطراف کو اس مثبت تفاعل $v(x)$ سے ضرب دیتے ہیں جو بائیں ہاتھ کو حاصل ضرب $y \cdot v(x)$ کے تفرق میں تبدیل کرتا ہو۔ تفاعل

۱۲۲۹۲

$v(x)$ کو مساوات ۳ کا جزو متکمل^{۳۶} کہتے ہیں۔ ہم بہت جلد $v(x)$ معلوم کرنا سکھائیں گے۔ پہلے $v(x)$ جاننے ہوئے تفرقی مساوات کے حل پر بات کرتے ہیں۔

۱۲۲۹۳

۱۲۲۹۴

۱۲۲۹۵ آئیں دیکھتے ہیں کہ v سے ضرب دینا کیوں کارآمد ثابت ہوتا ہے:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \quad \text{دی گئی معیاری مساوات}$$

$$v(x) \frac{dy}{dx} + P(x)v(x)y = v(x)Q(x) \quad v(x) \text{ سے ضرب دیں}$$

$$(۴) \quad \frac{d}{dx}(v(x) \cdot y) = v(x)Q(x)$$

$$v(x) \cdot y = \int v(x)Q(x) dx \quad x \text{ کے لحاظ سے مکمل}$$

$$y = \frac{1}{v(x)} \int v(x)Q(x) dx \quad y \text{ کے لیے حل کریں}$$

۱۲۲۹۶ یاد رہے کہ $v(x)$ کا انتخاب یوں کیا جاتا ہے کہ $\frac{d}{dx}(v \cdot y) = \frac{dy}{dx} + Pvy = Q(x)v$ ہو۔ درج بالا میں تیسرے قدم پر اسی حقیقت کو استعمال کیا گیا ہے۔ مساوات ۳ کا حل تفاعل $v(x)$ اور $Q(x)$ کی صورت میں مساوات ۴ دیتی ہے۔

۱۲۲۹۸ کیا $P(x)$ مساوات کے حل میں نہیں پایا جاتا ہے؟ درحقیقت $P(x)$ بالواسطہ طور پر حل میں پایا جاتا ہے۔ یہ $v(x)$ کے انتخاب میں شامل ہوتا ہے۔ ہم $v(x)$ پر مسلط شرط سے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔ ۱۲۲۹۹

$$\frac{d}{dx}(vy) = v \frac{dy}{dx} + Pvy \quad v \text{ پر مسلط شرط}$$

$$v \frac{dy}{dx} + y \frac{dv}{dx} = v \frac{dy}{dx} + Pvy \quad \text{زنجیری قاعدہ}$$

$$y \frac{dv}{dx} = Pvy \quad \text{جو } \frac{dy}{dx} \text{ کٹ جاتے ہیں}$$

۱۲۳۰۰ اس آخری مساوات کے دونوں اطراف کو y سے تقسیم کرتے ہوئے سے درج ذیل حاصل ہوگا جہاں تیسرے قدم پر $v > 0$ کی وجہ سے $\ln v$ میں مطلق قیمت کی علامت کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ۱۲۳۰۱

$$\frac{dv}{dx} = Pv$$

$$\frac{dv}{v} = P dx \quad \text{علیحدگی متغیرات}$$

$$(۵) \quad \int \frac{dv}{v} = \int P dx \quad \text{مکمل}$$

$$\ln v = \int P dx$$

$$e^{\ln v} = e^{\int P dx} \quad \text{قوت نما}$$

$$v = e^{\int P dx}$$

۱۲۳۰۲ یوں ایسا $v(x)$ جو مساوات ۵ کو مطمئن کرتا ہو ہمیں مساوات ۴ کے ذریعہ مساوات ۳ کا حل دیگا۔ ہمیں v کی عمومی ترین صورت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ

۱۲۳۰۳ اس کی کوئی بھی صورت کافی ہے۔ یوں P کے مکمل $\int P dx$ کی سادہ ترین صورت لینا زیادہ بہتر ہوگا۔

مسئلہ ۷.۴: خطی یک رتبی تفرقی مساوات

$$(۶) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

۱۳۳۰۵ کا حل

$$(۷) \quad y = \frac{1}{v(x)} \int v(x)Q(x) dx$$

۱۳۳۰۶ ہو گا جہاں

$$(۸) \quad v(x) = e^{\int P(x) dx}$$

۱۳۳۰۷ ہے۔ تقابل $v(x)$ کے کلیہ میں $P(x)$ کے ضد تفرق کی عمومی صورت کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ اس کا کوئی بھی ضد تفرق کار آمد ہوگا۔

۱۳۳۰۸

۱۳۳۰۹ خطی یک رتبی تفرقی مساوات کو حل کرنے کے اقدام:

۱۳۳۱۰ ا. مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر $P(x)$ اور $Q(x)$ معلوم کریں۔

۱۳۳۱۱ ب. $P(x)$ کا ضد تفرق معلوم کریں۔

۱۳۳۱۲ ج. جزو مکمل $v(x) = e^{\int P(x) dx}$ تلاش کریں۔

۱۳۳۱۳ د. مساوات کے کی مدد سے حل تلاش کریں۔

۱۳۳۱۴ مثال ۷.۸۶: درج ذیل مساوات کو حل کریں۔

$$x \frac{dy}{dx} = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

۱۳۳۱۵ حل

۱۳۳۱۶ ہم اس مساوات کو چار قدموں میں حل کرتے ہیں۔

۱۳۳۱۷ قدم اول: مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر P اور Q کی نشاندہی کرتے ہیں۔

$$\text{مثال ۷.۸۴} \quad \frac{dy}{dx} - \frac{3}{x}y = x, \quad P(x) = -\frac{3}{x}, \quad Q(x) = x$$

۱۳۳۱۸ قدم دوم: $P(x)$ کا (کوئی بھی) ضد تفرق تلاش کرتے ہیں۔

$$\int P(x) dx = \int -\frac{3}{x} dx = -3 \int \frac{1}{x} dx = -3 \ln|x| = -3 \ln x \quad x > 0$$

۱۳۱۹ قدم سوم: جزو تکمل $v(x)$ کی تلاش۔

$$v(x) = e^{\int P(x) dx} = e^{-3 \ln x} = e^{\ln x^{-3}} = \frac{1}{x^3} \quad \text{مساوات ۸}$$

۱۳۲۰ قدم چہارم: حل کی تلاش۔

$$y = \frac{1}{v(x)} \int v(x) Q(x) dx \quad \text{مساوات ۷}$$

$$= \frac{1}{(1/x^3)} \int \left(\frac{1}{x^3}\right)(x) dx \quad \text{جزو-تایخ کی معلومات}$$

$$= x^3 \int \frac{dx}{x^2}$$

$$= x^3 \left(-\frac{1}{x} + C \right) \quad \text{مستقل C مت بھولیں}$$

$$= -x^2 + Cx^3$$

□

۱۳۲۱ یوں حل $y = -x^2 + Cx^3, x > 0$ ہوگا۔

۱۳۲۲ مثال ۷.۸: درج ذیل مساوات کو حل کریں

$$xy' = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

۱۳۲۳ جہاں ابتدائی معلومات $y(1) = 2$ دی گئی ہے۔

۱۳۲۴ ~~حل~~ ہم مثال ۷.۸ میں اس کا درج ذیل حل تلاش کر چکے ہیں۔
۱۳۲۵

$$y = -x^2 + Cx^3, \quad x > 0$$

۱۳۲۶ ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل C کی قیمت دریافت کرتے ہیں۔

$$y = -x^2 + Cx^3$$

$$2 = -(1)^2 + C(1)^3$$

$$C = 2 + (1)^2 = 3$$

□

۱۳۲۷ یوں ابتدائی قیمت مسئلے کا حل متعلق $y = -x^2 + 3x^3$ ہوگا۔

سمتی رفتار کے متناسب مزاحمت

بعض اوقات جب باقی قوتوں کو رد کرنا ممکن ہو، یہ کہنا درست ہو گا کہ حرکت کرتے ہوئے جسم پر لاگو مزاحمت اس کی سمتی رفتار کے راست متناسب ہو گی۔ ایک گاڑی جس کا انجن بند ہو اور یہ رک رہی ہو، ایسی ایک مثال ہے۔ ایسا جسم جتنا آہستہ چل رہا ہو، اس پر ہوائی مزاحمت اتنی کم ہو گی۔ اس عمل کو ریاضی کا جامہ پہنانے کی خاطر ہم جسم کو کمیت m سے ظاہر کرتے ہیں جو محدودی لکیر پر حرکت کرتا ہے۔ لمحہ t پر اس جسم کی رفتار v اور مقام s ہوں گے۔ مزاحمتی قوت جسم کی سمتی رفتار کے معکوس رخ ہو گا لہذا ہم

$$m \frac{dv}{dt} = -kv \quad k > 0$$

لکھ سکتے ہیں جس کی معیاری روپ

$$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = 0$$

ہو گی۔ فرض کریں لمحہ $t = 0$ پر جسم کی سمتی رفتار v_0 ہو تب ہم مسئلہ ۴.۷ کی مدد سے درج ذیل حل حاصل ہو گا (سوال ۷.۷۴)۔

$$(9) \quad v = v_0 e^{-(k/m)t}$$

ہم مساوات ۹ سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر m بہت زیادہ ہو، مثلاً ریت سے بھرا ہوا ٹرک، تب اس جسم کو رکنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہو گا۔ اس کے علاوہ ہم اس مساوات کا شکل لے کر طے شدہ فاصلہ s معلوم کر سکتے ہیں۔

فرض کریں ایک جسم صرف ہوائی مزاحمت کی موجودگی میں رک رہا ہے اور یہ قوت جسم کی رفتار کے راست متناسب ہے۔ یہ جسم کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ یہ جاننے کی خاطر ہم مساوات ۹ سے شروع کرتے ہوئے درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہیں۔

$$\frac{ds}{dt} = v_0 e^{-(k/m)t} \quad s(0) = 0$$

t کے لحاظ سے شکل لے کر

$$s = -\frac{v_0 m}{k} e^{-(k/m)t} + C$$

میتا ہے جس میں $t = 0$ پر $s = 0$ پر کرتے ہوئے مستقل C کی قیمت جانتے ہیں۔

$$0 = -\frac{v_0 m}{k} + C \implies C = \frac{v_0 m}{k}$$

اس جسم کا مقام لمحہ t پر

$$s(t) = -\frac{v_0 m}{k} e^{-(k/m)t} + \frac{v_0 m}{k} = \frac{v_0 m}{k} (1 - e^{-(k/m)t})$$

ہوگا۔ یہ جانے کے لیے کہ یہ جسم کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد رکے گا ہم $t \rightarrow \infty$ پر $s(t)$ کی حد تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ $-\frac{k}{m} < 0$ ہے لہذا $t \rightarrow \infty$ کرنے سے $e^{-(k/m)t} \rightarrow 0$ ہوگا۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow \infty} s(t) &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{v_0 m}{k} (1 - e^{-(k/m)t}) \\ &= \frac{v_0 m}{k} (1 - 0) = \frac{v_0 m}{k}\end{aligned}$$

یوں یہ جسم کورکنے کے لیے درج ذیل فاصلہ درکار ہوگا۔

$$(۱۰) \quad \text{طے فاصلہ} = \frac{v_0 m}{k}$$

چونکہ صرف ریاضیات میں ہم وقت کو لا متناہی تک بڑھا سکتے ہیں لہذا یہ ایک فرضی فاصلہ ہے۔ حقیقی فاصل اس سے کم ہوگا۔ ہاں یہ درست ہوگا کہ ہماری جسم کو رکنے کے لیے زیادہ وقت درکار ہوگا اور یہ زیادہ دور تک چل کر رکے گا۔

مثال ۷.۸۸: برف پھسلن پر پھسلنے والے 80 kg شخص کے لیے مساوات میں $k = 4.4 \text{ kg s}^{-1}$ ہوگا۔ یہ شخص 3 m s^{-1} کی رفتار سے آہستہ ہو کر 0.25 m s^{-1} کی رفتار تک کتنی دیر میں پہنچے گا؟ اس دورانیے میں یہ شخص کتنا فاصلہ طے کرے گا؟

حل ہم مساوات ۹ کو t کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}3e^{-4.4t/80} &= 0.25 \\ e^{-4.4t/80} &= \frac{1}{12} \\ -\frac{4.4t}{80} &= \ln\left(\frac{1}{12}\right) \\ t &= \frac{80}{4.4} \ln 12 \approx 45 \text{ s}\end{aligned}$$

اس عرصہ میں طے فاصلہ کو مساوات ۱۰ سے حاصل کرتے ہیں۔

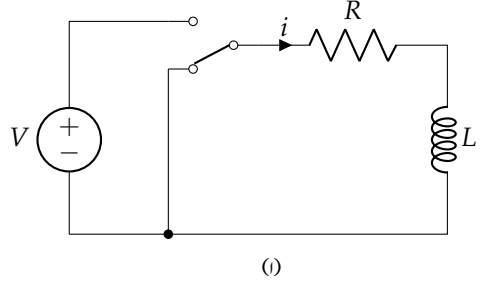
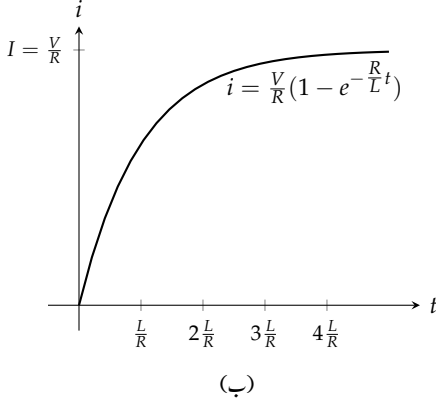
$$= \frac{v_0 m}{k} = \frac{(3)(80)}{4.4} \approx 55 \text{ m}$$

□

RL ادوار

منبع دباؤ کے ساتھ لمحہ $t = 0$ پر مزاحمت R اور امالہ L کو سلسلہ وار جوڑا جاتا ہے (شکل ۷.۶۸)۔ امالہ کی اکائی ہینری H اور مزاحمت کی اکائی اہم Ω ہے۔ اس دور کو درج ذیل مساوات ظاہر کرتی ہے

$$(۱۱) \quad L \frac{di}{dt} + Ri = V$$



شکل ۶۸۔ ۷: سلسلہ وار مزاحمت، امالہ برقی دور (مثال ۸۹۔ ۷)

۱۲۳۵۱ جہاں t وقت کو، i برقی رو کو اور V لاگو برقی دباؤ کو ظاہر کرتی ہے۔ اس مساوات کو حل کرتے ہوئے لمحہ t پر برقی رو $i(t)$ معلوم کیا جاسکتا ہے۔

۱۲۳۵۷ مثال ۸۹۔ ۷: سلسلہ وار جڑے RL دور کو مساوات ۱۱ اظہار کرتی ہے۔ اس کو حل کریں۔

۱۲۳۵۸ حل
۱۲۳۵۹ ہم اس مساوات کو معیاری روپ میں لکھتے ہیں۔

$$(۱۲) \quad \frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{V}{L}$$

۱۲۳۶۰ یوں مسئلہ ۷۔۴ کے تحت حل درج ذیل ہوگا (سوال ۷۵۶۔ ۷)۔

$$(۱۳) \quad i = \frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-\frac{R}{L}t}$$

۱۲۳۶۱ چونکہ $-\frac{R}{L}$ نفی ہے لہذا $t \rightarrow \infty$ کرنے سے $e^{-(R/L)t} \rightarrow 0$ ہوگا۔ یوں

$$\lim_{t \rightarrow \infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-(R/L)t} \right) = \frac{V}{R} - \frac{V}{R} \cdot 0 = \frac{V}{R}$$

۱۲۳۶۲ ہوگا۔ یوں کسی بھی لمحہ پر برقی رو $\frac{V}{R}$ سے کم ہوگی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے برقی رو برقرار حال قیمت $\frac{V}{R}$ تک پہنچتی ہے۔ درج ذیل مساوات کے تحت

$$L \frac{di}{dt} + Ri = V$$

۱۲۳۶۳ اگر $L = 0$ (امالہ کی غیر موجودگی) یا $\frac{di}{dt} = 0$ (برقرار حال) ہو تب اس دور میں $i = \frac{V}{R}$ ہوگا (شکل ۶۸۔ ۷)۔

۱۲۳۶۴ مساوات ۱۳ اور حقیقت دو مختلف حل کا مجموعہ ہے۔ اس کا پہلا جزو $\frac{V}{R}$ برقرار حال حل ہے جبکہ اس کا دوسرا جزو $-\frac{V}{R}e^{-(R/L)t}$ عارضی حال

□

۱۲۳۶۵ حل ہے جو $t \rightarrow \infty$ کرنے سے صفر ہوگا۔

سوالات

حل کی تصدیق

سوال ۷.۷۰۳ اور سوال ۷.۷۰۴ میں تصدیق کریں کہ ہر $y = f(x)$ دیے گئے تفرقی مساوات کا حل ہے۔

سوال ۷.۷۰۳: $2y' + 3y = e^{-x}$ (ا) $y = e^{-x} + Ce^{-(3/2)x}$ (ب) $y = e^{-x} + e^{-(3/2)x}$ (ج) $y = e^{-x} + Ce^{-(3/2)x}$

سوال ۷.۷۰۴: $y' = y^2$ (ا) $y = -\frac{1}{x}$ (ب) $y = -\frac{1}{x+3}$ (ج) $y = -\frac{1}{x+C}$

سوال ۷.۷۰۵ اور سوال ۷.۷۰۶ میں تصدیق کریں کہ $y = f(x)$ دیے گئے تفرقی مساوات کا حل ہے۔

سوال ۷.۷۰۵: $x^2y' + xy = e^x$ ، $y = \frac{1}{x} \int_1^x \frac{e^t}{t} dt$

سوال ۷.۷۰۶: $y' + \frac{2x^3}{1+x^4}y = 1$ ، $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} \int_1^x \sqrt{1+t^4} dt$

سوال ۷.۷۰۷ اور سوال ۷.۷۰۸ میں ابتدائی قیمت مسئلے کے دیے گئے حل کی تصدیق کریں۔

سوال ۷.۷۰۷: $y' + y = \frac{2}{1+4e^{2x}}$ ، $y(-\ln 2) = \frac{\pi}{2}$ ؛ $y = e^{-x} \tan^{-1}(2e^x)$

سوال ۷.۷۰۸: $y' = e^{-x^2} - 2xy$ ، $y(2) = 0$ ؛ $y = (x-2)e^{-x^2}$

سوال ۷.۷۰۹: $xy' + y = -\sin x$ ، $x > 0$ ، $y(\frac{\pi}{2}) = 0$ ؛ $y = \frac{\cos x}{x}$

سوال ۷.۷۱۰: $x^2y' = xy - y^2$ ، $x > 1$ ، $y(e) = e$ ؛ $y = \frac{x}{\ln x}$

قابل علیحدگی مساوات

سوال ۷.۷۱۱ اور سوال ۷.۷۱۲ میں دیے گئے تفرقی مساوات کو حل کریں۔

سوال ۷.۷۱۱: $\frac{dy}{dx} = 2(x + y^2x)$

سوال ۷.۷۱۲: $(y+1)\frac{dy}{dx} = y(x-1)$

سوال ۷.۷۱۳: $2\sqrt{xy}\frac{dy}{dx} = 1$ ، $x, y > 0$

سوال ۷.۷۱۴: $\frac{dy}{dx} = x^2\sqrt{y}$ ، $y > 0$

سوال ۷.۷۱۵: $\frac{dy}{dx} = e^{x-y}$

سوال ۷.۷۱۶: $\frac{dy}{dx} = \frac{2x^2+1}{xe^y}$ ، $x > 0$

خط یکے رتبی مساوات

سوال ۷.۷۱۷ اور سوال ۷.۷۱۸ میں تفرقی مساوات حل کریں۔

$$x \frac{dy}{dx} + y = e^x, \quad x > 0 \quad \text{سوال ۷.۱۷:} \quad ۱۳۳۹$$

$$e^x \frac{dy}{dx} + 2e^x y = 1 \quad \text{سوال ۷.۱۸:} \quad ۱۳۳۹$$

$$xy' + 3y = \frac{\sin x}{x^2}, \quad x > 0 \quad \text{سوال ۷.۱۹:} \quad ۱۳۳۹$$

$$y' + (\tan x)y = \cos^2 x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۷.۲۰:} \quad ۱۳۳۹$$

$$x \frac{dy}{dx} + 2y = 1 - \frac{1}{x}, \quad x > 0 \quad \text{سوال ۷.۲۱:} \quad ۱۳۳۵$$

$$(1+x)y' + y = \sqrt{x} \quad \text{سوال ۷.۲۲:} \quad ۱۳۳۹$$

یک رتبی مساوات

سوال ۷.۲۳ تا سوال ۷.۳۶ میں تفرقی مساوات حل کریں۔

$$2y' = e^{x/2} + y \quad \text{سوال ۷.۲۳:} \quad ۱۳۳۹$$

$$\sqrt{x} \frac{dy}{dx} = e^{y+\sqrt{x}}, \quad x > 0 \quad \text{سوال ۷.۲۴:} \quad ۱۳۳۰$$

$$e^{2x} y' + 2e^{2x} y = 2x \quad \text{سوال ۷.۲۵:} \quad ۱۳۳۰$$

$$xy' - y = 2x \ln x \quad \text{سوال ۷.۲۶:} \quad ۱۳۳۰$$

$$\sec x \frac{dy}{dx} = e^{y+\sin x} \quad \text{سوال ۷.۲۷:} \quad ۱۳۳۰$$

$$x \frac{dy}{dx} = \frac{\cos x}{x} - 2y, \quad x > 0 \quad \text{سوال ۷.۲۸:} \quad ۱۳۳۰$$

$$(t-1)^3 \frac{ds}{dt} + 4(t-1)^2 s = t+1, \quad t > 1 \quad \text{سوال ۷.۲۹:} \quad ۱۳۳۰$$

$$(t+1) \frac{ds}{dt} + 2s = 3(t+1) + \frac{1}{(t+1)^2}, \quad t > -1 \quad \text{سوال ۷.۳۰:} \quad ۱۳۳۰$$

$$(\sec^2 \sqrt{x}) \frac{dx}{dt} = \sqrt{x} \quad \text{سوال ۷.۳۱:} \quad ۱۳۳۰$$

$$\sin t - (x \cos^2 t) \frac{dx}{dt} = 0, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۷.۳۲:} \quad ۱۳۳۰$$

$$\sin \theta \frac{dr}{d\theta} + (\cos \theta)r = \tan \theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۷.۳۳:} \quad ۱۳۳۰$$

$$\tan \theta \frac{dr}{d\theta} + r = \sin^2 \theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۷.۳۴:} \quad ۱۳۳۰$$

$$\cosh x \frac{dy}{dx} + (\sinh x)y = e^{-x} \quad \text{سوال ۷.۳۵:} \quad ۱۳۳۱$$

$$\sinh x \frac{dy}{dx} + 3(\cosh x)y = \cosh x \sinh x \quad \text{سوال ۷.۳۶:} \quad ۱۳۳۱$$

ابتدائی قیمت مسائل کا حل

سوال ۷.۳۷ تا سوال ۷.۴۲ میں ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔

$$\frac{dy}{dt} + 2y = 3; \quad y(0) = 1 \quad \text{سوال ۷.۳۷:} \quad ۱۳۳۵$$

سوال ۷۳۸: $t \frac{dy}{dt} + 2y = t^3, \quad t > 0; \quad y(2) = 1$ ۱۳۳۱

سوال ۷۳۹: $\theta \frac{dy}{d\theta} + y = \sin \theta, \quad \theta > 0; \quad y(\pi/2) = 1$ ۱۳۳۷

سوال ۷۴۰: $\theta \frac{dy}{d\theta} - 2y = \theta^3 \sec \theta \tan \theta, \quad \theta > 0; \quad y(\pi/3) = 2$ ۱۳۳۸

سوال ۷۴۱: $(x+1) \frac{dy}{dx} - 2(x^2+x)y = \frac{e^{x^2}}{x+1}, \quad x > -1; \quad y(0) = 5$ ۱۳۳۹

سوال ۷۴۲: $\frac{dy}{dx} + xy = x, \quad y(0) = -6$ ۱۳۴۰

سوال ۷۴۳: درج ذیل ابتدائی قیمت مساوات کو مسئلہ ۷۴۳ سے حل کرتے ہوئے کیا حاصل ہوتا ہے۔ یہاں y متغیر t کا تفاعل ہے۔ ۱۳۴۱

$\frac{dy}{dt} = ky, \quad k$ مستقل ۱۳۴۲

سوال ۷۴۴: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کو مسئلہ ۷۴۴ کی مدد سے حل کریں جہاں v متغیر t کا تفاعل ہے۔ ۱۳۴۳

$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v, \quad m$ اور k مستقل ہیں ۱۳۴۴

نظریہ اور استعمال ۱۳۴۵

سوال ۷۴۵: کیا درج ذیل میں سے کوئی مساوات درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۳۴۶

(الف) $x \int \frac{1}{x} dx = x \ln|x| + C$

(ب) $x \int \frac{1}{x} dx = x \ln|x| + Cx$

سوال ۷۴۶: کیا درج ذیل میں سے کوئی مساوات درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۳۴۷

(الف) $\frac{1}{\cos x} \int \cos x dx = \tan x + C$

(ب) $\frac{1}{\cos x} \int \cos x dx = \tan x + \frac{C}{\cos x}$

سوال ۷۴۷: شکر خون ۱۳۴۸

ایک مریض کو مستقل شرح سے گلوکوز کی خوراک درون وریدی کھلائی جاتی ہے۔ وقت کے لحاظ سے خون میں گلوکوز کی ارتکاز $c(t)$ کو درج ذیل تفرقی ۱۳۴۹

مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں V ، G اور k مثبت مستقل ہیں۔ ۱۳۵۰

$$\frac{dc}{dt} = \frac{G}{100V} - kc$$

فی منٹ ملی گرام میں گلوکوز کی شرح G ہے جبکہ بدن میں خون کا حجم V لٹر ہے جو بالغ شخص کے لیے تقریباً 5L ہوگا۔ ارتکاز $c(t)$ کو ملی گرام فی دس ۱۳۵۱

مرلج سنٹی میٹر ناپا جاتا ہے۔ جزو $-kc$ کو اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ گلوکوز مسلسل دیگر اجزاء میں تبدیل ہوگا اور اس تبدیلی کی شرح اس وقت پائے جانے ۱۳۵۲

۱۲۳۳۳ والی گلو کوڑ کے راست متناسب ہوگی۔ (i) $c(0)$ کو c_0 سے ظاہر کرتے ہوئے اس مساوات کو حل کریں۔ (ب) برقرار حال ارتکاز $c(t)$ $\lim_{t \rightarrow \infty} c(t)$ تلاش کریں۔ ۱۲۳۳۲

۱۲۳۳۵ سوال ۷.۷۴۸: مسلسل سودر سود ۱۲۳۳۶ آپ بنک سے 1000 روپیہ قرضہ لیتے ہیں اور ہر سال مزید 1000 روپیہ بنک سے قرض کرتے ہیں۔ آپ کو 10% سالانہ مسلسل سودر سود دینا ہو ۱۲۳۳۷ گا۔ t سال بعد آپ کی واجب الادا رقم x درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ دیتی ہے۔

$$\frac{dx}{dt} = 1000 + 0.1x, \quad x(0) = 1000$$

۱۲۳۳۸ (i) اس مساوات کو حل کریں۔ (ب) آپ کی واجب الادا رقم کتنے سالوں میں 100 000 ہوگی؟

۱۲۳۳۹ سوال ۷.۷۴۹: حوض خالی کرنے کے لیے درکار وقت ۱۲۳۴۰ ایک پانی سے بھرے ہوئے انتظامی بیلنی حوض کی تہہ میں نصب ٹکلی کو کھول کر حوض خالی کاجاتا ہے۔ شروع میں پانی کی نکاسی تیز ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے پانی کی سطح گرتی ہے، پانی کی نکاسی بھی آہستہ ہوتی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں پانی کی گہرائی کی شرح تبدیلی، گہرائی y کے جذر کے راست متناسب ہوتی ہے: ۱۲۳۴۱

$$\frac{dy}{dt} = -k\sqrt{y}$$

۱۲۳۴۲ مستقل k کی قیمت ثقلی اسراع، ٹکلی کے سوراخ کی شکل اور حوض کے رقبہ عمودی تراش پر منحصر ہوتی ہے۔

۱۲۳۴۳ فرض کریں t کو منٹوں میں ناپا جاتا ہے اور $k = \frac{1}{10}$ ہو۔ اگر پانی کی گہرائی 4 m ہو تب حوض کتنی دیر میں خالی ہوگا؟

۱۲۳۴۴ سوال ۷.۷۵۰: گریزی رفتار ۱۲۳۴۵ ہواسے خالی چاند پر کمیت m کے جسم پر ثقلی قوت $-\frac{mgR^2}{s^2}$ $F = -\frac{GMm}{s^2} = -\frac{GMm}{R^2} \frac{R^2}{s^2}$ عمل کرتی ہے جہاں چاند کے مرکز ۱۲۳۴۶ سے جسم تک فاصلہ s اور چاند کا رداس R ہے (شکل ۷.۶۹)۔ چونکہ قوت F نیچے رخ عمل کرتا ہے لہذا اس کو منفی لکھا گیا ہے۔ (i) ایک جسم کو $t = 0$ پر سطح چاند سے v_0 رفتار کے ساتھ اوپر پھینکا جاتا ہے۔ قانون نیوٹن $F = ma$ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ مقام s پر جسم کی رفتار درج ذیل ہوگی۔ ۱۲۳۴۷

$$v^2 = \frac{2gR^2}{s} + v_0^2 - 2gR$$

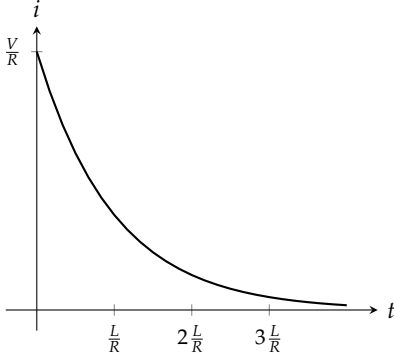
۱۲۳۴۸ یوں جب تک $v_0 \geq \sqrt{2gR}$ ہو، رفتار مثبت رہے گی۔ رفتار $v_0 = \sqrt{2gR}$ چاند کی گریزی رفتار کہلاتی ہے۔ جس جسم کو اس رفتار یا اس ۱۲۳۴۹ سے زیادہ رفتار سے سطح چاند سے اوپر پھینکا جائے، وہ جسم چاند پر واپس نہیں گرے گا۔ (ب) دکھائیں کہ اگر $v_0 = \sqrt{2gR}$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$s = R \left(1 + \frac{3v_0}{2R} t \right)^{2/3}$$

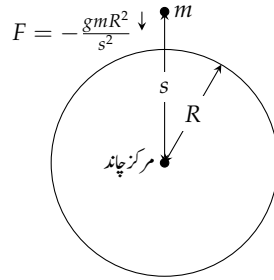
۱۲۳۵۰ سمتی رفتار کے راست مزاحمت

۱۲۳۵۱ سوال ۷.۷۵۱: ایک سائیکل سوار 21.6 km h^{-1} رفتار سے چلتے ہوئے پیڈل گھمانا بند کرتا ہے۔ مساوات ۹ میں $k = \frac{20}{7} \text{ kg s}^{-1}$ لیں اور ۱۲۳۵۲ سائیکل سوار کی کمیت 80 kg ہے۔ (i) سائیکل سوار کتنا فاصلہ طے کر کے رکے گا۔ (ب) کتنی دیر بعد سائیکل سوار کی رفتار 0.5 m s^{-1} ہوگی؟

escape velocity



شکل ۷.۷۰: تنزل برقی رد (سوال ۷.۷۴)



شکل ۷.۶۹: چاند پر قوت کشش

سوال ۷.۷۲: ایک بحری جہاز جس کی کمیت $2.5 \times 10^7 \text{ kg}$ ہے کے لیے مساوات ۹ میں $k = 44000 \text{ kg s}^{-1}$ ہے۔ اس بحری جہاز کی رفتار 24 km h^{-1} ہوتی ہے جب اس کا انجن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ (۱) یہ بحری جہاز کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد رکے گا؟ (ب) اس کی رفتار کتنی دیر میں 0.25 m s^{-1} تک ہوگی؟

RL ادوار

سوال ۷.۷۳: سلسلہ وار RL دور میں برقی رد ایک سلسلہ وار RL دور پر لمحہ $t = 0$ پر برقی دباؤ لاگو کیا جاتا ہے۔ کتنی دیر میں برقرار حال برقی رد کی نصف قیمت تک دور میں برقی رد پہنچے گا؟ آپ دیکھیں گے کہ جواب کا دار و مدار R اور L کی قیمتوں پر ہو گا تاکہ لاگو برقی دباؤ کی قیمت پر۔

سوال ۷.۷۴: تنزل برقی رد سلسلہ وار RL دور میں ابتدائی طور پر I_0 برقی رو پائی جاتی ہے جو درج ذیل مساوات کے تحت وقت کے ساتھ گھٹتی ہے (شکل ۷.۷۰)۔

$$L \frac{di}{dt} + Ri = 0$$

(۱) اس مساوات کو برقی رد i کے لیے حل کریں۔ (ب) برقی رو کتنی دیر میں $\frac{I_0}{2}$ ہوگی؟ (ج) لمحہ $t = \frac{L}{R}$ پر i کتنا ہوگا۔

سوال ۷.۷۵: وقتی مستقل $\frac{L}{R}$ کو مہندس RL دور کا وقتی مستقل کہتے ہیں۔ تقریباً 3 وقتی مستقل دورانیہ میں برقی رد برقرار حال قیمت کے 95% قیمت تک پہنچ پاتا ہے۔ یوں وقتی مستقل سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ دور کتنا جلدی برقرار حاصل اختیار کرے گا۔ (۱) مساوات ۱۳ میں لمحہ $t = 3 \frac{L}{R}$ پر i تلاش کریں۔ یہ برقرار حال برقی رد کی 95% قیمت ہوگی۔ (ب) لمحہ $t = 2 \frac{L}{R}$ پر مساوات ۱۳ کتنی برقی رو دیتی ہے؟

سوال ۷۵۶. ۷: آئیں مساوات ۱۳ حاصل کرتے ہیں۔ ۱۲۳۹۹

۱. مسئلہ ۳. ۷ کی مدد سے دکھائیں کہ ۱۲۳۷۰

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{V}{L}$$

کا حل درج ذیل ہے۔ ۱۲۳۷۱

$$i = \frac{V}{R} + Ce^{-(R/L)t}$$

ب. ابتدائی معلومات $i(0) = 0$ استعمال کرتے ہوئے مستقل C کی قیمت دریافت کریں۔ یوں مساوات ۱۳ حاصل ہوتی ہے۔ ۱۲۳۷۲

ج. دکھائیں کہ $i = \frac{V}{R}$ مساوات ۱۲ کا حل ہے اور درج ذیل $i = Ce^{-(R/L)t}$ کو مطمئن کرتی ہے۔ ۱۲۳۷۳

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = 0$$

مرکب کے مسائل

ایک کیمیا جو مائع (یا گیس) کی صورت میں ہے کو ایک برتن میں ڈالا جاتا ہے جس میں پہلے سے کوئی مائع (یا گیس) موجود ہے اور عین ممکن ہے کہ اسی کیمیا کی ۱۲۳۷۵

خصوص مقدار بھی اس برتن میں پہلے سے موجود ہو۔ مرکب کو مسلسل ہلا کر یکساں رکھتے ہوئے برتن سے اس کی نکاسی مستقل شرح سے کی جاتی ہے۔ ہم چاہتے ۱۲۳۷۶

ہیں کہ ہمیں برتن میں کیمیا کی لحافی مقدار معلوم ہو۔ درج ذیل مساوات پر مبنی تفرقی مساوات اس عمل کو بیان کرتی ہے۔ ۱۲۳۷۷

$$(۱۴) \quad \text{کیمیا کی شرح اخراج} - (\text{کیمیا کی شرح آمد}) = \text{برتن میں کیمیا کی مقدار کی شرح تبدیلی}$$

گر لحد t پر برتن میں کیمیا کی مقدار $y(t)$ اور برتن میں مواد کا کل حجم $V(t)$ ہو تب کیمیا کے اخراج کی شرح درج ذیل ہوگی۔ ۱۲۳۷۸

$$(۱۵) \quad \begin{aligned} \text{شرح انعکاس مائع} &= \frac{y(t)}{V(t)} \cdot \text{انعکاس کیمیا} \\ &= (\text{لحد } t \text{ پر برتن میں ارتکاز}) \cdot (\text{شرح انعکاس مائع}) \end{aligned}$$

یوں مساوات ۱۴ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۱۲۳۷۹

$$(۱۶) \quad \frac{dy}{dt} = (\text{شرح آمد کیمیا}) - \frac{y(t)}{V(t)} \cdot (\text{شرح انعکاس مائع})$$

سوال ۷۵۷. ۷: ایک حوض میں ابتدائی طور پر 500 لٹر نمکین پانی پایا جاتا ہے جس میں 25 kg نمک حل ہے۔ اس حوض میں 5 L min^{-1} ۱۲۳۸۰

شرح سے نمکین پانی داغلی ہوتا ہے جس میں 0.4 kg L^{-1} نمک ملا ہوا ہے جبکہ حوض سے نمکین پانی کا انخلا 4 L min^{-1} ہے۔ حوض میں نمکین ۱۲۳۸۱

پانی کو مسلسل ہلا کر یکساں رکھا جاتا ہے۔ ۱۲۳۸۲

۱۳۳۸ ا. حوض میں نمک داخل ہونے کی شرح (kg min^{-1}) کیا ہے؟

۱۳۳۹ ب. لمحہ t پر حوض میں نمکین پانی کا حجم کتنا ہے؟

۱۳۴۰ ج. لمحہ t پر نمک کس شرح (kg min^{-1}) سے حوض سے خارج ہوتا ہے؟

۱۳۴۱ د. مرکب بنانے کے اس عمل کا ابتدائی قیمت مسئلہ لکھیں اور اس کو حل کریں۔

۱۳۴۲ ه. عمل شروع ہونے کے 25 منٹ بعد حوض میں نمک کا ارتکاز کتنا ہوگا؟

۱۳۴۳ سوال ۷.۷۵۸: تیل صاف سازی کے کارخانہ میں ایک حوض میں 10 000 L تیل پایا جاتا ہے جس میں ابتدائی طور پر 50 kg اضافی مادہ شامل

۱۳۴۴ ہے۔ سردی کے موسم کی وجہ سے اس میں 0.4 kg فی لٹر اضافی مواد کو 200 L min^{-1} شامل کیا جاتا ہے۔ حوض میں تیل کو اچھی طرح ہلا کر یکساں

۱۳۴۵ رکھا جاتا ہے۔ حوض سے مرکب کے انعکاس کی شرح 225 L min^{-1} ہے۔ اس عمل کے شروع ہونے کے 20 منٹ بعد حوض میں اضافی مواد کی

۱۳۴۶ مقدار معلوم کریں۔

۱۳۴۷ سوال ۷.۷۵۹: ایک حوض میں 500 L خالص پانی پایا جاتا ہے۔ ایک محلول جس میں 0.1 kg L^{-1} پایا کھاد پایا جاتا ہے کو 5 L min^{-1}

۱۳۴۸ شرح سے حوض میں شامل کیا جاتا ہے۔ حوض سے محلول کا انعکاس 15 L min^{-1} ہے۔ حوض میں کھاد کی اعظم مقدار معلوم کریں اور اس مقدار تک

۱۳۴۹ پہنچنے کے لیے درکار وقت معلوم کریں۔

۱۳۵۰ سوال ۷.۷۶۰: دفتر کے ایک کمرے میں ابتدائی طور پر 150 m^3 صاف ہوا پائی جاتی ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر قریبی کمرے میں موجود افسران

۱۳۵۱ سگریٹ نوشی شروع کرتے ہیں جس کی وجہ سے 4% زہریلی کاربن مونو آکسائیڈ $0.01 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ شرح سے اس کمرے میں داخل ہوتی ہے جہاں

۱۳۵۲ ایک پنکھا پوری ہوا کو یکساں رکھتا ہے۔ اس کمرے سے ہوا کا انخلا $0.01 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ ہے۔ اس کمرے میں کب زہریلی گیس 0.01% ہوگی؟

۱۳۵۳

۱۳۵۴

۱۲. یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان

۱۲۵۰۰

۱۲۵۰۱ بعض اوقات ہم ابتدائی قیمت مسئلہ $y(x_0) = y_0$ ، $y = f(x, y)$ کا بالکل درست حل معلوم نہیں کر سکتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی

۱۲۵۰۲ صورت میں ہم عموماً کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے موزوں وقفہ پر ہر x کے لیے y کی تخمینی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔ ایسے حل کو ہم اعدادی حل^{۳۹} کہتے

۱۲۵۰۳ ہیں اور اس حل کو حاصل کرنے کے طریقہ کو اعدادی ترکیب^{۴۰} کہتے ہیں۔ اعدادی ترکیب عموماً بہت کم وقت میں درست نتائج دیتے ہیں اور جہاں بھی

۱۲۵۰۴ تحلیلی حل ناممکن، غیر ضروری یا پیچیدہ ہو، وہاں اعدادی ترکیب کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس حصہ میں ہم ایسے ایک ترکیب پر غور کرتے ہیں جس کو ترکیب

۱۲۵۰۵ یولر^{۴۱} کہتے ہیں۔

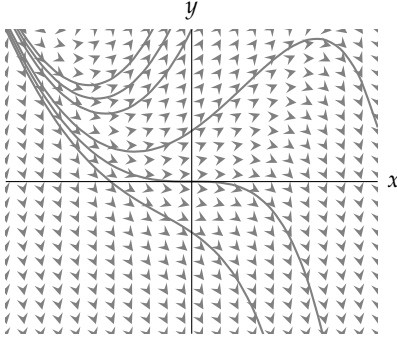
میدان ڈھلوان

۱۲۵۰۶

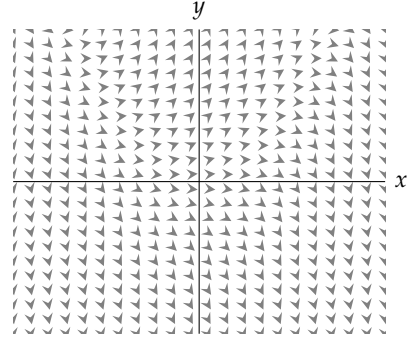
۱۲۵۰۷ ابتدائی معلومات $y(x_0) = y_0$ تفرقی مساوات $y' = f(x, y)$ پر یہ شرط مسلط کرتی ہے کہ تفرقی مساوات کا حل نقطہ (x_0, y_0) سے

۱۲۵۰۸ گزرے گا اور اس نقطہ ہر حل کا ڈھلوان $f(x_0, y_0)$ ہوگا۔ ہم f کے دائرہ کار میں منتخب نقطوں (x, y) پر $f(x, y)$ ڈھلوان والے قلیل

numericalsolution^{۳۹}
numericalmethod^{۴۰}
Euler'method^{۴۱}



(ب) میدان ڈھلوان پر مخصوص منحنی حل۔



(ا) میدان ڈھلوان

شکل ۱۲.۷: تفرقی مساوات $y' = y - x^2$ کے میدان ڈھلوان پر منحنی حل ترسیم کی گئی ہیں۔ کمپیوٹر پر میدان ڈھلوان کو عموماً سمتیات سے ظاہر کیا جاتا ہے اگرچہ ڈھلوان سمتیہ نہیں ہے۔

سیدھے خطوط بنا کر اس ڈھلوان کو تصویری جامہ پہنا سکتے ہیں۔ نقطہ (x, y) سے گزرتے ہوئے حل کا ڈھلوان اس نقطہ پر بنائے گئے قلیل خط کے ڈھلوان کا برابر ہو گا لہذا یہ خط اس نقطہ پر حل کا مماس ہو گا۔ ہم ان مماس پر نظر دوڑا کر حل کے رویہ کو جان سکتے ہیں (شکل ۱۲.۷)۔

قلم و کاغذ کے ساتھ میدان ڈھلوان بنانا تھکا دینے والا کام ہے۔ اس کتاب میں تمام مثالوں میں میدان ڈھلوان کمپیوٹر کی مدد سے بنائے گئے۔ آئیں کمپیوٹر کی مدد سے منحنی حل کے حصول پر غور کریں۔

خط بندی کا استعمال

دیے گئے تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ اور ابتدائی معلومات $y(x_0) = y_0$ سے ہم منحنی حل $y = y(x)$ کی تخمینہ درج ذیل خط بندی

$$L(x) = y(x_0) + \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} (x - x_0)$$

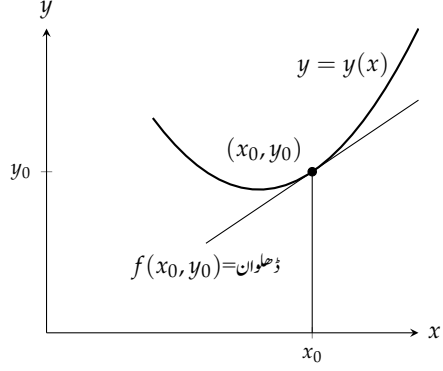
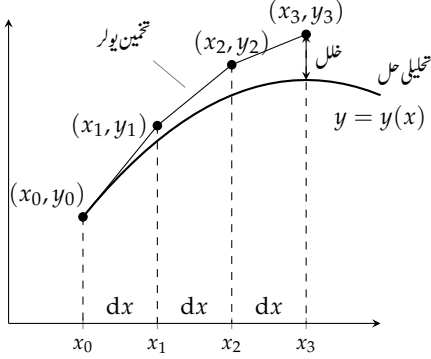
یا

$$L(x) = y_0 + f(x_0, y_0)(x - x_0)$$

سے کر سکتے ہیں۔ x_0 کی بالکل پڑوس میں تفاعل $L(x)$ اصل حل $y(x)$ کا اچھا تخمینہ ہو گا (شکل ۱۲.۷)۔ ترکیب یولر میں اس طرح کے خط بندیوں کو آپس میں جوڑ کر زیادہ لمبے فاصلہ کے لیے حل تلاش کیا جاتا ہے۔ اب اس ترکیب پر غور کرتے ہیں۔

ہم جانتے ہیں کہ نقطہ (x_0, y_0) منحنی حل پر پایا جاتا ہے۔ فرض کریں ہم غیر تابع متغیر کی ایک نئی قیمت $x_0 = x_0 + dx$ منتخب کرتے ہیں۔ اگر بڑھوتری dx بہت کم ہو تب

$$y_1 = L(x_1) = y_0 + f(x_0, y_0) dx$$



شکل ۷.۳: ترکیب یولر کی مدد سے ابتدائی قیمت مسئلہ $y' = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$ کے ابتدائی تین نقطوں کا حصول۔ ہر قدم پر مجموعی غلط بڑھتا ہے۔

شکل ۷.۲: خط مماس کی مساوات $y = L(x) = y_0 + f(x_0, y_0)(x - x_0)$ ہے۔

اصل حل $y = y(x_1)$ کا اچھا تخمینہ ہوگا۔ یوں نقطہ (x_0, y_0) سے، جو ٹھیک منحنی حل پر پایا جاتا ہے، ہم نقطہ (x_1, y_1) حاصل کر پائیں جو منحنی حل پر نقطہ $(x_1, y(x_1))$ کے بہت قریب ہوگا۔

نقطہ (x_1, y_1) اور ڈھلوان $f(x_1, y_1)$ لیتے ہوئے ہم دوسرا قدم لیتے ہیں۔ ہم $x_2 = x_1 + dx$ لے کر

$$y_2 = y_1 + f(x_1, y_1) dx$$

سے، منحنی حل $y = y(x)$ کے ساتھ، دوسرا تخمینی نقطہ (x_2, y_2) حاصل کرتے ہیں (شکل ۷.۳)۔ اسی طرح چلتے ہوئے تیسرے قدم پر ہم نقطہ (x_2, y_2) اور ڈھلوان $f(x_2, y_2)$ سے

$$y_3 = y_2 + f(x_2, y_2) dx$$

حاصل کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔

مثال ۷.۹۰: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کے لیے ترکیب یولر کی مدد سے ابتدائی تین تخمینے y_1 ، y_2 اور y_3 حاصل کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

ابتدا $x_0 = 0$ سے کریں اور $dx = 0.1$ لیں۔

حل
قدم اول:

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + f(x_0, y_0) dx \\ &= y_0 + (1 + y_0) dx \\ &= 1 + (1 + 1)(0.1) = 1.2 \end{aligned}$$

۱۲۵۲۱ قدم دوم:

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + f(x_1, y_1) dx \\ &= y_1 + (1 + y_1) dx \\ &= 1.2 + (1 + 1.2)(0.1) = 1.42 \end{aligned}$$

۱۲۵۲۲ قدم سوم:

$$\begin{aligned} y_3 &= y_2 + f(x_2, y_2) dx \\ &= y_2 + (1 + y_2) dx \\ &= 1.42 + (1 + 1.42)(0.1) = 1.662 \end{aligned}$$

□

۱۲۵۲۳

ترکیب یولر

۱۲۵۲۴

۱۲۵۲۵ ترکیب یولر سے ابتدائی قیمت مسئلہ

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

۱۲۵۲۶ کے حل کی تخمینی قیمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اگر ہم غیر تابع متغیر کے منتخب کردہ قیمتوں کے بیچ یکساں فاصلہ رکھیں اور n عدد ایسے نقطے منتخب کریں تب درج ذیل ہوں گے۔ ۱۲۵۲۷

$$\begin{aligned} x_1 &= x_0 + dx \\ x_2 &= x_1 + dx \\ &\vdots \\ x_n &= x_{n-1} + dx \end{aligned}$$

(۱)

۱۲۵۲۸ اس کے بعد ہم متواتر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + f(x_0, y_0) dx \\ y_2 &= y_1 + f(x_1, y_1) dx \\ &\vdots \\ y_n &= y_{n-1} + f(x_{n-1}, y_{n-1}) dx \end{aligned}$$

(۲)

۱۲۵۲۹ ہم قدموں کی تعداد n جتنی چاہیں رکھ سکتے ہیں، البتہ، n کو بہت بڑا رکھنے سے نتائج میں خلل جمع ہوگا۔

جدول ۱۴.۷: تحلیل حل اور ترکیب یولر سے حاصل تخمینہ حل کا موازنہ (مثال ۹۱.۷)

x	تخمینی y	تحلیلی y	خلل = تخمینی y - تحلیلی y
0.0	1.0000	1.0000	0.0000
0.1	1.2000	1.2103	0.0103
0.2	1.4200	1.4428	0.0228
0.3	1.6620	1.6997	0.0377
0.4	1.9282	1.9836	0.0554
0.5	2.2210	2.2974	0.0764
0.6	2.5431	2.6442	0.1011
0.7	2.8974	3.0275	0.1301
0.8	3.2872	3.4511	0.1639
0.9	3.7159	3.9192	0.2033
1.0	4.1875	4.4366	0.2491

مثال ۹۱.۷: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے لیے وقفہ $0 \leq x \leq 1$ پر ترکیب یولر کی درستگی پر غور کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

۱۴۵۳۱ $x_0 = 0$ سے شروع کریں اور $dx = 0.1$ لیں۔

۱۴۵۳۲ اس مسئلہ کا بالکل درست تحلیلی حل $y = 2e^x - 1$ ہے۔ جدول ۱۴.۷ میں، مساوات ۱۱ اور مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہوئے، ترکیب یولر سے حاصل ۴ اعشاریہ مقامات تک درست تخمینہ نتائج کا تحلیل حل کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔ دس قدم بعد $x = 1$ تک پہنچ کر ترکیب یولر سے حاصل تخمینہ حل میں ۵.۶% خلل پایا جاتا ہے۔

□

مثال ۹۲.۷: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے لیے وقفہ $0 \leq x \leq 1$ پر ترکیب یولر کی درستگی پر غور کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

۱۴۵۳۴ شروع $x_0 = 0$ سے کریں اور $dx = 0.05$ لیں۔

۱۴۵۳۸ جدول ۱۵.۷ میں نتائج اور تحلیلی بالکل ٹھیک حل کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قدموں کی تعداد ۱۰ سے ۲۰ کرنے سے خلل کم ہوتا ہے۔ اس مرتبہ $x = 1$ پر صرف ۲.۹% خلل پایا جاتا ہے۔

□

۱۴۵۳۹ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ترکیب یولر میں قدموں کی تعداد مزید بڑھا کر اس سے بھی بہتر نتیجہ حاصل ہوگا۔ حقیقت میں ایسا کرنے سے نا صرف کمپیوٹر کو حل حاصل کرنے میں زیادہ وقت درکار ہوگا بلکہ کمپیوٹر میں ہندسوں کی تعداد پر پابندی کی وجہ سے پیدا پورم پور خلل بڑھتا ہے۔

۱۴۵۳۴

جدول ۷.۱۵: ترکیب پو لری میں قدموں کی تعداد بڑھانے سے خلل میں کمی پیدا ہوتی ہے (مثال ۷.۹۲)۔

x	y تینیں	y تیلی	خلل = y تینیں - y تیلی
0.00	1.0000	1.0000	0.0000
0.05	1.1000	1.1025	0.0025
0.10	1.2050	1.2103	0.0053
0.15	1.3153	1.3237	0.0084
0.20	1.4310	1.4428	0.0118
0.25	1.5526	1.5681	0.0155
0.30	1.6802	1.6997	0.0195
0.35	1.8142	1.8381	0.0239
0.40	1.9549	1.9836	0.0287
0.45	2.1027	2.1366	0.0339
0.50	2.2578	2.2974	0.0396
0.55	2.4207	2.4665	0.0458
0.60	2.5917	2.6442	0.0525
0.65	2.7713	2.8311	0.0598
0.70	2.9599	3.0275	0.0676
0.75	3.1579	3.2340	0.0761
0.80	3.3657	3.4511	0.0854
0.85	3.5840	3.6793	0.0953
0.90	3.8132	3.9192	0.1060
0.95	4.0539	4.1714	0.1175
1.00	4.3066	4.4366	0.1300

خلل اور اس کو کم کرنے کے طریقوں پر یہاں غور نہیں کیا جائے گا۔ انہیں سمجھنے کے لیے مزید اعلیٰ درجے کی نصاب درکار ہوگی۔ ترکیب پولر سے زیادہ بہتر اعدادی ترکیب پائے جاتے ہیں جنہیں تفرقی مساوات پڑھنے کے دوران سیکھیں گے۔ اعدادی ترکیب میں قدموں کی تعداد اور خلل کے تعلق پر غور کرنے کے لیے آپ کو سوالات میں موقع ملے گا۔

سوالات

تخمین پولر

سوال ۷.۶۱ تا سوال ۷.۶۶ میں ترکیب پولر سے دیے گئے ابتدائی قیمت مسئلہ کے اولین تین تخمینی قیمتیں تلاش کریں۔ دیا گیا قدم استعمال کریں۔ مسئلے کا تحلیلی حل تلاش کریں اور اپنے تخمین کی درستگی پر غور کریں۔ اپنے نتائج کو 4 اعشاریہ مقامات تک درست رکھیں۔

سوال ۷.۶۱: $y' = 1 - \frac{y}{x}$, $y(2) = -1$, $dx = 0.5$ ۱۲۵۲۰

سوال ۷.۶۲: $y' = x(1 - y)$, $y(1) = 0$, $dx = 0.2$ ۱۲۵۲۱

سوال ۷.۶۳: $y' = 2xy + 2y$, $y(0) = 3$, $dx = 0.2$ ۱۲۵۲۲

سوال ۷.۶۴: $y' = y^2(1 + 2x)$, $y(-1) = 1$, $dx = 0.5$ ۱۲۵۲۳

سوال ۷.۶۵: $y' = 2xe^{x^2}$, $y(0) = 2$, $dx = 0.1$ ۱۲۵۲۴

سوال ۷.۶۶: $y' = y + e^x - 2$, $y(0) = 2$, $dx = 0.5$ ۱۲۵۲۵

سوال ۷.۶۷: ترکیب پولر استعمال کرتے ہوئے $dx = 0.2$ لے کر $y' = y$, $y(0) = 1$ کے لیے $y(1)$ تلاش کریں۔ $y(1)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟ ۱۲۵۲۶

سوال ۷.۶۸: ترکیب پولر استعمال کرتے ہوئے $dx = 0.2$ لے کر $y' = \frac{y}{x}$, $y(1) = 2$ کے لیے $y(2)$ تلاش کریں۔ $y(2)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟ ۱۲۵۲۷

سوال ۷.۶۹: ترکیب پولر استعمال کرتے ہوئے $dx = 0.5$ لے کر $y' = \frac{y^2}{\sqrt{x}}$, $y(1) = -1$ کے لیے $y(5)$ تلاش کریں۔ $y(5)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟ ۱۲۵۲۸

سوال ۷.۷۰: ترکیب پولر استعمال کرتے ہوئے $dx = \frac{1}{3}$ لے کر $y' = y - e^{2x}$, $y(0) = 1$ کے لیے $y(2)$ تلاش کریں۔ $y(2)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟ ۱۲۵۲۹

میدان ڈھلوان

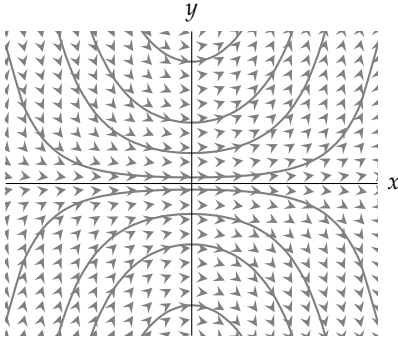
سوال ۷.۷۱ تا سوال ۷.۷۴ میں دیے گئے تفرقی مساوات کے منحنی حل اور میدان ڈھلوان کی نشان دہی شکل ۷.۷۴ میں کریں۔ ۱۲۵۳۰

سوال ۷.۷۱: $y' = xy$ ۱۲۵۳۱

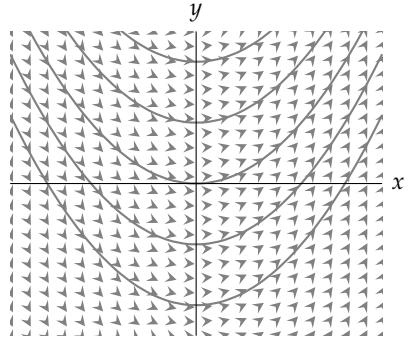
سوال ۷.۷۲: $y' = x + y$ ۱۲۵۳۲

سوال ۷.۷۳: $y' = x$ ۱۲۵۳۳

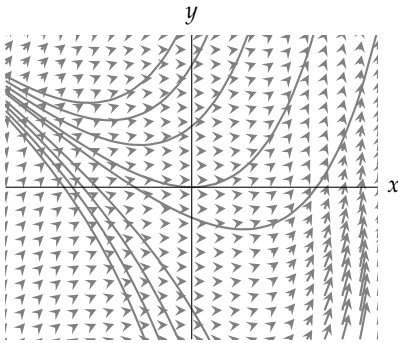
سوال ۷.۷۴: $y' = x - y$ ۱۲۵۳۴



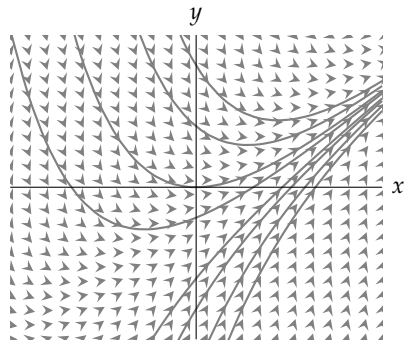
(پ)



(ی)

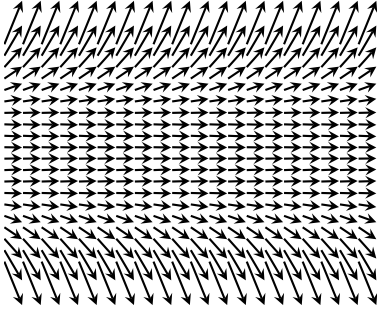


(ج)

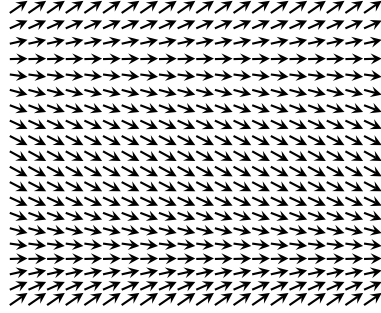


(د)

شکل ۳۷.۷: میدان ڈھلوان برائے سوال ۱۷.۷، تا سوال ۳۷.۷



(ب)



(i)

شکل ۷.۷: میدان ڈھلوان برائے سوال ۷.۷۵ اور سوال ۷.۷۶

سوال ۷.۷۵: ۷.۷۵ میں شکل ۷.۷۶ اور سوال ۷.۷۶ میں شکل ۷.۷۵-ب کے میدان ڈھلوان کی نقل ہر کر اس پر منحصر حل کا خاکہ بنائیں۔ ۱۲۵۸۰

سوال ۷.۷۷: $y' = (y + 2)(y - 2)$ ۱۲۵۸۱

سوال ۷.۷۸: $y' = y(y + 1)(y - 1)$ ۱۲۵۸۲

۱۲۵۸۳

سوال ۷.۷۹: ۷.۷۹ تا سوال ۷.۸۰ میں میدان ڈھلوان کا کچھ حصہ کھینچ کر دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہوئی منحصر حل کا خاکہ بنائیں۔ ۱۲۵۸۴

سوال ۷.۸۱: $y' = y$ اور نقاط (i) $(0, 1)$ ، (ب) $(0, 2)$ ، (ج) $(0, -1)$ ۱۲۵۸۵

سوال ۷.۸۲: $y' = 2(y - 4)$ اور نقاط (i) $(0, 1)$ ، (ب) $(0, 4)$ ، (ج) $(0, 5)$ ۱۲۵۸۶

سوال ۷.۸۳: $y' = y(2 - y)$ اور نقاط (i) $(0, 1/2)$ ، (ب) $(0, 3/2)$ ، (ج) $(0, 2)$ ، (د) $(0, 3)$ ۱۲۵۸۷

سوال ۷.۸۴: $y' = y^2$ اور نقاط (i) $(0, 1)$ ، (ب) $(0, 2)$ ، (ج) $(0, -1)$ ، (د) $(0, 0)$ ۱۲۵۸۸

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۷.۸۵: ۷.۸۵ تا سوال ۷.۸۶ میں دیے گئے تفرقی مساوات پر درج ذیل اقدام کرتے ہوئے ترسیم غور کریں۔ ۱۲۵۸۹

۱. دیے گئے تفرقی مساوات کا میدان ڈھلوان مستوی xy میں کھینچیں۔ ۱۲۵۹۰

۲. تفرقی مساوات کا عمومی حل کمپیوٹر کے کسی ریاضی کے پروگرام کی مدد سے حاصل کریں۔ ۱۲۵۹۱

۳. اختیاری مستقل $C = -2, -1, 0, 1, 2$ لیتے ہوئے منحصر حل کو میدان ڈھلوان کے اوپر ترسیم کریں۔ ۱۲۵۹۲

۴. دیے گئے مسئلے کا تحلیلی حل وقفہ $[0, b]$ پر تلاش کر کے ترسیم کریں۔ ۱۲۵۹۳

۵. دیے گئے وقفہ کو 4 ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے یولر تخمینہ کو بھی میدان ڈھلوان کے اوپر ترسیم کریں۔ ۱۲۵۹۴

۶. جزو-۱ کو 8، 16 اور 32 ذیلی وقفوں کے لیے دوبارہ حل کر کے جزو-۱ کے نتائج کے اوپر ترسیم کریں۔ ۱۲۵۹۵

۱۲۵۹۷. نقطہ $x = b$ پر چاروں پولر تقمین میں خلل تلاش کریں۔ نتائج کی بہتری پر تبصرہ کریں۔

سوال ۷۸۱: $y' = x + y, y(0) = -\frac{7}{10}; -4 \leq x \leq 4, -4 \leq y \leq 4; b = 1$ ۱۲۵۹۸

سوال ۷۸۲: $y' = -\frac{x}{y}, y(0) = 2; -3 \leq x \leq 3, -3 \leq y \leq 3; b = 2$ ۱۲۵۹۹

سوال ۷۸۳: $y' = y(2 - y), y(0) = \frac{1}{2}; 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 3; b = 3$ ۱۲۶۰۰

سوال ۷۸۴: $y' = (\sin x)(\sin y), y(0) = 2; -6 \leq x \leq 6, -6 \leq y \leq 6; b = \frac{3\pi}{2}$ ۱۲۶۰۱

سوال ۷۸۵، ۷۸۶ اور سوال ۷۸۷ کا بنیادی تفاعل کی صورت میں صریح حل نہیں پایا جاتا ہے۔ ان تفرقی مساوات پر تریسی غور کریں۔ مذکورہ بالا جزو-الف تا

جزو-ز میں اعظم کرنے کی کوشش کریں۔ ۱۲۶۰۳

سوال ۷۸۵: $y' = \cos(2x - y), y(0) = 2; 0 \leq x \leq 5, 0 \leq y \leq 5; y(2)$ ۱۲۶۰۴

سوال ۷۸۶: $y' = y(\frac{1}{2} - \ln y), y(0) = \frac{1}{3}, 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 3; y(3)$ ۱۲۶۰۵

سوال ۷۸۷: ابتدائی قیمت مسئلہ $y' + y = f(x), y(0) = 0$ کا حل کمپیوٹر کی مدد سے حاصل کریں جہاں $f(x)$ درج ذیل ہے۔ ۱۲۶۰۶

(ا) $2x$ ، (ب) $\sin 2x$ ، (ج) $3e^{x/2}$ ، (د) $2e^{-x/2} \cos 2x$ ۱۲۶۰۷

تمام حل کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنے کی خاطر انہیں وقفہ $-2 \leq x \leq 6$ پر ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ۱۲۶۰۸

سوال ۷۸۸: (ا) درج ذیل تفرقی مساوات کے میدان ڈھلوان کا خاکہ وقفہ $-3 \leq y \leq 3, -3 \leq x \leq 3$ کے لیے کھینچیں۔ ۱۲۶۰۹

$$y' = \frac{3x^2 + 4x + 2}{2(y - 1)}$$

(ب) متغیرات کی علیحدگی کے بعد کمپیوٹر کے ریاضی پروگرام کی مدد سے مکمل کرتے ہوئے مخفی حل تلاش کریں۔ (ج) جزو-ب کے نتیجہ کو مستقل C ۱۲۶۱۰

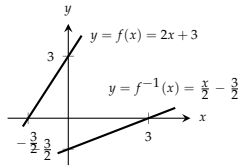
۶، ۴، ۲، ۰، -۲، -۴، -۶ کے لیے ترسیم کریں۔ (د) اس حل کو ترسیم کریں جو ابتدائی شرط $y(0) = -1$ کو مطمئن کرتا ہو۔ ۱۲۶۱۱

۱۲۶۱۲

۱۲۶۱۳

جوابات

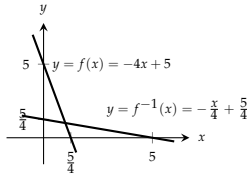
- ۲۹۳۳ حصہ ۱ صفحہ ۶۵۲
- ۲۹۳۴ (۱) ایک بہ یک
- ۲۹۳۵ (۲) غیر ایک بہ یک
- ۲۹۳۶ (۳) ایک بہ یک
- ۲۹۳۷ (۴) دائرہ کار $(0, 1]$ ، سمت $[0, \infty)$
- ۲۹۳۸ (۱) $f^{-1}(x) = \sqrt[5]{x}$ دائرہ کار $-\infty < x < \infty$ ، سمت $-\infty < y < \infty$
- ۲۹۳۹ (۲) $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-1}$ دائرہ کار $-\infty < x < \infty$ ، سمت $-\infty < y < \infty$
- ۲۹۴۰ (۳) $f^{-1}(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ دائرہ کار $x > 0$ ، سمت $y > 0$
- ۲۹۴۱ (۴) $f^{-1}(x) = \frac{x}{2} - \frac{3}{2}$ (۱) (۲) (۳) (۴)



(ب) ۲۹۳۴

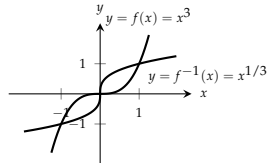
(ج) $2, \frac{1}{2}$

(۱) $f^{-1}(x) = -\frac{x}{4} + \frac{5}{4}$ (۲) (۳) (۴)



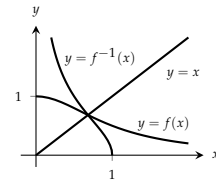
(ب) ۲۹۳۵

(ج) $-4, -\frac{1}{4}$



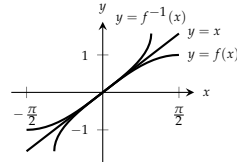
(ب) (۴) ۲۹۳۶

- (ج) f کا ڈھلوان 3 ہے؛ $(1, 1)$ پر g کا ڈھلوان $\frac{1}{3}$ ہے؛ $-1, -1$ پر f کا ڈھلوان 3 اور $(-1, -1)$ پر g کا ڈھلوان $\frac{1}{3}$ ہے۔ (۱) $x = 0$ پر $y = x^3$ کا تماس



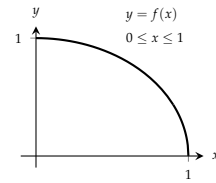
۲۹۳۸

- (۱) $f^{-1}(x) = \sqrt{x-1}$ دائرہ کار $[-1, 1]$ ، سمت $-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$



۲۹۳۹

- (۱) $y = x$ لکیر کے لحاظ سے متشکلی ہے۔



۲۹۴۰

- (۱) $f^{-1}(x) = \sqrt{x-1}$ (۲) $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+1}$ (۳) $f^{-1}(x) = \sqrt{x-1}$

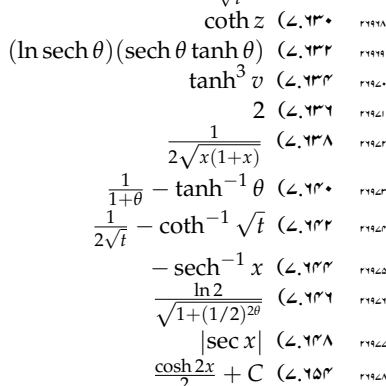
$t(t+1)(t+2)\left[\frac{1}{t} + \frac{1}{t+1} + \frac{1}{t+2}\right] =$ (۷.۱۰۵)	$xy^3 = 0$ کا ماس $y = \sqrt[3]{x}$ پر $x = 0$ ہے؛ $y = 0$	۲۱۶۵۱
$3t^2 + 6t + 2$ (۷.۱۰۶)	$-\frac{1}{9}$ (۷.۳۱)	۲۱۶۵۲
$\frac{\theta+5}{\theta \cos \theta} \left[\frac{1}{\theta+5} - \frac{1}{\theta} + \tan \theta \right]$ (۷.۱۰۷)	$\frac{1}{3}$ (۷.۳۳)	۲۱۶۵۳
$\frac{x\sqrt{x^2+1}}{(x+1)^{2/3}} \left[\frac{1}{x} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{2}{3(x+1)} \right]$ (۷.۱۰۹)	$f^{-1}(x) = \frac{x}{m}$ (۷.۳۵)	۲۱۶۵۵
$\frac{1}{3} \sqrt[3]{\frac{x(x-2)}{x^2+1}} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x-2} - \frac{2x}{x^2+1} \right)$ (۷.۱۱۱)	ہے اور اس کا حلو ان $\frac{1}{m}$ ہے۔	۲۱۶۵۱
$\ln\left(\frac{2}{3}\right)$ (۷.۱۱۳)	$f^{-1}(x) = (پ)؛ f^{-1}(x) = x - 1$ (۷.۳۷)	۲۱۶۵۷
$\ln y^2 - 25 + C$ (۷.۱۱۵)	f^{-1} کی ترسیم f کی ترسیم کے متوازی ہے۔	۲۱۶۵۸
$\ln 3$ (۷.۱۱۷)	اور f کی ترسیمات $y = x$ کے مخالف اطراف میں اور اس بلکیر	۲۱۶۵۹
$(\ln 2)^2$ (۷.۱۱۹)	سے برابر فاصلہ پر ہیں۔ (ج) ترسیمات ایک دوسرے کے متوازی ہیں	۲۱۶۶۰
$\frac{1}{\ln 4}$ (۷.۱۲۱)	گے اور بلکیر $y = x$ کے مخالف اطراف اور برابر فاصلہ پر ہوں گے۔	۲۱۶۶۱
$\ln 6 + 3 \tan t + C$ (۷.۱۲۳)	$\frac{df^{-1}}{dx} = \frac{1}{9}x^{-2/3}$ ؛ f^{-1} ایک ہے؛	۲۱۶۶۲
$\ln 2$ (۷.۱۲۵)	$\frac{df^{-1}}{dx} = -\frac{1}{3}x^{-2/3}$ ؛ f^{-1} ایک ہے؛	۲۱۶۶۳
$\ln 27$ (۷.۱۲۷)		
$\ln(1 + \sqrt{x}) + C$ (۷.۱۲۹)	حصہ ۷.۲ صفحہ ۶۶۸	۲۱۶۶۴
$-\ln 2$ تر $x = \frac{\pi}{3}$ اور $x = 0$ پر بلند تر $x = 0$ (۷.۱۳۱)	$(ج)؛ 2(\ln 2 - \ln 3)$ (پ)؛ $\ln 3 - 2 \ln 2$ (۷.۱۳۳)	۲۱۶۶۵
$\frac{1}{2}$ پر بلند تر $x = 1$ اور $x = \frac{1}{2}$ پر بلند تر $x = 1$ (پ)	$(ج)؛ \ln 3 + \frac{1}{2} \ln 2$ (پ)؛ $\frac{2}{3} \ln 3$ (ج)؛ $-\ln 2$	۲۱۶۶۶
$\cos(\ln 2)$ (۷.۱۳۳)	$\frac{1}{2}(3 \ln 3 - \ln 2)$	۲۱۶۶۷
$\ln 16$ (۷.۱۳۳)	$\ln(t^2)$ (ج)؛ $\ln(x-3)$ (پ)؛ $\ln 5$ (۷.۱۶۵)	۲۱۶۶۸
$4\pi \ln 4$ (۷.۱۳۵)	$\frac{1}{x}$ (۷.۱۶۷)	۲۱۶۶۹
$\pi \ln 16$ (۷.۱۳۷)	$\frac{2}{t}$ (۷.۱۶۹)	۲۱۶۷۰
$8 + \ln 9$ (پ)؛ $6 + \ln 2$ (۷.۱۳۹)	$-\frac{1}{x}$ (۷.۱۷۱)	۲۱۶۷۱
$\bar{x} \approx 1.44$ ، $\bar{y} \approx 0.36$ (۷.۱۴۱)	$\frac{1}{\theta+1}$ (۷.۱۷۳)	۲۱۶۷۲
$y = x + \ln x + 2$ (۷.۱۴۳)	$\frac{3}{x}$ (۷.۱۷۵)	۲۱۶۷۳
0.00469 (پ) (۷.۱۴۵)	$2 \ln t + (\ln t)^2$ (۷.۱۷۷)	۲۱۶۷۴
2 (۷.۱۴۷)	$x^3 \ln x$ (۷.۱۷۹)	۲۱۶۷۵
	$\frac{1-\ln t}{t^2}$ (۷.۱۸۱)	۲۱۶۷۶
حصہ ۷.۳ صفحہ ۶۸۰	$\frac{1}{x(1+\ln x)^2}$ (۷.۱۸۳)	۲۱۶۷۷
$\frac{x}{y}$ (ج)؛ $\frac{1}{x^2}$ (پ)؛ 7.2 (۷.۱۵۳)	$\frac{1}{x \ln x}$ (۷.۱۸۵)	۲۱۶۷۸
$-x^2 - y^2$ (ج)؛ 1 (پ)؛ 1 (۷.۱۵۵)	$2 \cos(\ln \theta)$ (۷.۱۸۷)	۲۱۶۷۹
e^{2t+4} (۷.۱۵۷)	$-\frac{3x+2}{2x(x+1)}$ (۷.۱۸۹)	۲۱۶۸۰
$e^{5t} + 40$ (۷.۱۵۹)	$\frac{2}{t(1-\ln t)^2}$ (۷.۱۹۱)	۲۱۶۸۱
$y = 2xe^x + 1$ (۷.۱۶۱)	$\frac{\tan(\ln \theta)}{\theta}$ (۷.۱۹۳)	۲۱۶۸۲
$k = \frac{1}{10} \ln 2$ (پ)؛ $k = \ln 2$ (۷.۱۶۳)	$\frac{10x}{x^2+1} + \frac{1}{2(1-x)}$ (۷.۱۹۵)	۲۱۶۸۳
$k = 1000 \ln a$ (ج) (۷.۱۶۵)	$2x \ln x - x \ln \frac{ x }{\sqrt{2}}$ (۷.۱۹۷)	۲۱۶۸۴
$t = -\frac{\ln 2}{k}$ (پ)؛ $t = -10 \ln 3$ (۷.۱۶۷)	$\frac{1}{2} \sqrt{\frac{t}{t+1}} \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t+1} \right) = \frac{1}{2\sqrt{x(x+1)}}$ (۷.۱۹۹)	۲۱۶۸۵
$t = \frac{\ln 0.4}{\ln 0.2}$ (ج) (۷.۱۶۹)	$\frac{1}{2\sqrt{t(t+1)^{3/2}}}$ (۷.۲۰۱)	۲۱۶۸۶
$4(\ln x)^2$ (۷.۱۷۱)	$\sqrt{\theta+3}(\sin \theta) \left(\frac{1}{2(\theta+3)} + \cot \theta \right)$ (۷.۲۰۳)	۲۱۶۸۷
$-5e^{-5x}$ (۷.۱۷۳)		
$-7e^{5-7x}$ (۷.۱۷۵)		
xe^x (۷.۱۷۷)		
x^2e^x (۷.۱۷۹)		

$7^{\sec \theta} (\ln 7)^2 (\sec \theta \tan \theta)$	(۷.۲۵۳	۲۱۷۶۸	$2e^{\theta} \cos \theta$	(۷.۱۷۷	۲۱۷۶۸
$(3 \cos 3t)(2^{\sin 3t}) \ln 2$	(۷.۲۵۵	۲۱۷۶۹	$2\theta e^{-\theta^2} \sin(e^{-\theta^2})$	(۷.۱۷۹	۲۱۷۶۹
$\frac{1}{\theta \ln 2}$	(۷.۲۵۷	۲۱۷۷۰	$\frac{1-t}{t}$	(۷.۱۸۱	۲۱۷۷۰
$\frac{3}{x \ln 4}$	(۷.۲۵۹	۲۱۷۷۱	$\frac{1}{1+e^{\theta}}$	(۷.۱۸۳	۲۱۷۷۱
$\frac{2(\ln r)}{r(\ln 2)(\ln 4)}$	(۷.۲۶۱	۲۱۷۷۲	$e^{\cos t}(1-t \sin t)$	(۷.۱۸۵	۲۱۷۷۲
$\frac{-2}{(x+1)(x-1)}$	(۷.۲۶۳	۲۱۷۷۳	$\frac{\sin x}{x}$	(۷.۱۸۷	۲۱۷۷۳
$\sin(\log_7 \theta) + \frac{1}{\ln 7} \cos(\log_7 \theta)$	(۷.۲۶۵	۲۱۷۷۴	$\frac{ye^y \cos x}{1-ye^y \sin x}$	(۷.۱۸۹	۲۱۷۷۴
$\frac{1}{\ln 5}$	(۷.۲۶۷	۲۱۷۷۵	$\frac{2e^{2x} - \cos(x+3y)}{3 \cos(x+3y)}$	(۷.۱۹۱	۲۱۷۷۵
$\frac{1}{t} (\log_2 3) 3^{\log_2 t}$	(۷.۲۶۹	۲۱۷۷۶	$\frac{1}{3} e^{3x} - 5e^{-x} + C$	(۷.۱۹۳	۲۱۷۷۶
$\frac{1}{t}$	(۷.۲۷۱	۲۱۷۷۷	1	(۷.۱۹۵	۲۱۷۷۷
$(x+1)^x (\frac{x}{x+1} + \ln(x+1))$	(۷.۲۷۳	۲۱۷۷۸	$8e^{x+1} + C$	(۷.۱۹۷	۲۱۷۷۸
$(\sqrt{t})^t (\frac{\ln t}{2} + \frac{1}{2})$	(۷.۲۷۵	۲۱۷۷۹	2	(۷.۱۹۹	۲۱۷۷۹
$(\sin x)^x (\ln \sin x + x \cot x)$	(۷.۲۷۷	۲۱۷۸۰	$2e^{\sqrt{r}} + C$	(۷.۲۰۱	۲۱۷۸۰
$(x^{\ln x})(\frac{\ln x^2}{x})$	(۷.۲۷۹	۲۱۷۸۱	$-e^{-t^2} + C$	(۷.۲۰۳	۲۱۷۸۱
$\frac{5^x}{\ln 5} + C$	(۷.۲۸۱	۲۱۷۸۲	$-e^{1/x} + C$	(۷.۲۰۵	۲۱۷۸۲
$\frac{1}{2 \ln 2}$	(۷.۲۸۳	۲۱۷۸۳	e	(۷.۲۰۷	۲۱۷۸۳
$\frac{1}{\ln 2}$	(۷.۲۸۵	۲۱۷۸۴	$\frac{1}{\pi} e^{\sec \pi t} + C$	(۷.۲۰۹	۲۱۷۸۴
$\frac{6}{\ln 7}$	(۷.۲۸۷	۲۱۷۸۵	1	(۷.۲۱۱	۲۱۷۸۵
32760	(۷.۲۸۹	۲۱۷۸۶	$\ln(1+e^r) + C$	(۷.۲۱۳	۲۱۷۸۶
$\frac{3x(\sqrt{3}+1)}{\sqrt{3}+1} + C$	(۷.۲۹۱	۲۱۷۸۷	$y = 1 - \cos(e^t - 2)$	(۷.۲۱۵	۲۱۷۸۷
$3^{\sqrt{2}+1}$	(۷.۲۹۳	۲۱۷۸۸	$y = 2(e^{-x} + x) - 1$	(۷.۲۱۷	۲۱۷۸۸
$\frac{1}{\ln 10} (\frac{(\ln x)^2}{2}) + C$	(۷.۲۹۵	۲۱۷۸۹	نقطہ $x = 0$ پر مطلق اعظم 1؛ نقطہ $x = \ln 2$ پر مطلق اقل	(۷.۲۱۹	۲۱۷۸۹
$2(\ln 2)^2$	(۷.۲۹۷	۲۱۷۹۰	$2 - 2 \ln 2$	(۷.۲۲۱	۲۱۷۹۰
$\frac{3 \ln 2}{2}$	(۷.۲۹۹	۲۱۷۹۱	$\frac{1}{2e}$ پر مطلق اعظم $x = \frac{1}{\sqrt{e}}$	(۷.۲۲۳	۲۱۷۹۱
$\ln 10$	(۷.۳۰۱	۲۱۷۹۲	2	(۷.۲۲۵	۲۱۷۹۲
$(\ln 10) \ln \ln x + C$	(۷.۳۰۳	۲۱۷۹۳	$y = e^{x/2} - 1$	(۷.۲۲۷	۲۱۷۹۳
$\ln(\ln x), x > 1$	(۷.۳۰۵	۲۱۷۹۴	$\frac{d}{dx}(x \ln x - x + C) = x \cdot \frac{1}{x} + \ln x - ()$	(۷.۲۲۹	۲۱۷۹۴
$-\ln x$	(۷.۳۰۷	۲۱۷۹۵	$\frac{1}{e-1} (ب) 1 + 0 = \ln x$	(۷.۲۳۱	۲۱۷۹۵
$2 \ln 5$	(۷.۳۰۹	۲۱۷۹۶	0.02140 (ب) حتی غلط تقریباً	(۷.۲۳۳	۲۱۷۹۶
$[10^{-7.44}, 10^{-7.37}]$	(۷.۳۱۱	۲۱۷۹۷	2.71828183	(۷.۲۳۵	۲۱۷۹۷
$k = 10$	(۷.۳۱۳	۲۱۷۹۸	حصہ ۲، صفحہ ۲۹۵	(۷.۲۳۷	۲۱۷۹۸
$1 : 1 (ج، 7 (ب، 10^{-7} (ا$	(۷.۳۱۵	۲۱۷۹۹			
$x \approx -0.76666$	(۷.۳۱۷	۲۱۸۰۰	$-1 (و، 0.5 (د، 2 (ج، \sqrt{2} (ب، 7 (ا$	(۷.۲۳۹	۲۱۸۰۰
$L(x) = 1 + (\ln 2)x \approx 0.69x + 1 (ا$	(۷.۳۱۹	۲۱۸۰۱	$\sin x (ج، x^2 (ب، \sqrt{x} (ا$	(۷.۲۴۱	۲۱۸۰۱
$0.94575 (ج، -0.35621 (ب، 1.89279 (ا$	(۷.۳۲۱	۲۱۸۰۲	$2 (ج، 3 (ب، \frac{\ln 3}{\ln 2} (ا$	(۷.۲۴۳	۲۱۸۰۲
$(ج، 0.97041 (و، 5.29595 (د، -2.80735 (ب$	(۷.۳۲۳	۲۱۸۰۳	$x = 12$	(۷.۲۴۵	۲۱۸۰۳
$-1.61181 (ج، -1.03972$	(۷.۳۲۵	۲۱۸۰۴	$x = 2 \frac{1}{2} x = 3$	(۷.۲۴۷	۲۱۸۰۴
حصہ ۷.۵، صفحہ ۷۱۰	(۷.۳۲۷	۲۱۸۰۵	$2^x \ln x$	(۷.۲۴۹	۲۱۸۰۵
$82 \% (ج)، 10.536 (ب)، -0.00001 (ا$	(۷.۳۲۹	۲۱۸۰۶	$(\frac{\ln 5}{2\sqrt{5}}) 5^{\sqrt{5}}$	(۷.۲۵۱	۲۱۸۰۶
$54.88 g$	(۷.۳۳۱	۲۱۸۰۷	$\pi x^{\pi-1}$	(۷.۲۵۳	۲۱۸۰۷
			$-\sqrt{2} \cos \theta (\sqrt{2}-1) \sin \theta$	(۷.۲۵۵	۲۱۸۰۸

۲۱۸۵۱	حصہ ۷.۷ صفحہ ۷۳۳	19.93 m (۷.۳۲۷)	۲۱۸۰۸
۲۱۸۵۲	(۷.۴۲۴) (ا) آہستہ (ب) آہستہ (ج) آہستہ (د) تیز (و) آہستہ (ز) ایک سا (ح) آہستہ	2.8147497×10^{14} (۷.۳۲۹)	۲۱۸۰۹
۲۱۸۵۳	(۷.۴۲۶) (ا) ایک سا (ب) تیز (ج) ایک سا (د) ایک سا (و) آہستہ (ز) ایک سا (ح) ایک سا	8 سال، (ب) 32.02 سال (۷.۳۳۱)	۲۱۸۱۰
۲۱۸۵۴	(۷.۴۲۸) (ا) ایک سا (ب) ایک سا (ج) ایک سا (د) تیز (و) تیز (ز) ایک سا (ح) ایک سا	15.28 سال (۷.۳۳۳)	۲۱۸۱۱
۲۱۸۵۵	(۷.۴۳۰) (ا) ایک سا (ب) ایک سا (ج) ایک سا (د) تیز (و) تیز (ز) ایک سا (ح) ایک سا	$A_0 e^{0.2}$ (ا) 17.33 سال، (ج) 27.74 سال (۷.۳۳۵)	۲۱۸۱۲
۲۱۸۵۶	(۷.۴۳۲) (ا) غلط (ب) غلط (ج) درست (د) درست (و) درست (ز) غلط (ح) درست	4.50 % (۷.۳۳۷)	۲۱۸۱۳
۲۱۸۵۷	(۷.۴۳۴) (ا) زیادہ درجے کی کثیر رکنی، کم درجے کی کثیر رکنی سے زیادہ تیز بڑھتی ہے۔ ایک سے درجے کی کثیر رکنی کی شرح نمونہ برابر ہوتی ہے۔	0.585 دن (۷.۳۳۹)	۲۱۸۱۴
۲۱۸۵۸	(۷.۴۳۶) (ا) $\ln(e^{17000000}) = 17000000 < 17000000$ (ب) $\ln(e^{17000000}) = 17000000 > 17000000$ (ج) $\ln(e^{17000000}) = 17000000 = 17000000$ (د) $\ln(e^{17000000}) = 17000000 \neq 17000000$	17.5 منٹ، (ب) 13.26 منٹ (۷.۳۴۳)	۲۱۸۱۵
۲۱۸۵۹	(۷.۴۳۸) (ا) 3.4306311×10^{15} (ب) 3.4306311×10^{15} (ج) 3.4306311×10^{15} (د) 3.4306311×10^{15}	-3°C (۷.۳۴۵)	۲۱۸۱۶
۲۱۸۶۰	(۷.۴۴۰) (ا) $O(n \log_2 n)$ قدم چلتا ہے۔ (ب) $O(n \log_2 n)$ قدم چلتا ہے۔ (ج) $O(n \log_2 n)$ قدم چلتا ہے۔ (د) $O(n \log_2 n)$ قدم چلتا ہے۔	تقریباً 6658 سال (۷.۳۴۷)	۲۱۸۱۷
۲۱۸۶۱	(۷.۴۴۲) (ا) 20 قدم چلتا ہوگا۔ (ب) 20 قدم چلتا ہوگا۔ (ج) 20 قدم چلتا ہوگا۔ (د) 20 قدم چلتا ہوگا۔	41 سال پانی (۷.۳۴۹)	۲۱۸۱۸
۲۱۸۶۲	(۷.۴۴۴) (ا) $\frac{\pi}{6}$ (ب) $-\frac{\pi}{3}$ (ج) $\frac{\pi}{4}$ (د) $-\frac{\pi}{3}$ (و) $\frac{\pi}{4}$ (ز) $-\frac{\pi}{3}$ (ح) $\frac{\pi}{4}$	حصہ ۷.۶ صفحہ ۷۲۰	۲۱۸۱۹
۲۱۸۶۳	(۷.۴۴۶) (ا) $\frac{\pi}{6}$ (ب) $-\frac{\pi}{3}$ (ج) $\frac{\pi}{4}$ (د) $-\frac{\pi}{3}$ (و) $\frac{\pi}{4}$ (ز) $-\frac{\pi}{3}$ (ح) $\frac{\pi}{4}$	$\frac{1}{4}$ (۷.۳۵۰)	۲۱۸۲۰
۲۱۸۶۴	(۷.۴۴۸) (ا) $\frac{\pi}{6}$ (ب) $-\frac{\pi}{3}$ (ج) $\frac{\pi}{4}$ (د) $-\frac{\pi}{3}$ (و) $\frac{\pi}{4}$ (ز) $-\frac{\pi}{3}$ (ح) $\frac{\pi}{4}$	$-\frac{23}{7}$ (۷.۳۵۲)	۲۱۸۲۱
۲۱۸۶۵	(۷.۴۵۰) (ا) $\frac{\pi}{6}$ (ب) $-\frac{\pi}{3}$ (ج) $\frac{\pi}{4}$ (د) $-\frac{\pi}{3}$ (و) $\frac{\pi}{4}$ (ز) $-\frac{\pi}{3}$ (ح) $\frac{\pi}{4}$	$\frac{5}{7}$ (۷.۳۵۴)	۲۱۸۲۲
۲۱۸۶۶	(۷.۴۵۲) (ا) $\frac{\pi}{6}$ (ب) $-\frac{\pi}{3}$ (ج) $\frac{\pi}{4}$ (د) $-\frac{\pi}{3}$ (و) $\frac{\pi}{4}$ (ز) $-\frac{\pi}{3}$ (ح) $\frac{\pi}{4}$	0 (۷.۳۵۶)	۲۱۸۲۳
۲۱۸۶۷	(۷.۴۵۴) (ا) $\frac{\pi}{6}$ (ب) $-\frac{\pi}{3}$ (ج) $\frac{\pi}{4}$ (د) $-\frac{\pi}{3}$ (و) $\frac{\pi}{4}$ (ز) $-\frac{\pi}{3}$ (ح) $\frac{\pi}{4}$	-16 (۷.۳۵۸)	۲۱۸۲۴
۲۱۸۶۸	(۷.۴۵۶) (ا) $\frac{\pi}{6}$ (ب) $-\frac{\pi}{3}$ (ج) $\frac{\pi}{4}$ (د) $-\frac{\pi}{3}$ (و) $\frac{\pi}{4}$ (ز) $-\frac{\pi}{3}$ (ح) $\frac{\pi}{4}$	-2 (۷.۳۶۰)	۲۱۸۲۵
۲۱۸۶۹	(۷.۴۵۸) (ا) $\frac{\pi}{6}$ (ب) $-\frac{\pi}{3}$ (ج) $\frac{\pi}{4}$ (د) $-\frac{\pi}{3}$ (و) $\frac{\pi}{4}$ (ز) $-\frac{\pi}{3}$ (ح) $\frac{\pi}{4}$	$\frac{1}{4}$ (۷.۳۶۲)	۲۱۸۲۶
۲۱۸۷۰	(۷.۴۶۰) (ا) $\frac{\pi}{6}$ (ب) $-\frac{\pi}{3}$ (ج) $\frac{\pi}{4}$ (د) $-\frac{\pi}{3}$ (و) $\frac{\pi}{4}$ (ز) $-\frac{\pi}{3}$ (ح) $\frac{\pi}{4}$	2 (۷.۳۶۴)	۲۱۸۲۷
۲۱۸۷۱	(۷.۴۶۲) (ا) $\frac{\pi}{6}$ (ب) $-\frac{\pi}{3}$ (ج) $\frac{\pi}{4}$ (د) $-\frac{\pi}{3}$ (و) $\frac{\pi}{4}$ (ز) $-\frac{\pi}{3}$ (ح) $\frac{\pi}{4}$	3 (۷.۳۶۶)	۲۱۸۲۸
۲۱۸۷۲	(۷.۴۶۴) (ا) $\frac{\pi}{6}$ (ب) $-\frac{\pi}{3}$ (ج) $\frac{\pi}{4}$ (د) $-\frac{\pi}{3}$ (و) $\frac{\pi}{4}$ (ز) $-\frac{\pi}{3}$ (ح) $\frac{\pi}{4}$	-1 (۷.۳۶۸)	۲۱۸۲۹
۲۱۸۷۳	(۷.۴۶۶) (ا) $\frac{\pi}{6}$ (ب) $-\frac{\pi}{3}$ (ج) $\frac{\pi}{4}$ (د) $-\frac{\pi}{3}$ (و) $\frac{\pi}{4}$ (ز) $-\frac{\pi}{3}$ (ح) $\frac{\pi}{4}$	$\ln 3$ (۷.۳۷۰)	۲۱۸۳۰
۲۱۸۷۴	(۷.۴۶۸) (ا) $\frac{\pi}{6}$ (ب) $-\frac{\pi}{3}$ (ج) $\frac{\pi}{4}$ (د) $-\frac{\pi}{3}$ (و) $\frac{\pi}{4}$ (ز) $-\frac{\pi}{3}$ (ح) $\frac{\pi}{4}$	$\frac{1}{\ln 2}$ (۷.۳۷۲)	۲۱۸۳۱
۲۱۸۷۵	(۷.۴۷۰) (ا) $\frac{\pi}{6}$ (ب) $-\frac{\pi}{3}$ (ج) $\frac{\pi}{4}$ (د) $-\frac{\pi}{3}$ (و) $\frac{\pi}{4}$ (ز) $-\frac{\pi}{3}$ (ح) $\frac{\pi}{4}$	$\ln 2$ (۷.۳۷۴)	۲۱۸۳۲
۲۱۸۷۶	(۷.۴۷۲) (ا) $\frac{\pi}{6}$ (ب) $-\frac{\pi}{3}$ (ج) $\frac{\pi}{4}$ (د) $-\frac{\pi}{3}$ (و) $\frac{\pi}{4}$ (ز) $-\frac{\pi}{3}$ (ح) $\frac{\pi}{4}$	1 (۷.۳۷۶)	۲۱۸۳۳
۲۱۸۷۷	(۷.۴۷۴) (ا) $\frac{\pi}{6}$ (ب) $-\frac{\pi}{3}$ (ج) $\frac{\pi}{4}$ (د) $-\frac{\pi}{3}$ (و) $\frac{\pi}{4}$ (ز) $-\frac{\pi}{3}$ (ح) $\frac{\pi}{4}$	$\frac{1}{2}$ (۷.۳۷۸)	۲۱۸۳۴
۲۱۸۷۸	(۷.۴۷۶) (ا) $\frac{\pi}{6}$ (ب) $-\frac{\pi}{3}$ (ج) $\frac{\pi}{4}$ (د) $-\frac{\pi}{3}$ (و) $\frac{\pi}{4}$ (ز) $-\frac{\pi}{3}$ (ح) $\frac{\pi}{4}$	$\ln 2$ (۷.۳۸۰)	۲۱۸۳۵
۲۱۸۷۹	(۷.۴۷۸) (ا) $\frac{\pi}{6}$ (ب) $-\frac{\pi}{3}$ (ج) $\frac{\pi}{4}$ (د) $-\frac{\pi}{3}$ (و) $\frac{\pi}{4}$ (ز) $-\frac{\pi}{3}$ (ح) $\frac{\pi}{4}$	0 (۷.۳۸۲)	۲۱۸۳۶
۲۱۸۸۰	(۷.۴۸۰) (ا) $\frac{\pi}{6}$ (ب) $-\frac{\pi}{3}$ (ج) $\frac{\pi}{4}$ (د) $-\frac{\pi}{3}$ (و) $\frac{\pi}{4}$ (ز) $-\frac{\pi}{3}$ (ح) $\frac{\pi}{4}$	$-\frac{1}{2}$ (۷.۳۸۴)	۲۱۸۳۷
۲۱۸۸۱	(۷.۴۸۲) (ا) $\frac{\pi}{6}$ (ب) $-\frac{\pi}{3}$ (ج) $\frac{\pi}{4}$ (د) $-\frac{\pi}{3}$ (و) $\frac{\pi}{4}$ (ز) $-\frac{\pi}{3}$ (ح) $\frac{\pi}{4}$	$\ln 2$ (۷.۳۸۶)	۲۱۸۳۸
۲۱۸۸۲	(۷.۴۸۴) (ا) $\frac{\pi}{6}$ (ب) $-\frac{\pi}{3}$ (ج) $\frac{\pi}{4}$ (د) $-\frac{\pi}{3}$ (و) $\frac{\pi}{4}$ (ز) $-\frac{\pi}{3}$ (ح) $\frac{\pi}{4}$	-1 (۷.۳۸۸)	۲۱۸۳۹
۲۱۸۸۳	(۷.۴۸۶) (ا) $\frac{\pi}{6}$ (ب) $-\frac{\pi}{3}$ (ج) $\frac{\pi}{4}$ (د) $-\frac{\pi}{3}$ (و) $\frac{\pi}{4}$ (ز) $-\frac{\pi}{3}$ (ح) $\frac{\pi}{4}$	1 (۷.۳۹۰)	۲۱۸۴۰
۲۱۸۸۴	(۷.۴۸۸) (ا) $\frac{\pi}{6}$ (ب) $-\frac{\pi}{3}$ (ج) $\frac{\pi}{4}$ (د) $-\frac{\pi}{3}$ (و) $\frac{\pi}{4}$ (ز) $-\frac{\pi}{3}$ (ح) $\frac{\pi}{4}$	$\frac{1}{e}$ (۷.۳۹۲)	۲۱۸۴۱
۲۱۸۸۵	(۷.۴۹۰) (ا) $\frac{\pi}{6}$ (ب) $-\frac{\pi}{3}$ (ج) $\frac{\pi}{4}$ (د) $-\frac{\pi}{3}$ (و) $\frac{\pi}{4}$ (ز) $-\frac{\pi}{3}$ (ح) $\frac{\pi}{4}$	1 (۷.۳۹۴)	۲۱۸۴۲
۲۱۸۸۶	(۷.۴۹۲) (ا) $\frac{\pi}{6}$ (ب) $-\frac{\pi}{3}$ (ج) $\frac{\pi}{4}$ (د) $-\frac{\pi}{3}$ (و) $\frac{\pi}{4}$ (ز) $-\frac{\pi}{3}$ (ح) $\frac{\pi}{4}$	$\frac{1}{e}$ (۷.۳۹۶)	۲۱۸۴۳
۲۱۸۸۷	(۷.۴۹۴) (ا) $\frac{\pi}{6}$ (ب) $-\frac{\pi}{3}$ (ج) $\frac{\pi}{4}$ (د) $-\frac{\pi}{3}$ (و) $\frac{\pi}{4}$ (ز) $-\frac{\pi}{3}$ (ح) $\frac{\pi}{4}$	$e^{1/2}$ (۷.۳۹۸)	۲۱۸۴۴
۲۱۸۸۸	(۷.۴۹۶) (ا) $\frac{\pi}{6}$ (ب) $-\frac{\pi}{3}$ (ج) $\frac{\pi}{4}$ (د) $-\frac{\pi}{3}$ (و) $\frac{\pi}{4}$ (ز) $-\frac{\pi}{3}$ (ح) $\frac{\pi}{4}$	1 (۷.۴۰۰)	۲۱۸۴۵
۲۱۸۸۹	(۷.۴۹۸) (ا) $\frac{\pi}{6}$ (ب) $-\frac{\pi}{3}$ (ج) $\frac{\pi}{4}$ (د) $-\frac{\pi}{3}$ (و) $\frac{\pi}{4}$ (ز) $-\frac{\pi}{3}$ (ح) $\frac{\pi}{4}$	3 (۷.۴۰۲)	۲۱۸۴۶
۲۱۸۹۰	(۷.۴۹۹) (ا) $\frac{\pi}{6}$ (ب) $-\frac{\pi}{3}$ (ج) $\frac{\pi}{4}$ (د) $-\frac{\pi}{3}$ (و) $\frac{\pi}{4}$ (ز) $-\frac{\pi}{3}$ (ح) $\frac{\pi}{4}$	1 (۷.۴۰۴)	۲۱۸۴۷
۲۱۸۹۱	(۷.۵۰۰) (ا) $\frac{\pi}{6}$ (ب) $-\frac{\pi}{3}$ (ج) $\frac{\pi}{4}$ (د) $-\frac{\pi}{3}$ (و) $\frac{\pi}{4}$ (ز) $-\frac{\pi}{3}$ (ح) $\frac{\pi}{4}$	(ب) درست (۷.۴۰۶)	۲۱۸۴۸
۲۱۸۹۲	(۷.۵۰۱) (ا) $\frac{\pi}{6}$ (ب) $-\frac{\pi}{3}$ (ج) $\frac{\pi}{4}$ (د) $-\frac{\pi}{3}$ (و) $\frac{\pi}{4}$ (ز) $-\frac{\pi}{3}$ (ح) $\frac{\pi}{4}$	(د) درست (۷.۴۰۸)	۲۱۸۴۹
۲۱۸۹۳	(۷.۵۰۲) (ا) $\frac{\pi}{6}$ (ب) $-\frac{\pi}{3}$ (ج) $\frac{\pi}{4}$ (د) $-\frac{\pi}{3}$ (و) $\frac{\pi}{4}$ (ز) $-\frac{\pi}{3}$ (ح) $\frac{\pi}{4}$	$c = \frac{25}{10}$ (۷.۴۱۰)	۲۱۸۵۰

$\frac{1}{\sqrt{17}} \tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{17}} + C$	(۷.۵۴۲	۲۱۹۷۷	$\sqrt{9y^2 - 1}$	(۷.۴۸۰	۲۱۹۸۰
$\frac{1}{\sqrt{2}} \sec^{-1} \left \frac{5x}{\sqrt{2}} \right + C$	(۷.۵۴۴	۲۱۹۸۸	$\sqrt{1 - x^2}$	(۷.۴۸۲	۲۱۹۸۱
$\frac{2\pi}{3}$	(۷.۵۴۶	۲۱۹۸۹	$\frac{\sqrt{x^2 - 2x}}{x - 1}$	(۷.۴۸۴	۲۱۹۸۲
$\frac{\pi}{16}$	(۷.۵۴۸	۲۱۹۹۰	$\frac{\sqrt{9 - 4y^2}}{3}$	(۷.۴۸۶	۲۱۹۸۳
$-\frac{\pi}{12}$	(۷.۵۵۰	۲۱۹۹۱	$\frac{\sqrt{x^2 - 16}}{x}$	(۷.۴۸۸	۲۱۹۸۴
$\frac{3}{2} \sin^{-1} 2(r - 1) + C$	(۷.۵۵۲	۲۱۹۹۲	$\frac{\pi}{2}$	(۷.۴۹۰	۲۱۹۸۵
$\frac{\sqrt{2}}{2} \tan^{-1} \left(\frac{x-1}{\sqrt{2}} \right) + C$	(۷.۵۵۴	۲۱۹۹۳	$\frac{\pi}{2}$	(۷.۴۹۲	۲۱۹۸۶
$\frac{1}{4} \sec^{-1} \left \frac{2x-1}{2} \right + C$	(۷.۵۵۶	۲۱۹۹۴	$\frac{\pi}{2}$	(۷.۴۹۴	۲۱۹۸۷
π	(۷.۵۵۸	۲۱۹۹۵	0	(۷.۴۹۶	۲۱۹۸۸
$\frac{\pi}{12}$	(۷.۵۶۰	۲۱۹۹۶	$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) \approx 54.7^\circ$	(۷.۵۰۰	۲۱۹۸۹
$\frac{1}{2} \sin^{-1} y^2 + C$	(۷.۵۶۲	۲۱۹۹۷	(۱) معین؛ ایسا زاویہ پایا جاتا ہے جس کا ٹینجٹ 2 کے برابر ہے۔	(۷.۵۰۲	۲۱۹۹۰
$\sin^{-1}(x - 2) + C$	(۷.۵۶۴	۲۱۹۹۸	(ب) غیر معین؛ ایسا کوئی زاویہ نہیں پایا جاتا ہے جس کا کوسائن 2 کے برابر ہو۔	(۷.۵۰۴	۲۱۹۹۱
π	(۷.۵۶۶	۲۱۹۹۹	(۱) غیر معین؛ کسی زاویے کا سینکٹ 0 نہیں ہے۔ (ب) غیر معین؛ کسی زاویے کا سائن $\sqrt{2}$ نہیں ہے۔	(۷.۵۰۶	۲۱۹۹۲
$\frac{1}{2} \tan^{-1} \left(\frac{y-1}{2} \right) + C$	(۷.۵۶۸	۲۱۹۹۰	(۱) 0.84107، (ب) -0.72973، (ج) 0.46365	(۷.۵۰۸	۲۱۹۹۳
$\sec^{-1} x + 1 + C$	(۷.۵۷۰	۲۱۹۹۱	(۱) دائرہ کار: تمام حقیقی اعداد اسوائے وہ جن کی روپ $k\pi + \frac{\pi}{2}$	(۷.۵۱۰	۲۱۹۹۴
$e^{\sin^{-1} x} + C$	(۷.۵۷۲	۲۱۹۹۲	جہاں k عدد صحیح ہے؛ سعت: $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$	(۷.۵۱۲	۲۱۹۹۵
$\frac{1}{3} (\sin^{-1} x)^3 + C$	(۷.۵۷۴	۲۱۹۹۳	(ب) دائرہ کار: $-\infty < x < \infty$ ؛ سعت $-\infty \leq y \leq \infty$	(۷.۵۱۴	۲۱۹۹۶
$\ln \tan^{-1} y + C$	(۷.۵۷۶	۲۱۹۹۴	(۱) دائرہ کار: $-\infty < x < \infty$ ؛ سعت $0 \leq y \leq \pi$	(۷.۵۱۶	۲۱۹۹۷
$\sqrt{3} - 1$	(۷.۵۷۸	۲۱۹۹۵	(ب) دائرہ کار: $-1 \leq x \leq 1$ ؛ سعت $-1 \leq y \leq 1$	(۷.۵۱۸	۲۱۹۹۸
5	(۷.۵۸۰	۲۱۹۹۶	تیسہمات بالکل ایک سی ہیں۔	(۷.۵۲۰	۲۱۹۹۹
2	(۷.۵۸۲	۲۱۹۹۷		(۷.۵۲۲	۲۱۹۸۰
$y = \sin^{-1}(x)$	(۷.۵۸۴	۲۱۹۹۸		(۷.۵۲۴	۲۱۹۸۱
$y = \sec^{-1}(x) + \frac{2\pi}{3}, \quad x > 1$	(۷.۵۸۶	۲۱۹۹۹		(۷.۵۲۶	۲۱۹۸۲
$3\sqrt{5}m$	(۷.۵۸۸	۲۱۹۸۰		(۷.۵۲۸	۲۱۹۸۳
$\frac{\pi}{2}$ جی ہاں، $\sin^{-1}(x)$ اور $\cos^{-1}(x)$ میں فرق مستقل $\frac{\pi}{2}$	(۷.۵۹۰	۲۱۹۸۱		(۷.۵۳۰	۲۱۹۸۴
$-\frac{\pi}{2}$	(۷.۵۹۲	۲۱۹۸۲		(۷.۵۳۲	۲۱۹۸۵
$\frac{\pi^2}{2}$	(۷.۵۹۴	۲۱۹۸۳		(۷.۵۳۴	۲۱۹۸۶
2π (ب) $\frac{\pi^2}{2}$ (۱)	(۷.۵۹۶	۲۱۹۸۴		(۷.۵۳۶	۲۱۹۸۷
صفحہ ۷۷۵	(۷.۵۹۸	۲۱۹۸۵		(۷.۵۳۸	۲۱۹۸۸
$\cosh x = \frac{5}{4}, \tanh x = -\frac{3}{5},$	(۷.۶۰۰	۲۱۹۸۶		(۷.۵۴۰	۲۱۹۸۹
$\coth x = -\frac{5}{3}, \operatorname{sech} x = \frac{4}{5},$	(۷.۶۰۲	۲۱۹۸۷		(۷.۵۴۲	۲۱۹۹۰
$\operatorname{csch} x = -\frac{4}{3}$	(۷.۶۰۴	۲۱۹۸۸		(۷.۵۴۴	۲۱۹۹۱
$\sinh x = \frac{8}{15}, \tanh x = \frac{8}{17},$	(۷.۶۰۶	۲۱۹۸۹		(۷.۵۴۶	۲۱۹۹۲
$\coth x = \frac{15}{8}, \operatorname{sech} x = \frac{17}{15},$	(۷.۶۰۸	۲۱۹۹۰		(۷.۵۴۸	۲۱۹۹۳
$\operatorname{csch} x = \frac{15}{8}$	(۷.۶۱۰	۲۱۹۹۱		(۷.۵۵۰	۲۱۹۹۴
$x + \frac{1}{x}$	(۷.۶۱۲	۲۱۹۹۲		(۷.۵۵۲	۲۱۹۹۵
e^{5x}	(۷.۶۱۴	۲۱۹۹۳		(۷.۵۵۴	۲۱۹۹۶

e^{4x}	($\angle. \nu 22$)	$\nu 2925$
$2 \cosh \frac{x}{3}$	($\angle. \nu 24$)	$\nu 2926$
$\operatorname{sech}^2 \sqrt{t} + \frac{\tanh \sqrt{t}}{\sqrt{t}}$	($\angle. \nu 28$)	$\nu 2927$
$\coth z$	($\angle. \nu 30$)	$\nu 2928$



$12 \sinh\left(\frac{x}{2} - \ln 3\right) + C$	(4.151)	3.149
$7 \ln e^{x/7} + e^{-x/7} + C$	(4.152)	3.150

$$\tanh(x - \frac{1}{2}) + C \quad (2.44) \quad \text{r49Al}$$

$$-2 \operatorname{sech} \sqrt{t} + C \quad (4.462) \quad \text{r198f}$$

$$\ln \frac{5}{2} \quad (4.44) \quad 1.6094$$

$$\frac{3}{32} + \ln 2 \quad (4.444 \quad 2498)$$

$$e - e^{-1} \quad (2.44)$$

$\frac{3}{4}$ (4.44) 24981

$$\frac{3}{8} + \ln \sqrt[4]{2} \quad (4.642 \quad 29984$$

$\ln \frac{2}{3} = (-0.5108)$

$$-\frac{\ln 3}{2} \quad (2.424 \quad 34989$$

ln 3 (4.748 7499)

3) (i) (4.18. 1999)

$$\ln(\sqrt{3} + 2) \text{ (ب) } \sinh^{-1}(\sqrt{3}) \text{ (د) } (\angle.98 \cdot \quad 34991$$

$$\tanh^{-1}(2) = \coth^{-1}\left(\frac{5}{4}\right) \quad (1) \quad (2.182 \quad 3499)$$

$$\frac{1}{2} \ln\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$-\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{12}{13}\right)+\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{4}{5}\right) \quad (i) \quad (2.18)$$

$$r_{\infty} = \ln\left(\frac{1+\sqrt{1-(12/13)^2}}{12/13}\right) + \ln\left(\frac{1+\sqrt{1-(4/5)^2}}{4/5}\right) = (C)_{r_{\infty}}$$

$$= \ln\left(\frac{3}{8}\right) + \ln(2) = \ln\left(\frac{4}{8}\right)$$

0 () 0 () (2.484

$$= f(x) \cup \{x\}$$

$$f(x) = f(x) = \frac{2f(x)}{2} + 0 = f(x) \quad (2.488)$$

$$0 + \frac{2f(x)}{x} = f(x)$$

$$F_1(x) = \frac{1}{\sqrt{gm}} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{1 - 4gm} \right)$$

$$4.6 \text{ m s}^{-1} \text{ (ج), } v = \sqrt{\frac{g}{k}} \text{ (د) (2.99.} \quad r_2 \dots$$

$$y = \operatorname{sech}^{-1}(x) = \sqrt{1-x^2} \quad (2.192) \quad r_{200}$$

2π (4.997... 740...)

$y_2 = 0.3, y_3 = 0.75$	۲۷۰۳۱	$t = \frac{L}{R} \ln 2$ (۷.۷۵۳)	۲۷۰۳۲
$y = 3e^{x(x+2)}, y_1 = 4.2,$ (۷.۷۶۳)	۲۷۰۳۲	$i = \frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-3} \approx 0.95 \frac{V}{R}$ (ب) ۸۶%	۲۷۰۳۳
$y_2 = 6.216, y_3 = 9.697$	۲۷۰۳۳	2 kg min^{-1} (ب) $100 + t$ لٹر، (۷.۷۵۷)	۲۷۰۳۴
$y = e^{x^2} + 1, y_1 = 2.0,$ (۷.۷۶۵)	۲۷۰۳۴	$\frac{4y}{100+t} \text{ kg min}^{-1}$ (ج)	۲۷۰۳۵
$y_2 = 2.0202, y_3 = 2.0618$	۲۷۰۳۵	$\frac{dy}{dt} = 2 - \frac{4y}{100+t}, y(0) = 25$ (د)	۲۷۰۳۶
$y \approx 2.48832$ (۷.۷۶۷) ٹھیک جواب e ہے۔	۲۷۰۳۶	$y(t) = \frac{2}{5}(100+t) - \frac{15}{(1+t/100)^4}$	۲۷۰۳۷
$y \approx -0.2272$ (۷.۷۶۹)	۲۷۰۳۷	0.35 kg L^{-1} (و)	۲۷۰۳۸
$\frac{1}{1-2\sqrt{5}} \approx -0.2880$ ٹھیک جواب ہے۔	۲۷۰۳۸		
ب (۷.۷۷۱)	۲۷۰۳۹	حصہ ۷.۱۲ صفحہ ۸۰۶	۲۷۰۳۹
الف (۷.۷۷۳)		$y = \frac{x}{2} - \frac{4}{x}, y_1 = -0.25,$ (۷.۷۶۱)	۲۷۰۴۰